线性代数应该这样学

习题解答

Sheldon Axler　*Linear Algebra Done Right*

第四版　中译本配套

（吴俊达、何阳　译）

第 2–9 章　共 35 节　681 题

文档类型：　习题解答汇总（不含原题）
收录范围：　第 2–9 章（第 1 章无习题）
题　号：　严格对应中译本
勘　误：　按译者勘误表处理

目录

1 第 2 章 有限维向量空间 1
1.1 §2A 张成空间和线性无关性 . . . 1
1.2 §2B 基 . . . 4
1.3 §2C 维数 . . . 7

2 第 3 章 线性映射 12
2.1 §3A 线性映射所成的向量空间 . . . 12
2.2 §3B 零空间和值域 . . . 15
2.3 §3C 矩阵 . . . 21
2.4 §3D 可逆性和同构 . . . 24
2.5 §3E 向量空间的积和商 . . . 29
2.6 §3F 对偶 . . . 32

3 第 4 章 多项式 38

4 第 5 章 特征值和特征向量 41
4.1 §5A 不变子空间 . . . 41
4.2 §5B 最小多项式 . . . 47
4.3 §5C 上三角矩阵 . . . 52
4.4 §5D 可对角化算子 . . . 54
4.5 §5E 可交换算子 . . . 58

5 第 6 章 内积空间 60
5.1 §6A 内积和范数 . . . 60
5.2 §6B 规范正交基 . . . 66
5.3 §6C 正交补和最小化问题 . . . 70

6 第 7 章 内积空间上的算子 75
6.1 §7A 自伴算子和正规算子 . . . 75
6.2 §7B 谱定理 . . . 80
6.3 §7C 正算子 . . . 83
6.4 §7D 等距映射、幺正算子和矩阵分解 . . . 87
6.5 §7E 奇异值分解 . . . 90
6.6 §7F 奇异值分解的推论 . . . 93

7 第 8 章 复向量空间上的算子 98
7.1 §8A 广义特征向量和幂零算子 . . . 98
7.2 §8B 广义特征空间分解 . . . 102
7.3 §8C 广义特征空间分解的推论 . . . 106
7.4 §8D 联系矩阵与算子的桥梁——迹 . . . 108

8 第 9 章 多重线性代数和行列式 **111**

8.1 §9A 双线性型和二次型 111

8.2 §9B 交错多重线性型 112

8.3 §9C 行列式 114

8.4 §9D 张量积 117

成书说明 **120**

1 第 2 章　有限维向量空间

1.1 §2A　张成空间和线性无关性

题 §2A-1

解答

取

$$(1,-1,0),\quad (0,1,-1),\quad (-1,0,1),\quad (2,-1,-1).$$

四个向量两两不同，且坐标和均为 0，故都在该平面内；平面是子空间，由定理 2.6 知其张成空间 $\subseteq$ 该平面。反之，对平面内任意 (x,y,z)（$z=-x-y$），

$$(x,y,z)=x(1,-1,0)+(x+y)(0,1,-1),$$

故平面 $\subseteq$ 前两个向量的张成 $\subseteq$ 四向量的张成。两边相等。 □

题 §2A-2

解答

新组是旧组的线性组合，故 $\operatorname{span}(\text{新组})\subseteq\operatorname{span}(v_1,\dots,v_4)=V$。反之逐层还原：

$$v_4\in\operatorname{span}(\text{新组}),\quad v_3=(v_3-v_4)+v_4\in\operatorname{span}(\text{新组}),\quad v_2=(v_2-v_3)+v_3,\quad v_1=(v_1-v_2)+v_2,$$

故 $v_1,\dots,v_4$ 全在新组的张成内，$V\subseteq\operatorname{span}(\text{新组})$。相等。 □

题 §2A-3

解答

w_k 是 v 的线性组合，故 $\operatorname{span}(w)\subseteq\operatorname{span}(v)$。反之 $v_1=w_1$，$v_k=w_k-w_{k-1}$（$k\geq 2$），故 $v_k\in\operatorname{span}(w)$，$\operatorname{span}(v)\subseteq\operatorname{span}(w)$。相等。 □

题 §2A-4

解答

(a) 若 $v_1\neq 0$ 且 $a_1v_1=0$，由 §1B-2 得 $a_1=0$，故无关；若 $v_1=0$，则 $1\cdot v_1=0$ 是非平凡表示，相关。**(b)** 若 $v_1=cv_2$，则 $1\cdot v_1+(-c)v_2=0$ 非平凡，相关。反之若 $a_1v_1+a_2v_2=0$ 且 $(a_1,a_2)\neq(0,0)$：$a_1\neq 0$ 时 $v_1=-\frac{a_2}{a_1}v_2$；$a_2\neq 0$ 时 $v_2=-\frac{a_1}{a_2}v_1$。均出现标量倍关系。 □

题 §2A-5

解答

令 $(5,9,t)=a(3,1,4)+b(2,-3,5)$。由前两坐标：$3a+2b=5$，$a-3b=9$，解得 $a=3$、$b=-2$。于是

$$t=4a+5b=12-10=2.$$

核验：$3(3,1,4)-2(2,-3,5)=(9,3,12)-(4,-6,10)=(5,9,2)$。故 $t=2$ 时相关。 □

题 §2A-6

解答

若 $(7,3,c)=a(2,3,1)+b(1,-1,2)$，由前两坐标 $2a+b=7$、$3a-b=3$ 解得 $a=2$、$b=3$（唯一），从而 $c=a+2b=8$。故 $c\neq 8$ 时无关。反之 $c=8$ 时 $2(2,3,1)+3(1,-1,2)=(7,3,8)$，相关。 □

题 §2A-7

解答

(a) $\mathbb{C}$ 视为 $\mathbb{R}$ 上向量空间：设 $a(1+\mathrm{i})+b(1-\mathrm{i})=0$，$a,b\in\mathbb{R}$。展开得 $(a+b)+(a-b)\mathrm{i}=0$，即 $a+b=0$、$a-b=0$，解得 $a=b=0$。故无关。**(b)** $\mathbb{C}$ 视为 $\mathbb{C}$ 上向量空间：$1-\mathrm{i}=(-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})$（核验：$-\mathrm{i}(1+\mathrm{i})=-\mathrm{i}-\mathrm{i}^2=1-\mathrm{i}$）。由 §2A-4 (b)，一者是他者的标量倍，故相关。 □

题 §2A-8

解答

设 $a_1(v_1-v_2)+a_2(v_2-v_3)+a_3(v_3-v_4)+a_4v_4=0$，合并同类项：

$$a_1v_1+(a_2-a_1)v_2+(a_3-a_2)v_3+(a_4-a_3)v_4=0.$$

由 $v_1,\dots,v_4$ 无关得 $a_1=0$、$a_2-a_1=0$、$a_3-a_2=0$、$a_4-a_3=0$，逐一代入得 $a_1=a_2=a_3=a_4=0$。 □

题 §2A-9

解答

设 $a_1(5v_1-4v_2)+a_2v_2+\cdots+a_mv_m=0$，合并：

$$5a_1v_1+(a_2-4a_1)v_2+a_3v_3+\cdots+a_mv_m=0.$$

由无关性：$5a_1=0$，因 $5\neq 0$（§1B-2）得 $a_1=0$；再 $a_2-4a_1=0\Rightarrow a_2=0$；余下 $a_3=\cdots=a_m=0$。 □

题 §2A-10

解答

设 $\sum a_k(\lambda v_k)=0$，即 $\lambda\sum a_kv_k=0$。由 §1B-2（$\lambda\neq 0$）得 $\sum a_kv_k=0$，再由无关性得 $a_1=\cdots=a_m=0$。 □

题 §2A-11

解答

反例：取 $V=\mathbf{F}^2$，$v_1=(1,0)$、$v_2=(0,1)$；$w_1=(0,1)$、$w_2=(1,0)$。两组都无关，但

$$v_1+w_1=(1,1)=v_2+w_2,$$

故 v_1+w_1, v_2+w_2 相关。 □

题 §2A-12

解答

由相关性，存在不全为 0 的 $a_1, \dots, a_m$ 使

$$0 = \sum_{k=1}^{m} a_k(v_k + w) = \sum a_k v_k + \Big(\sum a_k\Big) w.$$

若 $\sum a_k = 0$，则 $\sum a_k v_k = 0$ 且 a_k 不全为 0，与 $v_1, \dots, v_m$ 无关矛盾。故 $\sum a_k \neq 0$，于是

$$w = -\frac{1}{\sum a_k} \sum_{k=1}^{m} a_k v_k \in \operatorname{span}(v_1, \dots, v_m). \square$$

题 §2A-13

解答

($\Rightarrow$) 若 $w \in \operatorname{span}(v_1, \dots, v_m)$，则 $w = \sum a_k v_k$，从而 $\sum a_k v_k + (-1)w = 0$ 是非平凡关系，相关。($\Leftarrow$) 反设 $v_1, \dots, v_m, w$ 相关。由线性相关性引理（2.19），存在 k 使第 k 个向量在其前向量的张成内。若 $k \leq m$，则 $v_k \in \operatorname{span}(v_1, \dots, v_{k-1})$，推出 $v_1, \dots, v_k$ 相关，与 $v_1, \dots, v_m$ 无关矛盾（无关组的子组无关）。故第 k 个必是 w，即 $w \in \operatorname{span}(v_1, \dots, v_m)$。 $\square$

题 §2A-14

解答

($\Rightarrow$) 设 $\sum b_k w_k = 0$。因 $w_k = v_1 + \cdots + v_k$，按 v_j 合并：

$$0 = \sum_{k=1}^{m} b_k \sum_{j=1}^{k} v_j = \sum_{j=1}^{m} \Big(\sum_{k=j}^{m} b_k\Big) v_j.$$

由 v 无关得 $\sum_{k=j}^{m} b_k = 0$（$j = 1, \dots, m$），由 $j = m$ 起递推得 $b_m = 0$、$b_{m-1} = 0$、…、$b_1 = 0$。($\Leftarrow$) 设 $\sum a_j v_j = 0$。由 $v_1 = w_1$、$v_j = w_j - w_{j-1}$（$j \geq 2$）：

$$0 = a_1 w_1 + \sum_{j=2}^{m} a_j(w_j - w_{j-1}) = (a_1 - a_2)w_1 + (a_2 - a_3)w_2 + \cdots + (a_{m-1} - a_m)w_{m-1} + a_m w_m.$$

由 w 无关得 $a_m = 0$、$a_{m-1} - a_m = 0$、…、$a_1 - a_2 = 0$，故 $a_1 = \cdots = a_m = 0$。 $\square$

题 §2A-15

解答

$\mathcal{P}_4(\mathbf{F}) = \operatorname{span}(1, z, z^2, z^3, z^4)$ 由长度 5 的组张成。由定理 2.22，其中任一线性无关组长 ≤ 5，故不存在长度 6 的线性无关组。 $\square$

题 §2A-16

解答

组 $1, z, z^2, z^3, z^4$ 线性无关（例 2.16 (b)：$a_0 + a_1 z + \cdots + a_4 z^4 = 0$ 作为函数恒为 0 迫使各系数为 0）。由定理 2.22，任一线性无关组长 $\leq$ 任一张成组长，即 $5 \leq$ 张成组长，故长度 4 的组不可能张成 $\mathcal{P}_4(\mathbf{F})$。 $\square$

题 §2A-17

解答

($\Leftarrow$) 若 V 有限维，则存在长 n 的张成组；由定理 2.22 每个无关组长 $\le n$。但取 $m = n+1$ 得长 $n+1$ 的无关组，矛盾。($\Rightarrow$) 归纳构造。V 无限维 $\Rightarrow V \neq \{0\}$，取 $v_1 \neq 0$。设已取无关组 $v_1, \dots, v_m$，则 $\operatorname{span}(v_1, \dots, v_m) \neq V$（否则 V 有限维），取 $v_{m+1} \in V \setminus \operatorname{span}(v_1, \dots, v_m)$；由 §2A-13，$v_1, \dots, v_{m+1}$ 无关。归纳得证。 □

题 §2A-18

解答

取标准序列 $e_1, e_2, \dots$（e_k 第 k 坐标为 1、余为 0）。对每个 m，$e_1, \dots, e_m$ 无关：$a_1e_1 + \cdots + a_me_m = (a_1, \dots, a_m, 0, 0, \dots)$，等于 0 序列迫使 $a_1 = \cdots = a_m = 0$。由 §2A-17，$\mathbf{F}^\infty$ 无限维。 □

题 §2A-19

解答

取序列 $1, x, x^2, \dots$。对每个 m，$1, x, \dots, x^m$ 无关：若 $a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m = 0$ 对一切 $x \in [0,1]$ 成立，则多项式在 $[0,1]$ 上恒为 0；非零多项式至多有其次数个零点，故只能 $a_0 = \cdots = a_m = 0$。由 §2A-17 得无限维。 □

题 §2A-20

解答

先注意：$\operatorname{span}(p_0, \dots, p_m)$ 中每个多项式在 2 处取 0（点赋值线性：$(\sum a_kp_k)(2) = \sum a_kp_k(2) = 0$），而常值多项式 1 在 2 处取 $1 \neq 0$，故 $1 \notin \operatorname{span}(p_0, \dots, p_m)$。反设 $p_0, \dots, p_m$ 无关。由 §2A-13（$\Leftarrow$ 方向），$p_0, \dots, p_m, 1$ 无关——这是 $\mathcal{P}_m(\mathbf{F})$ 中长 $m+2$ 的无关组。但 $\mathcal{P}_m(\mathbf{F}) = \operatorname{span}(1, z, \dots, z^m)$ 由长 $m+1$ 的组张成，与定理 2.22 矛盾。故 $p_0, \dots, p_m$ 相关。 □

1.2 §2B 基

题 §2B-1

解答

只有 $\{0\}$。零空间 $\{0\}$ 恰有一个基——空组 ()。若 $V \neq \{0\}$，任取 V 的一个基 $v_1, \dots, v_n$（定理 2.31；$n \ge 1$）。因 $2 \neq 0$，组 $2v_1, v_2, \dots, v_n$ 也是基：它张成 V（$v_1 = \frac{1}{2}(2v_1)$，其余不动）；它无关（§2A-10）。且 $2v_1 \neq v_1$（否则 $v_1 = 0$，与基无关矛盾），故这是另一个基。于是 V 至少有两个基。 □

题 §2B-2

解答

(a) 标准基 $e_1, \dots, e_n$：$a_1e_1 + \cdots + a_ne_n = (a_1, \dots, a_n) = 0 \Rightarrow$ 各 $a_k = 0$（无关）；$(x_1, \dots, x_n) = \sum x_ke_k$（张成）。**(b)** $(1,2), (3,5)$：互不为标量倍，由 §2A-4 (b) 无关；对任意 (a,b) 解 $x(1,2) + y(3,5) = (a,b)$ 得 $x = 3b - 5a$、$y = 2a - b$，核验 $(3b - 5a, 6b - 10a) + (6a - 3b, 10a - 5b) = (a,b)$，张成。**(c)** $(1,2,-4), (7,-5,6)$：互不为标量倍，无关；但不张成：若 $x(1,2,-4) + y(7,-5,6) = (1,0,0)$，由前

两坐标 $x=\frac{5}{19}$、$y=\frac{2}{19}$，而第三坐标为 $-\frac{20}{19}+\frac{12}{19}=-\frac{8}{19}\neq 0$，无解。**(d)** $(1,2),(3,5),(4,13)$：由 (b) 前两个已张成 $\mathbf{F}^2$；相关，因 $(4,13)=19(1,2)-5(3,5)$。**(e)** $(1,1,0),(0,0,1)$：都在 $\{(x,x,y)\}$ 内且互不为标量倍；$(x,x,y)=x(1,1,0)+y(0,0,1)$，张成。**(f)** $(1,-1,0),(1,0,-1)$：坐标和均为 0；互不为标量倍；对 $x+y+z=0$，$-y(1,-1,0)-z(1,0,-1)=(x,y,z)$，张成。**(g)** $1,z,\dots,z^m$：张成 $\mathcal{P}_m(\mathbf{F})$ 按定义；无关由例 2.16 (b)（系数唯一）。 □

题 §2B-3

解答

(a) 参数化：$x_1=3x_2$、$x_3=7x_4$，故

$$U=\{(3x_2,x_2,7x_4,x_4,x_5)\}=x_2(3,1,0,0,0)+x_4(0,0,7,1,0)+x_5(0,0,0,0,1).$$

取基 $(3,1,0,0,0),\ (0,0,7,1,0),\ (0,0,0,0,1)$。无关：$a(3,1,0,0,0)+b(0,0,7,1,0)+c(0,0,0,0,1)=(3a,a,7b,b,c)=0\Rightarrow a=b=c=0$；张成已见参数化。**(b)** 按 2.32 程序：把标准基 $e_1,\dots,e_5$ 接在其后并削减。$e_1\notin U$（第一坐标为 1 而第二坐标为 0，$3a=1$ 与 $a=0$ 无解），保留；$e_2=(3,1,0,0,0)-3e_1\in\text{span}$，删去；$e_3\notin$（需 $7b=1$ 且 $b=0$），保留；$e_4=(0,0,7,1,0)-7e_3\in\text{span}$，删去；$e_5=(0,0,0,0,1)\in U$，删去。得 $\mathbb{R}^5$ 的基

$$(3,1,0,0,0),\ (0,0,7,1,0),\ (0,0,0,0,1),\ (1,0,0,0,0),\ (0,0,1,0,0).$$

(c) 取 $W=\text{span}\big((1,0,0,0,0),(0,0,1,0,0)\big)$。由 (b) 五向量张成 $\mathbb{R}^5$，故 $U+W=\mathbb{R}^5$；$U\cap W=\{0\}$：$a(3,1,0,0,0)+b(0,0,7,1,0)+c(0,0,0,0,1)=d(1,0,0,0,0)+e(0,0,1,0,0)$ 逐坐标比较得 $a=b=c=d=e=0$。由定理 1.46，$\mathbb{R}^5=U\oplus W$。 □

题 §2B-4

解答

(a) 参数化：$z_2=6z_1$，$z_3=-2z_4-3z_5$，故

$$U=\{t(1,6,0,0,0)+s(0,0,-2,1,0)+r(0,0,-3,0,1):t,s,r\in\mathbb{C}\}.$$

取基 $(1,6,0,0,0),\ (0,0,-2,1,0),\ (0,0,-3,0,1)$。无关：$a(1,6,0,0,0)+b(0,0,-2,1,0)+c(0,0,-3,0,1)=(a,6a,-2b-3c,b,c)=0\Rightarrow a=b=c=0$；张成已见参数化。**(b)** 削减标准基：$e_1\notin U$（$6a=0$ 与 $a=1$ 矛盾），保留；$e_2=\frac{1}{6}(1,6,0,0,0)-\frac{1}{6}e_1\in\text{span}$，删去；$e_3\notin$（$a=b=c=0$ 时第三坐标为 $0\neq 1$），保留；$e_4=(0,0,-2,1,0)+2e_3\in\text{span}$，删去；$e_5=(0,0,-3,0,1)+3e_3\in\text{span}$，删去。得 $\mathbb{C}^5$ 的基

$$(1,6,0,0,0),\ (0,0,-2,1,0),\ (0,0,-3,0,1),\ (1,0,0,0,0),\ (0,0,1,0,0).$$

(c) 取 $W=\text{span}\big((1,0,0,0,0),(0,0,1,0,0)\big)$。由 (b) 知 $U+W=\mathbb{C}^5$；$U\cap W$ 中元素 $(t,6t,-2s-3r,s,r)=(a,0,b,0,0)$ 迫使 $6t=0\Rightarrow t=0$，再 $s=r=0$、$a=b=0$。故 $\mathbb{C}^5=U\oplus W$。 □

题 §2B-5

解答

取 U 的基 $u_1,\dots,u_m$ 与 W 的基 $w_1,\dots,w_n$（定理 2.31）。组 $u_1,\dots,u_m,w_1,\dots,w_n$ 张成 $U+W=V$。由定理 2.30 把它削减为 V 的基，所得基的每个向量仍是原组中的向量，即属于 $U\cup W$。 □

题 §2B-6

解答

反例。取

$$p_0 = 1, \qquad p_1 = z, \qquad p_2 = z^3, \qquad p_3 = z^3 + z^2.$$

四个多项式的次数分别为 $0, 1, 3, 3$，均不为 2。但它是 $\mathcal{P}_3(\mathbf{F})$ 的基：**张成**：$1, z, z^3$ 在组内，且 $z^2 = (z^3 + z^2) - z^3 = p_3 - p_2$，故 $\mathcal{P}_3(\mathbf{F}) = \operatorname{span}(1, z, z^2, z^3) \subseteq \operatorname{span}(p_0, \ldots, p_3)$。**无关**：$a_0 + a_1 z + a_2 z^3 + a_3(z^3 + z^2) = a_0 + a_1 z + a_3 z^2 + (a_2 + a_3) z^3 = 0$，由系数唯一性（例 2.16 (b)）得 $a_0 = a_1 = a_3 = 0$ 且 $a_2 + a_3 = 0$，故 $a_2 = 0$。于是原命题不成立。 □

题 §2B-7

解答

无关：$a_1(v_1 + v_2) + a_2(v_2 + v_3) + a_3(v_3 + v_4) + a_4 v_4 = 0$ 合并为

$$a_1 v_1 + (a_1 + a_2) v_2 + (a_2 + a_3) v_3 + (a_3 + a_4) v_4 = 0,$$

由 $v_1, \ldots, v_4$ 无关得 $a_1 = 0$、$a_1 + a_2 = 0$、$a_2 + a_3 = 0$、$a_3 + a_4 = 0$，逐一代入得全为 0。**张成**：v_4 在组内；$v_3 = (v_3 + v_4) - v_4$；$v_2 = (v_2 + v_3) - v_3$；$v_1 = (v_1 + v_2) - v_2$。故新组张成 V。 □

题 §2B-8

解答

反例。取 $V = \mathbf{F}^4$，$v_1 = e_1$、$v_2 = e_2$、$v_3 = e_3$、$v_4 = e_4$（标准基），$U = \operatorname{span}(e_1, e_2, e_3 + e_4)$。则 $v_1, v_2 \in U$；$v_3 = e_3 \notin U$、$v_4 = e_4 \notin U$（组 $e_1, e_2, e_3 + e_4$ 无关）。但 v_1, v_2 不是 U 的基：$e_3 + e_4 \in U$ 而 $e_3 + e_4 \notin \operatorname{span}(v_1, v_2)$，故 v_1, v_2 不张成 U。 □

题 §2B-9

解答

由 §2A-3，$\operatorname{span}(v_1, \ldots, v_m) = \operatorname{span}(w_1, \ldots, w_m)$；由 §2A-14，$v$ 组无关 $\iff$ w 组无关。于是「张成 V」与「无关」两性质同时保持，即基性保持。 □

题 §2B-10

解答

张成：任取 $v \in V = U + W$，$v = u + w$；$u = \sum a_k u_k$、$w = \sum b_j w_j$，故 $v = \sum a_k u_k + \sum b_j w_j$。**无关**：设 $\sum a_k u_k + \sum b_j w_j = 0$。则 $\sum a_k u_k = -\sum b_j w_j \in U \cap W = \{0\}$（定理 1.46），故 $\sum a_k u_k = 0$ 且 $\sum b_j w_j = 0$；再由 u 组、w 组无关得所有 $a_k = b_j = 0$。 □

题 §2B-11

解答

$V_{\mathbb{C}}$ 的元素写作 $u + \mathrm{i}v$（$u, v \in V$）。**张成**：$u = \sum a_k v_k$、$v = \sum b_k v_k$（$a_k, b_k \in \mathbb{R}$），则

$$u + \mathrm{i}v = \sum_k (a_k + \mathrm{i}b_k)\, v_k,$$

系数 $a_k + \mathrm{i}b_k \in \mathbb{C}$，故 $v_1, \ldots, v_n$ 张成 $V_{\mathbb{C}}$。**无关**：设 $\sum_k (a_k + \mathrm{i}b_k)v_k = 0$，$a_k, b_k \in \mathbb{R}$。左端 $= \sum a_k v_k + \mathrm{i}\sum b_k v_k$；$V_{\mathbb{C}}$ 中 $x + \mathrm{i}y = 0 \iff x = y = 0$，故 $\sum a_k v_k = 0$ 且 $\sum b_k v_k = 0$；由 $v_1, \ldots, v_n$ 是 V 的基得 $a_k = b_k = 0$ 对一切 k。 □

1.3 §2C 维数

题 §2C-1

解答

设 U 是 $\mathbb{R}^2$ 的子空间。由定理 2.37，$\dim U \in \{0, 1, 2\}$。若 $\dim U = 0$，则 $U = \{0\}$。若 $\dim U = 1$，取基 $v \neq 0$，则 $U = \operatorname{span}(v)$ 是过原点的直线。若 $\dim U = 2$，由定理 2.39 得 $U = \mathbb{R}^2$。反之三类都满足定理 1.34 三条件，都是子空间。 □

题 §2C-2

解答

同理：$\dim U \in \{0, 1, 2, 3\}$。$\dim U = 0 \Rightarrow U = \{0\}$；$\dim U = 1 \Rightarrow U = \operatorname{span}(v)$ 为过原点的直线；$\dim U = 2 \Rightarrow U = \operatorname{span}(u_1, u_2)$（$u_1, u_2$ 无关）为过原点的平面（由两个不共线方向张成）；$\dim U = 3 \Rightarrow U = \mathbb{R}^3$（2.39）。反之四类均为子空间（1.34）。 □

题 §2C-3

解答

(a) 多项式 $(z-6), (z-6)^2, (z-6)^3, (z-6)^4$ 都在 U 中，且次数互异（$1, 2, 3, 4$）故无关（最高次项系数比对，同例 2.41）。于是 $4 \leq \dim U$。又 $1 \notin U$（$1(6) = 1$），故 $U \neq \mathcal{P}_4(\mathbf{F})$，由 2.39 得 $\dim U \leq 4$。所以 $\dim U = 4$，上述组长 4，由 2.38 是 U 的基。**(b)** 加进 1：次数 $0, 1, 2, 3, 4$ 互异，无关；长 $5 = \dim \mathcal{P}_4(\mathbf{F})$，由 2.38 是基。**(c)** 取 $W = \operatorname{span}(1)$（常值多项式）。$U \cap W = \{0\}$：常值 c 且 $c(6) = 0$ 则 $c = 0$。$\mathcal{P}_4(\mathbf{F}) = U + W$：任意 p，$p - p(6) \in U$，$p(6) \in W$，$p = \big(p - p(6)\big) + p(6)$。故 $\mathcal{P}_4(\mathbf{F}) = U \oplus W$。 □

题 §2C-4

解答

记 $y = z - 6$。**(a)** $p = a_0 + a_1 y + a_2 y^2 + a_3 y^3 + a_4 y^4$ 时 $p'' = 2a_2 + 6a_3 y + 12a_4 y^2$，$p''(6) = 2a_2$。故 $U = \{a_2 = 0\} = \operatorname{span}(1,\ y,\ y^3,\ y^4)$。四者次数 $0, 1, 3, 4$ 互异，无关；又 $y^2 \notin U$，故 $\dim U = 4$（同 §2C-3 的论证），该组是基：

$$1, \quad z - 6, \quad (z-6)^3, \quad (z-6)^4.$$

(b) 加进 $(z-6)^2$：次数 $0, 1, 2, 3, 4$ 互异，长 5 的无关组，是 $\mathcal{P}_4(\mathbb{R})$ 的基。**(c)** 取 $W = \operatorname{span}((z-6)^2)$。$U \cap W = \{0\}$：$c(z-6)^2 \in U$ 要求 $2c = p''(6) = 0$，即 $c = 0$。由 (b) 的基分解知 $\mathcal{P}_4(\mathbb{R}) = U + W$。 □

题 §2C-5

解答

记 $y = z - 2$。**(a)** $p = a_0 + a_1 y + a_2 y^2 + a_3 y^3 + a_4 y^4$ 时 $p(2) = a_0$，$p(5) = a_0 + 3a_1 + 9a_2 + 27a_3 + 81a_4$。

条件 $p(2)=p(5)$ 即 $a_1+3a_2+9a_3+27a_4=0$，$a_1=-3a_2-9a_3-27a_4$。故

$$U=\operatorname{span}\big(1,\ y^2-3y,\ y^3-9y,\ y^4-27y\big).$$

四者次数 $0,2,3,4$ 互异，无关；$y\notin U$（$y(2)=0\neq 3=y(5)$），故 $\dim U=4$，该组是 U 的基：

$$1,\quad (z-2)^2-3(z-2),\quad (z-2)^3-9(z-2),\quad (z-2)^4-27(z-2).$$

(b) 加进 $z-2$：次数 $0,1,2,3,4$ 互异，长 5 的无关组，是 $\mathcal{P}_4(\mathbf{F})$ 的基。**(c)** 取 $W=\operatorname{span}(z-2)$。$U\cap W=\{0\}$：$c(z-2)\in U$ 要求 $3c=p(5)-p(2)=0$，因 $3\neq 0$ 得 $c=0$。由 (b) 知 $\mathcal{P}_4(\mathbf{F})=U+W$。□

题 §2C-6

解答

记 $y=z-2$。**(a)** 条件 $p(5)=p(2)$ 即 $a_1+3a_2+9a_3+27a_4=0$；条件 $p(6)=p(5)$ 即 $a_1+7a_2+37a_3+175a_4=0$。相减得 $a_2+7a_3+37a_4=0$，再回代得 $a_1=12a_3+84a_4$。故 $U=\operatorname{span}(1,\ q_2,\ q_3)$，其中

$$q_2=y^3+12y-7y^2,\qquad q_3=y^4+84y-37y^2.$$

核验：q_2 在 $2,5,6$ 处取值 $0,\ 27+36-63,\ 64+48-112$，即 $0,0,0$；q_3 在 $2,5,6$ 处取 $0,\ 81+252-333,\ 256+336-592$，即 $0,0,0$，故 $q_2,q_3\in U$。三向量次数 $0,3,4$ 互异，无关，故 $3\le\dim U$。另一方面，§2C-5 的 $U_1=\{p(2)=p(5)\}$ 维数为 4，而 $U\subsetneq U_1$（$(z-2)^2-3(z-2)\in U_1$，在 6 处取 $4\neq 0$，不在 U），故 $\dim U\le 3$。于是 $\dim U=3$，$1,q_2,q_3$ 是 U 的基。**(b)** 加进 $z-2$ 与 $(z-2)^2-3(z-2)$：五个多项式的次数为 $0,1,2,3,4$ 互异，长 5 无关组，是 $\mathcal{P}_4(\mathbf{F})$ 的基。**(c)** 取 $W=\operatorname{span}\big(z-2,\ (z-2)^2-3(z-2)\big)$。若 $a(z-2)+b\big((z-2)^2-3(z-2)\big)\in U$：在 2 处为 0，在 5 处为 $3a$，故 $3a=0\Rightarrow a=0$（$3\neq 0$）；再比较 6、5 两处之差 $4b$，得 $b=0$。故 $U\cap W=\{0\}$；由 (b) 知 $\mathcal{P}_4(\mathbf{F})=U+W$。□

题 §2C-7

解答

(a) 由 $\int_{-1}^{1}z^k\,\mathrm{d}z=0$（$k$ 奇）与 $\frac{2}{k+1}$（k 偶），对 $p=a_0+a_1z+a_2z^2+a_3z^3+a_4z^4$ 有条件 $2a_0+\frac{2}{3}a_2+\frac{2}{5}a_4=0$，即 $a_0=-\frac{1}{3}a_2-\frac{1}{5}a_4$。故

$$U=\operatorname{span}\big(z,\ z^2-\tfrac{1}{3},\ z^3,\ z^4-\tfrac{1}{5}\big).$$

四者次数 $1,2,3,4$ 互异，无关；$1\notin U$（$\int_{-1}^{1}1=2$），故 $\dim U=4$，该组是 U 的基：

$$z,\quad z^2-\frac{1}{3},\quad z^3,\quad z^4-\frac{1}{5}.$$

(b) 加进 1：次数 $0,1,2,3,4$ 互异，长 5 无关组，是 $\mathcal{P}_4(\mathbb{R})$ 的基。**(c)** 取 $W=\operatorname{span}(1)$。$U\cap W=\{0\}$：常值 $c\in U$ 要求 $2c=\int_{-1}^{1}c=0$。由 (b) 知 $\mathcal{P}_4(\mathbb{R})=U+W$。□

题 §2C-8

解答

记 $S=\operatorname{span}(v_1+w,\dots,v_m+w)$。因 $v_k=(v_k+w)-w$，故 $v_1,\dots,v_m\in\operatorname{span}(S\cup\{w\})$，从而

$$m=\dim\operatorname{span}(v_1,\dots,v_m)\le\dim\big(S+\operatorname{span}(w)\big).$$

又由定理 2.43，$\dim\big(S+\operatorname{span}(w)\big)\le \dim S+\dim\operatorname{span}(w)=\dim S+1$。合之 $m\le \dim S+1$，即 $\dim S\ge m-1$。 □

题 §2C-9

解答

先证无关。反设 $\sum a_k p_k=0$ 且系数不全为 0，令 $j=\max\{k:a_k\neq 0\}$。则 $\sum_{k\le j} a_k p_k=0$；其中 p_j 次数为 j，p_k（$k<j$）次数 $\le j-1$，故左端 z^j 的系数为 $a_j\times(p_j$ 的首项系数 $)\neq 0$，左端 $\neq 0$，矛盾。故无关。组长 $m+1=\dim\mathcal{P}_m(\mathbf{F})$，由 2.38 是基。 □

题 §2C-10

解答

证无关。设 $\sum_{k=0}^{m} a_k\, z^k(1-z)^{m-k}=0$ 对一切 $z\in\mathbf{F}$。对 $z\neq 1$ 两边除以 $(1-z)^m$：

$$\sum_{k=0}^{m} a_k\Big(\frac{z}{1-z}\Big)^k=0\qquad(z\neq 1).$$

令 $t=\frac{z}{1-z}$；当 z 跑遍 $\mathbf{F}\setminus\{1\}$ 时 t 取无穷多个值（$\mathbf{F}$ 为 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$），故多项式 $\sum a_k t^k$ 在无穷多点为零，只能恒为零（§2A-19 的引理），于是 $a_0=\cdots=a_m=0$。组长 $m+1=\dim\mathcal{P}_m(\mathbf{F})$，由 2.38 是基。 □

题 §2C-11

解答

由定理 2.43：$\dim(U\cap W)=4+4-\dim(U+W)\ge 8-6=2$（因 $\dim(U+W)\le\dim\mathbb{C}^6=6$）。故 $U\cap W$ 含两个线性无关的向量，由 §2A-4 (b) 它们互不为标量倍。 □

题 §2C-12

解答

由定理 2.43，$\dim(U\cap W)=3+5-\dim(U+W)=3+5-8=0$，故 $U\cap W=\{0\}$。又 $U+W=\mathbb{R}^8$，由定理 1.46 得 $\mathbb{R}^8=U\oplus W$。 □

题 §2C-13

解答

$\dim(U\cap W)=5+5-\dim(U+W)\ge 10-9=1$，故 $U\cap W$ 非零。 □

题 §2C-14

解答

由 2.43：$\dim(V_1\cap V_2)=7+7-\dim(V_1+V_2)\ge 14-10=4$。再对 $(V_1\cap V_2)$ 与 V_3 用 2.43：

$$\dim(V_1\cap V_2\cap V_3)=\dim(V_1\cap V_2)+7-\dim\big((V_1\cap V_2)+V_3\big)\ge 4+7-10=1>0.\square$$

题 §2C-15

解答

记 $d=\dim V$。由 2.43：$\dim(V_1\cap V_2)=\dim V_1+\dim V_2-\dim(V_1+V_2)\geq \dim V_1+\dim V_2-d$。于是

$$\begin{aligned}&\dim(V_1\cap V_2\cap V_3)=\dim(V_1\cap V_2)+\dim V_3-\dim\big((V_1\cap V_2)+V_3\big)\\&\geq(\dim V_1+\dim V_2-d)+\dim V_3-d>0.\end{aligned}$$

□

题 §2C-16

解答

取 U 的基 $u_1,\dots,u_m$，扩充为 V 的基 $u_1,\dots,u_m,w_1,\dots,w_{n-m}$（定理 2.32）。对 $j=1,\dots,n-m$，令

$$W_j=\operatorname{span}\big(u_1,\dots,u_m,\ w_1,\dots,w_{j-1},w_{j+1},\dots,w_{n-m}\big).$$

每个 W_j 由 $n-1$ 个无关向量张成，故 $\dim W_j=n-1$，且 $U\subseteq\bigcap_j W_j$。反之，任取 $v\in\bigcap_j W_j$，按基展开 $v=\sum_i a_iu_i+\sum_j b_jw_j$。对每个 j，$v\in W_j$ 意味着 v 可用除 w_j 外的基向量表示；由基的表示唯一性（2.29），展开式中 w_j 的系数 $b_j=0$。对一切 j 成立，故 $v=\sum_i a_iu_i\in U$。于是 $\bigcap_j W_j=U$。□

题 §2C-17

解答

对 m 归纳。$m=1$ 平凡。设对 $m-1$ 成立：$V':=V_1+\cdots+V_{m-1}$ 有限维且 $\dim V'\leq\sum_{k<m}\dim V_k$。$V'$ 与 V_m 都有张成组（各自取基），两组并起来张成 $V'+V_m=V_1+\cdots+V_m$，故其有限维（定义 2.9）。再由 2.43 与 2.37：

$$\dim(V'+V_m)=\dim V'+\dim V_m-\dim(V'\cap V_m)\leq\dim V'+\dim V_m\leq\sum_{k=1}^{m}\dim V_k.\square$$

题 §2C-18

解答

取 V 的基 $v_1,\dots,v_n$（定理 2.31），令 $V_k=\operatorname{span}(v_k)$。每个 V_k 一维（$v_k\neq0$）。由基的性质 $V_1+\cdots+V_n=V$；由无关性，$\sum w_k=0$（$w_k\in V_k$，即 $w_k=a_kv_k$）给出 $\sum a_kv_k=0\Rightarrow$ 各 $a_k=0$，故 0 的表示唯一（定理 1.45），和为直和。□

题 §2C-19

解答

由「$V_1+V_2+V_3$ 类比 $S_1\cup S_2\cup S_3$、dim 类比 $\#$」（见 2.43 后的对照表）猜测容斥公式：

$$\dim(V_1+V_2+V_3)\stackrel{?}{=}\sum_i\dim V_i-\sum_{i<j}\dim(V_i\cap V_j)+\dim(V_1\cap V_2\cap V_3).$$

该公式不成立。反例：$\mathbb{R}^2$ 中

$$V_1 = \operatorname{span}(e_1), \quad V_2 = \operatorname{span}(e_2), \quad V_3 = \operatorname{span}(e_1 + e_2).$$

左端 $V_1 + V_2 + V_3 = \mathbb{R}^2$，$\dim = 2$；右端 $= 1 + 1 + 1 - 0 - 0 - 0 + 0 = 3$。不等。 □

题 §2C-20

解答

对 V_1 与 $V_2 + V_3$ 用定理 2.43：

$$\dim(V_1 + V_2 + V_3) = \dim V_1 + \dim(V_2 + V_3) - \dim\big(V_1 \cap (V_2 + V_3)\big).$$

再对 V_2, V_3 用 2.43，得

$$\dim(V_1 + V_2 + V_3) = \dim V_1 + \dim V_2 + \dim V_3 - \dim(V_2 \cap V_3) - \dim\big(V_1 \cap (V_2 + V_3)\big). \tag{1}$$

轮换下标 $(1,2,3) \to (2,3,1) \to (3,1,2)$ 得另两式。三式相加再除以 3，即得

$$\begin{aligned}\dim(V_1 + V_2 + V_3) = \dim V_1 + \dim V_2 + \dim V_3 &- \frac{\dim(V_1 \cap V_2) + \dim(V_1 \cap V_3) + \dim(V_2 \cap V_3)}{3} \\ &- \frac{\dim\big((V_1 + V_2) \cap V_3\big) + \dim\big((V_1 + V_3) \cap V_2\big) + \dim\big((V_2 + V_3) \cap V_1\big)}{3}.\end{aligned}$$

（注文解释：右端各项带 $\frac{1}{3}$ 看似非整数，但三式之和被 3 整除，故右端恰为整数。） □

2 第 3 章　线性映射

2.1 §3A　线性映射所成的向量空间

题 §3A-1

解答

($\Leftarrow$) $b=c=0$ 时两个坐标都是 x,y,z 的线性组合，可加性与齐次性显然。($\Rightarrow$) 由定理 3.10，$T(0,0,0)=(0,0)$，而 $T(0,0,0)=(b,0)$，故 $b=0$。再由齐次性 $T\big(2(x,y,z)\big)=2T(x,y,z)$，比较第二坐标：

$$12x+8cxyz=12x+2cxyz \quad (\forall x,y,z) \;\Rightarrow\; 6cxyz=0 \;\Rightarrow\; c=0 \ (\text{取} x=y=z=1).\square$$

题 §3A-2

解答

($\Leftarrow$) $b=c=0$ 时 $Tp=\big(3p(4)+5p'(6),\ \int_{-1}^{3} xp(x)\,\mathrm{d}x\big)$：点赋值、求导、积分都是线性运算。($\Rightarrow$) 由齐次性 $T(\lambda p)=\lambda T(p)$。第一坐标给出

$$b(\lambda^2-\lambda)\,p(1)p(2)=0 \quad (\forall \lambda\in\mathbb{R},\ \forall p).$$

取 $p=1$：$b(\lambda^2-\lambda)=0$，取 $\lambda=2$ 得 $b=0$。第二坐标给出

$$c\big(\sin(\lambda p(0))-\lambda\sin p(0)\big)=0 \quad (\forall \lambda,\ \forall p).$$

取 $p=1$、$\lambda=2$：$c(\sin 2-2\sin 1)=0$，而 $\sin 2\neq 2\sin 1$，故 $c=0$。 $\square$

题 §3A-3

解答

记标准基 $e_1,\dots,e_n$。任意 $x=(x_1,\dots,x_n)=\sum_k x_k e_k$，由线性性：

$$Tx=\sum_{k=1}^{n} x_k\,Te_k.$$

令 $A_{j,k}=$（Te_k 的第 j 个坐标）。则 Tx 的第 j 个坐标为 $\sum_k x_k(Te_k)_j=\sum_k A_{j,k}x_k$，即所求形式。 $\square$

题 §3A-4

解答

设 $\sum a_k v_k=0$。两边作用 T（用线性与定理 3.10）：

$$0=T(0)=T\Big(\sum a_k v_k\Big)=\sum a_k Tv_k.$$

由 $Tv_1,\dots,Tv_m$ 无关得 $a_1=\cdots=a_m=0$。 $\square$

题 §3A-5

解答

运算封闭：对 $u,v\in V$、$\lambda\in\mathbf{F}$，

$$(S+T)(u+v)=S(u+v)+T(u+v)=(Su+Sv)+(Tu+Tv)=(S+T)u+(S+T)v,$$

$$(S+T)(\lambda v)=S(\lambda v)+T(\lambda v)=\lambda Sv+\lambda Tv=\lambda(S+T)v,$$

$(\lambda T)(u+v)=\lambda T(u+v)=\lambda(Tu+Tv)=(\lambda T)u+(\lambda T)v$，$(\lambda T)(\mu v)=\lambda\mu Tv=\mu\lambda Tv=\mu(\lambda T)v$。故 $S+T,\lambda T\in\mathcal{L}(V,W)$。**定义 1.20 各条**逐点验证（每点归结为 W 的性质）：加法交换、结合即 W 中相应性质；$((ab)T)v=(ab)(Tv)=a(b(Tv))=(a(bT))v$；$(1T)v=1\cdot Tv=Tv$；$(\lambda(S+T))v=\lambda(Sv+Tv)=\lambda Sv+\lambda Tv$、$((a+b)T)v=(a+b)Tv=aTv+bTv$；加法恒等元为零映射，加法逆元为 $(-1)T$。全部成立，$\mathcal{L}(V,W)$ 是向量空间。 □

题 §3A-6

解答

逐点验证。结合：$\big((T_1T_2)T_3\big)u=(T_1T_2)(T_3u)=T_1\big(T_2(T_3u)\big)=\big(T_1(T_2T_3)\big)u$。恒等元：$(TI)v=T(Iv)=Tv$，$(IT)v=I(Tv)=Tv$。分配：$\big((S_1+S_2)T\big)u=(S_1+S_2)(Tu)=S_1(Tu)+S_2(Tu)=(S_1T+S_2T)u$；$\big(S(T_1+T_2)\big)u=S\big((T_1+T_2)u\big)=S(T_1u+T_2u)=S(T_1u)+S(T_2u)=(ST_1+ST_2)u$（用 S 的可加性）。 □

题 §3A-7

解答

取 V 的基 v（$v\neq0$）。$Tv\in V=\operatorname{span}(v)$，故存在 $\lambda\in\mathbf{F}$ 使 $Tv=\lambda v$。任取 $u\in V$，$u=cv$，则

$$Tu=T(cv)=cTv=c\,\lambda v=\lambda\,cv=\lambda u.$$

故 $T=\lambda I$。 □

题 §3A-8

解答

取

$$\varphi(x,y)=\sqrt[3]{x^3+y^3}.$$

齐次：$\varphi\big(a(x,y)\big)=\sqrt[3]{a^3x^3+a^3y^3}=a\sqrt[3]{x^3+y^3}=a\varphi(x,y)$（对一切 $a\in\mathbb{R}$）。**不可加**：$\varphi(1,0)=1$、$\varphi(0,1)=1$，而 $\varphi(1,1)=\sqrt[3]{2}\neq2$。故非线性。 □

题 §3A-9

解答

取

$$\varphi(z)=\operatorname{Re}z.$$

可加：$\operatorname{Re}(w+z)=\operatorname{Re}w+\operatorname{Re}z$。**不齐次**：$\varphi(\mathrm{i}\cdot1)=\operatorname{Re}\mathrm{i}=0\neq\mathrm{i}=\mathrm{i}\,\varphi(1)$。 □

题 §3A-10

解答

反例。取 $q(x)=x^2$，则 $(Tp)(x)=\big(p(x)\big)^2$。可加性失效：取 $p=r=1$（常值），$T(p+r)$ 是常值 4，而 $Tp+Tr=1+1=2$。故 T 非线性。（一般地 T 线性 $\iff$ q 线性，即 $q(z)=cz$：T 可加要求 $q(x+y)=q(x)+q(y)$ 对一切 x,y 成立。） □

题 §3A-11

解答

($\Rightarrow$) $T=\lambda I$ 时 $ST=S(\lambda I)=\lambda S=(\lambda I)S=TS$。($\Leftarrow$) 设 $ST=TS$ 对一切 S。**第 1 步**（$Tv\in\operatorname{span}(v)$）：反设存在 $v\neq 0$ 使 $Tv\notin\operatorname{span}(v)$。把 v 扩成基 $v,v_2,\dots,v_n$（2.32），由 3.4 定义 $Sv=v$、$Sv_k=0$（$k\geq 2$）。则 S 的值域为 $\operatorname{span}(v)$。由交换性 $S(Tv)=T(Sv)=Tv$，故 Tv 被 S 固定，即 $Tv\in\operatorname{span}(v)$，矛盾。**第 2 步**（$\lambda$ 与 v 无关）：对每个 $v\neq 0$ 存在 λ_v 使 $Tv=\lambda_v v$。若 v,w 无关，则

$$\lambda_{v+w}(v+w)=T(v+w)=\lambda_v v+\lambda_w w\ \Rightarrow\ (\lambda_{v+w}-\lambda_v)v+(\lambda_{v+w}-\lambda_w)w=0\ \Rightarrow\ \lambda_v=\lambda_w;$$

若 $w=cv$（$c\neq 0$），则 $\lambda_w w=Tw=T(cv)=c\lambda_v v=\lambda_v w$，仍得 $\lambda_v=\lambda_w$。故 λ 为常数，$T=\lambda I$。□

题 §3A-12

解答

取 $x\in V\setminus U$（$U\neq V$）与 $u\in U$ 使 $Su\neq 0$（$S\neq 0$）。则 $x+u\notin U$（否则 $x=(x+u)-u\in U$）。于是

$$T(x+u)=0,\qquad Tx+Tu=0+Su=Su\neq 0,$$

可加性失效，T 非线性。 □

题 §3A-13

解答

取 U 的基 $u_1,\dots,u_m$，扩充为 V 的基 $u_1,\dots,u_m,v_1,\dots,v_{n-m}$（2.32）。由 3.4 定义 $T\in\mathcal{L}(V,W)$：$Tu_k=Su_k$、$Tv_j=0$。对任意 $u=\sum a_k u_k\in U$，

$$Tu=T\Big(\sum a_k u_k\Big)=\sum a_k Tu_k=\sum a_k Su_k=S\Big(\sum a_k u_k\Big)=Su.\square$$

题 §3A-14

解答

W 无限维，由 §2A-17 存在序列 $w_1,w_2,\dots$ 使每个前段无关。取 V 的基 $v_1,\dots,v_n$（$n\geq 1$，2.31），由 3.4 定义 $T_k v_1=w_k$、$T_k v_j=0$（$j\geq 2$）。对每个 m，$T_1,\dots,T_m$ 无关：若 $\sum a_k T_k=0$（零映射），作用在 v_1 上得 $\sum a_k w_k=0$，由 w 组无关得 $a_1=\cdots=a_m=0$。由 §2A-17，$\mathcal{L}(V,W)$ 无限维。 □

题 §3A-15

解答

由相关性，存在不全为 0 的 $a_1,\dots,a_m$ 使 $\sum a_k v_k = 0$。取 j 使 $a_j \neq 0$，取 $w \in W \setminus \{0\}$。令 $w_j = w$、$w_k = 0$（$k \neq j$）。反设 $T \in \mathcal{L}(V,W)$ 满足 $Tv_k = w_k$。则

$$0 = T(0) = T\Big(\sum a_k v_k\Big) = \sum a_k w_k = a_j w \neq 0$$

（末处用 §1B-2）。矛盾。 □

题 §3A-16

解答

取 V 的基 $v_1,\dots,v_n$（$n \geq 2$）。由 3.4 定义：$Sv_1 = v_2$、$Sv_k = 0$（$k \geq 2$）；$Tv_1 = v_1$、$Tv_k = 0$（$k \geq 2$）。则

$$STv_1 = Sv_1 = v_2, \qquad TSv_1 = Tv_2 = 0,$$

故 $STv_1 \neq TSv_1$，$ST \neq TS$。 □

题 §3A-17

解答

设 E 是双边理想且 $E \neq \{0\}$。取 $E \in E$ 与 $u \in V$ 使 $Eu \neq 0$。令 $w_1 = Eu$，扩充为 V 的基 $w_1,\dots,w_n$（2.32）。任取 $T \in \mathcal{L}(V)$。对每个 k，由 3.4 定义 $R_k, S_k \in \mathcal{L}(V)$：

$$R_k w_k = u,\ R_k w_j = 0\ (j \neq k); \qquad S_k w_1 = T w_k,\ S_k w_j = 0\ (j \geq 2).$$

则 ER_k 把 w_k 映为 $Eu = w_1$、其余基向量映为 0，故 $S_k(ER_k)$ 把 w_k 映为 $S_k w_1 = T w_k$、其余映为 0。于是

$$T = \sum_{k=1}^{n} S_k(ER_k).$$

因 E 是双边理想：$ER_k \in E$，进而 $S_k(ER_k) \in E$，求和仍在 E。故 $T \in E$，$E = \mathcal{L}(V)$。 □

2.2 §3B 零空间和值域

题 §3B-1

解答

取 $T \in \mathcal{L}(\mathbf{F}^5, \mathbf{F}^2)$：$T(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5) = (x_4,x_5)$。则 $\operatorname{null} T = \{(x_1,x_2,x_3,0,0)\}$（维数 3），$\operatorname{range} T = \mathbf{F}^2$（维数 2）。 □

题 §3B-2

解答

任取 $v \in V$：$STv \in \operatorname{range} S \subseteq \operatorname{null} T$，故 $T(STv) = 0$。于是 $(ST)^2 v = S\big(T(STv)\big) = S(0) = 0$。 □

题 §3B-3

解答

(a) T 满射 $\iff$ $v_1,\dots,v_m$ 张成 V。满射即 $\operatorname{range} T = V$，而 $\operatorname{range} T = \{\sum z_k v_k : z \in \mathbf{F}^m\} = \operatorname{span}(v_1,\dots,v_m)$。**(b)** T 单射 $\iff$ $v_1,\dots,v_m$ 无关。由 3.15，单射 $\iff$ $\operatorname{null} T = \{0\}$ $\iff$ $\big(z$ 使 $\sum z_k v_k = 0 \Rightarrow z = 0\big)$ $\iff$ 无关。 □

题 §3B-4

解答

$0 \in S$（$\dim \operatorname{null} 0 = 5 > 2$）。取 $T_1(x) = (x_4, x_5, 0, 0)$（$\operatorname{null} = \{x_4 = x_5 = 0\}$，维数 3）、$T_2(x) = (x_3, x_4, 0, 0)$（维数 3），均 $\in S$。但 $(T_1 + T_2)(x) = (x_4 + x_3,\ x_5 + x_4, 0, 0)$，$\operatorname{null}(T_1 + T_2) = \{x_4 + x_3 = 0,\ x_5 + x_4 = 0\}$，自由参数 x_1, x_2, x_4，维数 2，故 $T_1 + T_2 \notin S$。不封闭于加法。 □

题 §3B-5

解答

由 3.21，需 $\dim \operatorname{null} T = 2$。取 $T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_3, x_4, 0, 0)$。则 $\operatorname{null} T = \operatorname{span}(e_1, e_2) = \operatorname{range} T$。 □

题 §3B-6

解答

若成立，由 3.21 得 $5 = \dim \operatorname{null} T + \dim \operatorname{range} T = 2 \dim \operatorname{null} T$，而 5 为奇数，矛盾。 □

题 §3B-7

解答

0 在集合内（$\dim V \geq 2 \Rightarrow \operatorname{null} 0 = V \neq \{0\}$）。取 V 的基 $v_1,\dots,v_n$ 与 W 的基 $w_1,\dots,w_m$（$m \geq n$）。由 3.4 定义：$T_1 v_1 = 0$、$T_1 v_k = w_k$（$k \geq 2$）；$T_2 v_1 = w_1$、$T_2 v_k = 0$（$k \geq 2$）。两者都非单射（$T_1 v_1 = 0$，$T_2 v_2 = 0$）。但 $(T_1 + T_2) v_k = w_k$（$k = 1,\dots,n$），把基映为无关组，故单射（$\operatorname{null} = \{0\}$）。不封闭于加法。 □

题 §3B-8

解答

0 在集合内（$\dim W \geq 2$）。取 V 基 $v_1,\dots,v_n$、W 基 $w_1,\dots,w_m$（$n \geq m$）。由 3.4 定义：$T_1 v_k = w_k$（$1 \leq k \leq m-1$）、$T_1 v_k = 0$（$k \geq m$）；$T_2 v_k = 0$（$k \leq m-1$）、$T_2 v_m = w_m$、$T_2 v_k = 0$（$k > m$）。两者都非满射（$w_m \notin \operatorname{range} T_1$，$w_1 \notin \operatorname{range} T_2$）。但 $(T_1 + T_2) v_k = w_k$（$k \leq m$），故 $\operatorname{range}(T_1 + T_2) \supseteq \operatorname{span}(w_1,\dots,w_m) = W$，满射。不封闭于加法。 □

题 §3B-9

解答

设 $\sum a_k T v_k = 0$，即 $T\big(\sum a_k v_k\big) = 0$，故 $\sum a_k v_k \in \operatorname{null} T = \{0\}$（3.15），由无关性得 $a_1 = \cdots = a_n = 0$。 □

题 §3B-10

解答

任取 $w \in \operatorname{range} T$，$w = Tv$，$v = \sum a_k v_k$，则 $w = T\big(\sum a_k v_k\big) = \sum a_k T v_k$。 □

题 §3B-11

解答

取 $\operatorname{null} T$ 的基 $u_1, \dots, u_m$，扩充为 V 的基 $u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n$（2.32）。令 $U = \operatorname{span}(v_1, \dots, v_n)$。若 $x \in U \cap \operatorname{null} T$，则 $x = \sum b_j v_j = \sum a_i u_i$，由基的无关性得 $a = b = 0$，$x = 0$。又任取 $v = \sum a_i u_i + \sum b_j v_j$，$Tv = \sum b_j T v_j \in \{Tu : u \in U\}$（$T$ 在 u_i 上为 0）。 □

题 §3B-12

解答

该零空间维数为 2（自由参数 x_2, x_4）。由 3.21，$\dim \operatorname{range} T = 4 - 2 = 2 = \dim \mathbf{F}^2$，由 2.39 得 $\operatorname{range} T = \mathbf{F}^2$。 □

题 §3B-13

解答

$\dim \operatorname{range} T = 8 - 3 = 5 = \dim \mathbb{R}^5$，由 2.39 得 $\operatorname{range} T = \mathbb{R}^5$。 □

题 §3B-14

解答

该集合维数为 2（自由参数 x_2, x_3）。若 $\operatorname{null} T$ 等于它，由 3.21，$\dim \operatorname{range} T = 5 - 2 = 3$，但 $\operatorname{range} T \subseteq \mathbf{F}^2$，由 2.37 得 $\dim \operatorname{range} T \le 2$，矛盾。 □

题 §3B-15

解答

取 $\operatorname{null} T$ 基 $u_1, \dots, u_m$、$\operatorname{range} T$ 基 $w_1, \dots, w_n$，并取 $v_j \in V$ 使 $Tv_j = w_j$。证 $u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n$ 张成 V：任取 v，$Tv = \sum b_j w_j = T\big(\sum b_j v_j\big)$，故 $v - \sum b_j v_j \in \operatorname{null} T = \operatorname{span}(u)$，即 $v \in \operatorname{span}(u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n)$。故 V 由有限组张成。 □

题 §3B-16

解答

($\Rightarrow$) 由 3.15、3.21、2.37：$\dim V = \dim \operatorname{null} T + \dim \operatorname{range} T = \dim \operatorname{range} T \le \dim W$。($\Leftarrow$) 取 V 基 $v_1, \dots, v_n$、W 基 $w_1, \dots, w_m$（$m \ge n$）。由 3.4 定义 $Tv_k = w_k$。若 $T\big(\sum a_k v_k\big) = \sum a_k w_k = 0$，则 $a_1 = \cdots = a_n = 0$，故 $\operatorname{null} T = \{0\}$，单射（3.15）。 □

题 §3B-17

解答

($\Rightarrow$) $\dim W = \dim \operatorname{range} T \le \dim V$（3.21、2.37）。($\Leftarrow$) 取 V 基 $v_1, \dots, v_n$、W 基 $w_1, \dots, w_m$（$n \ge m$）。定义 $Tv_k = w_k$（$k \le m$）、$Tv_k = 0$（$k > m$）。则 $\operatorname{range} T \supseteq \operatorname{span}(w_1, \dots, w_m) = W$。□

题 §3B-18

解答

($\Rightarrow$) $\dim U = \dim \operatorname{null} T = \dim V - \dim \operatorname{range} T \geq \dim V - \dim W$（3.21、2.37）。($\Leftarrow$) 记 $n = \dim V - \dim U \leq \dim W$。取 U 基 $u_1, \ldots, u_m$，扩为 V 基 $u_1, \ldots, u_m, v_1, \ldots, v_n$（2.32）；取 W 基 $w_1, \ldots, w_M$。定义 $Tu_k = 0$、$Tv_j = w_j$。则 $T\big(\sum a_k u_k + \sum b_j v_j\big) = \sum b_j w_j = 0 \Rightarrow$ 各 $b_j = 0$（w 组无关），故 $\operatorname{null} T = \operatorname{span}(u_1, \ldots, u_m) = U$。 □

题 §3B-19

解答

($\Leftarrow$) $Tv_1 = Tv_2 \Rightarrow v_1 = STv_1 = STv_2 = v_2$。($\Rightarrow$) 因 W 有限维，$\operatorname{range} T$ 有限维（2.25）。取 $\operatorname{range} T$ 基 $w_1, \ldots, w_n$ 与 $v_k \in V$ 使 $Tv_k = w_k$；扩为 W 的基 $w_1, \ldots, w_n, w'_1, \ldots, w'_M$（2.32）。由 3.4 定义 $Sw_k = v_k$、$Sw'_j = 0$。任取 $v \in V$，$Tv = \sum c_k w_k = T\big(\sum c_k v_k\big)$，由单射得 $v = \sum c_k v_k$，故

$$STv = S\Big(\sum c_k w_k\Big) = \sum c_k v_k = v. \square$$

题 §3B-20

解答

($\Leftarrow$) $w = TSw \in \operatorname{range} T$（$\forall w$）。($\Rightarrow$) 取 W 的基 $w_1, \ldots, w_m$；由满射性对每个 k 取 $v_k \in V$ 使 $Tv_k = w_k$。由 3.4 定义 $Sw_k = v_k$。则 $TSw_k = Tv_k = w_k$ 对一切 k，故 $TS = I_W$。 □

题 §3B-21

解答

记 $V' = \{v \in V : Tv \in U\}$。**子空间**：$0 \in V'$（$T0 = 0 \in U$）；$v_1, v_2 \in V' \Rightarrow T(v_1 + v_2) = Tv_1 + Tv_2 \in U$；$T(\lambda v) = \lambda Tv \in U$。**维数**：把 T 限制为 $T|_{V'} : V' \to U$（线性）。$\operatorname{null}(T|_{V'}) = \{v \in V' : Tv = 0\} = \operatorname{null} T$；$\operatorname{range}(T|_{V'}) = \{Tv : v \in V', Tv \in U\} = U \cap \operatorname{range} T$。对 $T|_{V'}$ 用 3.21 即得

$$\dim V' = \dim \operatorname{null} T + \dim(U \cap \operatorname{range} T). \square$$

题 §3B-22

解答

$\operatorname{null} T \subseteq \operatorname{null} ST$。定义 $R \in \mathcal{L}(\operatorname{null} ST, \operatorname{null} S)$：$Rv = Tv$（良定义：$v \in \operatorname{null} ST \Rightarrow STv = 0 \Rightarrow Tv \in \operatorname{null} S$）。则 $\operatorname{null} R = \{v \in \operatorname{null} ST : Tv = 0\} = \operatorname{null} T$。对 R 用 3.21：

$$\dim \operatorname{null} ST = \dim \operatorname{null} T + \dim \operatorname{range} R \leq \dim \operatorname{null} T + \dim \operatorname{null} S. \square$$

题 §3B-23

解答

$\operatorname{range} ST \subseteq \operatorname{range} S$，故 $\dim \operatorname{range} ST \leq \dim \operatorname{range} S$（2.37）。又 $\operatorname{range} ST = \{S(Tu) : u \in U\}$ 是 S 在子空间 $\operatorname{range} T$ 上的限制的值域；对该限制用 3.21 得 $\dim \operatorname{range} ST \leq \dim \operatorname{range} T$。 □

题 §3B-24

解答

$(TS)^2 = TSTS = T(ST)S = T0S = 0$，故 $\operatorname{range} TS \subseteq \operatorname{null} TS$（任取 v，$TS(TSv) = 0$）。于是由 3.21，

$$5 = \dim \operatorname{null} TS + \dim \operatorname{range} TS \geq 2 \dim \operatorname{range} TS,$$

故 $\dim \operatorname{range} TS \leq \frac{5}{2}$，即 ≤ 2。**(b)** 例：$S(x_1, \ldots, x_5) = (x_1, x_2, 0, 0, 0)$，$T(x_1, \ldots, x_5) = (0, 0, x_1, x_2, 0)$。则 $ST(x) = S(0, 0, x_1, x_2, 0) = 0$；而 $TS(x) = T(x_1, x_2, 0, 0, 0) = (0, 0, x_1, x_2, 0)$，$\operatorname{range} TS = \operatorname{span}(e_3, e_4)$，维数 2。 □

题 §3B-25

解答

$(\Leftarrow)$ $Sv = 0 \Rightarrow Tv = E(Sv) = E(0) = 0$。$(\Rightarrow)$ 取 $\operatorname{range} S$ 的基 $w_1, \ldots, w_n$ 与 v_k 使 $Sv_k = w_k$。定义 E 在 w_k 上为 Tv_k：**良定义**——若 $\sum c_k w_k = 0$，则 $S\big(\sum c_k v_k\big) = 0$，即 $\sum c_k v_k \in \operatorname{null} S \subseteq \operatorname{null} T$，故 $\sum c_k T v_k = 0$。故 E 在 $\operatorname{range} S$ 上良定义（3.4 于基 $w_1, \ldots, w_n$）；再扩为 W 的基，其余基向量映 0，得 $E \in \mathcal{L}(W)$。任取 $v \in V$，$Sv = \sum c_k w_k = S\big(\sum c_k v_k\big)$，故 $v - \sum c_k v_k \in \operatorname{null} S \subseteq \operatorname{null} T$，于是

$$Tv = \sum c_k T v_k = E\Big(\sum c_k w_k\Big) = E(Sv). \square$$

题 §3B-26

解答

$(\Leftarrow)$ 显然。$(\Rightarrow)$ 取 V 的基 $v_1, \ldots, v_n$；因 $Sv_k \in \operatorname{range} T$，取 $u_k \in V$ 使 $Tu_k = Sv_k$。由 3.4 定义 $Ev_k = u_k$。则 $TEv_k = Tu_k = Sv_k$ 对一切 k，故 $TE = S$。 □

题 §3B-27

解答

交： $v \in \operatorname{null} P \cap \operatorname{range} P$，$v = Pu$，则 $v = Pu = P(Pu) = P^2 u = Pv = 0$。**和：** $v = Pv + (v - Pv)$，其中 $Pv \in \operatorname{range} P$，$P(v - Pv) = Pv - P^2 v = 0$，故 $v - Pv \in \operatorname{null} P$。由 1.46 得直和。 □

题 §3B-28

解答

先看零空间：若 $p \in \operatorname{null} D$ 非常数，则 $0 = \deg Dp = (\deg p) - 1 \geq 0$，矛盾；故 $\operatorname{null} D \subseteq$ 常数。又 $\deg Dz = 0$，故 $c_0 := Dz \neq 0$；任意常数 $c = D\big(\frac{c}{c_0} z\big)$ 在值域内。对次数归纳证一切多项式在值域内：常数已在值域。设次数 $\leq m$ 的都在值域，取 p 次数 $m+1$。则 Dp 次数 m，由归纳 $Dp = Dq$ 对某 q。于是 $p - q \in \operatorname{null} D \subseteq$ 常数，$p - q = c = D\big(\frac{c}{c_0} z\big)$，且 $q = Dq'$（归纳），故

$$p = Dq' + D\Big(\frac{c}{c_0} z\Big) = D\Big(q' + \frac{c}{c_0} z\Big) \in \operatorname{range} D. \square$$

题 §3B-29

解答

定义 $D \in \mathcal{L}(\mathcal{P}(\mathbb{R}))$：$Dq = 5q'' + 3q'$。对非常数 $q = \sum a_k z^k$（$a_d \neq 0$），Dq 的最高次项来自 $3q'$，为 $3d a_d z^{d-1} \neq 0$，故 $\deg Dq = (\deg q) - 1$。由 §3B-28，D 满射，即所欲证。 □

题 §3B-30

解答

交：$au \in \operatorname{null}\varphi \Rightarrow a\,\varphi(u) = 0$，而 $\varphi(u) \neq 0$，故 $a = 0$（§1B-2）。**和**：任取 v，令 $a_v = \frac{\varphi(v)}{\varphi(u)}$，则

$$\varphi(v - a_v u) = \varphi(v) - a_v\varphi(u) = 0,$$

故 $v = (v - a_v u) + a_v u \in \operatorname{null}\varphi + \operatorname{span}(u)$。由 1.46 得直和。 □

题 §3B-31

解答

($\Rightarrow$) 3.21：$\dim V = \dim\operatorname{null} T + \dim\operatorname{range} T = \dim X + \dim Y$。($\Leftarrow$) 记 $n = \dim V - \dim X = \dim Y$。取 X 基 $x_1,\dots,x_m$ 扩为 V 基 $x_1,\dots,x_m,v_1,\dots,v_n$（2.32）；取 Y 基 $y_1,\dots,y_n$。定义 $Tx_k = 0$、$Tv_j = y_j$（3.4）。则 $\operatorname{range} T = \operatorname{span}(y_1,\dots,y_n) = Y$；$T\big(\sum a_k x_k + \sum b_j v_j\big) = \sum b_j y_j = 0 \Rightarrow$ 各 $b_j = 0$（y 组无关），故 $\operatorname{null} T = \operatorname{span}(x_1,\dots,x_m) = X$。 □

题 §3B-32

解答

$\operatorname{null}\varphi$ 是 $\mathcal{L}(V)$ 的双边理想：它是子空间（线性映射的核）；若 $S \in \operatorname{null}\varphi$，则 $\varphi(ST) = \varphi(S)\varphi(T) = 0$、$\varphi(TS) = \varphi(T)\varphi(S) = 0$，故 $ST, TS \in \operatorname{null}\varphi$。由 §3A-17，$\operatorname{null}\varphi = \{0\}$ 或 $\mathcal{L}(V)$。若 $\operatorname{null}\varphi = \mathcal{L}(V)$，则 $\varphi = 0$。若 $\operatorname{null}\varphi = \{0\}$，则 φ 单射。此时 $\varphi(I) = \varphi(I^2) = \varphi(I)^2$，故 $\varphi(I) \in \{0,1\}$。若 $\varphi(I) = 0$，则 $\varphi(T) = \varphi(TI) = \varphi(T)\varphi(I) = 0$ 对一切 T。若 $\varphi(I) = 1$：因 $\dim V > 1$，取基 $v_1,\dots,v_n$（$n \geq 2$），由 3.4 定义 $Sv_2 = v_2$、$Sv_k = 0$（$k \neq 2$）；$Tv_1 = v_1$、$Tv_k = 0$（$k \neq 1$）。则 $S, T \neq 0$ 且 $ST = 0$（T 的值域在 $\operatorname{null} S$ 中）。于是 $0 = \varphi(0) = \varphi(ST) = \varphi(S)\varphi(T)$；因 φ 单射且 $S, T \neq 0$，$\varphi(S), \varphi(T) \neq 0$，其积 $\neq 0$（域无零因子），矛盾。故只能 $\varphi = 0$。 □

题 §3B-33

解答

(a) 可加：$T_{\mathbb{C}}\big((u_1 + iv_1) + (u_2 + iv_2)\big) = T_{\mathbb{C}}\big((u_1 + u_2) + \mathrm{i}(v_1 + v_2)\big) = T(u_1 + u_2) + \mathrm{i}T(v_1 + v_2) = T_{\mathbb{C}}(u_1 + iv_1) + T_{\mathbb{C}}(u_2 + iv_2)$。齐次：设 $a, b \in \mathbb{R}$，

$$T_{\mathbb{C}}\big((a + b\mathrm{i})(u + \mathrm{i}v)\big) = T_{\mathbb{C}}\big((au - bv) + \mathrm{i}(av + bu)\big) = T(au - bv) + \mathrm{i}T(av + bu)$$

$$= (aTu - bTv) + \mathrm{i}(aTv + bTu) = (a + b\mathrm{i})(Tu + \mathrm{i}Tv) = (a + b\mathrm{i})T_{\mathbb{C}}(u + \mathrm{i}v).$$

(b) $\operatorname{null} T_{\mathbb{C}} = \{u + \mathrm{i}v : Tu = Tv = 0\} = \big(\operatorname{null} T\big)_{\mathbb{C}}$。故 $\operatorname{null} T_{\mathbb{C}} = \{0\} \iff \operatorname{null} T = \{0\}$，由 3.15 得单射性等价。**(c)** 若 $\operatorname{range} T = W$，则 $w_1 + \mathrm{i}w_2 = Tu_1 + \mathrm{i}Tu_2 = T_{\mathbb{C}}(u_1 + \mathrm{i}u_2)$，故 $\operatorname{range} T_{\mathbb{C}} = W_{\mathbb{C}}$。反之若 $\operatorname{range} T_{\mathbb{C}} = W_{\mathbb{C}}$，任取 $w \in W$，$w + \mathrm{i}0 = T_{\mathbb{C}}(u + \mathrm{i}v) = Tu + \mathrm{i}Tv$，比较分量得 $w = Tu \in \operatorname{range} T$。 □

2.3 §3C 矩阵

题 §3C-1

解答

取 V 基 $v_1,\dots,v_n$、W 基 $w_1,\dots,w_m$。第 k 列是 Tv_k 的坐标。由 §3B-10，$Tv_1,\dots,Tv_n$ 张成 $\operatorname{range} T$；坐标映射 $\mathcal{M}(\cdot,w)$ 是 $W\cong \mathbf{F}^{m,1}$ 的同构（基的性质），故列空间与 $\operatorname{range} T$ 同构，列秩 $=\dim\operatorname{range} T$。取列秩个线性无关的列，每个都是非零向量，各含至少一个非零元素；它们分属不同的列，故非零元素总数 $\geq$ 列秩 $=\dim\operatorname{range} T$。 □

题 §3C-2

解答

($\Leftarrow$) 若所有元素都是 1，则各列都是 $(1,\dots,1)^{\mathrm{t}}$，列空间一维，故 $\dim\operatorname{range} T=1$（同 §3C-1 的同构）。($\Rightarrow$) 取 $w_0\in\operatorname{range} T\setminus\{0\}$ 与 $u\in V$ 使 $Tu=w_0$。取 $\operatorname{null} T$ 的基 $y_2,\dots,y_n$（维数 $n-1$，3.21）；因 $u\notin\operatorname{null} T$，$u,y_2,\dots,y_n$ 是 V 的基（§3B-30 式论证）。令

$$v_1=u,\qquad v_k=u+y_k\quad(k\geq 2),$$

则仍为基（无关性：$\sum a_kv_k=0$ 化为 $(\sum a_k)u+\sum_{k\geq2}a_ky_k=0$，由直和性得 $\sum a_k=0$ 且 $a_2=\cdots=a_n=0$，故 $a_1=0$；长度 n 故为基，2.38），且 $Tv_k=Tu=w_0$ 对一切 k。再取 W 的基使各基向量之和为 w_0：取 $\operatorname{span}(w_0)$ 的补子空间基 $z_2,\dots,z_m$（2.33 与 2.31），令

$$w_1=w_0-z_2-\cdots-z_m,\qquad w_k=z_k\quad(k\geq 2).$$

则 $w_0,w_2,\dots,w_m$ 无关（直和性），且 $w_1,\dots,w_m$ 无关（$a_1w_1+\sum_{k\geq2}a_kw_k=0$ 化为 $a_1w_0+\sum_{k\geq2}(a_k-a_1)w_k=0$，得 $a_1=0$、$a_k=0$），长度 m 故为基；而 $w_1+\cdots+w_m=w_0$。于是每个 $Tv_k=w_0=w_1+\cdots+w_m$，其坐标是 $(1,\dots,1)$，即 $\mathcal{M}(T)$ 的所有元素都是 1。 □

题 §3C-3

解答

(a) $(S+T)v_k=Sv_k+Tv_k$，故 $\mathcal{M}(S+T)$ 的第 k 列 $=\mathcal{M}(Sv_k+Tv_k)=\mathcal{M}(Sv_k)+\mathcal{M}(Tv_k)$（坐标线性）$=\mathcal{M}(S)$ 与 $\mathcal{M}(T)$ 的第 k 列之和。**(b)** $(\lambda T)v_k=\lambda Tv_k$，坐标逐项乘 λ，故 $\mathcal{M}(\lambda T)=\lambda\mathcal{M}(T)$。 □

题 §3C-4

解答

取 $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ 的基 $x,\ \frac{x^2}{2},\ \frac{x^3}{3},\ 1$ 与 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 的基 $1,\ x,\ x^2$。则

$$Dx=1,\quad D\Big(\frac{x^2}{2}\Big)=x,\quad D\Big(\frac{x^3}{3}\Big)=x^2,\quad D1=0,$$

故各列分别为 $(1,0,0)^{\mathrm{t}},(0,1,0)^{\mathrm{t}},(0,0,1)^{\mathrm{t}},(0,0,0)^{\mathrm{t}}$，即

$$\mathcal{M}(D)=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix}.\qquad\square$$

题 §3C-5

解答

沿用 3.21 的构造：$\operatorname{null} T$ 基 $u_1,\dots,u_m$ 扩为 V 基 $u_1,\dots,u_m,v_1,\dots,v_n$（$n=r:=\dim\operatorname{range}T$）；$Tv_1,\dots,Tv_n$ 是 $\operatorname{range}T$ 的基（3.21 的证明），扩为 W 的基 $Tv_1,\dots,Tv_n,w_1,\dots,w_q$。把 V 的基重排为 $v_1,\dots,v_n,u_1,\dots,u_m$，则

$$Tv_k=\text{第}k\text{ 个}W\text{ 基向量}\Rightarrow\text{第}k\text{ 列}=e_k\quad(k\le r);\qquad Tu_j=0\Rightarrow\text{第}j\text{ 列}=0.$$

故 $\mathcal{M}(T)$ 为 $\left(\begin{smallmatrix}I_r & 0\\ 0 & 0\end{smallmatrix}\right)$ 形状。 □

题 §3C-6

解答

若 $Tv_1=0$，任取 W 的基即可（第一列全 0）。若 $Tv_1\neq 0$，取 $w_1=Tv_1$ 并扩充为 W 的基 $w_1,\dots,w_n$（2.32），则 $\mathcal{M}(Tv_1)=(1,0,\dots,0)^{\mathrm{t}}$，第一列除 $(1,1)$ 处的 1 外全为 0。 □

题 §3C-7

解答

定义 $\varphi\in\mathcal{L}(V,\mathbf{F})$：$\varphi(v)=Tv$ 的 w_1 坐标。若 $\varphi=0$，任取 V 的基（第一行全 0）。若 $\varphi\neq 0$，取 u 使 $\varphi(u)=1$；由 §3B-30，$V=\operatorname{null}\varphi\oplus\operatorname{span}(u)$。取 $\operatorname{null}\varphi$ 的基 $v_2,\dots,v_m$，令 $v_1=u$，则 $v_1,\dots,v_m$ 是 V 的基，且 $\varphi(v_k)=0$（$k\ge 2$）、$\varphi(v_1)=1$，即 $\mathcal{M}(T)$ 第一行为 $(1,0,\dots,0)$。 □

题 §3C-8

解答

比较第 k 个元素：$\big((AB)_{j,\cdot}\big)_k=(AB)_{j,k}=\sum_r A_{j,r}B_{r,k}$（3.46）；而 $\big(A_{j,\cdot}B\big)_k=\big(A_{j,\cdot}\big)\cdot\big(B_{\cdot,k}\big)=\sum_r A_{j,r}B_{r,k}$（矩阵乘积定义）。两式相同。 □

题 §3C-9

解答

比较第 k 个元素：$(aB)_k=\sum_r a_rB_{r,k}$（$1\times n$ 乘 $n\times p$ 的定义）；右端第 k 个元素 $=\sum_r a_r(B_{r,\cdot})_k=\sum_r a_rB_{r,k}$。相同。 □

题 §3C-10

解答

例：$A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$。则

$$AB=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}\neq\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}=BA.\square$$

题 §3C-11

解答

A 为 $m\times n$，B,C 为 $n\times p$：$AB, AC, A(B+C)$ 均有定义；D,E 为 $m\times n$，F 为 $n\times p$：$DF, EF, (D+E)F$ 均有定义。逐元验证：

$$\big(A(B+C)\big)_{j,k}=\sum_r A_{j,r}(B+C)_{r,k}=\sum_r A_{j,r}(B_{r,k}+C_{r,k})=(AB)_{j,k}+(AC)_{j,k};$$

$$\big((D+E)F\big)_{j,k}=\sum_r (D+E)_{j,r}F_{r,k}=\sum_r (D_{j,r}+E_{j,r})F_{r,k}=(DF)_{j,k}+(EF)_{j,k}.\square$$

题 §3C-12

解答

$(AB)C$ 有定义时 A 为 $m\times n$、B 为 $n\times p$、C 为 $p\times q$，故 $A(BC)$ 亦有定义。逐元验证（有限和可交换求和次序）：

$$\big((AB)C\big)_{j,k}=\sum_{r=1}^{p}(AB)_{j,r}C_{r,k}=\sum_{r=1}^{p}\Big(\sum_{s=1}^{n}A_{j,s}B_{s,r}\Big)C_{r,k}=\sum_{s=1}^{n}A_{j,s}\Big(\sum_{r=1}^{p}B_{s,r}C_{r,k}\Big)=\big(A(BC)\big)_{j,k}.\square$$

题 §3C-13

解答

由 §3C-12 的双重和公式（取 $B=C=A$ 并迭代两次）：

$$(A^3)_{j,k}=(A\,A^2)_{j,k}=\sum_p A_{j,p}(A^2)_{p,k}=\sum_p A_{j,p}\sum_r A_{p,r}A_{r,k}=\sum_p\sum_r A_{j,p}A_{p,r}A_{r,k}.\square$$

题 §3C-14

解答

$$(A+B)^{\mathrm t}_{k,j}=(A+B)_{j,k}=A_{j,k}+B_{j,k}=A^{\mathrm t}_{k,j}+B^{\mathrm t}_{k,j},\qquad (\lambda A)^{\mathrm t}_{k,j}=(\lambda A)_{j,k}=\lambda A_{j,k}=\lambda A^{\mathrm t}_{k,j}.\square$$

题 §3C-15

解答

$$\big((AC)^{\mathrm t}\big)_{k,j}=(AC)_{j,k}=\sum_r A_{j,r}C_{r,k}=\sum_r C^{\mathrm t}_{k,r}A^{\mathrm t}_{r,j}=(C^{\mathrm t}A^{\mathrm t})_{k,j}.\square$$

题 §3C-16

解答

($\Leftarrow$) $A=cd^{\mathrm t}$：各列都是 c 的标量倍；$A\neq 0\Rightarrow c\neq 0$，故列空间 $=\operatorname{span}(c)$ 一维，秩为 1（3.52 列秩）。($\Rightarrow$) 秩 1 即列空间一维：列空间 $=\operatorname{span}(c)$（$c\in\mathbf{F}^{m,1}\setminus\{0\}$）。故每列 $A_{\cdot,k}=d_k c$（$d_k\in\mathbf{F}$），即 $A_{j,k}=c_j d_k$。 $\square$

题 §3C-17

解答

把 $\mathcal{M}$ 视为 $\mathbf{F}^{n,1} \to \mathbf{F}^{n,1}$ 的（左乘）线性映射；坐标同构把 T 与 $\mathcal{M}$ 对应，故 T **单射** $\iff$ $\mathcal{M}$ **单射**（$\operatorname{null} T$ 经坐标同构等于 $\operatorname{null}\mathcal{M}$）。

- **(a)** $\iff$ **(b)**：$\operatorname{null}\mathcal{M} = \{(x_1,\dots,x_n) : \sum_k x_k \mathcal{M}_{\cdot,k} = 0\}$，故 $\mathcal{M}$ 单射（3.15） $\iff$ 各列无关。
- **(b)** $\iff$ **(c)**：n 个列向量在 $\dim = n$ 的 $\mathbf{F}^{n,1}$ 中（3.40），由 2.38、2.42，无关 $\iff$ 张成。
- **(c)** $\iff$ **(a)**：列张成 $\mathbf{F}^{n,1}$ $\iff$ $\operatorname{range}\mathcal{M} = \mathbf{F}^{n,1}$（列空间即值域） $\iff$ $\mathcal{M}$ 满射；又 $\dim \mathbf{F}^{n,1} = \dim \mathbf{F}^{n,1}$，由 3.65，$\mathcal{M}$ 满射 $\iff$ $\mathcal{M}$ 单射 $\iff$ T 单射。
- **(d)** $\iff$ **(e)**：n 个行向量在 $\dim = n$ 的 $\mathbf{F}^{1,n}$ 中，由 2.38、2.42 相互等价。
- **(b)** $\iff$ **(e)**、**(c)** $\iff$ **(d)**：行秩 = 列秩（3.57）。

□

2.4 §3D 可逆性和同构

题 §3D-1

解答

由 3.61：$T^{-1}T = I_V$、$TT^{-1} = I_W$。这两式正说明 T 是 T^{-1} 的逆，由唯一性（3.60）得 $(T^{-1})^{-1} = T$。 □

题 §3D-2

解答

直接验算：

$$(ST)(T^{-1}S^{-1}) = S(TT^{-1})S^{-1} = S\,I_V\,S^{-1} = SS^{-1} = I_W,$$
$$(T^{-1}S^{-1})(ST) = T^{-1}(S^{-1}S)T = T^{-1}I_V T = T^{-1}T = I_U.$$

故 $T^{-1}S^{-1}$ 是 ST 的逆，由 3.60 唯一。 □

题 §3D-3

解答

(a)⇒(b)：T 可逆故单射。$\sum a_k T v_k = 0 \Rightarrow T\big(\sum a_k v_k\big) = 0 \Rightarrow \sum a_k v_k = 0 \Rightarrow a_1 = \cdots = a_n = 0$。故 $Tv_1,\dots,Tv_n$ 无关，长度 $n = \dim V$，由 2.38 是基。**(b)⇒(c)**：平凡。**(c)⇒(a)**：$Tv_1,\dots,Tv_n$ 是基故张成 V，即 T 满射；又 $\dim V = \dim V$，由 3.65，T 可逆。 □

题 §3D-4

解答

0 不可逆，故 0 在集合内。取 V 的基 $v_1,\dots,v_n$（$n \ge 2$）。由 3.4 定义：

$$T_1 v_1 = v_2,\ T_1 v_2 = 0,\ T_1 v_k = v_k\ (k \ge 3); \qquad T_2 v_1 = 0,\ T_2 v_2 = v_1,\ T_2 v_k = v_k\ (k \ge 3).$$

（$n=2$ 时忽略 $k\ge 3$ 部分。）两者都不可逆（$T_1v_2=0$、$T_2v_1=0$，非单射）。但 $(T_1+T_2)v_1=v_2$、$(T_1+T_2)v_2=v_1$、$(T_1+T_2)v_k=2v_k$（$k\ge 3$），把基映为基（$v_2,v_1,2v_3,\dots$ 无关，因 $2\neq 0$），由 3D-3 (c) 可逆。不封闭于加法。 □

题 §3D-5

解答

($\Rightarrow$) T 可逆故单射，其限制 S 亦单射。($\Leftarrow$) S 单射。取 U 的基 $u_1,\dots,u_m$，则 $Su_1,\dots,Su_m$ 无关（3B-9）。扩为 V 的基 $Su_1,\dots,Su_m,w_1,\dots,w_q$，并把 $u_1,\dots,u_m$ 扩为 V 的基 $u_1,\dots,u_m,x_1,\dots,x_q$（2.32；两侧余下长度同为 $q=\dim V-m$）。由 3.4 定义 $T\in\mathcal{L}(V)$：$Tu_k=Su_k$、$Tx_j=w_j$。T 把基映为基，由 3D-3 (c) 可逆；且对 $u\in U$，$Tu=Su$。 □

题 §3D-6

解答

($\Leftarrow$) E 可逆故单射：$Sv=0\iff ETv=0\iff Tv=0$。($\Rightarrow$) 由 3.21，$\dim\operatorname{range}S=\dim\operatorname{range}T=:r$。取 $\operatorname{null}T$ 基 $u_1,\dots,u_m$ 扩为 V 基 $u_1,\dots,u_m,v_1,\dots,v_n$（$n=r$）。则 $Tv_1,\dots,Tv_n$ 是 $\operatorname{range}T$ 的基（3.21 的证明）；同理（u_j 也在 $\operatorname{null}S$ 中）$Sv_1,\dots,Sv_n$ 是 $\operatorname{range}S$ 的基。把两者分别扩为 W 的基：

$$Tv_1,\dots,Tv_n,t_1,\dots,t_q;\qquad Sv_1,\dots,Sv_n,s_1,\dots,s_q.$$

由 3.4 定义 $E\in\mathcal{L}(W)$：$E(Tv_k)=Sv_k$、$E(t_j)=s_j$。E 把基映为基，可逆（3D-3 (c)）。任取 $v=\sum a_iu_i+\sum b_kv_k$：$u_i\in\operatorname{null}T=\operatorname{null}S$，故

$$ETv=E\Big(\sum b_kTv_k\Big)=\sum b_kSv_k=S\Big(\sum a_iu_i+\sum b_kv_k\Big)=Sv.\square$$

题 §3D-7

解答

($\Leftarrow$) 显然。($\Rightarrow$) 由 3B-11：取 U' 使 $U'\cap\operatorname{null}S=\{0\}$ 且 $\{Su:u\in U'\}=\operatorname{range}S$；取 U 使 $U\cap\operatorname{null}T=\{0\}$ 且 $\{Tu:u\in U\}=\operatorname{range}T$。则 $\dim U'=\dim\operatorname{range}S=\dim\operatorname{range}T=\dim U$（3.21 用于限制映射），且 $\dim\operatorname{null}S=\dim\operatorname{null}T$。取基：

$$\operatorname{null}S:\ n_1,\dots,n_p;\qquad \operatorname{null}T:\ n'_1,\dots,n'_p;\qquad U':\ u'_1,\dots,u'_q;\qquad U:\ u_1,\dots,u_q.$$

$T|_U:U\to\operatorname{range}T$ 是同构（单射：$\operatorname{null}T\cap U=\{0\}$；满射：$\{Tu:u\in U\}=\operatorname{range}T$）。由 3.4 定义 $E\in\mathcal{L}(V)$：

$$En_j=n'_j,\qquad Eu'_k=(T|_U)^{-1}(Su'_k).$$

则 $TEn_j=Tn'_j=0=Sn_j$；$TEu'_k=T(T|_U)^{-1}(Su'_k)=Su'_k$。故 $S=TE$。E 可逆：$n_1,\dots,n_p,u'_1,\dots,u'_q$ 是 V 的基（§3B-30 式论证）。其像为 $n'_1,\dots,n'_p,(T|_U)^{-1}Su'_1,\dots,(T|_U)^{-1}Su'_q$。它们无关：设 $\sum a_jn'_j+\sum b_k(T|_U)^{-1}Su'_k=0$，则 $\sum b_k(T|_U)^{-1}Su'_k\in\operatorname{null}T\cap U=\{0\}$，故 $\sum b_k(T|_U)^{-1}Su'_k=0$，作用 T 得 $\sum b_kSu'_k=0$，即 $\sum b_ku'_k\in\operatorname{null}S\cap U'=\{0\}$，故各 $b_k=0$；再各 $a_j=0$。像长 $\dim V$，由 2.38 是基，故 E 可逆（3D-3 (c)）。 □

题 §3D-8

解答

($\Rightarrow$) $S = E_2TE_1$，E_2 可逆故单射：$\operatorname{null} S = \{v : E_1v \in \operatorname{null} T\} = E_1^{-1}(\operatorname{null} T)$。$E_1^{-1}$ 是同构（3D-1、3.63），保维数，故 $\dim\operatorname{null} S = \dim\operatorname{null} T$。($\Leftarrow$) 由 3.21 得 $\dim\operatorname{range} S = \dim\operatorname{range} T =: r$。由 §3C-5：存在 V 的基 (v)、W 的基 (w) 使 $\mathcal{M}\big(T,(v),(w)\big) = \left(\begin{smallmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$；同理存在基 (v')、(w') 使 $\mathcal{M}\big(S,(v'),(w')\big)$ 也是该矩阵。由 3.4 定义 $E_1v'_k = v_k$、$E_2w_k = w'_k$。两者把基映为基，可逆。逐基向量验证：$k \le r$ 时 $E_2TE_1v'_k = E_2Tv_k = E_2w_k = w'_k = Sv'_k$；$k > r$ 时 $Tv_k = 0$，故 $E_2TE_1v'_k = 0 = Sv'_k$。故 $S = E_2TE_1$。 □

题 §3D-9

解答

> **勘误**
>
> 本题按《中译本勘误表》（2026-08-15）更正：原文「存在 V 的一子空间 W」应为「存在 V 的一子空间 U」。本次解题依据的 PDF（修订于 2025-10-25）尚未包含此条勘误。

由 §3B-11：存在 $U \subseteq V$ 使 $U \cap \operatorname{null} T = \{0\}$ 且 $\operatorname{range} T = \{Tu : u \in U\}$。因 T 满射，$\operatorname{range} T = W$，故 $T|_U$ 满射；又 $\operatorname{null}(T|_U) = U \cap \operatorname{null} T = \{0\}$，由 3.15 单射。故 $T|_U$ 是同构。□

题 §3D-10

解答

(a) $0 \in \mathcal{E}$；$T_1, T_2 \in \mathcal{E} \Rightarrow (T_1+T_2)|_U = 0$；$(\lambda T)|_U = 0$。是子空间。**(b)** 定义 $\Phi : \mathcal{L}(V,W) \to \mathcal{L}(U,W)$：$\Phi(T) = T|_U$（线性）。$\operatorname{null}\Phi = \mathcal{E}$；$\operatorname{range}\Phi = \mathcal{L}(U,W)$（满射：任意 $S \in \mathcal{L}(U,W)$ 可扩为 V 上的线性映射，§3A-13）。由 3.21 与 3.72：

$$\begin{aligned}\dim\mathcal{E} &= \dim\operatorname{null}\Phi = \dim\mathcal{L}(V,W) - \dim\mathcal{L}(U,W)\\ &= (\dim V)(\dim W) - (\dim U)(\dim W) = (\dim V - \dim U)\dim W.\end{aligned}$$ □

题 §3D-11

解答

($\Leftarrow$) §3D-2。($\Rightarrow$) $Tv = 0 \Rightarrow STv = 0 \Rightarrow v = 0$，故 $\operatorname{null} T = \{0\}$，$T$ 可逆（3.65）。又 $\operatorname{range} S \supseteq \operatorname{range}(ST) = V$，$S$ 满射，可逆（3.65）。 □

题 §3D-12

解答

$STU = I$ 即 $(ST)U = I$ 与 $S(TU) = I$。由 3.68（V 有限维）：$(ST)U = I \Rightarrow U(ST) = I$，故 U 可逆且 $U^{-1} = ST$；$S(TU) = I \Rightarrow (TU)S = I$，故 S 可逆且 $S^{-1} = TU$。于是 $T = S^{-1}U^{-1}$（由 $TU = S^{-1}$ 右乘 U^{-1}），两可逆映射之积可逆（§3D-2），且

$$T^{-1} = (S^{-1}U^{-1})^{-1} = US.\square$$

题 §3D-13

解答

反例：$V = \mathcal{P}(\mathbb{R})$（无限维），取 $T = D$（微分）、$U = P$（从 0 到 x 的积分：$(Up)(x) = \int_0^x p$）、$S = I$。则 $TU = I$（微积分基本定理），故 $STU = I$。但 $T = D$ 不可逆：不是单射（常值多项式在 $\operatorname{null} D$ 中），3.63 违例。 □

题 §3D-14

解答

RST 满射，且定义域与目标空间同维（都是 V），由 3.65 可逆。两次用 §3D-11：$RST = (RS)T$ 可逆 $\Rightarrow$ RS 与 T 可逆；RS 可逆 $\Rightarrow$ R 与 S 可逆。故 S 可逆，特别地单射。 □

题 §3D-15

解答

记 $U = \operatorname{span}(v_1, \dots, v_m)$。$T(U) = \operatorname{span}(Tv_1, \dots, Tv_m) = V$。对限制 $T|_U : U \to V$ 用 3.21：$\dim U = \dim \operatorname{null}(T|_U) + \dim V \geq \dim V$。又 $U \subseteq V$，由 2.37 得 $\dim U = \dim V$，由 2.39 得 $U = V$。 □

题 §3D-16

解答

设 $e_1, \dots, e_n$ 是 $\mathbf{F}^{n,1}$ 的标准基。令 $A = \begin{bmatrix} Te_1 & \cdots & Te_n \end{bmatrix}$（$m \times n$，列为 Te_k）。任取 $x = (x_1, \dots, x_n)^{\mathrm{t}} = \sum x_k e_k$，

$$Tx = \sum x_k \, Te_k = Ax$$

（末式即矩阵与列向量乘法的定义）。 □

题 §3D-17

解答

(a) $\operatorname{null} \mathcal{A} = \{T \in \mathcal{L}(V) : ST = 0\} = \{T : \operatorname{range} T \subseteq \operatorname{null} S\} = \mathcal{L}(V, \operatorname{null} S)$。由 3.72：

$$\dim \operatorname{null} \mathcal{A} = \dim \mathcal{L}(V, \operatorname{null} S) = (\dim V)(\dim \operatorname{null} S).$$

(b) $\operatorname{range} \mathcal{A} = \{ST : T \in \mathcal{L}(V)\} = \{T' : \operatorname{range} T' \subseteq \operatorname{range} S\}$：右端 $\supseteq$ 显然（ST 的值域含于 $\operatorname{range} S$）；$\subseteq$ 是因为任取 $T' : V \to \operatorname{range} S$，由 §3B-11 取 U 使 $S|_U : U \to \operatorname{range} S$ 为同构，令 $T = (S|_U)^{-1} T' \in \mathcal{L}(V, U)$，则 $ST = T'$。故 $\operatorname{range} \mathcal{A} = \mathcal{L}(V, \operatorname{range} S)$，

$$\dim \operatorname{range} \mathcal{A} = \dim \mathcal{L}(V, \operatorname{range} S) = (\dim V)(\dim \operatorname{range} S). \square$$

题 §3D-18

解答

定义 $\Phi : V \to \mathcal{L}(\mathbf{F}, V)$：$\Phi(v)(\lambda) = \lambda v$。线性：$\Phi(v + w)(\lambda) = \lambda(v + w) = \Phi(v)(\lambda) + \Phi(w)(\lambda)$；$\Phi(av)(\lambda) = \lambda(av) = a(\lambda v)$。单射：$\Phi(v) = 0 \Rightarrow 1 \cdot v = 0 \Rightarrow v = 0$。满射：任取 $T \in \mathcal{L}(\mathbf{F}, V)$，$T(\lambda) = T(\lambda \cdot 1) = \lambda T(1) = \Phi\big(T(1)\big)(\lambda)$。故 Φ 是同构（3.69）。 □

题 §3D-19

解答

($\Leftarrow$) 显然（每列都是 λe_k）。($\Rightarrow$) 设 $A = \mathcal{M}\big(T,(v)\big)$ 对任意基 (v) 相同。对任意可逆 $E \in \mathcal{L}(V)$（换基，3.82、3.81）：

$$A = \mathcal{M}\big(T,(Ev)\big) = E^{-1}AE \;\Rightarrow\; AE = EA.$$

取 $E = I + E_{j,k}$（$j \neq k$，$E_{j,k}$ 为仅 (j,k) 处为 1 的矩阵）：其逆为 $I - E_{j,k}$（$E_{j,k}^2 = 0$），故可逆。由 $AE_{j,k} = E_{j,k}A$ 逐元比较：$i \neq j$、$l = k$ 时 $(AE_{j,k})_{i,l} = A_{i,j}$ 而 $(E_{j,k}A)_{i,l} = 0$，故 $A_{i,j} = 0$（$i \neq j$）；$i = j$、$l = k$ 时得 $A_{j,j} = A_{k,k}$。故 $A = \lambda I$，即 $T = \lambda I$。 □

题 §3D-20

解答

设 $q = \sum_{k=0}^{m} b_k x^k$，待定 $p = \sum_{k=0}^{m} a_k x^k$。算

$$(x^2+x)p'' + 2xp' = \sum_k \Big[k(k-1)a_k(x^k + x^{k-1}) + 2ka_k x^k\Big] = \sum_k \Big[k(k+1)a_k x^k + k(k-1)a_k x^{k-1}\Big].$$

比较 x^m 系数：$m(m+1)a_m = b_m$（$m \geq 1$ 时 $m(m+1) \neq 0$，定出 a_m）；比较 x^{m-1} 系数：$(m-1)m\,a_{m-1} + m(m-1)a_m = b_{m-1}$，逐次定出 $a_{m-1}, \ldots, a_1$（每步对角线系数 $k(k+1) \neq 0$）；最后常数项给出 $p(3) = \sum_k a_k 3^k$，定出 $a_0 = b_0 - \sum_{k\geq 1} a_k 3^k$。方程组三角、对角线非零，解存在。 □

题 §3D-21

解答

令 $T \in \mathcal{L}(\mathbf{F}^{n,1})$ 为左乘 A（§3D-16）。齐次方程组即 $Tx = 0$，(a) 即 $\operatorname{null} T = \{0\}$，即 T 单射（3.15）；(b) 即对任意 c，$Tx = c$ 有解，即 T 满射。由 3.65（同维空间），单射 $\iff$ 满射。 □

题 §3D-22

解答

矩阵可逆（3.80） $\iff$ 各列形成 $\mathbf{F}^{n,1}$ 的基 $\iff$（列是 Tv_k 的坐标，3.75）$Tv_1, \ldots, Tv_n$ 是 V 的基 $\iff$（3D-3）T 可逆。 □

题 §3D-23

解答

第 k 列比较：$\mathcal{M}\big(T,(v)\big)$ 的第 k 列是 $Tv_k = u_k$ 在基 (v) 下的坐标；$\mathcal{M}\big(I,(u),(v)\big)$ 的第 k 列是 $Iu_k = u_k$ 在基 (v) 下的坐标。两者相同。 □

题 §3D-24

解答

设 T_A, T_B 为左乘 A, B（$\mathcal{L}(\mathbf{F}^{n,1})$ 的元素）。$AB = I$ 即 $T_A T_B = I$。由 3.68（同维空间），$T_B T_A = I$，即 $BA = I$。 □

2.5 §3E 向量空间的积和商

题 §3E-1

解答

($\Rightarrow$) T 线性时：$(0,T0)=(0,0)\in$ 图（3.10）；$(v,Tv)+(u,Tu)=(v+u,Tv+Tu)=(v+u,T(v+u))\in$ 图；$\lambda(v,Tv)=(\lambda v,\lambda Tv)=(\lambda v,T(\lambda v))\in$ 图。三条件成立（1.34）。($\Leftarrow$) 图为子空间。可加性：$(v,Tv),(u,Tu)\in$ 图 $\Rightarrow(v+u,Tv+Tu)\in$ 图；而图中第一坐标为 $v+u$ 的元素唯一，即 $(v+u,T(v+u))$，故 $Tv+Tu=T(v+u)$。齐次性同理。 □

题 §3E-2

解答

投影 $\pi_k:V_1\times\cdots\times V_m\to V_k$，$\pi_k(v_1,\dots,v_m)=v_k$，是线性满射。由 3.21，$\operatorname{range}\pi_k=V_k$ 是有限维的。 □

题 §3E-3

解答

设 $\iota_k:V_k\to V_1\times\cdots\times V_m$ 为嵌入（$\iota_k(v)=(0,\dots,v,\dots,0)$）。定义

$$\Phi(T)=\big(T\iota_1,\dots,T\iota_m\big),\qquad \Psi(T_1,\dots,T_m)(v_1,\dots,v_m)=\sum_k T_kv_k.$$

两者都线性。互逆：$\Psi\Phi(T)(v_1,\dots,v_m)=\sum_k T\iota_k(v_k)=T\big(\sum_k\iota_k(v_k)\big)=T(v_1,\dots,v_m)$（$T$ 可加）；$\Phi\Psi(T_1,\dots,T_m)_k=\Psi(T_1,\dots,T_m)\iota_k=\big(v\mapsto T_kv\big)=T_k$。故同构（3.69）。 □

题 §3E-4

解答

设 $\pi_k:W_1\times\cdots\times W_m\to W_k$ 为投影。定义

$$\Phi(T)=(\pi_1T,\dots,\pi_mT),\qquad \Psi(T_1,\dots,T_m)(v)=\big(T_1v,\dots,T_mv\big).$$

线性显然。互逆：$\Psi\Phi(T)(v)=\big(\pi_1Tv,\dots,\pi_mTv\big)=Tv$；$\Phi\Psi(T_1,\dots,T_m)_k=\pi_k\Psi(T_1,\dots,T_m)=(v\mapsto T_kv)=T_k$。故同构。 □

题 §3E-5

解答

设 $e_1,\dots,e_m$ 是 $\mathbf{F}^m$ 的标准基。定义

$$\Phi(T)=\big(Te_1,\dots,Te_m\big)\in V^m,\qquad \Psi(v_1,\dots,v_m)(z_1,\dots,z_m)=\sum_k z_kv_k.$$

互逆：$\Phi\Psi(v_1,\dots,v_m)_k=\Psi(v)(e_k)=v_k$；$\Psi\Phi(T)(z)=\sum_k z_kTe_k=T\big(\sum_k z_ke_k\big)=Tz$。两者线性。故同构。 □

题 §3E-6

解答

$0 \in U \Rightarrow v \in v+U = x+W \Rightarrow v-x \in W$。于是 $v+U = x+W$ 两边平移 $-v$：$U = (x-v)+W$。而 $x - v \in W$，故 $(x-v)+W = W$。故 $U = W$。 □

题 §3E-7

解答

记 $\varphi(x,y,z) = 2x+3y+5z$。($\Leftarrow$) φ 满射，取 v 使 $\varphi(v) = c$。则 $x \in v+U \iff x-v \in U \iff \varphi(x) = c$，故 $A = v+U$。($\Rightarrow$) $A = v+U$。令 $c = \varphi(v)$。$x \in A \Rightarrow x = v+u \Rightarrow \varphi(x) = c$；反之 $\varphi(x) = c \Rightarrow \varphi(x-v) = 0 \Rightarrow x-v \in U \Rightarrow x \in v+U = A$。故 $A = \{\varphi = c\}$。 □

题 §3E-8

解答

(a) 集合 $A = \{x \in V : Tx = c\}$。若 $A = \varnothing$ 结论成立。否则取 $x_0 \in A$：$x \in A \iff T(x-x_0) = c-c = 0 \iff x-x_0 \in \operatorname{null} T \iff x \in x_0 + \operatorname{null} T$。故 $A = x_0 + \operatorname{null} T$。**(b)** 线性方程组（3.27）即 $Tx = c$（T 为左乘 $A_{j,k}$ 的映射，§3D-16），由 (a) 其解集为空集或 $\mathbf{F}^n$ 的子空间 $\operatorname{null} T$ 的平移。
□

题 §3E-9

解答

($\Rightarrow$) $A = a+U$：$\lambda v + (1-\lambda)w = a + \big[\lambda(v-a) + (1-\lambda)(w-a)\big] \in a+U$。($\Leftarrow$) 固定 $v_0 \in A$，令 $U = A - v_0 = \{a - v_0 : a \in A\}$。证 U 是子空间：$0 \in U$；对 $u = v_1 - v_0 \in U$、$\lambda \in \mathbf{F}$，$\lambda u + v_0 = \lambda v_1 + (1-\lambda)v_0 \in A$（条件，取 $v = v_1$、$w = v_0$），故 $\lambda u \in U$；对 $u_1, u_2 \in U$，取 $w = \frac{v_1+v_2}{2} \in A$（条件，$\lambda = \frac{1}{2}$），则 $u_1 + u_2 = 2(w - v_0) \in U$（先 $w - v_0 \in U$，再乘 2 封闭）。故 U 是子空间，$A = v_0 + U$。 □

题 §3E-10

解答

若 $A_1 \cap A_2 \neq \varnothing$，取 $a \in A_1 \cap A_2$。证 $A_1 \cap A_2 = a + (U_1 \cap U_2)$：$x \in A_1 \cap A_2 \Rightarrow x - a = (x-v) - (a-v) \in U_1$，同理 $\in U_2$；反之 $a+u$（$u \in U_1 \cap U_2$）：$a = v+u_1$，$a+u = v+(u_1+u) \in v+U_1$，同理 $\in w+U_2$。 □

题 §3E-11

解答

(a) $0 \in U$；两有限支撑序列之和、标量倍仍为有限支撑。故 U 是子空间（1.34）。**(b)** 对每个 m，$e_1 + U, \ldots, e_m + U$ 在 $\mathbf{F}^\infty/U$ 中无关：$\sum a_k(e_k+U) = 0 \Rightarrow \sum a_k e_k \in U$，而 $\sum a_k e_k = (a_1, \ldots, a_m, 0, 0, \ldots)$ 仅在 $a_1 = \cdots = a_m = 0$ 时是有限支撑。由 §2A-17，$\mathbf{F}^\infty/U$ 无限维。 □

题 §3E-12

解答

(a) $\lambda_1 = 1 - \sum_{k\geq 2}\lambda_k$，故

$$A = \Big\{v_1 + \sum_{k\geq 2}\lambda_k(v_k - v_1) : \lambda_k \in \mathbf{F}\Big\} = v_1 + \operatorname{span}(v_2 - v_1, \dots, v_m - v_1),$$

是子空间的平移。**(b)** 设 $B = b + U_2$ 且 $v_1, \dots, v_m \in B$。则 $v_k - v_1 = (v_k - b) - (v_1 - b) \in U_2$（$k = 2, \dots, m$），故 $\operatorname{span}(v_2 - v_1, \dots, v_m - v_1) \subseteq U_2$，$A = v_1 + \operatorname{span}(\dots) \subseteq v_1 + U_2$。而 $v_1 \in B = b + U_2 \Rightarrow v_1 + U_2 = b + U_2 = B$。故 $A \subseteq B$。**(c)** 由 (a)，$A = v_1 + U$，$U = \operatorname{span}(v_2 - v_1, \dots, v_m - v_1)$ 由 $m - 1$ 个向量张成，故 $\dim U \leq m - 1 < m$。 □

题 §3E-13

解答

取 V/U 的基 $v_1 + U, \dots, v_m + U$。由 3.4 定义线性映射 $S : V/U \to V$：$S(v_k + U) = v_k$。则 $\pi S = \mathrm{id}_{V/U}$（在基上验证：$\pi S(v_k + U) = v_k + U$）。定义

$$\Phi(v) = \big(v - S(\pi v),\ \pi v\big).$$

良定义：$\pi\big(v - S(\pi v)\big) = \pi v - \pi S \pi v = 0$，故第一分量 $\in \operatorname{null}\pi = U$（3.104）。线性显然。单射：$\Phi(v) = (0, 0) \Rightarrow \pi v = 0$ 且 $v = S(\pi v) = S(0) = 0$。满射：任取 $(u, x) \in U \times (V/U)$，令 $v = u + S(x)$，则 $\pi v = \pi u + \pi S x = x$，$v - S(\pi v) = u + Sx - Sx = u$。故 Φ 是同构。 □

题 §3E-14

解答

张成：$v \in V \Rightarrow v = u + \sum b_k w_k \Rightarrow v + U = \sum b_k(w_k + U)$。无关：$\sum a_k(w_k + U) = 0 \Rightarrow \sum a_k w_k \in U$，又 $\in W$，故 $\in U \cap W = \{0\} \Rightarrow \sum a_k w_k = 0 \Rightarrow a_1 = \cdots = a_m = 0$。 □

题 §3E-15

解答

张成：$v \in V \Rightarrow v + U = \sum b_k(v_k + U) \Rightarrow v - \sum b_k v_k \in U = \operatorname{span}(u_1, \dots, u_n)$。无关：$\sum b_k v_k + \sum a_j u_j = 0$，模 U 得 $\sum b_k(v_k + U) = 0 \Rightarrow b_1 = \cdots = b_m = 0$；再 $\sum a_j u_j = 0 \Rightarrow a_1 = \cdots = a_n = 0$。 □

题 §3E-16

解答

按 §3E-19（$U = \operatorname{null}\varphi \subseteq \operatorname{null}\varphi$ 恒成立）存在 $S \in \mathcal{L}(V/\operatorname{null}\varphi, \mathbf{F})$ 使 $\varphi = S \circ \pi$。S 单射（§3E-19 的构造：$S(v + U) = \varphi v$，为 0 即 $v \in \operatorname{null}\varphi$）；$S \neq 0$（$\varphi \neq 0$），故 $\operatorname{range} S \subseteq \mathbf{F}$ 非零子空间，而 $\dim \mathbf{F} = 1$，故 $\operatorname{range} S = \mathbf{F}$，$S$ 满射。故 S 是同构，$\dim V/(\operatorname{null}\varphi) = \dim \mathbf{F} = 1$（3.70）。 □

题 §3E-17

解答

$\dim V/U = 1 = \dim \mathbf{F}$，由 3.70 存在同构 $S : V/U \to \mathbf{F}$。令 $\varphi = S \circ \pi$。则 $\operatorname{null}\varphi = \{v : S(\pi v) = 0\} = \{v : \pi v = 0\} = \operatorname{null}\pi = U$（$S$ 单射；3.104 给 $\operatorname{null}\pi = U$）。 □

题 §3E-18

解答

(a) $\pi(W)=\pi(U+W)=\pi(V)=V/U$（$\pi(U)=0$）。对 $\pi|_W$ 用 3.21：

$$\dim V/U=\dim\operatorname{range}(\pi|_W)=\dim W-\dim\operatorname{null}(\pi|_W)\le\dim W.$$

(b) 取 V/U 的基 $v_1+U,\dots,v_m+U$，令 $W=\operatorname{span}(v_1,\dots,v_m)$。$v_1,\dots,v_m$ 无关（模 U 后为基），故 $\dim W=m=\dim V/U$。$U\cap W=\{0\}$：$v\in U\cap W$，$v=\sum b_kv_k\in U\Rightarrow\sum b_k(v_k+U)=0\Rightarrow b_k=0$。$V=U+W$：$v\in V\Rightarrow v-\sum b_kv_k\in U$（其中 $v+U=\sum b_k(v_k+U)$）。故 $V=U\oplus W$。 □

题 §3E-19

解答

$(\Rightarrow)$ $u\in U\Rightarrow Tu=S(\pi u)=S(0)=0$。$(\Leftarrow)$ 定义 $S(v+U)=Tv$。良定义：$v_1+U=v_2+U\Rightarrow v_1-v_2\in U\subseteq\operatorname{null}T\Rightarrow Tv_1=Tv_2$。线性：

$$S\big((v+U)+(v'+U)\big)=S(v+v'+U)=T(v+v')=Tv+Tv'=S(v+U)+S(v'+U),$$

齐次同理。且 $S(\pi v)=S(v+U)=Tv$，故 $T=S\circ\pi$。 □

2.6 §3F 对偶

题 §3F-1

解答

$\operatorname{range}\varphi\subseteq\mathbf{F}$，$\dim\mathbf{F}=1$。若 $\varphi\neq0$，则 $\operatorname{range}\varphi\neq\{0\}$，由 2.37/2.39 得 $\operatorname{range}\varphi=\mathbf{F}$，满射；若 $\varphi=0$，为零映射。 □

题 §3F-2

解答

取 $\varphi_1(f)=f(0)$；$\varphi_2(f)=f\left(\frac12\right)$；$\varphi_3(f)=\int_0^1 f$。三者都线性（点赋值与积分对和、数乘保持），且两两不同（例如 $f=x$ 时取 $0,\frac12,\frac12$；$f=x^2$ 时取 $0,\frac14,\frac13$）。 □

题 §3F-3

解答

把 v 扩为基 $v,v_2,\dots,v_n$（2.32），由 3.4 定义 $\varphi(v)=1$、$\varphi(v_k)=0$（$k\ge2$）。则 $\varphi\in V'$ 且 $\varphi(v)=1$。 □

题 §3F-4

解答

取 U 的基 $u_1,\dots,u_m$，扩为 V 的基 $u_1,\dots,u_m,v_1,\dots,v_n$（$U\neq V\Rightarrow n\ge1$）。由 3.4 定义 $\varphi(u_k)=0$、$\varphi(v_1)=1$、$\varphi(v_j)=0$（$j\ge2$）。 □

题 §3F-5

解答

$w_1,\dots,w_m$ 是 $\operatorname{range} T$ 的基，故表示唯一。可加性：$T(u+v)=Tu+Tv=\sum\big(\varphi_k(u)+\varphi_k(v)\big)w_k$，由唯一性 $\varphi_k(u+v)=\varphi_k(u)+\varphi_k(v)$。齐次性：$T(\lambda v)=\lambda Tv=\sum\lambda\varphi_k(v)w_k$，由唯一性 $\varphi_k(\lambda v)=\lambda\varphi_k(v)$。 □

题 §3F-6

解答

($\Leftarrow$) 显然。($\Rightarrow$) 若 $\varphi=0$，则 $V=\operatorname{null}\varphi\subseteq\operatorname{null}\beta\Rightarrow\beta=0$，取 $c=0$。若 $\varphi\neq 0$，由 §3F-1 取 v 使 $\varphi(v)=1$。对任意 $u\in V$：$\varphi\big(u-\varphi(u)v\big)=\varphi(u)-\varphi(u)=0$，故 $u-\varphi(u)v\in\operatorname{null}\varphi\subseteq\operatorname{null}\beta$，于是 $\beta(u)=\varphi(u)\beta(v)$。取 $c=\beta(v)$ 即得 $\beta=c\varphi$。 □

题 §3F-7

解答

设 $\iota_k:V_k\to V_1\times\cdots\times V_m$ 为嵌入。定义

$$\Phi(\varphi)=\big(\varphi\iota_1,\dots,\varphi\iota_m\big),\qquad \Psi(\psi_1,\dots,\psi_m)(v_1,\dots,v_m)=\sum_k\psi_k(v_k).$$

两者线性；互逆：$\Psi\Phi(\varphi)(v_1,\dots,v_m)=\sum_k\varphi\iota_k(v_k)=\varphi\big(\sum_k\iota_k(v_k)\big)=\varphi(v_1,\dots,v_m)$（$\varphi$ 可加）；$\Phi\Psi(\psi_1,\dots,\psi_m)_k=\Psi(\psi)\iota_k=(v\mapsto\psi_k(v))=\psi_k$。 □

题 §3F-8

解答

$\Gamma\Lambda(a)=\big(\varphi_1(\sum a_kv_k),\dots\big)=(a_1,\dots,a_n)$（对偶基性质 $\varphi_j(v_k)=\delta_{j,k}$，3.112）。$\Lambda\Gamma(v)=\sum_k\varphi_k(v)v_k=v$（3.114）。 □

题 §3F-9

解答

核验 $\varphi_j(x^k)=\delta_{j,k}$：$(x^k)^{(j)}=k(k-1)\cdots(k-j+1)\,x^{k-j}$（$j\le k$），在 0 处为 0 除非 $k=j$；$k=j$ 时 $(x^j)^{(j)}=j!$，故 $\varphi_j(x^k)=\delta_{j,k}$。由对偶基的定义（3.112）与唯一性得证。 □

题 §3F-10

解答

(a) $1,x-5,\dots,(x-5)^m$ 次数互异（$0,1,\dots,m$），无关（§2C-9 的首项系数法）；长 $m+1=\dim\mathcal{P}_m(\mathbb{R})$，由 2.38 是基。**(b)** 对偶基为 $\varphi_k(p)=\dfrac{p^{(k)}(5)}{k!}$：与 §3F-9 同理，$(x-5)^k$ 的 j 阶导数在 5 处为 $\delta_{j,k}\,k!$。 □

题 §3F-11

解答

由 3.116，$\varphi_1,\dots,\varphi_n$ 是 V' 的基，故 $\psi=\sum c_k\varphi_k$。代入 v_j：$\psi(v_j)=\sum c_k\varphi_k(v_j)=c_j$。故 $c_k=\psi(v_k)$。 □

题 §3F-12

解答

(a) $(S+T)'(\varphi) = \varphi \circ (S+T)$；对 $v \in V$，$\varphi\big((S+T)v\big) = \varphi(Sv+Tv) = \varphi(Sv)+\varphi(Tv)$（$\varphi$ 线性），故 $(S+T)'(\varphi) = S'(\varphi)+T'(\varphi)$。**(b)** $(\lambda T)'(\varphi) = \varphi \circ (\lambda T)$；$\varphi(\lambda Tv) = \lambda\varphi(Tv)$，故 $(\lambda T)'(\varphi) = \lambda T'(\varphi)$。 □

题 §3F-13

解答

$(I_V)'(\varphi) = \varphi \circ I_V = \varphi = I_{V'}(\varphi)$。 □

题 §3F-14

解答

(a) $T'(\varphi_1)(x,y,z) = \varphi_1(T(x,y,z)) = 4x+5y+6z$；$T'(\varphi_2)(x,y,z) = 7x+8y+9z$。**(b)** 故

$$T'(\varphi_1) = 4\psi_1 + 5\psi_2 + 6\psi_3, \qquad T'(\varphi_2) = 7\psi_1 + 8\psi_2 + 9\psi_3.\square$$

题 §3F-15

解答

(a) $T'(\varphi)(p) = \varphi(Tp) = (Tp)'(4) = \big(x^2p+p''\big)'(4) = \big(2xp+x^2p'+p'''\big)(4)$，即

$$T'(\varphi)(p) = 8p(4) + 16p'(4) + p'''(4).$$

(b) $T'(\varphi)(x^3) = \int_0^1 \big(x^2\cdot x^3 + (x^3)''\big) = \int_0^1 x^5\,\mathrm{d}x + \big[3x^2\big]_0^1 = \frac{1}{6}+3 = \frac{19}{6}$。 □

题 §3F-16

解答

($\Leftarrow$) 显然。($\Rightarrow$) 若 $T'\varphi = \varphi\circ T = 0$ 对一切 $\varphi \in W'$，则 $\varphi(Tv) = 0$ 对一切 φ, v。反设 $Tv \neq 0$，由 §3F-3（W 有限维）存在 $\varphi \in W'$ 使 $\varphi(Tv) = 1 \neq 0$，矛盾。故 $T = 0$。 □

题 §3F-17

解答

($\Rightarrow$) 验算 $(T^{-1})'$ 是 T' 的逆：$T'\big((T^{-1})'\varphi\big) = T'(\varphi\circ T^{-1}) = \varphi\circ T^{-1}\circ T = \varphi$；$(T^{-1})'T'(\varphi) = \varphi\circ T\circ T^{-1} = \varphi$。故 T' 可逆。($\Leftarrow$) T' 可逆故单且满。T' 单 $\Rightarrow$ T 满（3.129）；T' 满 $\Rightarrow$ T 单（3.131）。由 3.63，T 可逆。 □

题 §3F-18

解答

线性：§3F-12。单射：$T' = 0 \Rightarrow T = 0$（§3F-16，W 有限维）。满射：由 3.111 与 3.72，

$$\dim \mathcal{L}(V,W) = (\dim V)(\dim W) = (\dim W')(\dim V') = \dim \mathcal{L}(W',V'),$$

同维 + 单射 $\Rightarrow$ 满射（3.65）。 □

题 §3F-19

解答

$U^0 = \{\varphi \in V' : \varphi(u) = 0 \ \forall u \in U\} = \{\varphi \in V' : U \subseteq \operatorname{null}\varphi\}$。前式是定义 3.121 的写法，后式只是把「在 U 上恒为 0」改写成「U 含于零空间」，两集合逐字相等。 □

题 §3F-20

解答

$\subseteq$：按 U^0 的定义。$\supseteq$：设 $v \notin U$。取 U 的基 $u_1, \dots, u_m$；因 $v \notin U$，$u_1, \dots, u_m, v$ 无关（§2A-13），扩为 V 的基（2.32）。由 3.4 定义 $\varphi \in V'$：$\varphi(u_k) = 0$、$\varphi(v) = 1$、余者取 0。则 $\varphi \in U^0$ 但 $\varphi(v) = 1 \neq 0$，故 v 不在右端集合。 □

题 §3F-21

解答

(a) ($\Leftarrow$) $\varphi \in W^0 \Rightarrow \varphi$ 在 $W \supseteq U$ 上为 $0 \Rightarrow \varphi \in U^0$。($\Rightarrow$) 由 §3F-20：$U = \{v : \varphi(v) = 0 \ \forall \varphi \in U^0\} \supseteq \{v : \varphi(v) = 0 \ \forall \varphi \in W^0\} = W$。**(b)** 由 (a) 双向取等。 □

题 §3F-22

解答

(a) $(U+W)^0 = U^0 \cap W^0$：$\varphi \in (U+W)^0 \iff \varphi(u+w) = 0$ 对一切 $u, w \iff \varphi(u) = 0$（取 $w = 0$）且 $\varphi(w) = 0$（取 $u = 0$）$\iff \varphi \in U^0 \cap W^0$。**(b)** $(U \cap W)^0 = U^0 + W^0$。先证 $\supseteq$：$U^0 \subseteq (U \cap W)^0$、$W^0 \subseteq (U \cap W)^0$（$U \cap W \subseteq U, W$），和仍含于其中。再证 $\subseteq$：由 (a) 与 §3F-20，

$$\big(U^0 + W^0\big)^0 = (U^0)^0 \cap (W^0)^0 = U \cap W = \big((U \cap W)^0\big)^0,$$

两者零化子相等，再由 §3F-21 (b)（作用于有限维空间 V' 的这两个子空间；$\dim V' = \dim V < \infty$，3.111）得 $U^0 + W^0 = (U \cap W)^0$。 □

题 §3F-23

解答

(b)=(c)：按定义 3.121 改写即同。定义 $\Gamma : V \to \mathbf{F}^m$，$\Gamma(v) = \big(\varphi_1(v), \dots, \varphi_m(v)\big)$。设 $\psi_1, \dots, \psi_m$ 是 $\mathbf{F}^m$ 标准基的对偶基，则 $\Gamma'(\psi_k) = \psi_k \circ \Gamma = \varphi_k$。故

$$\operatorname{range}\Gamma' = \operatorname{span}(\varphi_1, \dots, \varphi_m) = \text{(a)}.$$

又 $\operatorname{null}\Gamma = (\operatorname{null}\varphi_1) \cap \cdots \cap (\operatorname{null}\varphi_m)$，由 3.130 得 $\operatorname{range}\Gamma' = (\operatorname{null}\Gamma)^0 = \text{(b)}$。故 (a)=(b)=(c)。□

题 §3F-24

解答

(a) $\operatorname{null}\Gamma = \{\varphi : \varphi(v_k) = 0 \ \forall k\} = \big(\operatorname{span}(v_1, \dots, v_m)\big)^0$。故 Γ 单 $\iff \operatorname{null}\Gamma = \{0\} \iff \big(\operatorname{span}(v)\big)^0 = \{0\} \iff \operatorname{span}(v) = V$（3.127；$V$ 有限维）。**(b)** ($\Leftarrow$) $v_1, \dots, v_m$ 无关，扩为 V 的基 $v_1, \dots, v_m, v_{m+1}, \dots, v_n$（2.32）。给定 $(c_1, \dots, c_m)$，由 3.4 定义 $\varphi \in V'$：$\varphi(v_k) = c_k$（$k \leq m$）、$\varphi(v_j) = 0$（$j > m$）。则 $\Gamma(\varphi) = (c_1, \dots, c_m)$。故 Γ 满射。($\Rightarrow$) 反设 $v_1, \dots, v_m$ 相关，取不全为 0

的 $a_1,\dots,a_m$ 使 $\sum a_k v_k = 0$。则任意 $\varphi \in V'$ 满足 $\sum a_k \varphi(v_k) = \varphi\big(\sum a_k v_k\big) = 0$，即 $\Gamma(\varphi)$ 恒在超平面 $\{(b_1,\dots,b_m) : \sum a_k b_k = 0\}$ 内，Γ 不满射。矛盾。 □

题 §3F-25

解答

(a) $\operatorname{null}\Gamma = (\operatorname{null}\varphi_1) \cap \cdots \cap (\operatorname{null}\varphi_m)$。由 §3F-23，(a)=span$(\varphi_1,\dots,\varphi_m)$ 的零化子恰为 $\bigcap_k \operatorname{null}\varphi_k$。故 Γ 单 $\iff$ $\bigcap_k \operatorname{null}\varphi_k = \{0\}$ $\iff$ $\big(\operatorname{span}(\varphi)\big)^0 = \{0\}$ $\iff$ $\operatorname{span}(\varphi) = V'$（3.127 用于 V'）。**(b)** 由 3.129（$W = \mathbf{F}^m$ 有限维），Γ 满 $\iff$ Γ' 单。$\Gamma' : (\mathbf{F}^m)' \to V'$ 满足 $\Gamma'(\psi) = \sum_k \psi_k \varphi_k$（其中 $\psi_k = \psi(e_k)$）。故 Γ' 单 $\iff$ 映射 $\psi \mapsto \sum_k \psi_k \varphi_k$ 单 $\iff$ $\varphi_1,\dots,\varphi_m$ 无关（§3B-3 (b)）。 □

题 §3F-26

解答

$\subseteq$：$\varphi \in \Omega \Rightarrow \varphi$ 在 $\Omega^0 = \{v : \varphi(v) = 0\ \forall \varphi \in \Omega\}$ 上为 $0 \Rightarrow \varphi \in (\Omega^0)^0$。维数：由 3.125（用于 V' 与 Ω；V' 有限维），$\dim(\Omega^0) = \dim V' - \dim\Omega = \dim V - \dim\Omega$；再用于 V 与 Ω^0，$\dim\big((\Omega^0)^0\big) = \dim V - \dim(\Omega^0) = \dim\Omega$。故 $\Omega \subseteq (\Omega^0)^0$ 且同维，由 2.39 相等。 □

题 §3F-27

解答

由 3.128：$\operatorname{null} T' = (\operatorname{range} T)^0 = \operatorname{span}(\varphi)$。由 §3F-20：

$$\operatorname{range} T = \{p : \psi(p) = 0\ \forall \psi \in (\operatorname{range} T)^0\} = \{p : \psi(p) = 0\ \forall \psi \in \operatorname{span}(\varphi)\} = \{p : p(8) = 0\}.\square$$

题 §3F-28

解答

定义 $\Gamma : V \to \mathbf{F}^m$，$\Gamma(v) = \big(\varphi_1(v),\dots,\varphi_m(v)\big)$。$\operatorname{null}\Gamma = \bigcap_k \operatorname{null}\varphi_k$。由 §3F-25 (b)，$\varphi$ 组无关 $\Rightarrow \Gamma$ 满射。由 3.21：

$$\dim \bigcap_k \operatorname{null}\varphi_k = \dim\operatorname{null}\Gamma = \dim V - \dim \mathbf{F}^m = \dim V - m.\square$$

题 §3F-29

解答

(a) 由 3.128，$\operatorname{null} T' = (\operatorname{range} T)^0 = \operatorname{span}(\varphi)$。由 §3F-20（用于 W）：$\operatorname{range} T = \{w : \psi(w) = 0\ \forall \psi \in (\operatorname{range} T)^0\} = \{w : \varphi(w) = 0\} = \operatorname{null}\varphi$。**(b)** 由 3.130，$\operatorname{range} T' = (\operatorname{null} T)^0 = \operatorname{span}(\psi)$。由 §3F-20（用于 V）：$\operatorname{null} T = \{v : \chi(v) = 0\ \forall \chi \in (\operatorname{null} T)^0\} = \{v : \psi(v) = 0\} = \operatorname{null}\psi$。 □

题 §3F-30

解答

定义 $\Gamma : V \to \mathbf{F}^n$，$\Gamma(v) = \big(\varphi_1(v),\dots,\varphi_n(v)\big)$。由 §3F-25 (b)，$\Gamma$ 满；由 §3F-28（$m = n$），$\dim\operatorname{null}\Gamma = \dim V - n = 0$，$\Gamma$ 单。故 Γ 是同构。令 $v_k = \Gamma^{-1}(e_k)$，则 $v_1,\dots,v_n$ 是 V 的基（同构把基映为基），且

$$\varphi_j(v_k) = \big(\Gamma(v_k)\big)_j = (e_k)_j = \delta_{j,k}.\square$$

题 §3F-31

解答

(a) $\operatorname{null} i' = \{i'(\varphi) = \varphi \circ i = \varphi|_U = 0\} = \{\varphi : U \subseteq \operatorname{null}\varphi\} = U^0$。**(b)** V 有限维时 $\operatorname{range} i' = U'$：任取 $\psi \in U'$，由 §3A-13 扩为 $\varphi \in V'$，则 $i'(\varphi) = \psi$。**(c)** 由 (a)(b) 与 3.106/3.107，$\widetilde{i'} : V'/\operatorname{null} i' = V'/U^0 \to \operatorname{range} i' = U'$ 是同构。 □

题 §3F-32

解答

(a) $(\Lambda(v+w))(\varphi) = \varphi(v+w) = \varphi(v)+\varphi(w) = (\Lambda v + \Lambda w)(\varphi)$；$(\Lambda(\lambda v))(\varphi) = \varphi(\lambda v) = \lambda\varphi(v)$。**(b)** $(T''\Lambda v)(\varphi) = (\Lambda v)(T'\varphi) = (T'\varphi)(v) = \varphi(Tv) = (\Lambda(Tv))(\varphi)$。**(c)** V 有限维：Λ 单——$\Lambda v = 0 \Rightarrow \varphi(v) = 0$ 对一切 φ，由 §3F-3 得 $v = 0$；又 $\dim V'' = \dim V' = \dim V$（3.111 两次），由 3.65 是同构。 □

题 §3F-33

解答

(a) $\pi'(\varphi) = \varphi \circ \pi = 0 \Rightarrow \varphi$ 在 $\operatorname{range}\pi = V/U$ 上为 0（π 满）$\Rightarrow \varphi = 0$。**(b)** $\subseteq$：$u \in U \Rightarrow \pi u = 0 \Rightarrow (\pi'\varphi)(u) = \varphi(0) = 0$，故 $\pi'\varphi \in U^0$。$\supseteq$：$\psi \in U^0$，由 §3E-19（$U \subseteq \operatorname{null}\psi$）存在 $\varphi \in (V/U)'$ 使 $\psi = \varphi \circ \pi = \pi'(\varphi)$。**(c)** 由 (a)(b)，$\pi'$ 单且 $\operatorname{range}\pi' = U^0$，故是 $(V/U)' \to U^0$ 的同构。 □

3 第 4 章　多项式

题 §4-1

解答

设 $z = a + b\mathrm{i}$、$w = c + d\mathrm{i}$。**(a)** $z + \bar{z} = (a + b\mathrm{i}) + (a - b\mathrm{i}) = 2a = 2\operatorname{Re} z$。**(b)** $z - \bar{z} = (a + b\mathrm{i}) - (a - b\mathrm{i}) = 2b\,\mathrm{i} = 2(\operatorname{Im} z)\mathrm{i}$。**(c)** $z\bar{z} = (a + b\mathrm{i})(a - b\mathrm{i}) = a^2 + b^2 = |z|^2$。**(d)** $\overline{w+z} = (a+c) - (b+d)\mathrm{i} = (a - b\mathrm{i}) + (c - d\mathrm{i}) = \bar{w} + \bar{z}$；$\overline{wz} = \overline{(ac - bd) + (ad + bc)\mathrm{i}} = (ac - bd) - (ad + bc)\mathrm{i} = (c - d\mathrm{i})(a - b\mathrm{i}) = \bar{w}\bar{z}$。**(e)** $\bar{\bar{z}} = a + b\mathrm{i} = z$。**(f)** $|\operatorname{Re} z| = |a| \le \sqrt{a^2 + b^2} = |z|$；$|\operatorname{Im} z| = |b| \le |z|$ 同理。**(g)** $|\bar{z}| = \sqrt{a^2 + (-b)^2} = \sqrt{a^2 + b^2} = |z|$。**(h)** $|wz|^2 = (wz)\overline{(wz)} = wz\bar{w}\bar{z} = w\bar{w}\,z\bar{z} = |w|^2|z|^2$，开方（非负）得 $|wz| = |w|\,|z|$。 □

题 §4-2

解答

由 4.4 的三角不等式：$|w| = \big|(w - z) + z\big| \le |w - z| + |z|$，移项即 $|w| - |z| \le |w - z|$。（交换 w, z 亦得 $|z| - |w| \le |z - w| = |w - z|$，故其实 $\big||w| - |z|\big| \le |w - z|$。） □

题 §4-3

解答

设 $\varphi(v) = a + b\mathrm{i}$（$a, b \in \mathbb{R}$），即 $a = \sigma(v)$。因 φ 线性，$\varphi(\mathrm{i}v) = \mathrm{i}\,\varphi(v) = \mathrm{i}(a + b\mathrm{i}) = -b + \mathrm{i}a$，故 $b = -\operatorname{Re}\varphi(\mathrm{i}v) = -\sigma(\mathrm{i}v)$。于是

$$\varphi(v) = a + b\mathrm{i} = \sigma(v) - \mathrm{i}\,\sigma(\mathrm{i}v). \square$$

题 §4-4

解答

否。取 $p(z) = z^m$、$q(z) = 1 - z^m$，两者次数都是 m（$m \ge 1$）。但 $p + q = 1$，次数为 $0 \ne m$ 且 $1 \ne 0$，不在集合内。不封闭于加法。 □

题 §4-5

解答

否。取 $p(z) = z^2$、$q(z) = z - z^2$，两者次数都是 2（偶）。但 $p + q = z$，次数 1 为奇数且 $z \ne 0$，不在集合内。不封闭于加法。 □

题 §4-6

解答

取

$$p(z) = (z - \lambda_1)^{n-m+1}(z - \lambda_2)\cdots(z - \lambda_m)$$

（$m = 1$ 时即 $(z - \lambda_1)^n$）。次数 $= (n - m + 1) + (m - 1) = n$。$p(\lambda_k) = 0$（$k = 1, \ldots, m$）；$z \ne \lambda_k$ 时各因子非零，$p(z) \ne 0$。故无其他零点。 □

题 §4-7

解答

定义 $\Gamma : \mathcal{P}_m(\mathbf{F}) \to \mathbf{F}^{m+1}$：$\Gamma(p) = \big(p(z_1), \ldots, p(z_{m+1})\big)$。$\Gamma$ 线性（点赋值线性）。Γ 单：$p \in \operatorname{null}\Gamma \Rightarrow p$ 有 $m+1$ 个互异零点，而 $\deg p \le m$，由 4.8 得 $p = 0$。又 $\dim \mathcal{P}_m(\mathbf{F}) = m+1 = \dim \mathbf{F}^{m+1}$（2.36、3.40），由 3.65，$\Gamma$ 是满射。故对给定 $(w_1, \ldots, w_{m+1})$ 存在 p 使 $\Gamma(p) = (w_1, \ldots, w_{m+1})$；唯一性即 Γ 单。 □

题 §4-8

解答

由 4.13，$p = c\prod_{k=1}^{r}(z-\mu_k)^{e_k}$，$c \neq 0$，$\mu_k$ 互异，$\sum e_k = m$。($\Rightarrow$) 若 m 个零点互异，则 $r = m$、$e_1 = \cdots = e_m = 1$。此时 $p' = c\sum_k \prod_{j\neq k}(z-\mu_j)$，$p'(\mu_k) = c\prod_{j\neq k}(\mu_k - \mu_j) \neq 0$。无公共零点。($\Leftarrow$) 若某个 $e_k \ge 2$，则乘积法则给出 p' 含因式 $(z-\mu_k)^{e_k-1}$，故 $p'(\mu_k) = 0 = p(\mu_k)$，有公共零点。取逆否：无公共零点 $\Rightarrow$ 所有 $e_k = 1 \Rightarrow r = m$，即 m 个互异零点。 □

题 §4-9

解答

由 4.16，$p \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 分解为

$$p = c\,(x-\lambda_1)\cdots(x-\lambda_j)\,(x^2+\alpha_1 x+\beta_1)\cdots(x^2+\alpha_\ell x+\beta_\ell),$$

其中每个二次因式在 $\mathbb{R}$ 上无零点。$\deg p = j + 2\ell$ 为奇数，故 j 为奇数，$j \ge 1$。于是 $p(\lambda_1) = 0$，$\lambda_1 \in \mathbb{R}$ 是实零点。 □

题 §4-10

解答

是多项式：3 是 $p(x) - p(3)$ 的零点，由 4.6 存在 $q \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 使 $p(x) - p(3) = (x-3)q(x)$（$\deg q = \deg p - 1$ 或 $q = 0$）。两边求导：$p'(x) = q(x) + (x-3)q'(x)$，代入 $x = 3$ 得 $q(3) = p'(3)$。故 $x \neq 3$ 时 $Tp(x) = q(x)$，$x = 3$ 时 $Tp(3) = p'(3) = q(3)$，即 $Tp = q \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$。**线性：**$x \neq 3$ 时

$$T(p+r)(x) = \frac{p(x)+r(x)-p(3)-r(3)}{x-3} = Tp(x) + Tr(x),$$
$$T(\lambda p)(x) = \frac{\lambda p(x) - \lambda p(3)}{x-3} = \lambda\, Tp(x);$$

$x = 3$ 时 $T(p+r)(3) = (p+r)'(3) = p'(3) + r'(3)$、$T(\lambda p)(3) = \lambda p'(3)$。故 $T(p+r) = Tp + Tr$、$T(\lambda p) = \lambda Tp$。 □

题 §4-11

解答

设 $p = \sum_{k=0}^{m} a_k z^k$，$\bar{p} = \sum_{j=0}^{m} \bar{a}_j z^j$（系数共轭多项式）。$q = p\bar{p}$ 是多项式，其 n 次系数为

$$c_n = \sum_{k+j=n} a_k \bar{a}_j.$$

于是

$$\overline{c_n} = \sum_{k+j=n} \overline{a_k \bar{a}_j} = \sum_{k+j=n} \bar{a}_k\, a_j = \sum_{k+j=n} a_j \bar{a}_k = c_n \quad (\text{交换} k, j \text{ 求和}).$$

故 $c_n = \overline{c_n} \in \mathbb{R}$ 对一切 n，q 是实系数多项式。 □

题 §4-12

解答

设 $\bar{p}$ 为 p 的系数共轭多项式。对每个 k，$\bar{p}(x_k) = \overline{p(x_k)} = p(x_k)$（$p(x_k) \in \mathbb{R}$，且 x_k 实）。故 $p - \bar{p} \in \mathcal{P}_m(\mathbb{C})$ 在 $m+1$ 个互异点 $x_0, \ldots, x_m$ 处为 0；由 4.8，$p - \bar{p} = 0$，即 $p = \bar{p}$，各系数等于其共轭，均为实数。 □

题 §4-13

解答

记 $d = \deg p$。**(a)** 证 $1 + U,\ z + U,\ \ldots,\ z^{d-1} + U$ 是基。**张成：**任取 $f \in \mathcal{P}(\mathbf{F})$，由带余除法（4.9）$f = pq + r$，$\deg r < d$（或 $r = 0$）。则 $f + U = r + U = \sum_{k=0}^{d-1} a_k (z^k + U)$。**无关：**若 $\sum_{k=0}^{d-1} a_k (z^k + U) = 0$，即 $\sum a_k z^k \in U$，存在 q 使 $\sum a_k z^k = pq$；若 $\sum a_k z^k \neq 0$，则 $\deg(pq) \geq d > \deg \sum a_k z^k$，矛盾。故 $\sum a_k z^k = 0$，各 $a_k = 0$。故 $\dim \mathcal{P}(\mathbf{F})/U = d = \deg p$。**(b)** 基为

$$1 + U, \quad z + U, \quad z^2 + U, \quad \ldots, \quad z^{d-1} + U. \square$$

题 §4-14

解答

(a) $T : \mathcal{P}_{n-1}(\mathbb{C}) \times \mathcal{P}_{m-1}(\mathbb{C}) \to \mathcal{P}_{m+n-1}(\mathbb{C})$，$T(r, s) = rp + sq$ 线性（逐项验证可加、齐次）。证单射：设 $rp + sq = 0$，即 $rp = -sq$。若 $s = 0$，则 $rp = 0$，因 $p \neq 0$ 且 $\mathcal{P}(\mathbb{C})$ 无零因子，得 $r = 0$。若 $s \neq 0$：由 4.13，$p = c \prod (z - \mu_k)^{e_k}$（$\mu_k$ 互异，$\sum e_k = m$）。每个 μ_k 不是 q 的零点（无公共零点），故 μ_k 是 s 的零点；在 $rp = -sq$ 中 μ_k 的重数 $\geq e_k$，故 s 含 μ_k 的重数 $\geq e_k$。于是 $\deg s \geq \sum e_k = m$，与 $\deg s \leq m - 1$ 矛盾。故 $r = s = 0$，T 单射。**(b)** 由 3.92 与 2.36，$\dim\left(\mathcal{P}_{n-1} \times \mathcal{P}_{m-1}\right) = n + m = \dim \mathcal{P}_{m+n-1}(\mathbb{C})$。同维 + 单射 $\Rightarrow$ 满射（3.65）。**(c)** 由 (b)，$1 \in \mathcal{P}_{m+n-1}(\mathbb{C}) = \operatorname{range} T$，故存在 $r \in \mathcal{P}_{n-1}(\mathbb{C})$、$s \in \mathcal{P}_{m-1}(\mathbb{C})$ 使 $rp + sq = 1$。 □

4 第 5 章　特征值和特征向量

4.1 §5A　不变子空间

题 §5A-1

解答

(a) $u \in U \Rightarrow Tu = 0 \in U$（$U \subseteq \operatorname{null} T$）。**(b)** $u \in U \Rightarrow Tu \in \operatorname{range} T \subseteq U$。 □

题 §5A-2

解答

$v = \sum v_k$（$v_k \in V_k$）$\Rightarrow Tv = \sum Tv_k \in \sum V_k$（各 $Tv_k \in V_k$）。 □

题 §5A-3

解答

$v \in \bigcap_i U_i \Rightarrow$ 对每个 i，$Tv \in U_i$（U_i 不变），故 $Tv \in \bigcap_i U_i$。 □

题 §5A-4

解答

若 $U \notin \{\{0\}, V\}$：取 $u \in U \setminus \{0\}$、$w \in V \setminus U$。把 u 扩为 V 的基 $u, v_2, \ldots, v_n$（2.32），由 3.4 定义 $Tu = w$、$Tv_k = 0$（$k \geq 2$）。则 $Tu = w \notin U$，U 在该算子下不变性失效，矛盾。 □

题 §5A-5

解答

$Tv = \lambda v$ 即 $-3y = \lambda x$、$x = \lambda y$。非零解要求 $x = \lambda y$ 代入 $-3y = \lambda^2 y$，即 $\lambda^2 = -3$。$\lambda \in \mathbb{R}$ 无解。故 T **没有**（实）特征值。 □

题 §5A-6

解答

$T(w, z) = (z, w) = \lambda(w, z)$ 即 $z = \lambda w$、$w = \lambda z$，故 $w = \lambda^2 w$。非零向量要求 $\lambda^2 = 1$，$\lambda = \pm 1$。$\lambda = 1$：$z = w$，特征向量为 $w(1, 1)$；$\lambda = -1$：$z = -w$，特征向量为 $w(1, -1)$。故特征值 ± 1，特征空间 $\operatorname{span}(1, 1)$、$\operatorname{span}(1, -1)$。 □

题 §5A-7

解答

$(2z_2, 0, 5z_3) = \lambda(z_1, z_2, z_3)$ 即 $2z_2 = \lambda z_1$、$0 = \lambda z_2$、$5z_3 = \lambda z_3$。$\lambda = 0$：$z_2 = z_3 = 0$，z_1 任意，特征空间 $\operatorname{span}(e_1)$。$\lambda \neq 0$：$z_2 = 0$，故 $z_1 = 0$；$5z_3 = \lambda z_3$ 给出 $\lambda = 5$（z_3 任意）或 $z_3 = 0$。故另一特征值 5，特征空间 $\operatorname{span}(e_3)$。 □

题 §5A-8

解答

$Pv = \lambda v$（$v \neq 0$）$\Rightarrow \lambda^2 v = P^2 v = Pv = \lambda v \Rightarrow (\lambda^2 - \lambda)v = 0 \Rightarrow \lambda^2 = \lambda \Rightarrow \lambda \in \{0, 1\}$。 □

题 §5A-9

解答

$p' = \lambda p$。若 p 非常数，$\deg p' = \deg p - 1 \neq \deg p = \deg(\lambda p)$，矛盾；故 p 为常数 $c \neq 0$，$p' = 0$，得 $\lambda = 0$。故唯一的特征值是 0，特征向量为非零常值多项式。 □

题 §5A-10

解答

设 $p = \sum a_k x^k$：$xp' = \sum k a_k x^k = \lambda \sum a_k x^k$，故 $(k-\lambda)a_k = 0$ 对一切 k。$p \neq 0$ 给出存在 k 使 $a_k \neq 0$ 且 $\lambda = k$；且只能有这一个 k（$j \neq k$ 时 $j - \lambda = j - k \neq 0 \Rightarrow a_j = 0$）。故特征值为 $0, 1, 2, 3, 4$，$\lambda = k$ 的特征空间为 $\operatorname{span}(x^k)$。 □

题 §5A-11

解答

λ 是 T 的特征值 $\iff$ $T - \lambda I$ 非单射（5.7）$\iff$（3.65，V 有限维）$T - \lambda I$ 不可逆。由 5.12，T 至多有 $\dim V$ 个特征值，故不可逆点集 $E = \{\lambda : T - \lambda I \text{ 不可逆}\}$ 有限。若 $\alpha \notin E$，取 $\delta = 1$；若 $\alpha \in E$，取 $\delta = \min\{|\alpha - \lambda| : \lambda \in E,\ \lambda \neq \alpha\} > 0$。则 $0 < |\alpha - \lambda| < \delta \Rightarrow \lambda \notin E \Rightarrow T - \lambda I$ 可逆。 □

题 §5A-12

解答

$P(u + w) = \lambda(u + w)$ 即 $u = \lambda(u + w)$，故 $(1 - \lambda)u = \lambda w \in U \cap W = \{0\}$。$\lambda = 0$：$u = 0$，特征向量为 W 中非零向量；$\lambda = 1$：$w = 0$，特征向量为 U 中非零向量；$\lambda \notin \{0, 1\}$：$u = \frac{\lambda}{1-\lambda} w$ 同属 $U \cap W = \{0\}$，$u = w = 0$，非特征向量。故特征值为 0（若 $W \neq \{0\}$）与 1（若 $U \neq \{0\}$），特征空间分别为 W、U。 □

题 §5A-13

解答

(a) $Tv = \lambda v$（$v \neq 0$）$\iff$ $S^{-1}TS\,(S^{-1}v) = S^{-1}Tv = \lambda S^{-1}v$ 且 $S^{-1}v \neq 0$。**(b)** v 是 T 的特征向量 $\iff$ $S^{-1}v$ 是 $S^{-1}TS$ 的特征向量。 □

题 §5A-14

解答

取 $T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (-x_2, x_1, -x_4, x_3)$（两个 $90°$ 旋转块）。$Tv = \lambda v$ 给出 $-x_2 = \lambda x_1$、$x_1 = \lambda x_2$，故 $x_2 = -\lambda^2 x_2$；$x_2 \neq 0 \Rightarrow \lambda^2 = -1$ 无实解；$x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 0$，同理 $x_3 = x_4 = 0$。故无（实）特征值。 □

题 §5A-15

解答

λ 是 T 的特征值 $\iff$ $T - \lambda I$ 非单射（5.7）$\iff$（3.65）$T - \lambda I$ 非满射 $\iff$（3.129）$(T - \lambda I)' = T' - \lambda I$ 非单射 $\iff$ λ 是 T' 的特征值。 □

题 §5A-16

解答

设 $Tv=\lambda v, v=\sum a_k v_k \neq 0$。取 j 使 $|a_j|=\max_k |a_k|>0$。比较 j 坐标：$\lambda a_j=\sum_k \mathcal{M}(T)_{j,k}a_k$。取模：

$$|\lambda|\,|a_j| \le \sum_k |\mathcal{M}(T)_{j,k}|\,|a_k| \le n \max_{j,k}|\mathcal{M}(T)_{j,k}|\cdot|a_j|,$$

除以 $|a_j|>0$ 即得。 □

题 §5A-17

解答

$T_{\mathbb{C}}(u+\mathrm{i}v)=Tu+\mathrm{i}Tv$。($\Rightarrow$) $Tv=\lambda v$（$v\neq 0$）$\Rightarrow T_{\mathbb{C}}(v+\mathrm{i}0)=\lambda(v+\mathrm{i}0)$。($\Leftarrow$) $T_{\mathbb{C}}(u+\mathrm{i}v)=\lambda(u+\mathrm{i}v)$（$\lambda\in\mathbb{R}$）$\Rightarrow Tu+\mathrm{i}Tv=\lambda u+\mathrm{i}\lambda v \Rightarrow Tu=\lambda u$、$Tv=\lambda v$，且 $(u,v)\neq(0,0)$。 □

题 §5A-18

解答

$T_{\mathbb{C}}(u+\mathrm{i}v)=\lambda(u+\mathrm{i}v)\Rightarrow Tu=\lambda u$、$Tv=\lambda v$。取共轭：$Tu=\bar{\lambda}u$、$Tv=\bar{\lambda}v$，故

$$T_{\mathbb{C}}(u-\mathrm{i}v)=Tu-\mathrm{i}Tv=\bar{\lambda}u-\mathrm{i}\bar{\lambda}v=\bar{\lambda}(u-\mathrm{i}v),$$

且 $u-\mathrm{i}v\neq 0 \iff u+\mathrm{i}v\neq 0$。 □

题 §5A-19

解答

$Tv=\lambda v$ 即 $(0,z_1,z_2,\dots)=(\lambda z_1,\lambda z_2,\dots)$。$\lambda=0$：$z_1=z_2=\cdots=0$；$\lambda\neq 0$：$0=\lambda z_1\Rightarrow z_1=0\Rightarrow z_2=z_1/\lambda=0\Rightarrow\cdots$ 全为 0。故无非零解。 □

题 §5A-20

解答

(a) 取 $v=(1,\lambda,\lambda^2,\dots)\in\mathbf{F}^\infty\setminus\{0\}$，则 $Sv=(\lambda,\lambda^2,\dots)=\lambda v$。**(b)** $Sv=\lambda v\Rightarrow z_{k+1}=\lambda z_k$ 对一切 $k\Rightarrow z_k=\lambda^{k-1}z_1$。故 λ 的特征向量恰为 $(1,\lambda,\lambda^2,\dots)$ 的非零标量倍。 □

题 §5A-21

解答

(a) $Tv=\lambda v \iff v=\lambda T^{-1}v \iff T^{-1}v=\frac{1}{\lambda}v$（$\lambda\neq 0$）。**(b)** 由上，$T$ 与 T^{-1} 的特征向量（作为集合）相同。 □

题 §5A-22

解答

若 $u+w\neq 0$：$T(u+w)=3(w+u)=3(u+w)$，3 是特征值。若 $u+w=0$：$w=-u$，则 $u-w=2u\neq 0$，$T(u-w)=Tu-Tw=3w-3u=-3(u-w)$，$-3$ 是特征值。 □

题 §5A-23

解答

$\lambda \neq 0$：$STv = \lambda v$（$v \neq 0$）$\Rightarrow TS(Tv) = T(\lambda v) = \lambda Tv$，且 $Tv \neq 0$（否则 $\lambda v = STv = S0 = 0$），故 λ 是 TS 的特征值。$\lambda = 0$：0 是 ST 的特征值 $\iff$ ST 非单射 $\iff$（3.65）ST 不可逆 $\iff$（§3D-11）S 或 T 不可逆 $\iff$ TS 不可逆 $\iff$ TS 非单射 $\iff$ 0 是 TS 的特征值。 □

题 §5A-24

解答

(a) 各行和为 1 即 $A(1,\dots,1)^{\mathrm{t}} = (1,\dots,1)^{\mathrm{t}}$，故 $(1,\dots,1)^{\mathrm{t}}$ 是 T 的（1 的）特征向量。**(b)** 定义 $\varphi(x) = \sum_j x_j$（线性泛函）。各列和为 1 给 $\varphi(Ax) = \sum_j \sum_k A_{j,k}x_k = \sum_k x_k = \varphi(x)$，即 $T'\varphi = \varphi$，1 是 T' 的特征值；由 §5A-15，1 是 T 的特征值。 □

题 §5A-25

解答

设 $Tu = \lambda_1 u$、$Tw = \lambda_2 w$、$T(u+w) = \lambda_3(u+w)$。则 $(\lambda_1 - \lambda_3)u + (\lambda_2 - \lambda_3)w = 0$。若 u, w 无关，则 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3$；若 $w = cu$（$c \neq 0$），则 $Tw = c\lambda_1 u = \lambda_2 cu$，仍得 $\lambda_1 = \lambda_2$。 □

题 §5A-26

解答

对每个 $v \neq 0$ 存在 λ_v 使 $Tv = \lambda_v v$。若 u, w 无关，则 $u + w \neq 0$ 也是特征向量，由 §5A-25 得 $\lambda_u = \lambda_w$；若 $w = cu$，则 $\lambda_w w = Tw = c\lambda_u u = \lambda_u w$，得 $\lambda_w = \lambda_u$。故 λ_v 为常数 λ，$T = \lambda I$。 □

题 §5A-27

解答

证每个 $v \neq 0$ 是特征向量。反设 $Tv \notin \operatorname{span}(v)$。则 v, Tv 无关，扩为 V 的基 $v, Tv, w_3, \dots, w_n$（2.32）。取 $U = \operatorname{span}(v, w_3, \dots, w_{k+1})$（用 $k-1 \leq n-2$ 个 w，即 $k \leq n-1$，题设保证）：$\dim U = k$，故 U 不变；但 $Tv \notin U$（$v, Tv, w_3, \dots$ 无关），矛盾。故 $Tv \in \operatorname{span}(v)$，由 §5A-26 得 $T = \lambda I$。 □

题 §5A-28

解答

设互异特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$，取相应特征向量 $v_1, \dots, v_m$（5.11 无关）。对 $\lambda_k \neq 0$：$v_k = T(v_k/\lambda_k) \in \operatorname{range} T$。若所有 $\lambda_k \neq 0$，则 $m \leq \dim \operatorname{range} T$；若某 $\lambda_k = 0$（至多一个），其余 $m-1$ 个非零特征向量在 $\operatorname{range} T$ 中无关，$m - 1 \leq \dim \operatorname{range} T$，即 $m \leq 1 + \dim \operatorname{range} T$。 □

题 §5A-29

解答

T 已有三个互异特征值 $-4, 5, \sqrt{7}$，由 5.12 不能再有别的特征值，故 9 不是特征值，$T - 9I$ 可逆（3.65），于是存在 x 使 $(T - 9I)x = (-4, 5, \sqrt{7})$。 □

题 §5A-30

解答

$Tv=\lambda v(v\neq 0)$。$0=(T-2I)(T-3I)(T-4I)v=(\lambda-2)(\lambda-3)(\lambda-4)v\Rightarrow(\lambda-2)(\lambda-3)(\lambda-4)=0\Rightarrow\lambda\in\{2,3,4\}$。 □

题 §5A-31

解答

取旋转 $\frac{\pi}{4}$：$T(x,y)=\left(\frac{x-y}{\sqrt{2}},\frac{x+y}{\sqrt{2}}\right)$。则 $T^2(x,y)=(-y,x)$（旋转 $\frac{\pi}{2}$），$T^4(x,y)=(-x,-y)=-I$。 □

题 §5A-32

解答

T 无特征值 $\Rightarrow T-I$、$T+I$ 单射（5.7）$\Rightarrow T^2-I=(T+I)(T-I)$ 单射 $\Rightarrow\operatorname{null}(T^2-I)=\{0\}$。又 $(T^2+I)(T^2-I)=T^4-I=0$，且两因子交换（5.17），故 $(T^2-I)(T^2+I)=0$，即对一切 v 有 $(T^2+I)v\in\operatorname{null}(T^2-I)=\{0\}$，$T^2+I=0$。 □

题 §5A-33

解答

(a) T^m 单 $\Rightarrow T$ 单（$Tv=0\Rightarrow T^mv=0$）；T 单 $\Rightarrow T^m$ 单（复合）。**(b)** T^m 满 $\Rightarrow T$ 满（$\operatorname{range}T\supseteq\operatorname{range}T^m=V$）；$T$ 满 $\Rightarrow T^m$ 满（复合）。 □

题 §5A-34

解答

($\Leftarrow$) 5.11。($\Rightarrow$) 把 $v_1,\dots,v_m$ 扩为 V 的基 $v_1,\dots,v_n$（2.32），由 3.4 定义 $Tv_k=kv_k$（$k=1,\dots,n$）。则 $v_1,\dots,v_m$ 是 T 的对应互异特征值 $1,\dots,m$ 的特征向量。 □

题 §5A-35

解答

令 $V=\operatorname{span}(e^{\lambda_1x},\dots,e^{\lambda_nx})$，$D\in\mathcal{L}(V)$：$Df=f'$。则 $De^{\lambda_kx}=\lambda_ke^{\lambda_kx}$，故 e^{λ_kx} 是 D 的（互异特征值 λ_k 的）特征向量；由 5.11 它们线性无关。 □

题 §5A-36

解答

令 $V=\operatorname{span}(\cos\lambda_1x,\dots,\cos\lambda_nx)$，定义 $D\in\mathcal{L}(V)$：$Df=f''$。则 $D\cos\lambda_kx=-\lambda_k^2\cos\lambda_kx$。$\lambda_k$ 互异正数 $\Rightarrow\lambda_k^2$ 互异 $\Rightarrow-\lambda_k^2$ 互异；由 5.11，$\cos\lambda_kx$ 线性无关。 □

题 §5A-37

解答

$\subseteq$：λ 是 T 的特征值，$Tv=\lambda v$（$v\neq0$）。由 3F-3 取 $\varphi\in V'$ 使 $\varphi(v)=1$，定义 $S(w)=\varphi(w)v$。则 $S\neq0$ 且 $(T-\lambda I)S(w)=\varphi(w)(T-\lambda I)v=0$，即 $\mathcal{A}(S)=TS=\lambda S$，$\lambda$ 是 $\mathcal{A}$ 的特征值。$\supseteq$：

$\mathcal{A}(S) = \lambda S$（$S \neq 0$）$\Rightarrow (T-\lambda I)S = 0 \Rightarrow \operatorname{range} S \subseteq \operatorname{null}(T-\lambda I)$；$S \neq 0 \Rightarrow \operatorname{range} S \neq \{0\} \Rightarrow \operatorname{null}(T-\lambda I) \neq \{0\} \Rightarrow \lambda$ 是 T 的特征值（5.7）。 □

题 §5A-38

解答

(a) 良定义：$v+U = v'+U \Rightarrow v-v' \in U \Rightarrow T(v-v') \in U$（$U$ 不变）$\Rightarrow Tv+U = Tv'+U$。线性：$(T/U)\big((v+U)+(v'+U)\big) = T(v+v')+U = Tv+U+Tv'+U$，齐次同理。**(b)** 设 $(T/U)(v+U) = \lambda(v+U)$，$v+U \neq 0$。则 $(T-\lambda I)v \in U$。若 $T-\lambda I$ 可逆，则 $v = (T-\lambda I)^{-1}\big((T-\lambda I)v\big) \in U$（$U$ 在可逆算子下也双向不变：不变且同维，2.39），与 $v+U \neq 0$ 矛盾。故 $T-\lambda I$ 不可逆，由 3.65 非单射，λ 是 T 的特征值。 □

题 §5A-39

解答

($\Rightarrow$) λ 是 T 的特征值 $\Rightarrow$（§5A-15）λ 是 T' 的特征值，取 $\varphi \in V' \setminus \{0\}$ 使 $T'\varphi = \lambda\varphi$，即 $\varphi \circ T = \lambda\varphi$。则 $v \in \operatorname{null}\varphi \Rightarrow \varphi(Tv) = \lambda\varphi(v) = 0 \Rightarrow Tv \in \operatorname{null}\varphi$，故 $\operatorname{null}\varphi$ 不变；$\varphi \neq 0$ 满射（3F-1），由 3.21 得 $\dim\operatorname{null}\varphi = \dim V - 1$。($\Leftarrow$) U 不变、$\dim U = \dim V - 1$。则 $\dim V/U = 1$，由 3A-7，$T/U = \lambda I$ 对某 $\lambda \in \mathbf{F}$，即 λ 是 T/U 的特征值；由 §5A-38 (b)，λ 是 T 的特征值。 □

题 §5A-40

解答

对单项式 z^m：$(STS^{-1})^m = STS^{-1}STS^{-1}\cdots STS^{-1} = ST^mS^{-1}$（中间 $S^{-1}S = I$ 消去）。对 $p = \sum a_m z^m$：

$$p(STS^{-1}) = \sum a_m (STS^{-1})^m = \sum a_m ST^mS^{-1} = S\Big(\sum a_m T^m\Big)S^{-1} = S\,p(T)\,S^{-1}. \square$$

题 §5A-41

解答

对 m 归纳：$T^m u \in U$ 对 $u \in U$（$m = 0, 1$ 显然；$T^m u \in U \Rightarrow T^{m+1}u = T(T^m u) \in U$）。故 $a_m T^m u \in U$（U 对标量乘法封闭），求和 $p(T)u = \sum a_m T^m u \in U$（加法封闭）。 □

题 §5A-42

解答

(a) $Tx = \lambda x$ 即 $(k-\lambda)x_k = 0$ 对一切 k。非零解要求恰有一个坐标非零：$\lambda = j$ 时 $x \in \operatorname{span}(e_j)$。故特征值为 $1, 2, \ldots, n$，特征空间 $\operatorname{span}(e_k)$。**(b)** 证不变子空间恰为 $\operatorname{span}(e_k : k \in S)$（$S \subseteq \{1, \ldots, n\}$）。此类子空间显然不变。反之设 U 不变。任取 $u = \sum_{k \in S_u} a_k e_k \in U$（$a_k \neq 0$ 于 S_u）。对每个 $j \in S_u$，由 4.7 取多项式 p_j（$\deg \leq n-1$）使 $p_j(k) = \delta_{j,k}$（$k = 1, \ldots, n$）。则 $p_j(T)u = \sum_{k \in S_u} a_k \delta_{j,k} e_k = a_j e_j$；由 §5A-41，$p_j(T)u \in U$，故 $e_j \in U$。于是 $U = \operatorname{span}(e_j : j \in \bigcup_u S_u)$。 □

题 §5A-43

解答

若 $T=\lambda I$，则 $\{p(T)\}=\{p(\lambda)I\}=\operatorname{span}(I)$ 一维，而 $\dim\mathcal{L}(V)=(\dim V)^2>1$，故 $\neq$。若 $T\neq\lambda I$，由 3A-11 存在 $S\in\mathcal{L}(V)$ 使 $ST\neq TS$；而每个 $p(T)$ 与 T 交换（$p(T)T=Tp(T)$，5.17），故 $S\notin\{p(T)\}$，$\{p(T)\}\neq\mathcal{L}(V)$。 □

4.2 §5B 最小多项式

题 §5B-1

解答

($\Leftarrow$) $Tv=\pm3v\Rightarrow T^2v=9v$。($\Rightarrow$) $T^2v=9v$ 即 $(T-3I)(T+3I)v=0$。若 $(T+3I)v=0$，则 -3 是特征值；若 $w:=(T+3I)v\neq0$，则 $(T-3I)w=0$，3 是特征值。 □

题 §5B-2

解答

设 U 是 T 不变的有限维子空间。若 $U\neq\{0\}$，则 $T|_U$ 是有限维非零复空间上的算子，由 5.19 有特征值 λ 与特征向量 $u\in U\setminus\{0\}$；$Tu=\lambda u$ 使 λ 成为 T 的特征值，矛盾。故 $U=\{0\}$。 □

题 §5B-3

解答

记 $s=\sum x_k$，$Tx=(s,\dots,s)$。**(a)** $Tx=\lambda x$ 即 $s=\lambda x_k$ 对一切 k。$\lambda\neq0$：$x_k=\frac{s}{\lambda}$ 全相等，$x=c(1,\dots,1)$，此时 $s=nc$，$nc=\lambda c\Rightarrow\lambda=n$。$\lambda=0$：$s=0$，特征向量为满足 $\sum x_k=0$ 的非零向量。故特征值为 n 与 0，特征空间分别为 $\operatorname{span}(1,\dots,1)$ 与 $\{x:\sum x_k=0\}$。**(b)** $T^2x=T(s,\dots,s)=(ns,\dots,ns)=nTx$，故 $T^2-nT=0$。又 $T\neq0$ 且 $T\neq nI$（$Te_1=(1,\dots,1)\neq ne_1$），故最小多项式为 $z(z-n)=z^2-nz$。 □

题 §5B-4

解答

由 4.13，$p(z)-\alpha=c\prod_{j=1}^{d}(z-\lambda_j)$，故 $p(T)-\alpha I=c\prod_j(T-\lambda_jI)$。$\alpha$ 是 $p(T)$ 的特征值 $\iff$ $p(T)-\alpha I$ 非单射 $\iff$（积非单射 $\iff$ 某因子非单射）存在 j 使 $T-\lambda_jI$ 非单射 $\iff$ 存在 j 使 λ_j 是 T 的特征值。而 $p(\lambda_j)=\alpha$。 □

题 §5B-5

解答

反例：$T(x,y)=(-y,x)$（旋转 90°）无（实）特征值。取 $p(z)=z^2$：$p(T)=T^2=-I$ 有特征值 -1；但对任意实特征值 λ 应有 $p(\lambda)=\lambda^2\geq0\neq-1$。结论在 $\mathbb{R}$ 上不成立。 □

题 §5B-6

解答

$T^2(w,z)=T(-z,w)=(-w,-z)$，故 $T^2=-I$，$T^2+I=0$。T 无实特征值（$\lambda^2=-1$ 无实解），故 $T\neq\lambda I$，最小多项式为 z^2+1。 □

题 §5B-7

解答

(a) 取 $S(x,y)=(y,0)$、$T(x,y)=(x,0)$。则 $\operatorname{range} T=\{(x,0)\}=\operatorname{null} S$，故 $ST=0$，其最小多项式为 z。而 $TS=S\neq 0$，$S^2=0$，故 TS 的最小多项式为 z^2。两者不同。**(b)** 不妨设 S 可逆。由 §5A-40：$TS=S^{-1}(ST)S$，故对任意 $p\in\mathcal{P}(\mathbf{F})$，

$$p(TS)=S^{-1}p(ST)S.$$

于是 $p(TS)=0 \iff p(ST)=0$；两者零化多项式集合相同，故（5.24）最小多项式相同。 □

题 §5B-8

解答

旋转 $\theta=1^\circ$ 满足 $T^2-2\cos\theta\, T+I=0$（旋转矩阵直接验证）。T 无实特征值，$T\neq\lambda I$，故最小多项式为

$$z^2-2\cos 1^\circ\, z+1.\square$$

题 §5B-9

解答

设 $d=\deg m$，$m(T)=0$ 即 $T^d=-\sum_{k<d}c_kT^k$——这是关于未知数 $c_0,\dots,c_{d-1}$ 的线性方程组，其系数矩阵与右端由 T 的各次幂的元素组成，全为有理数。该方程组有唯一解（m 唯一），而用高斯消元解有理系数方程组得到的解仍为有理数（四则运算封闭于 $\mathbb{Q}$）。故 $c_k\in\mathbb{Q}$。 □

题 §5B-10

解答

组 $v,Tv,\dots,T^nv$（$n=\dim V$）长 $n+1$，必相关；由 2.19，存在 $k\leq n$ 使 $T^kv\in\operatorname{span}(v,\dots,T^{k-1}v)$。记 $U=\operatorname{span}(v,\dots,T^{k-1}v)$；由 2.19 的结论，$T$ 把 U 的生成元映回 U，故 $T(U)\subseteq U$。归纳得 $T^jv\in U$ 对一切 $j\geq k$。故对 $m\geq n-1\geq k-1$：

$$\operatorname{span}(v,Tv,\dots,T^mv)=\operatorname{span}(v,\dots,T^{k-1}v)\subseteq\operatorname{span}(v,\dots,T^{n-1}v),$$

反包含显然。 □

题 §5B-11

解答

(a) $A=\left(\begin{smallmatrix}a&c\\b&d\end{smallmatrix}\right)$。直接计算：

$$A^2-(a+d)A+(ad-bc)I=\begin{pmatrix}a^2+bc&c(a+d)\\b(a+d)&d^2+bc\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}a^2+ad&c(a+d)\\b(a+d)&ad+d^2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}ad-bc&0\\0&ad-bc\end{pmatrix}=0.$$

故 $p(T)=0$，$p(z)=z^2-(a+d)z+(ad-bc)$。**(b)** 若 $b=c=0$ 且 $a=d$，则 $T=aI$，最小多项式为 $z-a$。否则 $T\neq\lambda I$（若 $T=\lambda I$ 则关于任何基的矩阵都是 λI，即 $a=d=\lambda$、$b=c=0$），最小多项式次数 ≥ 2，又整除 p（5.29），故 $=p$。 □

题 §5B-12

解答

$q(T)(x_1,\dots,x_n)=\big(q(1)x_1,q(2)x_2,\dots,q(n)x_n\big)$。故 $q(T)=0 \iff q(k)=0$ 对 $k=1,\dots,n$。次数最低的首一多项式为

$$(z-1)(z-2)\cdots(z-n).\square$$

题 §5B-13

解答

由 4.9，$p=mq+r$，$\deg r<\deg m$。则 $p(T)=m(T)q(T)+r(T)=r(T)$（5.17）。唯一性：$r_1(T)=r_2(T)\Rightarrow(r_1-r_2)(T)=0$，$\deg(r_1-r_2)<\deg m$，由 5.29 得 $r_1=r_2$。 □

题 §5B-14

解答

p 的常数项为 $4\neq 0$，故 T 可逆（5.32）。由 $p(T)=0$ 左乘 T^{-5}：$4T^{-5}+5T^{-4}-6T^{-3}-7T^{-2}+2T^{-1}+I=0$，即 $q(T^{-1})=0$，其中

$$q(z)=4z^5+5z^4-6z^3-7z^2+2z+1=z^5p\Big(\frac{1}{z}\Big).$$

若次数更低的 r 使 $r(T^{-1})=0$，则 $z^{\deg r}r(\frac{1}{z})(T)=0$ 且其次数 $<\deg p$，由 5.29 得该多项式为 0，矛盾。故 T^{-1} 的最小多项式为（除以首项系数 4）

$$z^5+\frac{5}{4}z^4-\frac{3}{2}z^3-\frac{7}{4}z^2+\frac{1}{2}z+\frac{1}{4}.\square$$

题 §5B-15

解答

由 3.21，$f(\lambda)=\dim V-\dim\operatorname{null}(T-\lambda I)$。对非特征值 λ，$f(\lambda)=\dim V$；对特征值 λ_0，$f(\lambda_0)<\dim V$。T 有特征值 λ_0（5.19）；特征值至多有限个（5.12），故 λ_0 的任一邻域内有非特征值 λ 使 $f(\lambda)=\dim V\nrightarrow f(\lambda_0)$。故 f 在 λ_0 不连续。 □

题 §5B-16

解答

记 $q(z)=a_0+a_1z+\cdots+a_{n-1}z^{n-1}+z^n$。由友矩阵形状：$Te_k=e_{k+1}$（$k<n$），$Te_n=-\sum_{j=0}^{n-1}a_je_{j+1}$。故 $T^ke_1=e_{k+1}$（$k\leq n-1$），$T^ne_1=-\sum a_je_{j+1}$，于是 $q(T)e_1=0$。因 $q(T)$ 与 T 交换，$q(T)e_k=q(T)T^{k-1}e_1=T^{k-1}q(T)e_1=0$ 对一切 k，而 $e_1,\dots,e_n$ 张成 $\mathbf{F}^n$，故 $q(T)=0$。又 $e_1,Te_1,\dots,T^{n-1}e_1=e_1,\dots,e_n$ 无关，故次数 $<n$ 的 p 若满足 $p(T)=0$，则 $p(T)e_1=\sum_j p_je_{j+1}=0\Rightarrow p=0$。故 q 是最小多项式。 □

题 §5B-17

解答

$q(T-\lambda I)=p\big((T-\lambda I)+\lambda I\big)=p(T)=0$。若 $r(T-\lambda I)=0$，令 $s(z)=r(z-\lambda)$，则 $s(T)=0\Rightarrow p\,|\,s$（5.29）$\Rightarrow \deg r=\deg s\geq \deg p=\deg q$。故 q 最小。 □

题 §5B-18

解答

$q(\lambda T)=\lambda^d\sum_k p_k(\lambda T/\lambda)^k=\lambda^d p(T)=0$（$d=\deg p$）。$q$ 首一：首项为 $\lambda^d(\frac{z}{\lambda})^d=z^d$。若 $r(\lambda T)=0$，令 $s(z)=r(\lambda z)$，则 $s(T)=0\Rightarrow p\,|\,s\Rightarrow \deg r=\deg s\geq \deg p=\deg q$。故 q 最小。 □

题 §5B-19

解答

证 $I,T,\dots,T^{d-1}$ 是 $\mathcal{E}$ 的基（$d=\deg m$）。张成：$q=mh+r$（4.9），$\deg r<d$，$q(T)=r(T)\in\operatorname{span}(I,\dots,T^{d-1})$（§5B-13）。无关：$\sum c_kT^k=0$ 且次数 $<d$，由 5.29 得该多项式为 0。故 $\dim\mathcal{E}=d$。 □

题 §5B-20

解答

由 5.27，T 的特征值恰为最小多项式 m 的零点，故 $m=(z-3)^a(z-5)^b(z-8)^c$（$a,b,c\geq 1$）。又 $\deg m\leq\dim\mathbf{F}^4=4$（5.22），故 $a,b,c\leq 2$，m 整除 $(z-3)^2(z-5)^2(z-8)^2$。由 5.29，

$$(T-3I)^2(T-5I)^2(T-8I)^2=0.\square$$

题 §5B-21

解答

记 $d=\deg m$、$\mathcal{E}=\{q(T)\}$（$\dim\mathcal{E}=d$，§5B-19）、$T_1=T|_{\operatorname{range}T}$。定义 $\Phi:\mathcal{E}\to\{q(T_1)\}$：$\Phi\big(q(T)\big)=q(T_1)$（$\operatorname{range}T$ 在 T 下不变，良定义）。$\operatorname{null}\Phi=\{q(T):q(T_1)=0\}=\{q(T):(zq)(T)=0\}$。若 $m(0)\neq 0$，由 5.29，$m\,|\,zq$ 且 $\deg zq\leq d\Rightarrow zq=m\Rightarrow m(0)=0$，矛盾，故 $\operatorname{null}\Phi=\{0\}$；若 $m(0)=0$，$m\,|\,zq\Rightarrow\frac{m}{z}\,\big|\,q$，$\operatorname{null}\Phi\subseteq\operatorname{span}\big(\frac{m}{z}(T)\big)$，维数 ≤ 1。故

$$d=\dim\operatorname{null}\Phi+\dim\operatorname{range}\Phi\leq 1+\deg(T_1\text{ 的最小多项式})\leq 1+\dim\operatorname{range}T$$

（末处用 5.22 于 T_1）。 □

题 §5B-22

解答

($\Rightarrow$) 由 5.32，m 的常数项 $c_0\neq 0$。$m(T)=0$ 即 $c_0I=-\sum_{k\geq 1}c_kT^k$，故 $I=\sum_{k\geq 1}\frac{-c_k}{c_0}T^k\in\operatorname{span}(T,\dots,T^d)$，$d\leq\dim V$（5.22）。($\Leftarrow$) $I=\sum_{k=1}^n a_kT^k=T\Big(\sum a_kT^{k-1}\Big)$，故 T 满射，由 3.65 可逆。 □

题 §5B-23

解答

对 $j \le n-2$：$T(T^j v) = T^{j+1}v \in \operatorname{span}(v, \dots, T^{n-1}v)$。对 $j = n-1$：$T^n v \in \operatorname{span}(v, \dots, T^{n-1}v)$ 由 §5B-10（$m = n \ge n-1$）。 □

题 §5B-24

解答

由 5.27，$m = (z-5)^a (z-6)^b$（$a, b \ge 1$），$\deg m \le \dim V =: n$，故 $a, b \le n-1$，m 整除 $(z-5)^{n-1}(z-6)^{n-1}$。由 5.29，

$$(T-5I)^{n-1}(T-6I)^{n-1} = 0. \square$$

题 §5B-25

解答

(a) $(T/U)^k(v+U) = T^k v + U$，故 $m_T(T/U)(v+U) = m_T(T)v + U = 0$，即 m_T 零化 T/U；由 5.29，$m_{T/U} \mid m_T$。**(b)** 对 $v \in V$：$m_{T/U}(T)v + U = m_{T/U}(T/U)(v+U) = 0$，故 $m_{T/U}(T)v \in U$；于是 $m_U(T)\, m_{T/U}(T)\, v \in m_U(T)U = \{0\}$（$m_U(T|_U) = 0$）。故乘积零化 T，由 5.29，$m_U \cdot m_{T/U}$ 是 m_T 的倍式。 □

题 §5B-26

解答

$\subseteq$：$T|_U$ 的特征值显然是 T 的特征值；T/U 的特征值由 §5A-38 (b) 是 T 的特征值。$\supseteq$：设 $Tv = \lambda v$（$v \ne 0$）。若 $v \in U$，则 λ 是 $T|_U$ 的特征值；若 $v \notin U$，则 $(T/U)(v+U) = \lambda(v+U)$ 且 $v + U \ne 0$，λ 是 T/U 的特征值。 □

题 §5B-27

解答

由 $T_{\mathbb{C}}^k(u + \mathrm{i}v) = T^k u + \mathrm{i}T^k v$（归纳），$m_T(T_{\mathbb{C}}) = 0$，故 $m_{T_{\mathbb{C}}} \mid m_T$。反之 $m_{T_{\mathbb{C}}}(T_{\mathbb{C}}) = 0 \Rightarrow m_{T_{\mathbb{C}}}(T)u + \mathrm{i}\, m_{T_{\mathbb{C}}}(T)v = 0$ 对一切 $u, v \Rightarrow m_{T_{\mathbb{C}}}(T) = 0 \Rightarrow m_T \mid m_{T_{\mathbb{C}}}$。两者首一，故相等。 □

题 §5B-28

解答

由 §3F-12 归纳得 $p(T)' = p(T')$。于是 $m_T(T') = m_T(T)' = 0 \Rightarrow m_{T'} \mid m_T$；$m_{T'}(T') = 0 \Rightarrow m_{T'}(T)' = 0 \Rightarrow m_{T'}(T) = 0$（§3F-16：$V$ 有限维）$\Rightarrow m_T \mid m_{T'}$。相等。 □

题 §5B-29

解答

对 $n = \dim V \ge 2$ 归纳。$n = 2$：V 自身。设 $n \ge 3$：

- T **有特征值** λ **且** $\dim \operatorname{null}(T - \lambda I) \ge 2$：取 $\operatorname{null}(T - \lambda I)$ 的任一 2 维子空间（其中每个向量都是特征向量），它在 T 下不变。

- T **有特征值** λ **且** $\dim\operatorname{null}(T-\lambda I)=1$：$\operatorname{range}(T-\lambda I)$ 在 T 下不变（5.18）且 $\dim = n-1 \geq 2$。对 $T|_{\operatorname{range}(T-\lambda I)}$ 用归纳假设，得 2 维不变子空间。

- T **无特征值**：则 $\mathbf{F}=\mathbb{R}$（5.19），且 n 为偶数（5.34），$n \geq 4$。作复化 $T_{\mathbb{C}}$，它有特征值 $a+bi$（$b \neq 0$，否则实特征值）与特征向量 $u+iv \neq 0$：$Tu = au-bv$、$Tv = av+bu$，故 $\operatorname{span}(u,v)$ 在 T 下不变。u, v 无关：若 $u = cv$，则 $Tv = av + bcv$ 使 v 成为实特征向量，矛盾。故 $\operatorname{span}(u,v)$ 是 2 维不变子空间。

□

4.3 §5C 上三角矩阵

题 §5C-1

解答

反例（须取 $\mathbf{F}=\mathbb{R}$，因 $\mathbf{F}=\mathbb{C}$ 时恒成立，5.47）。取 $\mathbb{R}^2$ 上的旋转 $T(x,y)=(-y,x)$。$T^2=-I$ 关于任何基都是 $-I$（上三角），但 T 无实特征值，由 5.44（z^2+1 在 $\mathbb{R}$ 上不分裂）T 没有上三角矩阵。 □

题 §5C-2

解答

(a) $j>k$ 时 $(A+B)_{j,k}=A_{j,k}+B_{j,k}=0$；对角元相加。**(b)** $j>k$ 时 $(AB)_{j,k}=\sum_r A_{j,r}B_{r,k}$：$r<k$ 的项 $B_{r,k}=0$；$r \geq k$ 的项 $A_{j,r}=0$（$r \geq k > j$ 时 $j<r$；$r \leq j$ 时 $r<k$）。全为 0。对角元：$(AB)_{k,k}=\sum_r A_{k,r}B_{r,k}=A_{k,k}B_{k,k}$（$r<k$：$B_{r,k}=0$；$r>k$：$A_{k,r}=0$）。 □

题 §5C-3

解答

由上三角性，$Tv_k \in \operatorname{span}(v_1,\dots,v_k)$，故 $\operatorname{span}(v_1,\dots,v_k)$ 在 T 下不变（5.39）。T 可逆 $\Rightarrow T|_{\operatorname{span}(v_1,\dots,v_k)}$ 单射；同维（3.65）故也是满射，于是 $T^{-1}\big(\operatorname{span}(v_1,\dots,v_k)\big)=\operatorname{span}(v_1,\dots,v_k)$，特别 $T^{-1}v_k \in \operatorname{span}(v_1,\dots,v_k)$，由 5.39，$T^{-1}$ 上三角。对角元：$T^{-1}v_k = \lambda_k' v_k + (\operatorname{span}(v_1,\dots,v_{k-1})$ 中向量），作用 T 得 $v_k = \lambda_k'\lambda_k v_k + \cdots$，比较 v_k 系数得 $\lambda_k' = 1/\lambda_k$（$\lambda_k \neq 0$，因可逆算子无 0 特征值，5.41）。 □

题 §5C-4

解答

例：$\mathbf{F}^2$ 上 $T(x,y)=(y,x)$，矩阵 $\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$ 对角线全 0；但 $T^2=I$，可逆。 □

题 §5C-5

解答

例：$\mathbf{F}^2$ 上 $T(x,y)=(x+2y,\,2x+4y)$，矩阵 $\left(\begin{smallmatrix}1&2\\2&4\end{smallmatrix}\right)$ 对角线为 $1, 4 \neq 0$；但 $T(-2,1)=(0,0)$，不可逆。 □

题 §5C-6

解答

由 5.47 取 V 的基 $v_1,\dots,v_n$ 使 $\mathcal{M}(T)$ 上三角。由 5.39，对每个 k，$\operatorname{span}(v_1,\dots,v_k)$ 在 T 下不变，维数为 k。 □

题 §5C-7

解答

(a) V 有限维 $\Rightarrow v,Tv,\dots,T^nv$（$n+1$ 个）相关 $\Rightarrow$ 存在 $q\neq 0$ 使 $q(T)v=0$。取其中次数最低者并除以首项系数，得首一 p_v。唯一性：若 $p_v,\tilde{p}_v$ 均为最低次首一，则 $(p_v-\tilde{p}_v)(T)v=0$ 且次数更低，故 $p_v-\tilde{p}_v=0$。**(b)** $m(T)v=0$。由 4.9，$m=p_vh+r$，$\deg r<\deg p_v$；$r(T)v=m(T)v-h(T)p_v(T)v=0$，由 p_v 的最小性得 $r=0$。故 $p_v\,|\,m$。 □

题 §5C-8

解答

条件即 $(T^2+2T+2I)v=0$，故 $p_v\,\big|\,z^2+2z+2$；$v\neq 0\Rightarrow p_v\neq 1$。**(a)** $\mathbf{F}=\mathbb{R}$：z^2+2z+2 判别式 $-4<0$，不可约，故 $p_v=z^2+2z+2$。m 是 p_v 的倍式（§5C-7 (b)），含不可约二次因式，在 $\mathbb{R}$ 上不分裂；由 5.44，T 没有上三角矩阵。**(b)** $\mathbf{F}=\mathbb{C}$：$z^2+2z+2=(z+1-\mathrm{i})(z+1+\mathrm{i})$。$m$ 是 p_v 的倍式，故 m 至少有一个零点 $-1+\mathrm{i}$ 或 $-1-\mathrm{i}$；由 5.27 它是 T 的特征值；由 5.41 它必出现在任何上三角矩阵的对角线上。 □

题 §5C-9

解答

令 $T\in\mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$ 为左乘 B（列向量）。由 5.47 取 $\mathbb{C}^n$ 的基 $v_1,\dots,v_n$ 使 $\mathcal{M}(T)$ 上三角。取 A 为列向量为 $v_1,\dots,v_n$ 的矩阵（可逆，列为基），则 $\mathcal{M}(T)=A^{-1}BA$ 上三角。 □

题 §5C-10

解答

(a)⇒(b)：下三角即 $j<k$ 时 $\mathcal{M}(T)_{j,k}=0$，故 $Tv_k=\sum_{j\geq k}\mathcal{M}(T)_{j,k}v_j\in\operatorname{span}(v_k,\dots,v_n)$；进而对 $j\geq k$，$Tv_j\in\operatorname{span}(v_j,\dots,v_n)\subseteq\operatorname{span}(v_k,\dots,v_n)$，故 $\operatorname{span}(v_k,\dots,v_n)$ 不变。**(b)⇒(c)**：$v_k\in\operatorname{span}(v_k,\dots,v_n)$ 不变给出 $Tv_k\in\operatorname{span}(v_k,\dots,v_n)$。**(c)⇒(a)**：$Tv_k\in\operatorname{span}(v_k,\dots,v_n)$ 即其坐标只出现在 $j\geq k$ 处，$\mathcal{M}(T)_{j,k}=0$（$j<k$），下三角。 □

题 §5C-11

解答

由 5.47 取基 $v_1,\dots,v_n$ 使 $\mathcal{M}(T)$ 上三角。倒序 $v_n,v_{n-1},\dots,v_1$：对每个 k，$\operatorname{span}(v_k,\dots,v_1)=\operatorname{span}(v_1,\dots,v_k)$ 在 T 下不变（5.39）。由 §5C-10 (b)，T 关于倒序基有下三角矩阵。 □

题 §5C-12

解答

(a) $T|_U$ 的最小多项式整除 m_T（5.31）；m_T 分裂（5.44）$\Rightarrow m_{T|_U}$ 分裂 $\Rightarrow$（5.44）$T|_U$ 关于 U 的某个基有上三角矩阵。**(b)** 同理，$m_{T/U}\,\big|\,m_T$（§5B-25 (a)）分裂，由 5.44 得 T/U 有上三角矩阵。 □

题 §5C-13

解答

设 $u_1,\dots,u_m$ 是 U 的基使 $\mathcal{M}(T|_U)$ 上三角，$w_1+U,\dots,w_q+U$ 是 V/U 的基使 $\mathcal{M}(T/U)$ 上三角。证 T 关于基 $u_1,\dots,u_m,w_1,\dots,w_q$ 上三角：$Tu_j\in\operatorname{span}(u_1,\dots,u_j)$（上三角性），是相应前段；由 $(T/U)(w_k+U)\in\operatorname{span}(w_1+U,\dots,w_k+U)$ 得 $Tw_k+U\in\operatorname{span}(w_1+U,\dots,w_k+U)$，故 $Tw_k\in\operatorname{span}(w_1,\dots,w_k)+U=\operatorname{span}(u_1,\dots,u_m,w_1,\dots,w_k)$，亦是相应前段。由 5.39，$\mathcal{M}(T)$ 上三角。 □

题 §5C-14

解答

由 5.44 与 §5B-28：T 有上三角矩阵 $\iff$ m_T 分裂 $\iff$ $m_{T'}=m_T$ 分裂 $\iff$ T' 有上三角矩阵。 □

4.4 §5D 可对角化算子

题 §5D-1

解答

(a) $T^4=I\Rightarrow m\,\big|\,z^4-1=(z-1)(z+1)(z-\mathrm{i})(z+\mathrm{i})$，无重根，由 5.62 可对角化。**(b)** $T^4=T\Rightarrow m\,\big|\,z^4-z=z(z-1)(z-\mathrm{i})(z+\mathrm{i})$（互异根），由 5.62 可对角化。**(c)** 取 $T\in\mathcal{L}(\mathbb{C}^2)$：$T(z_1,z_2)=(z_2,0)$。$T^2=0\Rightarrow T^4=T^2$；$T\neq0$、$T^2=0$，故 $m=z^2$ 有重根，不可对角化（5.62）。 □

题 §5D-2

解答

设基为 $v_1,\dots,v_n$，$Tv_k=A_{k,k}v_k$。先证 $E(\lambda,T)=\operatorname{span}(v_k:A_{k,k}=\lambda)$：$\supseteq$ 显然；$\subseteq$——$w=\sum c_kv_k\in E(\lambda,T)\Rightarrow\sum c_kA_{k,k}v_k=\sum\lambda c_kv_k\Rightarrow c_k(A_{k,k}-\lambda)=0$，即 $A_{k,k}\neq\lambda$ 时 $c_k=0$。故 v_k（$A_{k,k}=\lambda$）是 $E(\lambda,T)$ 的基，λ 在对角线上出现的次数 $=\dim E(\lambda,T)$。 □

题 §5D-3

解答

T 可对角化 $\Rightarrow V=\oplus_\lambda E(\lambda,T)$（5.55）。$\operatorname{null}T=E(0,T)$（0 非特征值时取 $\{0\}$）；$\operatorname{range}T=\bigoplus_{\lambda\neq0}E(\lambda,T)$：$\subseteq$ 由分解与 T 在各特征空间上为 λI；$\supseteq$ 因 $\lambda\neq0$ 时 $v=T(v/\lambda)$。故 $V=\operatorname{null}T\oplus\operatorname{range}T$。 □

题 §5D-4

解答

由 1.46，(a) $\iff$ (b)+(c)。又由 3.21 与 2.43：

$$\begin{aligned}\dim(\operatorname{null}T+\operatorname{range}T)&=\dim\operatorname{null}T+\dim\operatorname{range}T-\dim(\operatorname{null}T\cap\operatorname{range}T)\\&=\dim V-\dim(\operatorname{null}T\cap\operatorname{range}T).\end{aligned}$$

故 $\operatorname{null} T + \operatorname{range} T = V \iff \dim(\operatorname{null} T \cap \operatorname{range} T) = 0 \iff \operatorname{null} T \cap \operatorname{range} T = \{0\}$，即 (b) $\iff$ (c)。三者等价。 □

题 §5D-5

解答

($\Rightarrow$) T 可对角化 $\Rightarrow T - \lambda I$ 可对角化（同一组特征向量），由 §5D-3 得 $V = \operatorname{null}(T-\lambda I) \oplus \operatorname{range}(T-\lambda I)$。($\Leftarrow$) 设对一切 $\lambda \in \mathbb{C}$ 成立。若 m 有因子 $(z-\lambda)^e$（$e \geq 2$），写 $m = (z-\lambda)^e q$。由 m 的最小性，$(T-\lambda I)^{e-1} q(T) \neq 0$，取 v 使 $w := (T-\lambda I)^{e-1} q(T) v \neq 0$。则 $(T-\lambda I)w = m(T)v = 0$，故 $w \in \operatorname{null}(T-\lambda I)$；又 $e - 1 \geq 1$，$w \in \operatorname{range}(T-\lambda I)$。于是 $w \in \operatorname{null} \cap \operatorname{range} = \{0\}$，矛盾。故 m 无重根，由 5.62，T 可对角化。 □

题 §5D-6

解答

反设 $T-2I$、$T-6I$ 都不可逆，则（3.65）都非单射，$2, 6$ 都是特征值（5.7）。由 5.11/5.54，各特征空间的独立特征向量总数为 $\dim E(8,T) + \dim E(2,T) + \dim E(6,T) \geq 4+1+1 = 6 > \dim \mathbf{F}^5 = 5$，矛盾。故 $T-2I$ 或 $T-6I$ 可逆。 □

题 §5D-7

解答

$v \in E(\lambda, T) \iff Tv = \lambda v \iff v = \lambda T^{-1} v \iff T^{-1} v = \frac{1}{\lambda} v$（$\lambda \neq 0$）。 □

题 §5D-8

解答

对每个 k，$E(\lambda_k, T) \subseteq \operatorname{range} T$（$\lambda_k \neq 0$，$v = T(v/\lambda_k)$）。由 5.54，各特征空间之和为直和，故

$$\sum_k \dim E(\lambda_k, T) = \dim \left(\bigoplus_k E(\lambda_k, T) \right) \leq \dim \operatorname{range} T. \square$$

题 §5D-9

解答

R, T 都有三个互异特征值 $2, 6, 7$，由 5.58 都可对角化。取 R 的特征向量基 u_1, u_2, u_3 与 T 的特征向量基 w_1, w_2, w_3（按同一特征值配对：$Ru_k = \lambda_k u_k$、$Tw_k = \lambda_k w_k$）。由 3.4 定义 $Su_k = w_k$（可逆：基映为基，3D-3）。则 $S^{-1}TSu_k = S^{-1}Tw_k = S^{-1}(\lambda_k w_k) = \lambda_k u_k = Ru_k$，故 $R = S^{-1}TS$。 □

题 §5D-10

解答

取 $R(x_1, x_2, x_3, x_4) = (2x_1, 2x_2, 6x_3, 7x_4)$（可对角化，特征值 $2, 6, 7$）；$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (2x_1 + x_2, 2x_2, 6x_3, 7x_4)$（矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$）。由 5.41，$T$ 的特征值为 $2, 2, 6, 7$（无其他）。T 的最小多项式为 $(z-2)^2(z-6)(z-7)$（有重根），由 5.62 不可对角化。可对角化性在相似下保持，故不存在可逆 S 使 $R = S^{-1}TS$。 □

题 §5D-11

解答

取 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^3)$：$T(z_1,z_2,z_3) = (6z_1+z_2, 6z_2, 7z_3)$。由 5.41，特征值为 $6,6,7$；$m = (z-6)^2(z-7)$ 有重根，由 5.62，关于任何基都无对角矩阵。 □

题 §5D-12

解答

T 有特征值 $6,7$ 且不可对角化 $\Rightarrow$ 三阶算子恰有特征值 $6,6,7$ 或 $6,7,7$（5.41、5.12），故 8 不是特征值，$T-8I$ 可逆（3.65），于是存在 (z_1,z_2,z_3) 使 $(T-8I)(z_1,z_2,z_3) = (6,7,13)$，即所证。□

题 §5D-13

解答

$(AB)_{j,k} = A_{j,j}B_{j,k}$，$(BA)_{j,k} = B_{j,k}A_{k,k}$。$AB = BA \Rightarrow (A_{j,j} - A_{k,k})B_{j,k} = 0$；$j \neq k$ 时 $A_{j,j} \neq A_{k,k}$，故 $B_{j,k} = 0$。反之对角矩阵与对角矩阵交换。 □

题 §5D-14

解答

(a) $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^2)$：$T(z_1,z_2) = (z_2,0)$。$T^2 = 0$ 可对角化；$T \neq 0$ 且 $T^2 = 0$，$m = z^2$ 有重根，不可对角化。**(b)** $(\Rightarrow)$ $T = S^{-1}DS \Rightarrow T^k = S^{-1}D^kS$。$(\Leftarrow)$ T^k 可对角化 $\Rightarrow m_{T^k}$ 无重根。因 T 可逆，T^k 可逆，m_{T^k} 的零点 $\mu_j \neq 0$ 互异。对每个 μ_j 取其在 $\mathbb{C}$ 中的 k 个互异 k 次根 $\zeta_{j,1},\dots,\zeta_{j,k}$，则 $z^k - \mu_j = \prod_r (z-\zeta_{j,r})$，故

$$\prod_j \prod_r (T - \zeta_{j,r}I) = \prod_j (T^k - \mu_j I) = m_{T^k}(T^k) = 0.$$

不同 μ_j 的根集合不相交，故 m_T 整除一无重根多项式，m_T 无重根，由 5.62，T 可对角化。 □

题 §5D-15

解答

(a) $\iff$ **(b)**：5.62（$m = p$ 无重根 $\iff$ 无 $(z-\lambda)^2$ 因子）。**(b)** $\iff$ **(c)**：$(z-\lambda)^2 \,|\, p \iff \lambda$ 是 p 的重根 $\iff p(\lambda) = p'(\lambda) = 0$。**(c)** $\iff$ **(d)**：公共零点 $\iff$ 公共一次因式（$\mathbb{C}$ 上非常值多项式必有零点）$\iff \gcd(p,p')$ 非常数。 □

题 §5D-16

解答

$(\Leftarrow)$ 每个 $U_k \subseteq E(\lambda_k, T)$ 在 T 下不变（T 在其上为 $\lambda_k I$），直和亦不变。$(\Rightarrow)$ U 不变 $\Rightarrow T|_U$ 可对角化（5.65）$\Rightarrow U$ 有特征向量基；$T|_U$ 的特征值在 $\{\lambda_1,\dots,\lambda_m\}$ 中。取 $U_k := E(\lambda_k, T|_U) = U \cap E(\lambda_k,T) \subseteq E(\lambda_k,T)$，则 $U = \oplus_k U_k$。 □

题 §5D-17

解答

取 V 的基 $v_1,\dots,v_n$。定义（3.4）：$P_{jj}v_j = v_j$、$P_{jj}v_l = 0$（$l \neq j$）；$j \neq k$ 时 $P_{jk}v_k = v_j + v_k$、$P_{jk}v_l = 0$（$l \neq k$）。每个 P_{jk} 可对角化：P_{jj} 已对角；$j \neq k$ 时，$P_{jk}(v_j+v_k) = v_j + v_k$（特征值 1），

$P_{jk}(v_j - v_k) = -(v_j - v_k)$（特征值 -1），$P_{jk}v_l = 0$（$l \neq j,k$，特征值 0）。于是 $v_j + v_k$，$v_j - v_k$，v_l（$l \neq j,k$）构成 n 个特征向量的基，P_{jk} 可对角化（5.55）。这 n^2 个算子构成 $\mathcal{L}(V)$ 的基：$E_{jj} = P_{jj}$；$j \neq k$ 时 $P_{jk} = E_{jk} + E_{kk}$（E_{jk} 为 $v_k \mapsto v_j$、余者 $\mapsto 0$ 的矩阵单位），故 $E_{jk} = P_{jk} - P_{kk}$。各矩阵单位张成 $\mathcal{L}(V)$（$\dim = n^2$），故 n^2 个 P_{jk} 张成 $\mathcal{L}(V)$，数满即基。 □

题 §5D-18

解答

$m_{T/U} \,|\, m_T$（§5B-25 (a)），m_T 无重根（5.62）$\Rightarrow m_{T/U}$ 无重根 $\Rightarrow$（5.62）T/U 可对角化。□

题 §5D-19

解答

反例。取 $\mathbf{F}^2$ 上 $T(x,y) = (\lambda x + y, \lambda y)$（Jordan 块），$U = \operatorname{span}(e_1)$。$U$ 不变；$T|_U = \lambda I$ 可对角化；V/U 一维，T/U 为标量，可对角化。但 $m_T = (z-\lambda)^2$ 有重根，T 不可对角化（5.62）。□

题 §5D-20

解答

由 §5B-28，$m_T = m_{T'}$；由 5.62，可对角化 $\iff$ 最小多项式无重根。两条件同真同假。 □

题 §5D-21

解答

(a) 归纳：$T^0(0,1) = (0,1) = (F_0, F_1)$；若 $T^n(0,1) = (F_n, F_{n+1})$，则 $T^{n+1}(0,1) = T(F_n, F_{n+1}) = (F_{n+1}, F_n + F_{n+1}) = (F_{n+1}, F_{n+2})$。**(b)** $T(x,y) = \lambda(x,y)$ 即 $y = \lambda x$、$x + y = \lambda y$，消去得 $\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$，特征值为

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \qquad \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

(c) 特征向量：φ 对应 $(1,\varphi)$（$T(1,\varphi) = (\varphi, 1+\varphi) = (\varphi, \varphi^2) = \varphi(1,\varphi)$）；$\psi$ 对应 $(1,\psi)$。$\varphi \neq \psi$，两者无关，构成 $\mathbb{R}^2$ 的基（2.38）。**(d)** 解 $(0,1) = a(1,\varphi) + b(1,\psi)$：$a + b = 0$、$a\varphi + b\psi = 1$，得 $a = 1/(\varphi - \psi) = 1/\sqrt{5}$、$b = -1/\sqrt{5}$。故

$$T^n(0,1) = \frac{1}{\sqrt{5}}\,\varphi^n(1,\varphi) - \frac{1}{\sqrt{5}}\,\psi^n(1,\psi) = \Big(\frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}},\ \frac{\varphi^{n+1} - \psi^{n+1}}{\sqrt{5}}\Big).$$

与 (a) 比较第一坐标得

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\Big(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\Big)^n - \Big(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\Big)^n\right].$$

(e) $\left|F_n - \frac{\varphi^n}{\sqrt{5}}\right| = \frac{|\psi|^n}{\sqrt{5}}$。$|\psi| = \frac{\sqrt{5}-1}{2} < 1$，故该差 $\le \frac{1}{\sqrt{5}} < \frac{1}{2}$（$\sqrt{5} > 2$）。与 $\frac{\varphi^n}{\sqrt{5}}$ 距离小于 $\frac{1}{2}$ 的整数唯一，故 F_n 是最接近 $\frac{1}{\sqrt{5}}\big(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\big)^n$ 的整数。 □

题 §5D-22

解答

反设 T 不可逆，由 3.65 非单射，0 是特征值（5.7），取特征向量 $x = \sum x_k v_k \neq 0$，并取 j 使 $|x_j| = \max |x_k| > 0$。由 $Tx = 0$ 的 j 坐标：

$$|A_{j,j}|\,|x_j| = \Big|\sum_{k\neq j} A_{j,k}x_k\Big| \le \sum_{k\neq j} |A_{j,k}|\,|x_k| \le |x_j| \sum_{k\neq j} |A_{j,k}| < |x_j|\,|A_{j,j}|,$$

矛盾。故 T 可逆。 □

题 §5D-23

解答

设 λ 是 A（即左乘算子）的特征值。由 §5A-15，λ 是 A^{t} 的特征值。对 A^{t} 用 5.67（行版本）：λ 落在 A^{t} 的某个行圆盘内，即

$$|\lambda-(A^{\mathrm{t}})_{k,k}|=|\lambda-A_{k,k}|\le\sum_{j\neq k}|(A^{\mathrm{t}})_{k,j}|=\sum_{j\neq k}|A_{j,k}|,$$

这正是 A 的第 k 个列圆盘。故列版本成立。 □

4.5 §5E 可交换算子

题 §5E-1

解答

取 $S(x_1,x_2,x_3,x_4)=(x_1,x_2,2x_3,2x_4)$，$T(x_1,x_2,x_3,x_4)=(x_1,2x_2,x_3,2x_4)$（对角，交换）。$\operatorname{span}(e_1+e_2)$ 在 S 下不变（$S(e_1+e_2)=e_1+e_2$）但不在 T 下不变（$T(e_1+e_2)=e_1+2e_2\notin\operatorname{span}(e_1+e_2)$）；$\operatorname{span}(e_1+e_3)$ 在 T 下不变（$T(e_1+e_3)=e_1+e_3$）但不在 S 下不变（$S(e_1+e_3)=e_1+2e_3\notin\operatorname{span}(e_1+e_3)$）。 □

题 §5E-2

解答

($\Rightarrow$) 对角矩阵两两交换。($\Leftarrow$) 对 $\dim V$ 归纳。若 $\mathcal{E}$ 中每个元素都是 I 的标量倍，任取基即可。否则取 $T\in\mathcal{E}$ 非标量，则 $V=\bigoplus_k E(\lambda_k,T)$（$m\ge 2$）。每个 $E(\lambda_k,T)$ 在一切 $S\in\mathcal{E}$ 下不变（5.75），且 $S|_{E(\lambda_k,T)}$ 可对角化（5.65）。由归纳假设，$E(\lambda_k,T)$ 有基使所有 $S|_{E(\lambda_k,T)}$ 对角化。各块基并起来就是 V 的基：T 在其上对角（各块为 $\lambda_k I$），每个 S 在其上对角（各块内对角、块间 S 保持各块，矩阵块对角）。 □

题 §5E-3

解答

因 $ST=TS$ 得 $S^kT=TS^k$，故 $p(S)T=Tp(S)$。**(a)** $v\in\operatorname{null}p(S)\Rightarrow p(S)Tv=Tp(S)v=0\Rightarrow Tv\in\operatorname{null}p(S)$。**(b)** $p(S)Tv=Tp(S)v\in\operatorname{range}p(S)$。 □

题 §5E-4

解答

反例。$A=\left(\begin{smallmatrix}1&0\\0&2\end{smallmatrix}\right)$，$B=\left(\begin{smallmatrix}1&1\\0&2\end{smallmatrix}\right)$（上三角）。

$$AB=\begin{pmatrix}1&1\\0&4\end{pmatrix}\neq\begin{pmatrix}1&2\\0&4\end{pmatrix}=BA.\square$$

题 §5E-5

解答

由 3.120（$(TS)' = S'T'$）与 §3F-18（$X \mapsto X'$ 是 $\mathcal{L}(V)$ 到 $\mathcal{L}(V')$ 的单射，V 有限维）：

$$S'T' = T'S' \iff (TS)' = (ST)' \iff TS = ST. \square$$

题 §5E-6

解答

由 5.80，存在 V 的基 $v_1, \dots, v_n$ 使 S, T 都上三角。由 5.39，$Sv_1 \in \operatorname{span}(v_1)$、$Tv_1 \in \operatorname{span}(v_1)$，即 v_1 是公共特征向量：$Sv_1 = \alpha v_1$、$Tv_1 = \lambda v_1$。于是 $S - \alpha I$ 与 $T - \lambda I$ 关于该基的矩阵仍上三角，且其第一行全为 0。故对任意 $u \in V$，$(S-\alpha I)u$ 的第一坐标为 0，即 $\operatorname{range}(S-\alpha I) \subseteq \operatorname{span}(v_2, \dots, v_n)$；同理 $\operatorname{range}(T - \lambda I) \subseteq \operatorname{span}(v_2, \dots, v_n)$。故两者之和含于 $\operatorname{span}(v_2, \dots, v_n) \neq V$。 □

题 §5E-7

解答

S 可对角化：$V = \bigoplus_k E(\lambda_k, S)$。每个 $E(\lambda_k, S)$ 在 T 下不变（5.75）。在每个 $E(\lambda_k, S)$ 上由 5.47 取基使 T 上三角。各块基并成 V 的基：S 关于它对角（各块上为 $\lambda_k I$）；T 关于它块对角、每块上三角，故整体上三角。 □

题 §5E-8

解答

取 $\mathcal{P}_3(\mathbb{R}^2)$ 的基按全次数不减排列：

$$1,\ x,\ y,\ x^2,\ xy,\ y^2,\ x^3,\ x^2y,\ xy^2,\ y^3.$$

$D_x(x^a y^b) = a x^{a-1} y^b$ 的全次数为 $a + b - 1$，在序中位于 $x^a y^b$ 之前，故 D_x 关于该基的矩阵上三角（且对角线全 0）；D_y 同理。故两者关于该基都上三角。 □

题 §5E-9

解答

(a) 对 $\dim V$ 归纳。若 $\mathcal{E}$ 的元素全为 I 的标量倍，任取 $v \neq 0$ 即可。否则取 $T \in \mathcal{E}$ 非标量，它有特征值 λ（5.19），且 $E(\lambda, T) \neq V$。$E(\lambda, T)$ 在每个 $S \in \mathcal{E}$ 下不变（5.75），各 $S|_{E(\lambda,T)}$ 两两交换；由归纳假设存在公共特征向量 $v \in E(\lambda, T)$，它是每个 S 的特征向量。**(b)** 对 $\dim V$ 归纳。基情形平凡。若 $\mathcal{E}$ 全为标量，任取基。否则取公共特征向量 v（由 (a)），$U = \operatorname{span}(v)$ 在每个 $S \in \mathcal{E}$ 下不变。商空间 V/U 上各商算子 S/U 两两交换；由归纳假设，V/U 有基 $w_2 + U, \dots, w_n + U$ 使各 S/U 上三角。则 $v, w_2, \dots, w_n$ 是 V 的基：$Sv = \lambda_S v \in \operatorname{span}(v)$；$Sw_k + U \in \operatorname{span}(w_2 + U, \dots, w_k + U)$ 给出 $Sw_k \in \operatorname{span}(v, w_2, \dots, w_k)$。由 5.39，每个 S 关于该基上三角。 □

题 §5E-10

解答

取 $\mathbb{R}^2$ 上 $S(x, y) = (-y, x)$、$T(x, y) = (y, -x)$（互为相反，交换）。S, T 无实特征值（$\lambda^2 = -1$ 无实解）。但 $S + T = 0$ 有特征值 0，$ST = I$ 有特征值 1：两者都不可能是「S 的特征值与 T 的特征值之和/积」（S, T 无实特征值）。 □

5 第 6 章　内积空间

5.1 §6A　内积和范数

题 §6A-1

解答

由内积对第一元的线性（可加性迭代）：

$$\sum_j \sum_k \langle v_j, v_k\rangle = \Big\langle \sum_j v_j,\ \sum_k v_k \Big\rangle = \Big\| \sum_j v_j \Big\|^2 \geq 0. \square$$

题 §6A-2

解答

正性：$\langle v, v\rangle_1 = \|Sv\|^2 \geq 0$。定性：$\langle v, v\rangle_1 = 0 \iff Sv = 0$，这等价于 S 单射。第一元线性：$\langle u_1 + u_2, v\rangle_1 = \langle S(u_1+u_2), Sv\rangle = \langle Su_1, Sv\rangle + \langle Su_2, Sv\rangle$；$\langle \lambda u, v\rangle_1 = \langle \lambda Su, Sv\rangle = \lambda\langle Su, Sv\rangle$。共轭对称：$\langle u, v\rangle_1 = \langle Su, Sv\rangle = \overline{\langle Sv, Su\rangle} = \overline{\langle v, u\rangle_1}$。故除定性外各公理恒成立，而为内积 $\iff$ S 单射。 $\square$

题 §6A-3

解答

(a) 记 $f\big((x_1,x_2),(y_1,y_2)\big) = |x_1y_1| + |x_2y_2|$。第一元线性失效：$f\big((-1,0)+(1,0),(1,0)\big) = f\big((0,0),(1,0)\big) = 0$，而 $f\big((-1,0),(1,0)\big) + f\big((1,0),(1,0)\big) = 1+0+1+0 = 2$。非内积。**(b)** $f\big((x_1,x_2,x_3),(y_1,y_2,y_3)\big) = x_1y_1 + x_3y_3$：正定性失效，$f\big((0,1,0),(0,1,0)\big) = 0$ 但 $(0,1,0) \neq 0$。非内积。 $\square$

题 §6A-4

解答

若 $(T - \sqrt{2}I)v = 0$，则 $Tv = \sqrt{2}v$，$\|Tv\| = \sqrt{2}\|v\| \leq \|v\|$，故 $(\sqrt{2}-1)\|v\| \leq 0$，$\|v\| = 0$，$v = 0$。 $\square$

题 §6A-5

解答

(a)（实内积空间）

$$\langle u+v, u-v\rangle = \langle u,u\rangle - \langle u,v\rangle + \langle v,u\rangle - \langle v,v\rangle = \|u\|^2 - \|v\|^2.$$

(b) 若 $\|u\| = \|v\|$，则 (a) 右端为 0，$u+v \perp u-v$。**(c)** 菱形（四边等长）的对角线即 $u+v$ 与 $u-v$（u, v 为两邻边，范数相等），由 (b) 相互垂直。 $\square$

题 §6A-6

解答

$(\Rightarrow)$ $\|u+av\|^2 = \|u\|^2 + a\langle v,u\rangle + \bar{a}\langle u,v\rangle + |a|^2\|v\|^2 = \|u\|^2 + |a|^2\|v\|^2 \geq \|u\|^2$。$(\Leftarrow)$ 反设 $\langle u,v\rangle \neq 0$。取 a 使 $\bar{a}\langle u,v\rangle = -t|\langle u,v\rangle|$（$t>0$），则

$$\|u+av\|^2 = \|u\|^2 - 2t|\langle u,v\rangle| + |a|^2\|v\|^2 < \|u\|^2 \qquad (t>0 \text{ 足够小}),$$

与 $\|u\| \le \|u + av\|$ 矛盾。 □

题 §6A-7

解答

平方（实内积空间）：

$$\|au + bv\|^2 = a^2\|u\|^2 + 2ab\langle u, v\rangle + b^2\|v\|^2, \qquad \|bu + av\|^2 = b^2\|u\|^2 + 2ab\langle u, v\rangle + a^2\|v\|^2.$$

相等对一切 a, b 成立 $\iff (a^2 - b^2)(\|u\|^2 - \|v\|^2) = 0$ 对一切 $a, b \iff \|u\| = \|v\|$。 □

题 §6A-8

解答

由柯西-施瓦兹（6.14）：

$$\begin{aligned} &a + b + c + 4x + 9y = \big\langle (a, b, c, x, y), (1, 1, 1, 4, 9) \big\rangle \\ &\le \|(a, b, c, x, y)\| \, \|(1, 1, 1, 4, 9)\| \le 1 \cdot \sqrt{1 + 1 + 1 + 16 + 81} = 10. \end{aligned}$$ □

题 §6A-9

解答

$\|u - v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - \langle u, v\rangle - \langle v, u\rangle = 1 + 1 - 1 - 1 = 0 \Rightarrow u = v$。 □

题 §6A-10

解答

记 $a = |\langle u, v\rangle|$、$p = \|u\|^2 \le 1$、$q = \|v\|^2 \le 1$。由柯西-施瓦兹，$a \le \sqrt{pq} \le 1$。于是

$$1 - a \ge 1 - \sqrt{pq} \ge 0, \qquad (1 - \sqrt{pq})^2 - (1 - p)(1 - q) = (\sqrt{p} - \sqrt{q})^2 \ge 0.$$

故 $(1 - a)^2 \ge (1 - \sqrt{pq})^2 \ge (1 - p)(1 - q)$，开方（均非负）得

$$\sqrt{1 - \|u\|^2}\sqrt{1 - \|v\|^2} \le 1 - |\langle u, v\rangle|. \square$$

题 §6A-11

解答

由 6.13 的正交分解：u 是 $(1, 2)$ 在 $\operatorname{span}(1, 3)$ 上的正交投影，

$$u = \frac{\langle (1, 2), (1, 3)\rangle}{\|(1, 3)\|^2}(1, 3) = \frac{7}{10}(1, 3) = \Big(\frac{7}{10}, \frac{21}{10}\Big), \qquad v = (1, 2) - u = \Big(\frac{3}{10}, -\frac{1}{10}\Big).$$

核验：$v \cdot (1, 3) = \frac{3}{10} - \frac{3}{10} = 0$；$u = \frac{7}{10}(1, 3)$；$u + v = (1, 2)$。 □

题 §6A-12

解答

由柯西-施瓦兹于 $\mathbb{R}^4$：$4 = \big\langle (\sqrt{a}, \sqrt{b}, \sqrt{c}, \sqrt{d}), (\frac{1}{\sqrt{a}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{d}}) \big\rangle \le \|(\sqrt{a}, \dots)\| \, \|(\frac{1}{\sqrt{a}}, \dots)\|$，即

$$16 \le (a + b + c + d)\Big(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}\Big).$$

取等 $\iff (\sqrt{a},\sqrt{b},\sqrt{c},\sqrt{d})$ 与 $(\frac{1}{\sqrt{a}},\dots)$ 成比例 $\iff a=b=c=d$。 □

题 §6A-13

解答

由柯西-施瓦兹于 $\mathbb{R}^n$：$\big(\sum a_k\cdot 1\big)^2 \le \big(\sum a_k^2\big)\big(\sum 1\big) = n\sum a_k^2$，除以 n^2 即

$$\Big(\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}\Big)^2 \le \frac{a_1^2+\cdots+a_n^2}{n}.\square$$

题 §6A-14

解答

对 $\|u\|=1$：由 6.14，$2\operatorname{Re}\langle v,u\rangle \le 2|\langle v,u\rangle| \le 2\|v\|\,\|u\| = 2\|v\|$，故

$$\|v-u\|^2 = \|v\|^2 - 2\operatorname{Re}\langle v,u\rangle + 1 \ge \|v\|^2 - 2\|v\| + 1 = \Big\|v - \frac{v}{\|v\|}\Big\|^2.$$

取等 $\iff |\langle v,u\rangle| = \|v\|$ 且 $\operatorname{Re}\langle v,u\rangle = |\langle v,u\rangle|$，即柯西-施瓦兹取等且 $\langle v,u\rangle = \|v\| > 0$，故 $u = cv$、$c>0$、$\|u\|=1$，得 $u = v/\|v\|$。 □

题 §6A-15

解答

余弦定理：$\|u-v\|^2 = \|u\|^2+\|v\|^2-2\|u\|\,\|v\|\cos\theta$。另一方面 $\|u-v\|^2 = \|u\|^2+\|v\|^2-2\langle u,v\rangle$。比较得 $\langle u,v\rangle = \|u\|\,\|v\|\cos\theta$。 □

题 §6A-16

解答

arccos 的定义域是 $[-1,1]$。要保证 $\frac{\langle x,y\rangle}{\|x\|\,\|y\|}\in[-1,1]$，即 $\big|\langle x,y\rangle\big| \le \|x\|\,\|y\|$——这正是柯西-施瓦兹不等式（6.14）。故该不等式使角度的定义有意义。 □

题 §6A-17

解答

由 6.14 于 $\mathbb{R}^n$（内积为点积）：

$$\Big(\sum a_k b_k\Big)^2 = \Big(\sum(\sqrt{k}\,a_k)\Big(\frac{b_k}{\sqrt{k}}\Big)\Big)^2 \le \Big(\sum k a_k^2\Big)\Big(\sum \frac{b_k^2}{k}\Big).\square$$

题 §6A-18

解答

(a) 由 6.14 的积分版本（对 $xf(x)$ 与 $1/x$，区间 $[1,\infty)$；若右端 ∞ 则平凡）：

$$\Big(\int_1^\infty f\Big)^2 = \Big(\int_1^\infty xf(x)\cdot\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x\Big)^2 \le \Big(\int_1^\infty x^2 f(x)^2\,\mathrm{d}x\Big)\Big(\int_1^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x^2}\Big) = \int_1^\infty x^2 f(x)^2\,\mathrm{d}x.$$

(b) 取等 $\iff$ $xf(x)$ 与 $1/x$ 成比例 $\iff$ $f(x) = c/x^2$（$c\ge 0$）；此时两边均有限：$\int f = c$，$\int x^2 f^2 = c^2$。 □

题 §6A-19

解答

设 $Tv=\lambda v$，$v=\sum a_k v_k\neq 0$，记坐标列向量 $x=(a_1,\dots,a_n)^{\mathrm{t}}$。则 $\mathcal{M}(T)x=\lambda x$，故

$$|\lambda|^2\sum_j|a_j|^2=\|\mathcal{M}(T)x\|^2=\sum_j\Big|\sum_k\mathcal{M}(T)_{j,k}a_k\Big|^2\le\sum_j\Big(\sum_k|\mathcal{M}(T)_{j,k}|^2\Big)\Big(\sum_k|a_k|^2\Big),$$

末处对每个 j 用 6.14。除以 $\sum_k|a_k|^2>0$ 得

$$|\lambda|^2\le\sum_{j=1}^n\sum_{k=1}^n|\mathcal{M}(T)_{j,k}|^2.\square$$

题 §6A-20

解答

由 6.17：$\|u\|=\|(u-v)+v\|\le\|u-v\|+\|v\|$，移项得 $\|u\|-\|v\|\le\|u-v\|$。 □

题 §6A-21

解答

由平行四边形等式（6.21）：$\|u+v\|^2+\|u-v\|^2=2(\|u\|^2+\|v\|^2)$，即 $16+36=2(9+\|v\|^2)$，得 $\|v\|^2=17$，$\|v\|=\sqrt{17}$。 □

题 §6A-22

解答

记 $p=\|u\|^2+\|v\|^2$、$r=\mathrm{Re}\langle u,v\rangle$。则 $\|u\pm v\|^2=p\pm 2r$，故

$$\big(\|u+v\|\,\|u-v\|\big)^2=(p+2r)(p-2r)=p^2-4r^2\le p^2,$$

即 $\|u+v\|\,\|u-v\|\le\|u\|^2+\|v\|^2$。 □

题 §6A-23

解答

对 2^m 个符号选择 $(a_1,\dots,a_m)\in\{\pm1\}^m$ 取平均：

$$\frac{1}{2^m}\sum_{(a_k)}\Big\|\sum_k a_kv_k\Big\|^2=\frac{1}{2^m}\sum_{(a_k)}\sum_{j,k}a_ja_k\langle v_j,v_k\rangle=\sum_k\|v_k\|^2\le m.$$

（交叉项：$\sum_{a_j}a_j=0$、$\sum_{a_j,a_k}a_ja_k=0$（$j\neq k$）。）故至少一个符号选择使 $\big\|\sum a_kv_k\big\|^2\le m$，即 $\le\sqrt{m}$。 □

题 §6A-24

解答

是。设 $\|(x,y)\|_\infty=\max\{|x|,|y|\}$。取 $u=(1,0)$、$v=(0,1)$：$\|u+v\|_\infty^2+\|u-v\|_\infty^2=1+1=2\neq 4=2(\|u\|_\infty^2+\|v\|_\infty^2)$，平行四边形等式（6.21）不成立，故 $\|\cdot\|_\infty$ 不由内积给出。因此任何内积范数都不可能处处等于 $\|\cdot\|_\infty$，即存在 (x,y) 使二者不同。 □

题 §6A-25

解答

$p=2$：欧氏范数，由点积给出。$p\neq 2$：取 $u=(1,0)$、$v=(0,1)$：$\|u\|=\|v\|=1$，$\|u\pm v\|=2^{1/p}$。若该范数满足平行四边形等式，则 $2\cdot 2^{2/p}=2(1+1)=4$，即 $2/p=1$，$p=2$，矛盾。故 $p\neq 2$ 时不由内积给出。 □

题 §6A-26

解答

$$\|u+v\|^2-\|u-v\|^2=\big(\|u\|^2+\|v\|^2+2\langle u,v\rangle\big)-\big(\|u\|^2+\|v\|^2-2\langle u,v\rangle\big)=4\langle u,v\rangle.\square$$

题 §6A-27

解答

展开：$\|u+v\|^2-\|u-v\|^2=4\operatorname{Re}\langle u,v\rangle$；$\|u+\mathrm{i}v\|^2-\|u-\mathrm{i}v\|^2=4\operatorname{Re}\langle u,\mathrm{i}v\rangle=4\operatorname{Im}\langle u,v\rangle$。故

$$\frac{4\operatorname{Re}\langle u,v\rangle+4\mathrm{i}\operatorname{Im}\langle u,v\rangle}{4}=\langle u,v\rangle.\square$$

题 §6A-28

解答

$\mathbf{F}=\mathbb{R}$：定义 $\langle u,v\rangle=\frac14\big(\|u+v\|^2-\|u-v\|^2\big)$。正性、定性、对称性由范数公理立得。可加性：对 (u_1+v,u_2+v) 与 (u_1-v,u_2-v) 各用平行四边形等式再相减：

$$\big(\|u_1+v\|^2+\|u_2+v\|^2\big)-\big(\|u_1-v\|^2+\|u_2-v\|^2\big)$$
$$=2\Big(\Big\|\frac{u_1+u_2}{2}+v\Big\|^2-\Big\|\frac{u_1+u_2}{2}-v\Big\|^2\Big)=8\Big\langle\frac{u_1+u_2}{2},v\Big\rangle,$$

即 $\langle u_1,v\rangle+\langle u_2,v\rangle=\langle u_1+u_2,v\rangle$。齐次性：由可加性得 $\langle nu,v\rangle=n\langle u,v\rangle$（$n\in\mathbb{N}$）、$\langle -u,v\rangle=-\langle u,v\rangle$、$\langle \frac{u}{n},v\rangle=\frac1n\langle u,v\rangle$，从而对有理数成立；再由 $\|tv+v'\|$ 关于 t 连续（$\big|\|x\|-\|y\|\big|\le\|x-y\|$，6.17）得对一切 $t\in\mathbb{R}$ 成立。故 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 是内积，且 $\langle u,u\rangle=\|u\|^2$。$\mathbf{F}=\mathbb{C}$：按 §6A-27 的极化公式定义 $\langle u,v\rangle$，加法性同上（对实部与虚部分别用平行四边形等式），齐次性先对 $\mathbb{R}$ 验证再由 $\langle \mathrm{i}u,v\rangle=\mathrm{i}\langle u,v\rangle$（代入公式直接算）得对 $\mathbb{C}$ 成立；共轭对称直接代入。 □

题 §6A-29

解答

逐条验证 6.2 四公理：正性 $\sum\|u_k\|^2\ge 0$；定性 $\sum\|u_k\|^2=0\iff$ 各 $u_k=0$；第一元线性与共轭对称逐分量由各 V_k 的内积给出。 □

题 §6A-30

解答

(a) 正性：$\langle u+\mathrm{i}v,u+\mathrm{i}v\rangle_{\mathbb{C}}=\|u\|^2+\|v\|^2+(\langle v,u\rangle-\langle u,v\rangle)\mathrm{i}=\|u\|^2+\|v\|^2\ge 0$（实内积对称，虚部为 0）；定性随之成立。第一元线性：$(a+b\mathrm{i})(u+\mathrm{i}v)=(au-bv)+\mathrm{i}(av+bu)$，代入定义逐项展开即

得（用实内积的双线性与对称性）。共轭对称：$\overline{\langle u+\mathrm{i}v, w+\mathrm{i}x\rangle_{\mathbb{C}}} = \langle w,u\rangle+\langle x,v\rangle+(\langle x,u\rangle-\langle w,v\rangle)\mathrm{i} = \langle w+\mathrm{i}x, u+\mathrm{i}v\rangle_{\mathbb{C}}$。**(b)** $\langle u,v\rangle_{\mathbb{C}} = \langle u+0\mathrm{i}, v+0\mathrm{i}\rangle_{\mathbb{C}} = \langle u,v\rangle$；$\|u+\mathrm{i}v\|_{\mathbb{C}}^2 = \langle u+\mathrm{i}v, u+\mathrm{i}v\rangle_{\mathbb{C}} = \|u\|^2+\|v\|^2$。□

题 §6A-31

解答

（以实内积书写，复情形把 $\langle w,u+v\rangle$ 换成 $2\,\mathrm{Re}\langle w,u+v\rangle$ 同理。）左端 $= \|w\|^2+\frac{1}{4}\|u+v\|^2-\langle w,u+v\rangle$；右端 $= \|w\|^2+\frac{1}{2}(\|u\|^2+\|v\|^2)-\langle w,u+v\rangle-\frac{1}{4}(\|u\|^2+\|v\|^2-2\langle u,v\rangle) = \|w\|^2+\frac{1}{4}(\|u\|^2+\|v\|^2)+\frac{1}{2}\langle u,v\rangle-\langle w,u+v\rangle$。而 $\frac{1}{4}\|u+v\|^2 = \frac{1}{4}(\|u\|^2+\|v\|^2)+\frac{1}{2}\langle u,v\rangle$。两端相等。□

题 §6A-32

解答

反设 $u_1,u_2\in E$ 都是距 w 最近的点（距离 d）且 $u_1\neq u_2$。则 $\frac{u_1+u_2}{2}\in E$，由 §6A-31：

$$\left\|w-\frac{u_1+u_2}{2}\right\|^2 = \frac{d^2+d^2}{2}-\frac{\|u_1-u_2\|^2}{4} < d^2,$$

得到比 d 更近的点，矛盾。□

题 §6A-33

解答

(a) $\langle f,g\rangle = \sum_k f_k g_k$，逐项求导：$\big(\sum f_k g_k\big)' = \sum f_k' g_k + \sum f_k g_k'$。**(b)** 对 $\|f(t)\|^2 = \langle f,f\rangle = c^2$ 求导（用 (a)）：$0 = 2\langle f'(t), f(t)\rangle$。**(c)** 以原点为心、半径 c 的球面上的曲线 $t\mapsto f(t)$：位置向量 $f(t)$ 恒有长 c，其切向量 $f'(t)$ 与位置向量正交——切向量垂直于半径（球面切线）。□

题 §6A-34

解答

把三角形三顶点置于 $0,u,v$（$\|u\|=a$、$\|v\|=b$、$\|u-v\|=c$），c 边中点为 $\frac{u+v}{2}$，$d = \left\|\frac{u+v}{2}\right\|$。平行四边形等式（6.21）：

$$4d^2+c^2 = \|u+v\|^2+\|u-v\|^2 = 2(\|u\|^2+\|v\|^2) = 2(a^2+b^2),$$

即 $a^2+b^2 = \frac{1}{2}c^2+2d^2$。□

题 §6A-35

解答

设 $\mathcal{P}_m$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上次数 $\le m$ 的多项式空间（有限维）。定义 $T\in\mathcal{L}(\mathcal{P}_m)$：$Tr = \Delta\big((1-\|x\|^2)r\big)$（$\deg Tr\le\deg r$，良定义）。$T$ 单射：$Tr=0\Rightarrow(1-\|x\|^2)r$ 调和；在单位球面上 $(1-\|x\|^2)r=0$，由注得 $(1-\|x\|^2)r=0$，故 $r=0$。有限维 + 单射 $\Rightarrow$ 满射（3.65）。取 $m=\deg q$，则存在 $r\in\mathcal{P}_m$ 使 $Tr=-\Delta q$，令 $p=q+(1-\|x\|^2)r$：$\Delta p=\Delta q+Tr=0$，p 调和，且在单位球面上 $p=q$。□

5.2 §6B 规范正交基

题 §6B-1

解答

取 $a=e_j$：$\|e_j\|^2=1$。取 $a=e_j+e_k$（$j\neq k$）：$2=\|e_j+e_k\|^2=2+2\operatorname{Re}\langle e_j,e_k\rangle\Rightarrow\operatorname{Re}\langle e_j,e_k\rangle=0$。取 $a=e_j+\mathrm{i}e_k$：$2=2+2\operatorname{Re}\langle e_j,\mathrm{i}e_k\rangle=2+2\operatorname{Im}\langle e_j,e_k\rangle\Rightarrow\operatorname{Im}=0$。故 $\langle e_j,e_k\rangle=0$，规范正交。□

题 §6B-2

解答

(a) 直接计算：$\|(\cos\theta,\sin\theta)\|^2=1$，$\|(-\sin\theta,\cos\theta)\|^2=1$，点积 $=-\cos\theta\sin\theta+\sin\theta\cos\theta=0$；第二组同理。**(b)** 设 $(x,y),(u,v)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的规范正交基。$x^2+y^2=1$，故 $(x,y)=(\cos\theta,\sin\theta)$ 对某 θ。$u^2+v^2=1$ 且 $xu+yv=0$，即 $(u,v)\perp(x,y)$，故 $(u,v)=\pm(-\sin\theta,\cos\theta)$。□

题 §6B-3

解答

($\Leftarrow$) 若 $v=\sum a_ke_k$，则 $a_k=\langle v,e_k\rangle$（6.30），$\|v\|^2=\sum|a_k|^2$。($\Rightarrow$) 把 $e_1,\dots,e_m$ 扩充为规范正交基 $e_1,\dots,e_n$（6.36）。由 6.30，$v=\sum_{k\le n}\langle v,e_k\rangle e_k$，$\|v\|^2=\sum_{k\le n}|\langle v,e_k\rangle|^2$；与题设相减得 $\sum_{k>m}|\langle v,e_k\rangle|^2=0$，故 $v\in\operatorname{span}(e_1,\dots,e_m)$。□

题 §6B-4

解答

用提示的积化和差公式逐项计算：$\int_{-\pi}^{\pi}\cos(kx)\cos(jx)=\pi\delta_{k,j}$，$\int\sin(kx)\sin(jx)=\pi\delta_{k,j}$，$\int\cos(kx)\sin(jx)=0$，$\int\cos(kx)=0$，$\int\sin(kx)=0$，$\int 1=2\pi$。故题给函数组两两正交，且各范数为 1。□

题 §6B-5

解答

对每个 N，把贝塞尔不等式（6.26）用于规范正交组 $\left\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}},\ \frac{\cos kx}{\sqrt{\pi}},\ \frac{\sin kx}{\sqrt{\pi}}:1\le k\le N\right\}$：

$$\left\langle f,\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right\rangle^2+\sum_{k=1}^{N}\left(a_k^2+b_k^2\right)\le\|f\|^2=\int_{-\pi}^{\pi}f^2.$$

而 $\langle f,\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\rangle=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int f=\frac{a_0}{\sqrt{2}}$。故 $\frac{a_0^2}{2}+\sum_{k=1}^{N}(a_k^2+b_k^2)\le\int f^2$；令 $N\to\infty$（部分和递增有界）即得。□

题 §6B-6

解答

(a) 反设 $v_1,\dots,v_n$ 相关，取不全为 0 的 $a_1,\dots,a_n$ 使 $\sum a_kv_k=0$，并除以 $\|a\|_2$ 使 $\|a\|_2=1$。由 6.24，

$$\|a\|_2=\left\|\sum a_ke_k\right\|=\left\|\sum a_k(e_k-v_k)\right\|\le\sum|a_k|\,\|e_k-v_k\|<\frac{1}{\sqrt{n}}\sum|a_k|\le\frac{1}{\sqrt{n}}\cdot\sqrt{n}\,\|a\|_2=\|a\|_2,$$

矛盾（末处用 6.14）。故 $v_1,\dots,v_n$ 无关，长度 n，是基（2.38）。**(b)** 取 $v_k = e_k - \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} e_j$。则 $\|e_k - v_k\| = \left\|\frac{1}{n}\sum e_j\right\| = \frac{1}{\sqrt{n}}$；而 $\sum_k v_k = \sum e_k - \sum e_j = 0$，相关。 □

题 §6B-7

解答

对 $(1,0,0),(1,1,1),(1,1,2)$ 作格拉姆-施密特（6.32）：

$$f_1 = (1,0,0); \qquad f_2 = (1,1,1) - \langle (1,1,1),(1,0,0)\rangle (1,0,0) = (0,1,1);$$

$$f_3 = (1,1,2) - (1,0,0) - \frac{\langle (1,1,2),(0,1,1)\rangle}{\|(0,1,1)\|^2}(0,1,1) = (1,1,2) - (1,0,0) - \frac{3}{2}(0,1,1) = \Big(0,-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\Big).$$

规范化得规范正交基

$$(1,0,0), \quad \Big(0,\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\Big), \quad \Big(0,-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\Big),$$

由 6.37，T 关于它上三角。 □

题 §6B-8

解答

(a) $e_1 = 1$（$\int_0^1 1 = 1$）。$f_2 = x - \langle x,1\rangle = x - \frac{1}{2}$，$\|f_2\|^2 = \int_0^1 (x-\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{12}$，$e_2 = 2\sqrt{3}\big(x-\frac{1}{2}\big)$。$f_3 = x^2 - \langle x^2,1\rangle - \langle x^2,e_2\rangle e_2 = x^2 - \frac{1}{3} - \frac{1}{\sqrt{12}}\cdot 2\sqrt{3}\Big(x-\frac{1}{2}\Big) = x^2 - x + \frac{1}{6}$，$\|f_3\|^2 = \int_0^1 (x^2-x+\frac{1}{6})^2 = \frac{1}{180}$，$e_3 = 6\sqrt{5}\big(x^2 - x + \frac{1}{6}\big)$。故规范正交基为

$$1, \quad 2\sqrt{3}\Big(x-\frac{1}{2}\Big), \quad 6\sqrt{5}\Big(x^2 - x + \frac{1}{6}\Big).$$

(b) $De_1 = 0$；$De_2 = 2\sqrt{3} = 2\sqrt{3}\,e_1$；$De_3 = 6\sqrt{5}(2x-1)$，其坐标为

$$\langle De_3, e_1\rangle = 6\sqrt{5}\int_0^1 (2x-1) = 0,$$

$$\langle De_3, e_2\rangle = 12\sqrt{15}\int_0^1 (2x-1)\Big(x-\frac{1}{2}\Big) = 2\sqrt{15},$$

$$\langle De_3, e_3\rangle = 180\int_0^1 (2x-1)\Big(x^2 - x + \frac{1}{6}\Big) = 0.$$

故 D 关于 (e_1,e_2,e_3) 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 2\sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 2\sqrt{15} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

上三角（对角线全 0），与 6.37 一致。 □

题 §6B-9

解答

由 6.32，$e_k = f_k/\|f_k\|$，且 $f_k = v_k - \sum_{j<k}\langle v_k,e_j\rangle e_j$。因 $f_k \perp e_j$（$j<k$），

$$\langle v_k, e_k\rangle = \Big\langle f_k + \sum_{j<k}\langle v_k,e_j\rangle e_j,\ e_k\Big\rangle = \langle f_k, e_k\rangle = \|f_k\| > 0,$$

（v 组无关 $\Rightarrow f_k \neq 0$）。 □

题 §6B-10

解答

归纳。$k=1$：e_1' 是 $\operatorname{span}(v_1)$ 中单位向量且 $\langle v_1, e_1'\rangle > 0$，故 $e_1' = v_1/\|v_1\| = e_1$。设 $e_j' = e_j$（$j < k$）。则 $e_k' \in \operatorname{span}(v_1,\dots,v_k)$ 且 $e_k' \perp \operatorname{span}(v_1,\dots,v_{k-1})$，而这样的单位向量只有两个：$\pm f_k/\|f_k\|$。由 $\langle v_k, e_k'\rangle > 0$ 与 §6B-9 得 $e_k' = f_k/\|f_k\| = e_k$。 □

题 §6B-11

解答

由里斯表示（6.42），对泛函 $\varphi(p) = p\left(\frac{1}{2}\right)$ 存在唯一 $q \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 使 $\varphi(p) = \langle p, q\rangle$。设 $q = a + bx + cx^2$，代入 $p = 1, x, x^2$：

$$a + \frac{b}{2} + \frac{c}{3} = 1, \qquad \frac{a}{2} + \frac{b}{3} + \frac{c}{4} = \frac{1}{2}, \qquad \frac{a}{3} + \frac{b}{4} + \frac{c}{5} = \frac{1}{4},$$

解得 $a = -\frac{3}{2}$、$b = 15$、$c = -15$。故

$$q(x) = -\frac{3}{2} + 15x - 15x^2. \square$$

题 §6B-12

解答

由里斯表示（6.42），q 是 $\cos(\pi x)$ 在 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 上的正交投影：$q = \sum_k \langle \cos(\pi x), e_k\rangle e_k$（$e_k$ 为 §6B-8 (a) 的规范正交基）。计算：$\int_0^1 \cos(\pi x) = 0$；$\int_0^1 x\cos(\pi x) = \left[x\sin \pi x/\pi + \cos \pi x/\pi^2\right]_0^1 = -\frac{2}{\pi^2}$；$\int_0^1 x^2\cos(\pi x) = -\frac{2}{\pi^2}$。故

$$\langle \cos(\pi x), e_2\rangle = 2\sqrt{3}\left(-\frac{2}{\pi^2}\right), \qquad \langle \cos(\pi x), e_3\rangle = 6\sqrt{5}\left(-\frac{2}{\pi^2} + \frac{2}{\pi^2}\right) = 0,$$

$$q(x) = -\frac{4\sqrt{3}}{\pi^2}\cdot 2\sqrt{3}\left(x - \frac{1}{2}\right) = \frac{12(1-2x)}{\pi^2}. \square$$

题 §6B-13

解答

($\Rightarrow$) 由 2.19，存在 k 使 $v_k \in \operatorname{span}(v_1,\dots,v_{k-1}) = \operatorname{span}(e_1,\dots,e_{k-1})$，故 $f_k = v_k - \sum_{j<k}\langle v_k, e_j\rangle e_j = 0$。($\Leftarrow$) $f_k = 0 \Rightarrow v_k \in \operatorname{span}(e_1,\dots,e_{k-1}) = \operatorname{span}(v_1,\dots,v_{k-1})$，相关。 □

题 §6B-14

解答

归纳构造：第 k 步，e_k 必须是 $\operatorname{span}(v_1,\dots,v_k)$ 中与 $\operatorname{span}(v_1,\dots,v_{k-1})$ 正交的单位向量，这样的向量恰有两个（$\pm f_k/\|f_k\|$）；实空间下符号选择彼此独立。故恰有 2^m 个。 □

题 §6B-15

解答

固定 $u \neq 0$。泛函 $\varphi_1(v) = \langle v, u\rangle_1$ 与 $\varphi_2(v) = \langle v, u\rangle_2$ 的零空间相同，由 3F-6 得 $\varphi_1 = c_u\varphi_2$，$c_u = \varphi_1(u)/\varphi_2(u) = \|u\|_1^2/\|u\|_2^2 > 0$。对 u, w：若 $w = au$，则 $c_w = c_u$；若 u, w 无关，用 $u + w$：

$$(c_u - c_{u+w})\langle v, u\rangle_2 + (c_w - c_{u+w})\langle v, w\rangle_2 = 0 \quad (\forall v) \;\Rightarrow\; (c_u - c_{u+w})u + (c_w - c_{u+w})w = 0,$$

由无关性得 $c_u = c_w$。故 c 与 u 无关，$\langle v, u\rangle_1 = c\langle v, u\rangle_2$ 对一切 u, v（$c > 0$）。 □

题 §6B-16

解答

取 $\|\cdot\|_1$ 的单位球面 $S = \{v : \|v\|_1 = 1\}$（有限维紧致）。$\|\cdot\|_2$ 连续且在 S 上取到最小值 $m > 0$。故对 $v \neq 0$：$\left\|\frac{v}{\|v\|_1}\right\|_2 \geq m$，即 $\|v\|_1 \leq \frac{1}{m}\|v\|_2$。取 $c = \frac{1}{m}$。 □

题 §6B-17

解答

由舒尔定理（6.38）取规范正交基 $e_1, \ldots, e_n$ 使 $\mathcal{M}(T)$ 上三角；由 5.41 对角元都是特征值 $= 1$。则 $Te_k = e_k + \sum_{j<k} \mathcal{M}(T)_{j,k}e_j$，且

$$1 = \|e_k\|^2 \geq \|Te_k\|^2 = 1 + \sum_{j<k} |\mathcal{M}(T)_{j,k}|^2 \;\Rightarrow\; \mathcal{M}(T)_{j,k} = 0 \ (j < k).$$

故 $\mathcal{M}(T) = I$，$T = I$。 □

题 §6B-18

解答

定义 $\varphi_k \in V'$：$\varphi_k(w) = \langle w, u_k\rangle$。$\varphi_1, \ldots, \varphi_m$ 无关：$\sum c_k\varphi_k = 0 \Rightarrow \langle w, \sum c_k u_k\rangle = 0$ 对一切 $w \Rightarrow \sum c_k u_k = 0 \Rightarrow c = 0$。由 §3F-25 (b)，$\Gamma : V \to \mathbf{F}^m$（$\Gamma(v) = \big(\varphi_1(v), \ldots, \varphi_m(v)\big)$）满射，故存在 v 使 $\Gamma(v) = (1, \ldots, 1)$，即 $\langle u_k, v\rangle = 1$ 对一切 k。 □

题 §6B-19

解答

定义 $\varphi_j \in V'$：$\varphi_j(v) = \langle v, v_j\rangle$。同 §6B-18，$\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ 无关（v_j 是基），且 $\dim V' = n$（3.111），故是 V' 的基（2.38）。由 §3F-30，存在 V 的基 $u_1, \ldots, u_n$ 以 $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ 为对偶基：$\varphi_j(u_k) = \delta_{j,k}$，即 $\langle u_k, v_j\rangle = \delta_{j,k}$，取共轭得 $\langle v_j, u_k\rangle = \delta_{j,k}$。 □

题 §6B-20

解答

对 $\dim V$ 归纳。若 $\mathcal{E}$ 全为标量，取任一规范正交基（6.35）。否则取 $T \in \mathcal{E}$ 非标量，λ 为其特征值，$U = E(\lambda, T) \subsetneq V$。$U$ 在一切 $S \in \mathcal{E}$ 下不变（5.75）。由归纳假设，U 有（关于限制内积的）规范正交基 $e_1, \ldots, e_m$ 使各 $S|_U$ 上三角。商空间 V/U 上各 S/U 两两交换，由归纳假设有规范正交基 $w_{m+1} + U, \ldots, w_n + U$ 使各 S/U 上三角；取代表元 $w_k \in U^\perp$（正交投影到 $U^\perp$；

$U^\perp \cong V/U$ 为等距同构），则 $e_1,\dots,e_m,w_{m+1},\dots,w_n$ 是 V 的规范正交基。对 $S\in\mathcal{E}$：$Sw_k+U\in \operatorname{span}(w_{m+1}+U,\dots,w_k+U)\Rightarrow Sw_k\in \operatorname{span}(w_{m+1},\dots,w_k)+U=\operatorname{span}(e_1,\dots,e_m,w_{m+1},\dots,w_k)$，且 $Se_j\in\operatorname{span}(e_1,\dots,e_j)$。由 5.39，$S$ 上三角。 □

题 §6B-21

解答

由舒尔定理（6.38）取规范正交基使 $M:=\mathcal{M}(T)$ 上三角，对角元为特征值 $\lambda_1,\dots,\lambda_n$，$\rho:=\max_k|\lambda_k|<1$。归纳（用 5C-2 (b)）得 M^m 上三角、对角元为 λ_k^m，且存在常数 C（只依赖 M,n）使 $|(M^m)_{j,k}|\le C\,m^{n-1}\rho^m$ 对一切 $m\ge 1$。于是对 $v=\sum x_ke_k$：

$$\|T^mv\|=\|M^mx\|_2\le n^2C\,m^{n-1}\rho^m\|x\|_2=n^2C\,m^{n-1}\rho^m\|v\|.$$

因 $m^{n-1}\rho^m\to 0$，取 m 足够大使 $n^2C\,m^{n-1}\rho^m\le\varepsilon$，即得 $\|T^mv\|\le\varepsilon\|v\|$。 □

题 §6B-22

解答

反设存在 $g\in C[-1,1]$ 使 $\varphi(f)=\langle f,g\rangle$ 对一切 f。则对一切在 0 处为 0 的连续函数 f 有 $\langle f,g\rangle=0$。在 0 处为 0 的连续函数在 $L^2(-1,1)$ 中稠密（用分段线性函数逼近任意连续函数，且在 0 附近调整其值），故 $g=0$ a.e.；g 连续 $\Rightarrow g=0$。于是 $\varphi(f)=\langle f,0\rangle=0$ 对一切 f，与 $\varphi(1)=1$ 矛盾。 □

题 §6B-23

解答

(a) 正定性/对称性由范数公理给出；三角不等式：$d(u,w)=\|u-w\|=\|(u-v)+(v-w)\|\le\|u-v\|+\|v-w\|=d(u,v)+d(v,w)$（6.17）。**(b)** 取 V 的规范正交基 $e_1,\dots,e_n$（6.35）。对柯西列 $v^{(r)}=\sum a_k^{(r)}e_k$：$\|v^{(r)}-v^{(s)}\|^2=\sum_k|a_k^{(r)}-a_k^{(s)}|^2\to 0$，故每个坐标列是 $\mathbf{F}$ 中的柯西列；$\mathbb{R},\mathbb{C}$ 完备，$a_k^{(r)}\to a_k$。令 $v=\sum a_ke_k$，则 $\|v^{(r)}-v\|^2=\sum|a_k^{(r)}-a_k|^2\to 0$。完备。**(c)** 有限维子空间 U 按 (b)（用 U 自己的规范正交基）是完备的；度量空间中完备子集必闭。 □

5.3 §6C 正交补和最小化问题

题 §6C-1

解答

$v\in\{v_1,\dots,v_m\}^\perp\iff\langle v,v_k\rangle=0$（$k=1,\dots,m$）$\iff\big\langle v,\sum a_kv_k\big\rangle=\sum\overline{a_k}\langle v,v_k\rangle=0$ 对一切 $a_k\in\mathbf{F}\iff v\in\big(\operatorname{span}(v_1,\dots,v_m)\big)^\perp$。 □

题 §6C-2

解答

格拉姆-施密特保持前段张成（6.32），故 $\operatorname{span}(e_1,\dots,e_m)=\operatorname{span}(u_1,\dots,u_m)=U$ 且 $e_1,\dots,e_m$ 规范正交，是 U 的规范正交基。输出组 $e_1,\dots,e_m,f_1,\dots,f_n$ 规范正交，故每个 $f_k\perp U$，$f_k\in U^\perp$；$\operatorname{span}(f_1,\dots,f_n)\subseteq U^\perp$，维数 $n=\dim U^\perp$（6.51），由 2.39 相等，故 $f_1,\dots,f_n$ 是 $U^\perp$ 的规范正交基。 □

题 §6C-3

解答

对 U 的生成元作格拉姆-施密特：$e_1 = (1,2,3,-4)/\sqrt{30}$；

$$f_2 = (-5,4,3,2) - \langle(-5,4,3,2), e_1\rangle e_1 = (-5,4,3,2) - \frac{4}{30}(1,2,3,-4) = \frac{1}{15}(-77,56,39,38),$$

$\|f_2\| = \frac{1}{15}\sqrt{12030}$，故 $e_2 = (-77,56,39,38)/\sqrt{12030}$。

解齐次方程组 $a+2b+3c-4d=0$、$-5a+4b+3c+2d=0$ 得 $U^\perp$ 的基 $(-3,-9,7,0)$、$(10,9,0,7)$；再作格拉姆-施密特：

$$g_1 = \frac{(-3,-9,7,0)}{\sqrt{139}},$$

$$g_2' = (10,9,0,7) + \frac{111}{139}(-3,-9,7,0) = \frac{7}{139}(151,36,111,139), \qquad g_2 = \frac{(151,36,111,139)}{\sqrt{55739}}.$$

故 U 的规范正交基为 $(1,2,3,-4)/\sqrt{30}$、$(-77,56,39,38)/\sqrt{12030}$；$U^\perp$ 的为 $(-3,-9,7,0)/\sqrt{139}$、$(151,36,111,139)/\sqrt{55739}$。 □

题 §6C-4

解答

取 $v = e_j$：$1 = \|e_j\|^2 = \sum_k |\langle e_j, e_k\rangle|^2 = 1 + \sum_{k\neq j} |\langle e_j, e_k\rangle|^2$，故 $\langle e_j, e_k\rangle = 0$（$k \neq j$），规范正交。又由 §6B-3（($\Leftarrow$) 方向），$\|v\|^2 = \sum_{k\le n} |\langle v, e_k\rangle|^2$ 给出 $v \in \operatorname{span}(e_1,\dots,e_n)$ 对一切 v，故它们张成 V，是规范正交基。 □

题 §6C-5

解答

$v = u + w$（$u \in U$、$w \in U^\perp$，6.49）时，$(I - P_U)v = v - u = w = P_{U^\perp}v$。 □

题 §6C-6

解答

把 v 分解为 $v = v_1 + v_2$（$v_1 \in \operatorname{null} T$、$v_2 \in (\operatorname{null} T)^\perp$）：$TP_{(\operatorname{null} T)^\perp}v = Tv_2 = Tv_1 + Tv_2 = Tv$。又 $Tv \in \operatorname{range} T$，$P_{\operatorname{range} T}Tv = Tv$（6.57 (d)）。 □

题 §6C-7

解答

($\Leftarrow$) 若 $x \perp y$ 对一切 $x \in X, y \in Y$：则 $\operatorname{range} P_Y = Y \subseteq X^\perp = \operatorname{null} P_X$，故 $P_X P_Y = 0$。($\Rightarrow$) 对 $x \in X$、$y \in Y$：$\langle x, y\rangle = \langle x, P_Y y\rangle = \langle P_X x, y\rangle = \langle P_X P_Y x, y\rangle = 0$（$P_X$ 自伴，6.57；$x = P_X x$ 因 $x \in X$，$y = P_Y y$）。 □

题 §6C-8

解答

对 $u \in U$：$\langle u, v\rangle = \langle u, P_U v\rangle + \langle u, v - P_U v\rangle = \langle u, P_U v\rangle$（$v - P_U v \in U^\perp$，6.57 (e)）。故 $\varphi(u) = \langle u, P_U v\rangle$，由里斯唯一性（6.42），$w = P_U v$。 □

题 §6C-9

解答

令 $U=\operatorname{range}P$。$v=Pv+(v-Pv)$：$Pv\in U$，$P(v-Pv)=Pv-P^2v=0$ 故 $v-Pv\in\operatorname{null}P$；且 $\operatorname{null}P\perp U$（题设）。故 $V=U\oplus\operatorname{null}P$ 是正交直和；$\dim\operatorname{null}P=\dim V-\dim U=\dim U^\perp$（3.21、6.51），而 $\operatorname{null}P\subseteq U^\perp$，由 2.39 得 $\operatorname{null}P=U^\perp$。于是 P 正是沿 $U^\perp$ 到 U 的投影，即 $P=P_U$（6.55 的唯一分解）。 □

题 §6C-10

解答

证 $\operatorname{null}P\perp\operatorname{range}P$，再用 §6C-9。取 $u\in\operatorname{null}P$、$w=Px\in\operatorname{range}P$。对任意 $t\in\mathbf{F}$：

$$\|w\|^2=\|P(w+tu)\|^2\le\|w+tu\|^2=\|w\|^2+2\operatorname{Re}(\bar t\langle w,u\rangle)+|t|^2\|u\|^2.$$

若 $\langle w,u\rangle\neq0$，取 t 使 $\bar t\langle w,u\rangle=-s|\langle w,u\rangle|$（$s>0$ 足够小），则右端 $<\|w\|^2$，矛盾。故 $\langle w,u\rangle=0$。□

题 §6C-11

解答

($\Rightarrow$) U 不变：$TP_Uv\in U$ 对一切 v，故 $P_UTP_Uv=TP_Uv$。($\Leftarrow$) $u\in U$：$Tu=TP_Uu=P_UTP_Uu\in U$。 □

题 §6C-12

解答

($\Leftarrow$) $u\in U$：$Tu=TP_Uu=P_UTu\in U$；$w\in U^\perp$：$P_UTw=TP_Uw=T0=0$，故 $Tw\in U^\perp$。($\Rightarrow$) $v=u+w$（$u\in U,w\in U^\perp$）：$P_UTv=P_U(Tu+Tw)=Tu=TP_Uv$（$Tu\in U$、$Tw\in U^\perp$）。□

题 §6C-13

解答

(a) 线性：$\varphi_{v+w}(u)=\langle u,v+w\rangle=\langle u,v\rangle+\langle u,w\rangle$；$\varphi_{cv}(u)=\langle u,cv\rangle=c\langle u,v\rangle$（$\mathbf{F}=\mathbb{R}$）。单射：$\varphi_v=0\Rightarrow\langle v,v\rangle=0\Rightarrow v=0$。**(b)** $\dim V=\dim V'$（3.111），单射 + 同维 $\Rightarrow$ 同构（3.65）。 □

题 §6C-14

解答

在等同 $v\leftrightarrow\varphi_v$（$\varphi_v(u)=\langle u,v\rangle$）下，$e_k$ 对应 φ_{e_k}；而 $\varphi_{e_k}(e_j)=\langle e_j,e_k\rangle=\delta_{j,k}$，即 $\varphi_{e_1},\dots,\varphi_{e_n}$ 恰是 $e_1,\dots,e_n$ 的对偶基（3.112）。 □

题 §6C-15

解答

由 6.61，最近元为 $u=P_U(1,2,3,4)$。格拉姆-施密特：$e_1=(1,1,0,0)/\sqrt2$；$e_2=(0,0,1,2)/\sqrt5$。故

$$u=\Big\langle(1,2,3,4),e_1\Big\rangle e_1+\Big\langle(1,2,3,4),e_2\Big\rangle e_2=\frac{3}{\sqrt2}e_1+\frac{11}{\sqrt5}e_2=\Big(\frac32,\ \frac32,\ \frac{11}{5},\ \frac{22}{5}\Big).\square$$

题 §6C-16

解答

(a) $g \in U^{\perp} \Rightarrow \langle f, g\rangle = 0$ 对一切在 0 处为 0 的连续 f；这样的 f 在 $L^2(-1,1)$ 中稠密，故 $g = 0$ a.e.，又 g 连续，$g \equiv 0$。故 $U^{\perp} = \{0\}$。**(b)** 6.49 断言 $V = U \oplus U^{\perp}$：此处 $U + U^{\perp} = U + \{0\} = U \neq C[-1,1]$（常值函数 $1 \notin U$），不成立。6.52 断言 $U = (U^{\perp})^{\perp}$：此处 $(U^{\perp})^{\perp} = \{0\}^{\perp} = C[-1,1] \neq U$，不成立。 □

题 §6C-17

解答

$U = \{p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) : p(0) = p'(0) = 0\} = \operatorname{span}(x^2, x^3)$。由 6.61，$p = P_U(2+3x)$。规范正交基：$e_1 = \sqrt{5}\,x^2$；$e_2 = 6\sqrt{7}\big(x^3 - \frac{5}{6}x^2\big)$。计算：

$$\langle 2+3x, e_1\rangle = \sqrt{5}\Big(\frac{2}{3} + \frac{3}{4}\Big) = \frac{17\sqrt{5}}{12},$$
$$\langle 2+3x, e_2\rangle = 6\sqrt{7}\Big[\Big(\frac{1}{2} + \frac{3}{5}\Big) - \frac{5}{6}\Big(\frac{2}{3} + \frac{3}{4}\Big)\Big] = 6\sqrt{7}\Big(\frac{11}{10} - \frac{85}{72}\Big) = -\frac{29\sqrt{7}}{60}.$$

故

$$p(x) = \frac{17\sqrt{5}}{12}\cdot\sqrt{5}\,x^2 - \frac{29\sqrt{7}}{60}\cdot 6\sqrt{7}\Big(x^3 - \frac{5}{6}x^2\Big) = 24x^2 - \frac{203}{10}x^3.\square$$

题 §6C-18

解答

$\sin x$ 为奇函数，与偶函数（$1, x^2, x^4$）正交，故 p 为奇多项式 $p = c_1x + c_3x^3 + c_5x^5$。正规方程 $\langle \sin x - p,\ q\rangle = 0$（$q = x, x^3, x^5$）给出 $Mc = b$：

$$\begin{aligned}
\frac{2\pi^3}{3}c_1 + \frac{2\pi^5}{5}c_3 + \frac{2\pi^7}{7}c_5 &= 2\pi,\\
\frac{2\pi^5}{5}c_1 + \frac{2\pi^7}{7}c_3 + \frac{2\pi^9}{9}c_5 &= 2\pi^3 - 12\pi,\\
\frac{2\pi^7}{7}c_1 + \frac{2\pi^9}{9}c_3 + \frac{2\pi^{11}}{11}c_5 &= 2\pi^5 - 40\pi^3 + 240\pi,
\end{aligned}$$

（用到 $\int_{-\pi}^{\pi} x^n \sin x = 0$（$n$ 偶）、$\int x\sin x = 2\pi$、$\int x^3\sin x = 2\pi^3 - 12\pi$、$\int x^5\sin x = 2\pi^5 - 40\pi^3 + 240\pi$ 与 $\int x^{2m} = 2\pi^{2m+1}/(2m+1)$。）解此方程组（有理数运算）得

$$\begin{aligned}
c_1 &= \frac{105}{8\pi^2} - \frac{16065}{8\pi^4} + \frac{155925}{8\pi^6},\\
c_3 &= -\frac{315}{4\pi^4} + \frac{39375}{4\pi^6} - \frac{363825}{4\pi^8},\\
c_5 &= \frac{693}{8\pi^6} - \frac{72765}{8\pi^8} + \frac{654885}{8\pi^{10}}.
\end{aligned}$$

数值上 $c \approx (0.98786,\ -0.15527,\ 0.005643)$，与 6.65 的多项式接近。 □

题 §6C-19

解答

$P = P_U$ 满足伪逆四性质：$PPP = P$；$(PP)^* = P^* = P = PP$；$(PP)^* = PP$ 同理。由伪逆的唯一性（6.68），$P^{\dagger} = P$。 □

题 §6C-20

解答

零空间：由 6.69 (b)，$TT^\dagger = P_{\operatorname{range} T}$。$w \in \operatorname{null} T^\dagger \Rightarrow P_{\operatorname{range} T} w = TT^\dagger w = 0 \Rightarrow w \in (\operatorname{range} T)^\perp$；反之 $w \in (\operatorname{range} T)^\perp \Rightarrow TT^\dagger w = P_{\operatorname{range} T} w = 0 \Rightarrow w \in \operatorname{null} T^\dagger$。故 $\operatorname{null} T^\dagger = (\operatorname{range} T)^\perp$。**值域：**由 6.69 (c)，$T^\dagger T = P_{(\operatorname{null} T)^\perp}$。$w \in (\operatorname{null} T)^\perp \Rightarrow w = P_{(\operatorname{null} T)^\perp} w = T^\dagger(Tw) \in \operatorname{range} T^\dagger$；反之 $T^\dagger w = T^\dagger TT^\dagger w = P_{(\operatorname{null} T)^\perp} T^\dagger w \in (\operatorname{null} T)^\perp$（用 6.69 (c) 与 $T^\dagger = T^\dagger TT^\dagger$）。故 $\operatorname{range} T^\dagger = (\operatorname{null} T)^\perp$。□

题 §6C-21

解答

(a) $\operatorname{null} T = \operatorname{span}(-1, 3, -2)$，$(\operatorname{null} T)^\perp = \{(a, b, c) : -a + 3b - 2c = 0\}$；$T$ 满射。$T^\dagger(x, y)$ 是方程组 $a + b + c = x$、$2b + 3c = y$、$-a + 3b - 2c = 0$ 的唯一解：

$$T^\dagger(x, y) = \Big(\frac{13x - 5y}{14},\ \frac{3x + y}{14},\ \frac{-x + 2y}{7}\Big).$$

(b) $TT^\dagger(x, y) = T\big(\frac{13x-5y}{14}, \frac{3x+y}{14}, \frac{-x+2y}{7}\big) = (x, y) = I(x, y) = P_{\operatorname{range} T}(x, y)$（$\operatorname{range} T = \mathbf{F}^2$），验证 6.69 (b)。**(c)** 直接展开 $T^\dagger T(a, b, c) = \big(\frac{13a+3b-2c}{14}, \frac{3a+5b+6c}{14}, \frac{-a+3b+5c}{7}\big)$，正是 (a, b, c) 到 $(\operatorname{null} T)^\perp$（法向量 $(-1, 3, -2)$）的正交投影，验证 6.69 (c)。□

题 §6C-22

解答

由 6.69 (b)(c) 与 §6C-6：

$$TT^\dagger T = P_{\operatorname{range} T} T = T, \qquad T^\dagger TT^\dagger = P_{(\operatorname{null} T)^\perp} T^\dagger = T^\dagger,$$

（末式：$\operatorname{range} T^\dagger \subseteq (\operatorname{null} T)^\perp$ 由 §6C-20，投影在其上不动）。□

题 §6C-23

解答

验证 T 满足 $T^\dagger$ 的四条定义性质（6.68）：$T^\dagger TT^\dagger = T^\dagger$、$TT^\dagger T = T$（§6C-22）；$(TT^\dagger)^* = (P_{\operatorname{range} T})^* = P_{\operatorname{range} T} = TT^\dagger$（6.57 自伴）；$(T^\dagger T)^* = T^\dagger T$ 同理。由唯一性，$(T^\dagger)^\dagger = T$。□

6 第 7 章　内积空间上的算子

6.1 §7A　自伴算子和正规算子

题 §7A-1

解答

$T(z_1,\dots,z_n)=(0,z_1,\dots,z_{n-1})$。核验 $\langle Tw,z\rangle=\langle w,(z_2,\dots,z_n,0)\rangle$：两者都等于 $\sum_{k=1}^{n-1}w_k\bar{z}_{k+1}$。故

$$T^*(z_1,\dots,z_n)=(z_2,\dots,z_n,0).\square$$

题 §7A-2

解答

$T=0\Rightarrow T^*=0$（$\langle T^*v,w\rangle=\langle v,Tw\rangle=0$ 对一切 $w\Rightarrow T^*v=0$）。$T^*=0\Rightarrow T=(T^*)^*=0$。$T^*T=0\Rightarrow\|Tv\|^2=\langle T^*Tv,v\rangle=0\Rightarrow T=0$。$TT^*=0\Rightarrow\|T^*v\|^2=\langle TT^*v,v\rangle=0\Rightarrow T^*=0\Rightarrow T=0$。各方向链式传递，四者等价。 $\square$

题 §7A-3

解答

λ 是 T 的特征值 $\iff$ $T-\lambda I$ 非单射（5.7） $\iff$ （3.65）$T-\lambda I$ 非满射 $\iff$ （7.6）$(T-\lambda I)^*=T^*-\bar{\lambda}I$ 非单射 $\iff$ $\bar{\lambda}$ 是 T^* 的特征值。 $\square$

题 §7A-4

解答

$(\Rightarrow)$ $w\in U^\perp$、$u\in U$：$\langle T^*w,u\rangle=\langle w,Tu\rangle=0$（$Tu\in U$），故 $T^*w\in U^\perp$。$(\Leftarrow)$ 对 T^* 与 $U^\perp$ 用 $(\Rightarrow)$：$(T^*)^*=T$ 保持 $(U^\perp)^\perp=U$ 不变。 $\square$

题 §7A-5

解答

按规范正交基展开：

$$\sum_k\|Te_k\|^2=\sum_k\sum_j|\langle Te_k,f_j\rangle|^2=\sum_{j,k}|\langle e_k,T^*f_j\rangle|^2=\sum_j\|T^*f_j\|^2.\square$$

题 §7A-6

解答

(a) T 单射 $\iff$ $\operatorname{null}T=\{0\}$ $\iff$ $(\operatorname{null}T)^\perp=V$ $\iff$ （7.6）$\operatorname{range}T^*=V$ $\iff$ T^* 满射。
(b) T 满射 $\iff$ $\operatorname{range}T=W$ $\iff$ $(\operatorname{range}T)^\perp=\{0\}$ $\iff$ （7.6）$\operatorname{null}T^*=\{0\}$ $\iff$ T^* 单射。
$\square$

题 §7A-7

解答

(b) 由 7.6 与 3.21：$\dim \operatorname{range} T^* = \dim (\operatorname{null} T)^\perp = \dim V - \dim \operatorname{null} T = \dim \operatorname{range} T$。**(a)** 由 (b)：$\dim \operatorname{null} T^* = \dim W - \dim \operatorname{range} T^* = \dim W - \dim \operatorname{range} T = \dim W - (\dim V - \dim \operatorname{null} T) = \dim \operatorname{null} T + \dim W - \dim V$。 □

题 §7A-8

解答

令 $T \in \mathcal{L}(\mathbf{F}^n, \mathbf{F}^m)$ 为左乘 A（关于标准基，标准内积下规范正交）。A 的列秩 $= \dim \operatorname{range} T$；$A$ 的行秩 $= A^*$ 的列秩 $= \dim \operatorname{range} T^*$。由 §7A-7 (b)，两者相等。 □

题 §7A-9

解答

$(ST)^* = T^* S^* = TS$。故 ST 自伴 $\iff ST = (ST)^* \iff ST = TS$。 □

题 §7A-10

解答

$\langle Tv, v\rangle = \langle T^* v, v\rangle$ 对一切 v $\iff$ $\langle (T - T^*)v, v\rangle = 0$ 对一切 v $\iff$（7.13，$\mathbf{F} = \mathbb{C}$）$T - T^* = 0 \iff T = T^*$。 □

题 §7A-11

解答

(a) 矩阵 $\mathcal{M}(S) = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$，由 7.9，$\mathcal{M}(S^*) = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$，故 $S^*(w, z) = (z, -w)$。**(b)** $SS^*(w, z) = S(z, -w) = (w, z)$，$S^* S(w, z) = S^*(-z, w) = (w, z)$，故 $SS^* = S^* S$，正规；$S^* \neq S$，非自伴。**(c)** $S(w, z) = \lambda(w, z)$ 即 $-z = \lambda w$、$w = \lambda z$，消去得 $\lambda^2 = -1$：$\mathbf{F} = \mathbb{R}$ 时无特征值；$\mathbf{F} = \mathbb{C}$ 时特征值为 $\pm \mathrm{i}$。 □

题 §7A-12

解答

$(\Leftarrow)$ $A^* = A$、$B^* = -B$、$AB = BA$：$T^* = (A + B)^* = A - B$，$T^* T = (A - B)(A + B) = A^2 - B^2 = (A + B)(A - B) = TT^*$。$(\Rightarrow)$ 取 $A = \frac{T + T^*}{2}$、$B = \frac{T - T^*}{2}$。则 $A^* = A$、$B^* = -B$；A, B 都是 T, T^* 的多项式，而 T, T^* 交换（T 正规），故 $AB = BA$；且 $T = A + B$。 □

题 §7A-13

解答

(a) $A(T) = T^*$。若 $T \neq 0$ 是特征向量：$T^* = \lambda T$，取伴随得 $T = (T^*)^* = \lambda T^* = \lambda^2 T$，故 $\lambda^2 = 1$，$\lambda = \pm 1$。**(b)** $A^2(T) = (T^*)^* = T$，故 $A^2 = I$，$A^2 - I = 0$，$m_A \mid z^2 - 1$；又 $A \neq \pm I$（取 $T(x, y) = (y, 0)$：$T^*(x, y) = (0, x) \notin \{\pm T\}$），故 $m_A = z^2 - 1$。 □

题 §7A-14

解答

(a) 取 $p=x$、$q=x^2$：$\langle Tp,q\rangle=\int_0^1 x^3=\frac{1}{4}$，而 $\langle p,Tq\rangle=\langle x,0\rangle=0$。故 $T\neq T^*$。**(b)** 7.9 的共轭转置公式只对**规范正交基**成立；$1,x,x^2$ 在该内积下并非规范正交（$\langle 1,x\rangle=\frac{1}{2}\neq 0$），故该矩阵的转置不给出 T^* 的矩阵，与 (a) 不矛盾。 □

题 §7A-15

解答

先证 $(T^{-1})^*=(T^*)^{-1}$：$(T^{-1})^*T^*=(TT^{-1})^*=I$。**(a)** $T^{-1}=(T^{-1})^*=(T^*)^{-1}\iff T^*=T$。**(b)** $(T^{-1})^*T^{-1}=(T^*)^{-1}T^{-1}=(TT^*)^{-1}$，$T^{-1}(T^{-1})^*=(T^*T)^{-1}$；两者相等 $\iff TT^*=T^*T$（都可逆）。 □

题 §7A-16

解答

(a) 0 自伴；$(S+T)^*=S+T$；$\lambda\in\mathbb{R}$ 时 $(\lambda T)^*=\lambda T$。是子空间。**(b)** 取规范正交基，自伴算子对应实对称矩阵：由 n 个对角元与 $\frac{n(n-1)}{2}$ 对（对称）非对角元完全确定，故维数为

$$n+\frac{n(n-1)}{2}=\frac{n(n+1)}{2}\qquad(n=\dim V).\square$$

题 §7A-17

解答

$\mathbf{F}=\mathbb{C}$：I 自伴，但 $(\mathrm{i}I)^*=-\mathrm{i}I\neq\mathrm{i}I$，标量乘法不封闭，不是子空间。 □

题 §7A-18

解答

在 2 维子空间上取 $S(x,y)=(y,x)$（自伴，正规）与 $K(x,y)=(-y,x)$（斜，正规），在正交补上取 0 延拓。$S+K$：$(x,y)\mapsto(0,2x)$。计算 $(S+K)(S+K)^*(x,y)=(4x,0)$ 而 $(S+K)^*(S+K)(x,y)=(0,4y)$，不相等，故 $S+K$ 不正规。不封闭于加法。 □

题 §7A-19

解答

题设 $\|T^*v\|\le\|Tv\|$ 对一切 v；把该不等式用于 T^*（用 $(T^*)^*=T$）：$\|Tv\|=\|(T^*)^*v\|\le\|T^*v\|$。故 $\|Tv\|=\|T^*v\|$ 对一切 v，由 7.20，T 正规。 □

题 §7A-20

解答

(a)⇒(b) 显然。(b)⇒(c)：P 正规 ⇒（7.20）$\operatorname{null}P=\operatorname{null}P^*$；由 7.6，$\operatorname{null}P^*=(\operatorname{range}P)^\perp$，故 $\operatorname{null}P\perp\operatorname{range}P$；由 §6C-9，$P=P_U$（$U=\operatorname{range}P$）。(c)⇒(a)：$P_U$ 自伴（6.57）。 □

题 §7A-21

解答

反设 D 在某内积下正规。则（7.20）$\operatorname{null} D = \operatorname{null} D^* = (\operatorname{range} D)^\perp$（7.6）。而 $\operatorname{null} D = \operatorname{span}(1)$，$\operatorname{range} D = \mathcal{P}_7(\mathbb{R})$。取 $p = x^8 - \frac{\langle x^8, 1\rangle}{\langle 1,1\rangle}$：则 $\langle p, 1\rangle = 0$，故 $p \in \operatorname{span}(1)^\perp = (\operatorname{null} D)^\perp = \operatorname{range} D$，即 $p = q'$ 对某 $q \in \mathcal{P}_8(\mathbb{R})$；但 $\deg q' \le 7 < \deg p = 8$，矛盾。 □

题 §7A-22

解答

取 $T(x,y,z) = (-y, x, 2z)$。$T^*(x,y,z) = (y, -x, 2z)$，$TT^* = T^*T$（都等于 $(x,y,4z)$），正规；$T^* \neq T$，非自伴。 □

题 §7A-23

解答

T 正规：由 $Tv = 3v$、$Tw = 4w$ 与正规性得 $T^*v = 3v$、$T^*w = 4w$（§7A-3 加正规性），故 $3\langle v, w\rangle = \langle Tv, w\rangle = \langle v, T^*w\rangle = 4\langle v, w\rangle$，$\langle v, w\rangle = 0$。于是

$$\|T(v+w)\|^2 = \|3v + 4w\|^2 = 9\|v\|^2 + 16\|w\|^2 = 9 \cdot 4 + 16 \cdot 4 = 100,$$

$\|T(v+w)\| = 10$。 □

题 §7A-24

解答

记 m 的系数共轭多项式为 $\bar{m}$。$(T^k)^* = (T^*)^k$，故 $m(T) = 0 \Rightarrow m(T)^* = 0 \Rightarrow \bar{m}(T^*) = 0 \Rightarrow m_{T^*} \mid \bar{m}$。同理 $m_{T^*}(T^*) = 0 \Rightarrow \overline{m_{T^*}}(T) = 0 \Rightarrow m \mid \overline{m_{T^*}} \Rightarrow \bar{m} \mid m_{T^*}$。两者首一，故 $m_{T^*} = \bar{m}$。 □

题 §7A-25

解答

由 5.62：可对角化 $\iff$ 最小多项式无重根。$m_{T^*} = \overline{m_T}$（§7A-24），共轭保持「无重根」。□

题 §7A-26

解答

先算 T^*：$\langle Tv, w\rangle = \langle v, u\rangle\langle x, w\rangle = \big\langle v,\ \langle w, x\rangle u\big\rangle$，故 $T^*w = \langle w, x\rangle u$。**(a)**（实）$T$ 自伴 $\iff$ $\langle v, u\rangle x = \langle v, x\rangle u$ 对一切 v。若 u, x 相关（$x = cu$ 或 $u = 0$），显然成立；反之取 $v = u \neq 0$ 得 $x = \frac{\langle u,x\rangle}{\langle u,u\rangle}u$，相关。故等价于相关。**(b)** $TT^*v = T\big(\langle v, x\rangle u\big) = \langle v, x\rangle\langle u, u\rangle x$；$T^*Tv = T^*\big(\langle v, u\rangle x\big) = \langle v, u\rangle\langle x, x\rangle u$。若相关（$x = cu$），两边都等于 $|c|^2\langle v, u\rangle\langle u, u\rangle u$，正规。反之取 $v = u \neq 0$：$\langle u, x\rangle\langle u, u\rangle x = \langle u, u\rangle\langle x, x\rangle u$，若 $\langle u, x\rangle \neq 0$ 得 $x = \frac{\langle x,x\rangle}{\langle u,x\rangle}u$ 相关；若 $\langle u, x\rangle = 0$ 得 $\langle x, x\rangle u = 0$，即 $x = 0$，亦相关。故正规 $\iff$ 相关。 □

题 §7A-27

解答

T 正规 $\Rightarrow$（7.20）$\operatorname{null} T = \operatorname{null} T^*$，由 7.6，$\operatorname{range} T = (\operatorname{null} T^*)^\perp = (\operatorname{null} T)^\perp$，故 $V = \operatorname{null} T \oplus \operatorname{range} T$ 且 T 保持两块。$T|_{\operatorname{range} T}$ 单射（$\operatorname{null} T \cap \operatorname{range} T = \{0\}$），有限维 $\Rightarrow$ 满射（3.65），故 $T^k|_{\operatorname{range} T}$ 是同构、$T^k|_{\operatorname{null} T} = 0$。于是 $\operatorname{null} T^k = \operatorname{null} T$、$\operatorname{range} T^k = \operatorname{range} T$。 □

题 §7A-28

解答

反设 $(z-\lambda)^2 \mid m$，写 $m=(z-\lambda)^2 q$。$S:=T-\lambda I$ 正规（T 正规）。由 §7A-27（$k=2$），$\operatorname{null} S^2=\operatorname{null} S$。$S^2 q(T)=m(T)=0$，故 $\operatorname{range} q(T)\subseteq \operatorname{null} S^2=\operatorname{null} S$，即 $Sq(T)=0$，$(z-\lambda)q$ 零化 T，与 m 的最小性（次数更小）矛盾。 □

题 §7A-29

解答

反例。取 $\mathbf{F}^2$ 上 $T(x,y)=(x+y,\,-x+2y)$。对标准基：$\|Te_1\|=\|(1,-1)\|=\sqrt{2}=\|(1,1)\|=\|T^*e_1\|$；$\|Te_2\|=\|(1,2)\|=\sqrt{5}=\|(-1,2)\|=\|T^*e_2\|$。但

$$TT^*=\begin{pmatrix}2&1\\1&5\end{pmatrix}\neq\begin{pmatrix}2&-1\\-1&5\end{pmatrix}=T^*T,$$

故 T 不正规。 □

题 §7A-30

解答

$(1,1,1)$ 是 T 的（2 的）特征向量；T 正规 $\Rightarrow (1,1,1)$ 也是 T^* 的（2 的）特征向量（§7A-3 与正规性）。对 $z\in\operatorname{null} T$：

$$z_1+z_2+z_3=\langle z,(1,1,1)\rangle=\left\langle z,\tfrac{1}{2}T^*(1,1,1)\right\rangle=\tfrac{1}{2}\langle Tz,(1,1,1)\rangle=0.\square$$

题 §7A-31

解答

(a) V 中函数在 $\pm\pi$ 处取值相同（三角多项式），故分部积分无边界项：

$$\langle Df,g\rangle=\int_{-\pi}^{\pi} f'g=\big[fg\big]_{-\pi}^{\pi}-\int_{-\pi}^{\pi} fg'=-\langle f,Dg\rangle,$$

即 $D^*=-D$。于是 $DD^*=D^*D=-D^2$，D 正规；$D\neq 0$ 且 $D^*\neq D$，非自伴。**(b)** $T=D^2$：$T^*=(D^2)^*=(D^*)^2=(-D)^2=D^2=T$，自伴。 □

题 §7A-32

解答

对 $v\in V$：

$$\big(T'\varphi_w\big)(v)=\varphi_w(Tv)=\langle Tv,w\rangle=\langle v,T^*w\rangle=\varphi_{T^*w}(v).$$

故 $T'(\varphi_w)=\varphi_{T^*w}$。 □

6.2 §7B 谱定理

题 §7B-1

解答

($\Rightarrow$) 7.12：自伴算子的特征值都是实数。($\Leftarrow$) 复谱定理（7.31）给规范正交特征基 $e_1,\dots,e_n$，$Te_k=\lambda_k e_k$，$\lambda_k\in\mathbb{R}$。则 $\mathcal{M}(T)$ 是对角矩阵且对角元为实数，其共轭转置等于自身，由 7.9/7.11，$T^*=T$。 □

题 §7B-2

解答

由 7.31，T 关于规范正交基有对角矩阵，对角元（特征值）全为 λ，故 $\mathcal{M}(T)=\lambda I$，$T=\lambda I$。 □

题 §7B-3

解答

($\Leftarrow$) P_U 的特征值为 $0,1$（§5A-12）。($\Rightarrow$) 由 7.31，T 有规范正交特征基且特征值在 $\{0,1\}$ 中，故对角元在 $\{0,1\}$ 中：$T^2=T$，且特征值实故 T 自伴（§7B-1）。由 §7A-20，$T=P_U$（$U=\operatorname{range}T$）。 □

题 §7B-4

解答

($\Rightarrow$) $T^*=-T$，对特征向量 v：$\lambda\|v\|^2=\langle Tv,v\rangle=\langle v,T^*v\rangle=-\bar{\lambda}\|v\|^2$，故 $\lambda=-\bar{\lambda}$，纯虚数。($\Leftarrow$) 由 7.31，对角元 $\lambda_k=\mathrm{i}b_k$ 纯虚，$\mathcal{M}(T)^*=-\mathcal{M}(T)$，故 $T^*=-T$。 □

题 §7B-5

解答

反例。$T\in\mathcal{L}(\mathbb{C}^3)$：$T(z_1,z_2,z_3)=(z_1+z_2,0,0)$。可对角化（$e_1$ 特征值 1，e_3 与 $(1,-1,0)$ 特征值 0，构成特征向量基）。但 $T^*T(z)=(z_1+z_2,\,z_1+z_2,\,0)$，$TT^*(z)=(2z_1,0,0)$，不相等，非正规。 □

题 §7B-6

解答

由 7.31，对角元 λ_k 满足 $\lambda_k^9=\lambda_k^8$，即 $\lambda_k\in\{0,1\}$。故对角元为实数（T 自伴，§7B-1）且 $\lambda_k^2=\lambda_k$（$T^2=T$）。 □

题 §7B-7

解答

取 $T\in\mathcal{L}(\mathbb{C}^2)$：$T(z_1,z_2)=(z_2,0)$。$T^2=0$，故 $T^9=T^8=0$；但 $T^2=0\neq T$。 □

题 §7B-8

解答

($\Rightarrow$) 由 7.31，e_k 为 T 的（λ_k 的）特征向量时 $T^*e_k = \bar{\lambda}_k e_k$；每个 T 的特征向量属于某个 $E(\lambda_k, T) = \operatorname{span}(e_j : \lambda_j = \lambda_k)$，故也是 T^* 的（$\bar{\lambda}_k$ 的）特征向量。($\Leftarrow$) 归纳（用 6.38 取上三角规范正交基 $e_1, \ldots, e_n$）：e_1 是 T 的特征向量，故是 T^* 的特征向量，$T^*e_1 \in \operatorname{span}(e_1)$；$\mathcal{M}(T^*) = \mathcal{M}(T)^*$ 是下三角，其第一列为 0（除 (1,1)），故 $\mathcal{M}(T)$ 第一行除 (1,1) 外全为 0。$\operatorname{span}(e_1)$ 同时是 T、T^* 的不变子空间，$e_1^\perp$ 亦然；在 $e_1^\perp$ 上对 $T|_{e_1^\perp}$ 归纳（其特征向量仍是 T^* 的特征向量）得 T 有规范正交特征基，T 对角，正规（7.31 的逆）。 □

题 §7B-9

解答

($\Leftarrow$) $T^* = p(T)$ 与 T 交换，T 正规。($\Rightarrow$) 由 7.31 取规范正交特征基：$Te_k = \lambda_k e_k$、$T^*e_k = \bar{\lambda}_k e_k$。由 4.7 取 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{C})$ 使 $p(\lambda_k) = \bar{\lambda}_k$ 对一切 k。则 $p(T)e_k = \bar{\lambda}_k e_k = T^*e_k$，故 $T^* = p(T)$。 □

题 §7B-10

解答

由 7.31 取规范正交特征基 e_k（$Te_k = \lambda_k e_k$）。对每个 k 取 $\mu_k \in \mathbb{C}$ 使 $\mu_k^2 = \lambda_k$，定义 $Se_k = \mu_k e_k$（3.4）。则 $S^2 e_k = \lambda_k e_k = Te_k$，$S^2 = T$。 □

题 §7B-11

解答

由实谱定理（7.29）取规范正交特征基 e_k，$Te_k = \lambda_k e_k$（$\lambda_k \in \mathbb{R}$）。取 $\mu_k = \sqrt[3]{\lambda_k} \in \mathbb{R}$，定义 $Se_k = \mu_k e_k$。则 $S^3 = T$。 □

题 §7B-12

解答

由 7.31，$e_1, \ldots, e_n$ 为 T 的规范正交特征基（$Te_k = \lambda_k e_k$）。$ST = TS \Rightarrow T(Se_k) = S(Te_k) = \lambda_k Se_k$，故 $Se_k \in E(\lambda_k, T)$，而 $E(\lambda_k, T)$ 也是 T^* 的（$\bar{\lambda}_k$ 的）特征空间，故

$$ST^*e_k = S(\bar{\lambda}_k e_k) = \bar{\lambda}_k Se_k = T^*(Se_k).$$

对一切 k 成立，$ST^* = T^*S$。 □

题 §7B-13

解答

T 正规 $\Rightarrow TT^* = T^*T$。由 §6B-20（取 $\mathcal{E} = \{T, T^*\}$），存在规范正交基使 T 与 T^* 都上三角。则 $\mathcal{M}(T)$ 上三角，且 $\mathcal{M}(T)^* = \mathcal{M}(T^*)$（7.9）也上三角，即 $\mathcal{M}(T)$ 同时上、下三角，故为对角矩阵，该规范正交基由 T 的特征向量构成。 □

题 §7B-14

解答

($\Rightarrow$) 实谱定理（7.29）。($\Leftarrow$) 在每个 $E(\lambda_k, T)$ 取规范正交基（6.35），并起来是 V 的规范正交基（特征空间两两正交），T 关于它对角、对角元 $\lambda_k \in \mathbb{R}$；由 7.11，T 自伴。 □

题 §7B-15

解答

($\Rightarrow$) 复谱定理（7.31）。($\Leftarrow$) 同法得规范正交基使 $\mathcal{M}(T)$ 对角；$\mathcal{M}(T)^*$ 为其共轭（对角），两者交换，故 $T^*T = TT^*$，T 正规。 □

题 §7B-16

解答

($\Rightarrow$) 对角矩阵自伴且两两交换。($\Leftarrow$) 对 $\dim V$ 归纳。若 $\mathcal{E}$ 全为标量，任取规范正交基。否则取 $T \in \mathcal{E}$ 非标量（正规），$V = \bigoplus_k E(\lambda_k, T)$（7.31；至少两个特征空间）。每个 $E(\lambda_k, T)$ 在一切 $S \in \mathcal{E}$ 下不变（S 与 T 交换），且 $S|_{E(\lambda_k,T)}$ 正规（§7B-20 (d)）。由归纳假设，各特征空间有公共的规范正交对角化基；并起来即所求（T 在各块上为标量）。 □

题 §7B-17

解答

同 §7B-16，把「正规」换成「自伴」（用实谱定理 7.29 与 §7B-19 (b)）。 □

题 §7B-18

解答

取 $V = \mathbb{R}^2$，$T(x, y) = (-y, x)$（旋转 $90°$），$b = 0$、$c = 1$。则 $b^2 = 0 < 4 = 4c$，而 $T^2 + I = 0$，$T^2 + bT + cI = T^2 + I$ 不可逆。 □

题 §7B-19

解答

(a) $w \in U^\perp$、$u \in U$：$\langle Tw, u\rangle = \langle w, T^*u\rangle = \langle w, Tu\rangle = 0$（$Tu \in U$），故 $Tw \in U^\perp$。**(b)** 对 $u, v \in U$：$\big\langle (T|_U)u, v\big\rangle = \langle Tu, v\rangle = \langle u, Tv\rangle = \big\langle u, (T|_U)v\big\rangle$，故 $(T|_U)^* = T|_U$。**(c)** 同 (b)。 □

题 §7B-20

解答

先证 U 在 T^* 下不变。$\mathbf{F} = \mathbb{C}$：由 §7B-9，$T^* = p(T)$，故 U 在 T^* 下不变。$\mathbf{F} = \mathbb{R}$：作复化，$T_{\mathbb{C}}$ 正规（$(T_{\mathbb{C}})^* = (T^*)_{\mathbb{C}}$），由 $\mathbb{C}$ 情形 $U_{\mathbb{C}}$ 在 $(T_{\mathbb{C}})^* = (T^*)_{\mathbb{C}}$ 下不变，故 U 在 T^* 下不变。**(a)** $w \in U^\perp$、$u \in U$：$\langle Tw, u\rangle = \langle w, T^*u\rangle = 0$（$T^*u \in U$），故 $Tw \in U^\perp$。**(b)** 上面已证。**(c)** 对 $u, v \in U$：$\big\langle (T^*)|_U u, v\big\rangle = \langle T^*u, v\rangle = \langle u, Tv\rangle = \big\langle u, (T|_U)v\big\rangle$，故 $(T|_U)^* = (T^*)|_U$。**(d)** 由 (c) 与 $TT^* = T^*T$：$(T|_U)(T|_U)^* = (TT^*)|_U = (T^*T)|_U = (T|_U)^*(T|_U)$。$U^\perp$ 同理（(a) 给 $U^\perp$ 不变）。□

题 §7B-21

解答

由 7.27，自伴算子的最小多项式无重根；零点恰为特征值 $\{2, 3\}$（5.27），故 $m = (z-2)(z-3)$，$m(T) = 0$ 即 $T^2 - 5T + 6I = 0$。 □

题 §7B-22

解答

取 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^3)$：$T(z_1, z_2, z_3) = (2z_1 + z_2,\ 2z_2,\ 3z_3)$。特征值为 $2, 2, 3$。但 $(T-2I)(T-3I)e_2 = (T-2I)(-e_2) = (-1, 0, 0) \neq 0$，故 $T^2 - 5T + 6I \neq 0$。 □

题 §7B-23

解答

由 7.29 取规范正交特征基 e_k（$Te_k = \lambda_k e_k$）。$v = \sum a_k e_k$，$\sum |a_k|^2 = 1$，且

$$\|Tv - \lambda v\|^2 = \sum_k (\lambda_k - \lambda)^2 |a_k|^2 < \varepsilon^2.$$

若 $|\lambda_k - \lambda| \geq \varepsilon$ 对一切 k，则左端 $\geq \varepsilon^2 \sum |a_k|^2 = \varepsilon^2$，矛盾。故存在 k 使 $|\lambda_k - \lambda| < \varepsilon$，取 $\lambda' = \lambda_k$。 □

题 §7B-24

解答

(a) ($\Rightarrow$) 取 T 的特征向量基，$\mathcal{M}(T)$ 对角（实），等于转置。($\Leftarrow$) 若 $\mathcal{M}(T)$ 等于其转置，则在使该基成为规范正交基的内积下 T 自伴（7.11），由 7.29 有特征向量基，可对角化。**(b)** ($\Rightarrow$) 对角矩阵与其共轭转置交换。($\Leftarrow$) 同上：T 在使该基规范正交的内积下满足 $\mathcal{M}(T^*) = \mathcal{M}(T)^*$ 与 $\mathcal{M}(T)$ 交换，故 T 正规，由 7.31 可对角化。 □

题 §7B-25

解答

T 关于 $e_1, \ldots, e_n$ 有对角矩阵 $\mathcal{M}(T) = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$。对角矩阵 $\mathcal{M}(T)^\dagger$ 由对角元 λ_k^{-1}（$\lambda_k \neq 0$）或 0（$\lambda_k = 0$）给出：逐条验证伪逆四性质（6.68），$(AA^\dagger)^*$、$(A^\dagger A)^*$ 自伴因对角元为实（1 或 0）。由唯一性，$T^\dagger$ 关于该基有对角元 λ_k^{-1} 或 0，即

$$T^\dagger e_k = \begin{cases} \frac{1}{\lambda_k} e_k, & \lambda_k \neq 0, \\ 0, & \lambda_k = 0. \end{cases}$$ □

6.3 §7C 正算子

题 §7C-1

解答

$T, -T$ 都正 $\Rightarrow \langle Tv, v\rangle \geq 0$ 且 $\langle -Tv, v\rangle \geq 0$ 对一切 v，故 $\langle Tv, v\rangle = 0$ 对一切 v；T 自伴，由 7.16 得 $T = 0$。 □

题 §7C-2

解答

T 自伴（对称矩阵）。对 $x = (x_1, \ldots, x_4)$：

$$\langle Tx, x\rangle = 2\sum_k |x_k|^2 - \sum_{k=1}^{3} (x_k \bar{x}_{k+1} + x_{k+1}\bar{x}_k) = \sum_k |x_k|^2 + \sum_{k=1}^{3} |x_k - x_{k+1}|^2 \geq 0,$$

故 T 正。若 $Tx=0$，则 $0=\langle Tx,x\rangle$ 给出两和均为 0，$x=0$；T 单射，由 3.65 可逆。 □

题 §7C-3

解答

记 $s=\sum x_k$，$Tx=(s,\dots,s)$。$\langle Tx,x\rangle=s\sum\bar{x}_k=|s|^2\geq 0$，且 T 自伴（全 1 矩阵对称）。故正。 □

题 §7C-4

解答

取 $A=\left(\begin{smallmatrix}1&2\\2&1\end{smallmatrix}\right)$（$n>2$ 时补零成块对角）。$A=A^*$ 且元素全正；但对 $x=(1,-1)$（$n>2$ 时补 0），$\langle Ax,x\rangle=-2<0$，故不是正算子。 □

题 §7C-5

解答

$(\Rightarrow)$ 正 $\Rightarrow$ 每个 $\langle Te_k,e_k\rangle\geq 0$，而这就是 $\mathcal{M}\big(T,(e_1,\dots,e_n)\big)$ 的对角元。$(\Leftarrow)$ 由谱定理（7.29/7.31）取规范正交基使 $\mathcal{M}(T)$ 对角（对角元即特征值）；题设给出这些对角元 ≥ 0，由 7.38，T 正。 □

题 §7C-6

解答

$\langle(S+T)v,v\rangle=\langle Sv,v\rangle+\langle Tv,v\rangle\geq 0$，且 $S+T$ 自伴。 □

题 §7C-7

解答

S 可逆正 $\Rightarrow$ 特征值 $\lambda_k>0$，故 $v\neq 0$ 时 $\langle Sv,v\rangle=\sum\lambda_k|a_k|^2>0$。于是 $v\neq 0$ 时 $\langle(S+T)v,v\rangle\geq\langle Sv,v\rangle>0$，特别 $(S+T)v\neq 0$，$S+T$ 单射，由 3.65 可逆。 □

题 §7C-8

解答

对角化：$Te_k=\lambda_k e_k$（$\lambda_k\geq 0$）。由 §7B-25，$T^\dagger e_k=\lambda_k^{-1}e_k$（$\lambda_k\neq 0$）或 0。故 $T^\dagger$ 自伴，其特征值为 $\lambda_k^{-1}\geq 0$（或 0）；$\lambda_k\geq 0\iff\lambda_k^{-1}\geq 0$（或 0），由 7.38，$T$ 正 $\iff T^\dagger$ 正。 □

题 §7C-9

解答

S^*TS 自伴：$(S^*TS)^*=S^*T^*S=S^*TS$。正：$\langle S^*TSw,w\rangle=\langle TSw,Sw\rangle\geq 0$。 □

题 §7C-10

解答

对角化：$Te_k=\lambda_k e_k$（$\lambda_k\geq 0$），$v=\sum a_k e_k$。$T^2v=v$（由 $Tv=w$、$Tw=v$）给 $\sum a_k\lambda_k^2e_k=\sum a_k e_k$，故 $a_k\neq 0\Rightarrow\lambda_k^2=1\Rightarrow\lambda_k=1$（正）。于是 $Tv=\sum a_k e_k=v$，即 $w=v$。 □

题 §7C-11

解答

对 $u \in U$：$\langle T|_U u, u\rangle = \langle Tu, u\rangle \geq 0$；自伴性由 §7B-19 (b)。 □

题 §7C-12

解答

对角化：$T^k e_k = \lambda_k^k e_k$，$\lambda_k \geq 0 \Rightarrow \lambda_k^k \geq 0$；$T^k$ 自伴。由 7.38 正。 □

题 §7C-13

解答

T 自伴 $\Rightarrow$ 特征值 λ_k 实。(a) $T - \alpha I$ 的特征值为 $\lambda_k - \alpha$，正 $\iff$ $\lambda_k - \alpha \geq 0$ 对一切 k $\iff$ $\alpha \leq$ 每个特征值。(b) $\alpha I - T$ 的特征值为 $\alpha - \lambda_k$，正 $\iff$ $\alpha \geq$ 每个特征值。 □

题 §7C-14

解答

$$\sum_j \sum_k \langle Tv_k, v_j\rangle = \Big\langle T\Big(\sum_k v_k\Big), \sum_j v_j\Big\rangle \geq 0. \square$$

题 §7C-15

解答

对角化：$Te_k = \lambda_k e_k$（$\lambda_k \in \mathbb{R}$）。定义 $Ae_k = \max(\lambda_k, 0)\, e_k$、$Be_k = \max(-\lambda_k, 0)\, e_k$。则 A, B 正（特征值 ≥ 0、自伴）；$A - B$ 的特征值为 λ_k，故 $A - B = T$；$\sqrt{T^*T} = \sqrt{T^2}$ 的特征值为 $|\lambda_k|$，故 $\sqrt{T^*T} = A + B$；且 $AB = BA = 0$（每个 e_k 处至少一个为零）。 □

题 §7C-16

解答

对角化：$\sqrt{T}e_k = \sqrt{\lambda_k}e_k$。$\operatorname{null}\sqrt{T} = \operatorname{span}(e_k : \lambda_k = 0) = \operatorname{null} T$；$\operatorname{range}\sqrt{T} = \operatorname{span}(e_k : \lambda_k \neq 0) = \operatorname{range} T$。 □

题 §7C-17

解答

对角化：$Te_k = \lambda_k e_k$，$\lambda_k \geq 0$。由 4.7 取实系数 p 使 $p(\lambda_k) = \sqrt{\lambda_k}$ 对一切 k。则 $p(T)e_k = \sqrt{\lambda_k}e_k = \sqrt{T}e_k$，故 $\sqrt{T} = p(T)$。 □

题 §7C-18

解答

($\Rightarrow$) ST 正 $\Rightarrow$ 自伴 $\Rightarrow ST = (ST)^* = T^*S^* = TS$。($\Leftarrow$) S, T 交换自伴，由 §7B-17 可同时对角化：存在规范正交基使 $Se_k = \lambda_k e_k$、$Te_k = \mu_k e_k$（$\lambda_k, \mu_k \geq 0$）。则 $STe_k = \lambda_k \mu_k e_k$，特征值 ≥ 0 且自伴，正。 □

题 §7C-19

解答

对每个 $(a,b)\in\mathbb{R}^2$（$a^2+b^2=1$）定义 $S(x,y)=(ax+by,\,bx-ay)$。则 $S^2=(a^2+b^2)I=I$，且 S 对称（自伴）。这样的 S 有无穷多个，都是 I 的自伴平方根。 □

题 §7C-20

解答

($\Rightarrow$) T 正，取 $v_k=\sqrt{T}e_k$：$\langle v_k,v_j\rangle=\langle\sqrt{T}e_k,\sqrt{T}e_j\rangle=\langle Te_k,e_j\rangle$。($\Leftarrow$) 定义 $Se_k=v_k$（3.4）。则 $\langle Te_k,e_j\rangle=\langle Se_k,Se_j\rangle=\langle S^*Se_k,e_j\rangle$ 对一切 j,k，故 $T=S^*S$，正。 □

题 §7C-21

解答

对 $x=(x_1,\dots,x_n)$：

$$\langle Tx,x\rangle=\sum_{j,k}\frac{x_j\bar{x}_k}{j+k-1}=\int_0^1\Big|\sum_j x_jt^{j-1}\Big|^2\,\mathrm{d}t\geq 0,$$

（$\int_0^1 t^{j+k-2}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{j+k-1}$。）$T$ 自伴（H 对称）。若 $\langle Tx,x\rangle=0$，则多项式 $\sum_j x_jt^{j-1}$ 在 $[0,1]$ 上恒为 0，各 $x_j=0$（4.8），故 T 单射，由 3.65 可逆。故 T 是可逆正算子。 □

题 §7C-22

解答

对角化：$Te_k=\lambda_ke_k$，$\lambda_1\geq\cdots\geq\lambda_n\geq 0$。对 $v=\sum a_ke_k$（$\sum|a_k|^2=1$）：

$$\|Tv\|^2=\sum_k\lambda_k^2|a_k|^2\leq\lambda_1^2\sum_k|a_k|^2=\lambda_1^2,$$

取等 $\iff$ 凡 $\lambda_k<\lambda_1$ 都有 $a_k=0$，即 $v\in E(\lambda_1,T)$。故 $u\in E(\lambda_1,T)$，u 是对应最大特征值的特征向量。 □

题 §7C-23

解答

(a) 第一元线性、共轭对称（需 $\langle u,Tv\rangle=\langle Tu,v\rangle$，即 T 自伴）、正性（$\langle Tv,v\rangle\geq 0$）、定性（$\langle Tv,v\rangle=0\Rightarrow v=0$）。合起来：$T$ 自伴、特征值 >0（定性 $\iff$ T 单射）$\iff$ T 可逆正。
(b) 设 $\langle\cdot,\cdot\rangle'$ 是 V 上任一内积。对固定 v，$u\mapsto\langle u,v\rangle'$ 是线性泛函，由 6.42 存在唯一 $T(v)$ 使 $\langle u,v\rangle'=\langle u,T(v)\rangle$。$T$ 线性（唯一性）；T 自伴（$\langle u,Tv\rangle=\langle u,v\rangle'=\overline{\langle v,u\rangle'}=\overline{\langle v,Tu\rangle}=\langle Tu,v\rangle$）；$T$ 正定（$\langle Tv,v\rangle=\langle v,v\rangle'>0$）。故 T 可逆正，且 $\langle u,v\rangle'=\langle u,v\rangle_T$。 □

题 §7C-24

解答

$\supseteq$ 显然。$\subseteq$：$v\in\operatorname{null}(S+T)\Rightarrow 0=\langle(S+T)v,v\rangle=\langle Sv,v\rangle+\langle Tv,v\rangle$；两项都 ≥ 0，故都为 0；由 7.43（S,T 正），$Sv=Tv=0$，$v\in\operatorname{null}S\cap\operatorname{null}T$。 □

题 §7C-25

解答

$T = D^2$（§7A-31 (b) 的 T）自伴。对 $f \in V$（三角多项式，周期边界）分部积分：

$$\langle -Tf, f\rangle = -\int_{-\pi}^{\pi} f''f = \big[-f'f\big]_{-\pi}^{\pi} + \int_{-\pi}^{\pi} |f'|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} |f'|^2 \geq 0.$$

故 $-T$ 正。 □

6.4 §7D 等距映射、幺正算子和矩阵分解

题 §7D-1

解答

($\Rightarrow$) 等距映射保持范数与内积，规范正交对保持规范正交。($\Leftarrow$) 任取 $v \neq 0$，取 $e_1 = v/\|v\|$ 与单位向量 $e_2 \perp e_1$（$\dim V \geq 2$）。则 $\|Se_1\| = 1$，即 $\|Sv\| = \|v\|$。故 S 是等距映射（7.44）。 □

题 §7D-2

解答

($\Rightarrow$) $T = cS$（S 等距）：$u \perp v \Rightarrow \langle Tu, Tv\rangle = |c|^2\langle Su, Sv\rangle = 0$。($\Leftarrow$) 设 $T \neq 0$ 保持正交性。先证 $\|u\| = \|v\| \Rightarrow \|Tu\| = \|Tv\|$：此时 $u+v \perp u-v$，故 $0 = \langle T(u+v), T(u-v)\rangle = \|Tu\|^2 - \|Tv\|^2$。故 $c := \|Tu\|/\|u\|$ 与 u 无关（$u \neq 0$）；$T \neq 0 \Rightarrow c \neq 0$。令 $S = T/c$，则 S 保持范数，是等距映射，$T = cS$。 □

题 §7D-3

解答

(a) $(S_1S_2)^*(S_1S_2) = S_2^*S_1^*S_1S_2 = S_2^*S_2 = I$，$(S_1S_2)(S_1S_2)^* = I$ 同理。**(b)** $(S^{-1})^*S^{-1} = (SS^*)^{-1} = I$，$S^{-1}(S^{-1})^* = (S^*S)^{-1} = I$。 □

题 §7D-4

解答

$(A+\mathrm{i}B)^*(A+\mathrm{i}B) = (A-\mathrm{i}B)(A+\mathrm{i}B) = A^2+B^2+\mathrm{i}(AB-BA)$；$(A+\mathrm{i}B)(A+\mathrm{i}B)^* = A^2+B^2-\mathrm{i}(AB-BA)$。($\Leftarrow$) $AB = BA$ 且 $A^2+B^2 = I$ 时两者都 $= I$。($\Rightarrow$) 幺正时两者都 $= I$；A^2+B^2 与 $\mathrm{i}(AB-BA)$ 都自伴，比较得 $A^2+B^2 = I$、$AB-BA = 0$。 □

题 §7D-5

解答

(a)⇒(c)：S 自伴幺正 $\Rightarrow$ 特征值为 ± 1（7.54 与 7.12）。由谱定理，$V = E(1,S) \oplus E(-1,S)$ 正交直和；取 $U = E(1,S)$，则 $Su = u$（$u \in U$）、$Sw = -w$（$w \in U^\perp$）。**(c)⇒(b)**：取 $P = P_U$，则 $2P - I$ 在 U 上为 I、在 $U^\perp$ 上为 $-I$，与 S 一致。**(b)⇒(a)**：$S = 2P - I$：$S^* = 2P - I = S$；$S^2 = 4P - 4P + I = I$。 □

题 §7D-6

解答

T_1, T_2 正规且特征值同为 $2, 5, 7$，由谱定理（7.31/7.29）取规范正交特征基 e_1, e_2, e_3（T_1）与 f_1, f_2, f_3（T_2），按同一特征值配对（$T_1 e_k = \lambda_k e_k$、$T_2 f_k = \lambda_k f_k$）。由 3.4 定义 $Se_k = f_k$：S 把规范正交基映为规范正交基，幺正（7.57）。则 $S^* T_2 S e_k = S^* T_2 f_k = S^*(\lambda_k f_k) = \lambda_k e_k = T_1 e_k$，故 $T_1 = S^* T_2 S$。 □

题 §7D-7

解答

取 $T_1(x_1, x_2, x_3, x_4) = (2x_1, 2x_2, 5x_3, 7x_4)$（特征值 $2, 2, 5, 7$），$T_2(x_1, x_2, x_3, x_4) = (2x_1, 5x_2, 5x_3, 7x_4)$（特征值 $2, 5, 5, 7$），都自伴。若存在幺正 S 使 $T_1 = S^* T_2 S = S^{-1} T_2 S$，则 T_1, T_2 相似，有相同的特征多项式，特征值的重数相同；但 2 在 T_1 中重数为 2、在 T_2 中为 1，矛盾。故不存在。 □

题 §7D-8

解答

反例。取 $S \in \mathcal{L}(\mathbf{F}^2)$：$S(x, y) = (x+y, 0)$。对标准基：$\|Se_1\| = \|(1,0)\| = 1$，$\|Se_2\| = \|(1,0)\| = 1$。但 $S^* S = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right) \neq I$，$S$ 非幺正。 □

题 §7D-9

解答

由舒尔定理（6.38）取规范正交基使 $\mathcal{M}(T)$ 上三角，对角元为特征值（绝对值 1）。$\|Te_k\| \leq \|e_k\| = 1$，而 $\|Te_k\|^2 = |\lambda_k|^2 + \sum_{j<k} |\mathcal{M}(T)_{j,k}|^2 = 1 + \sum_{j<k} |\mathcal{M}(T)_{j,k}|^2 \leq 1$，故 $\mathcal{M}(T)_{j,k} = 0$（$j < k$），$\mathcal{M}(T)$ 对角且对角元绝对值 1，由 7.57，T 幺正。 □

题 §7D-10

解答

(a) 对角化 $Te_k = \lambda_k e_k$（$\lambda_k \in \mathbb{R}$）。$\|Tv\| \leq \|v\|$ 给 $|\lambda_k| \leq 1$。$I - T^2$ 的特征值为 $1 - \lambda_k^2 \geq 0$，自伴，正。**(b)** $\sqrt{I - T^2}$ 的特征值为 $\sqrt{1 - \lambda_k^2} \geq 0$；$T + \mathrm{i}\sqrt{I - T^2}$ 的特征值为 $\lambda_k + \mathrm{i}\sqrt{1 - \lambda_k^2}$，模为 1，由 7.55 幺正。 □

题 §7D-11

解答

$(\Rightarrow)$ 幺正映射是保范双射，单位闭球映为单位闭球。$(\Leftarrow)$ 若 $S(B) = B$（B 为单位闭球）：$S(B) \supseteq B$ 给 S 满射，从而（有限维）S 可逆；$S(B) \subseteq B$ 给 $\|S\| \leq 1$，且由 $S^{-1}(B) \subseteq B$ 得 $\|S^{-1}\| \leq 1$。于是 $\|v\| = \|S^{-1} S v\| \leq \|Sv\| \leq \|v\|$，$\|Sv\| = \|v\|$，$S$ 是满射等距映射，幺正。 □

题 §7D-12

解答

反例。取 $S(x, y) = (2y, \frac{x}{2})$。则 $S^{-1} = S$（$S^2 = I$），$\|S^{-1} v\| = \|Sv\|$ 对一切 v。但 $\|Se_1\| = \left\|(0, \frac{1}{2})\right\| = \frac{1}{2} \neq 1$，非等距，非幺正。 □

题 §7D-13

解答

设 Q 是方阵。7.57：列规范正交 $\iff$ $Q^*Q = I$ $\iff$ $QQ^* = I$ $\iff$ 行规范正交（Q^*Q 的 (j,k) 元是第 k 列与第 j 列的内积；QQ^* 的 (j,k) 元是第 k 行与第 j 行的内积；且方阵 $Q^*Q = I \iff QQ^* = I$ 由 3.68）。 □

题 §7D-14

解答

($\Rightarrow$) $|\langle Sv, v\rangle| \le \|Sv\|\,\|v\| = 1$。($\Leftarrow$) $|b| \le 1$。把 v 扩为规范正交基 $v, e_2, \dots, e_n$（6.36；$\dim V \ge 2$）。取 $c \in \mathbf{F}$ 使 $|c|^2 = 1 - |b|^2$。在 $\operatorname{span}(v, e_2)$ 上定义 $Sv = bv + ce_2$、$Se_2 = -cv + \bar{b}\,e_2$（矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} b & -c \\ c & \bar{b} \end{smallmatrix}\right)$ 为幺正，7.57），在 $\operatorname{span}(v, e_2)^\perp$ 上取恒等。则 S 幺正，且 $\langle Sv, v\rangle = b$。 □

题 §7D-15

解答

(a) $S := (T+I)(T-I)^{-1}$（多项式可交换）。T 幺正 $\Rightarrow T^* = T^{-1}$，故

$$\begin{aligned} S^* &= \big((T-I)^{-1}\big)^*(T+I)^* = (T^*-I)^{-1}(T^*+I) \\ &= (T^{-1}-I)^{-1}(T^{-1}+I) = \big(T^{-1}(I-T)\big)^{-1}T^{-1}(I+T) = -(T-I)^{-1}(I+T) = -S. \end{aligned}$$

(b) $\mathbf{F} = \mathbb{C}$：$(\mathrm{i}S)^* = -\mathrm{i}S^* = -\mathrm{i}(-S) = \mathrm{i}S$，自伴。 □

题 §7D-16

解答

T 自伴 $\Rightarrow$ 特征值实，i 非特征值，$T - \mathrm{i}I$ 可逆（3.65）。令 $U = (T+\mathrm{i}I)(T-\mathrm{i}I)^{-1}$：

$$U^*U = (T+\mathrm{i}I)^{-1}(T-\mathrm{i}I)(T+\mathrm{i}I)(T-\mathrm{i}I)^{-1} = I, \qquad UU^* = I,$$

（各因式都是 T 的多项式，交换。）故 U 幺正。又 $U - I = 2\mathrm{i}(T-\mathrm{i}I)^{-1}$ 可逆，故 1 不是 U 的特征值。 □

题 §7D-17

解答

Q^*Q 的 (j,k) 元为第 k 列与第 j 列的内积，故「列规范正交」$\iff$ $Q^*Q = I$；同理「行规范正交」$\iff$ $QQ^* = I$。对方阵，$Q^*Q = I \iff QQ^* = I$（3.68），故三者等价，即 7.57。 □

题 §7D-18

解答

令 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ 为左乘 A（标准基规范正交）。$A = A^{\mathrm{t}}$ 给 T 自伴（7.11）。由实谱定理（7.29）取规范正交特征基 $e_1, \dots, e_n$；令 Q 的列为 e_k（实正交矩阵）。则 $Q^*AQ = Q^{\mathrm{t}}AQ = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 对角。 □

题 §7D-19

解答

(a) $\mathcal{M}(\mathcal{F})_{j,m} = \frac{1}{\sqrt{n}} e^{-2\pi ijm/n}$。$\big(\mathcal{M}(\mathcal{F})^* \mathcal{M}(\mathcal{F})\big)_{m,m'} = \frac{1}{n}\sum_j e^{2\pi ijm/n} e^{-2\pi ijm'/n} = \frac{1}{n}\sum_j e^{-2\pi ij(m'-m)/n} = \delta_{m,m'}$（几何级数）。故 $\mathcal{M}(\mathcal{F})^* \mathcal{M}(\mathcal{F}) = I$，$\mathcal{F}$ 幺正（7.57）。**(b)** $(\mathcal{F}^* z)_m = \frac{1}{\sqrt{n}}\sum_j z_j e^{2\pi ijm/n}$。而 $\mathcal{F}(z_n, z_{n-1}, \ldots, z_1)$ 的第 m 个坐标为 $\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_j z_{n-j} e^{-2\pi ijm/n}$；令 $k = n - j$（并 $e^{-2\pi imn} = 1$），等于 $\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_k z_k e^{2\pi ikm/n} = (\mathcal{F}^* z)_m$。故 $\mathcal{F}^{-1}(z_0, \ldots, z_{n-1}) = \mathcal{F}(z_n, z_{n-1}, \ldots, z_1)$。**(c)** $(\mathcal{F}^2 z)_m = \frac{1}{n}\sum_k z_k \sum_j e^{-2\pi ij(k+m)/n} = z_{-m} = z_{n-m}$（约定 $z_n = z_0$），即 $\mathcal{F}^2$ 是逆序算子，$\mathcal{F}^4 = (\mathcal{F}^2)^2 = I$。 □

题 §7D-20

解答

A 的列无关 $\Rightarrow$ A 单射 $\Rightarrow$ AA^* 可逆正（AA^* 自伴，$\langle AA^* x, x\rangle = \|A^* x\|^2 > 0$ 因 A^* 单射（§7A-6））。由科列斯基分解（7.63），存在唯一的下三角、正对角元矩阵 R 使 $AA^* = RR^*$。令 $Q = R^{-1}A$，则

$$QQ^* = R^{-1}AA^*(R^*)^{-1} = R^{-1}RR^*(R^*)^{-1} = I,$$

Q 幺正（7.57），且 $A = RQ$。唯一性：$A = RQ$ 给 $AA^* = RQQ^*R^* = RR^*$，由 7.63 的分解唯一性，R 唯一，从而 $Q = R^{-1}A$ 唯一。 □

6.5 §7E 奇异值分解

题 §7E-1

解答

奇异值是 T^*T 特征值的平方根（7.71）。$T = 0 \iff T^*T = 0 \iff T^*T$ 的特征值全为 0（T^*T 自伴，7.38）$\iff$ 奇异值全为 0。 □

题 §7E-2

解答

($\Leftarrow$) $T^*Tv = sT^*w = s^2 v$，故 s^2 是 T^*T 的特征值，s 是奇异值（7.71）。($\Rightarrow$) s 是奇异值 $\Rightarrow$ 存在 $v \neq 0$ 使 $T^*Tv = s^2 v$。令 $w = Tv/s$；若 $Tv = 0$ 则 $T^*Tv = 0$，与 $s > 0$ 矛盾，故 $w \neq 0$。于是 $Tv = sw$ 且 $T^*w = T^*Tv/s = s^2 v/s = sv$。 □

题 §7E-3

解答

取 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^2)$：$T(x, y) = (0, 5x)$。特征值只有 0（上三角矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 5 & 0 \end{smallmatrix}\right)$，5.41）。$T^*T(x, y) = (25x, 0)$，特征值为 $25, 0$，故奇异值为 $5, 0$。 □

题 §7E-4

解答

由 SVD（7.72）：$\|Tv\|^2 = \sum s_k^2 |\langle v, e_k\rangle|^2$。**上界**：$\|Tv\| \leq s_1 \|v\|$（7.82），且在 $v = e_1$ 取等（$\|Te_1\| = s_1$），故最大值为 s_1。**下界**：若 T 非单射，$s_n = 0$ 且单位向量 $v \in \operatorname{null} T$ 给出 $\|Tv\| = 0$。

若 T 单射，则 $e_1,\dots,e_n$ 是 V 的规范正交基，$\|Tv\|^2 \geq s_n^2 \sum |\langle v, e_k\rangle|^2 = s_n^2\|v\|^2$，在 $v = e_n$ 取等。故最小值为 s_n。单位球面连通且 $v \mapsto \|Tv\|$ 连续，像集连通，故恰为区间 $[s_n, s_1]$。 □

题 §7E-5

解答

$\mathcal{M}(T) = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -4 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$，$T^*(x,y) = (y, -4x)$，$T^*T(x,y) = (x, 16y)$。$T^*T$ 的特征值为 $1, 16$，奇异值为 $4, 1$。 □

题 §7E-6

解答

由 §6B-8 (b)，D 关于规范正交基 e_1, e_2, e_3 的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2\sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 2\sqrt{15} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$。故 D^*D 的矩阵为

$$A^*A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 12 & 0 \\ 0 & 0 & 60 \end{pmatrix},$$

特征值为 $12, 60, 0$，奇异值为 $2\sqrt{15},\ 2\sqrt{3},\ 0$。 □

题 §7E-7

解答

T 自伴：$T^*T = T^2$ 的特征值为 λ_k^2，奇异值为 $|\lambda_k|$。$\mathbf{F} = \mathbb{C}$、T 正规：由 7.31 取规范正交特征基，$T^*Te_k = |\lambda_k|^2 e_k$，奇异值为 $|\lambda_k|$。 □

题 §7E-8

解答

(a) $Te_k = s_k f_k \in \operatorname{range} T$，故 $\operatorname{span}(f_1,\dots,f_m) \subseteq \operatorname{range} T$；反之每个 Tv 是 f 的线性组合。f 组规范正交，故是 $\operatorname{range} T$ 的规范正交基。**(b)** $v \in \operatorname{null} T \iff \sum s_k\langle v, e_k\rangle f_k = 0 \iff \langle v, e_k\rangle = 0$ 对一切 k（f 无关、$s_k > 0$） $\iff$ $v \perp \operatorname{span}(e_1,\dots,e_m)$。故 $\operatorname{null} T = \operatorname{span}(e_1,\dots,e_m)^\perp$，即 $(\operatorname{null} T)^\perp = \operatorname{span}(e_1,\dots,e_m)$，$e_1,\dots,e_m$ 是其规范正交基。**(c)** 由 (a)(b) 与题给公式，这正是 SVD 定理（7.72）的形式，故 $s_1,\dots,s_m$ 是正奇异值。**(d)** $T^*w = \sum_k s_k\langle w, f_k\rangle e_k$（对 $\langle Tv, w\rangle$ 展开），故 $T^*Te_k = T^*(s_k f_k) = s_k \sum_j s_j\langle f_k, f_j\rangle e_j = s_k^2 e_k$。**(e)** $TT^*w = \sum_k s_k\langle w, f_k\rangle Te_k = \sum_k s_k^2\langle w, f_k\rangle f_k$。 □

题 §7E-9

解答

由 7.75，T^* 的 SVD 为 $T^*w = \sum_k s_k\langle w, f_k\rangle e_k$，其正奇异值仍是 $s_1,\dots,s_m$。 □

题 §7E-10

解答

T 可逆 $\Rightarrow$ 各 $s_k > 0$。$(T^{-1})^*(T^{-1}) = (TT^*)^{-1}$；由 §5A-23，$TT^*$ 与 T^*T 有相同特征值，故 $(T^{-1})^*T^{-1}$ 的特征值为 $1/\lambda_k$（λ_k 为 T^*T 的特征值），即 T^{-1} 的奇异值为 $1/s_1,\dots,1/s_n$。 □

题 §7E-11

解答

(a) 取 W 的规范正交基 $f_1,\dots,f_m$：

$$\sum_k \|Tv_k\|^2 = \sum_k \sum_j |\langle Tv_k, f_j\rangle|^2 = \sum_j \sum_k |\langle v_k, T^* f_j\rangle|^2 = \sum_j \|T^* f_j\|^2.$$

（末式与 $v_1,\dots,v_n$ 的选取无关。）取 $f_1,\dots,f_m$ 为 T^* 的 SVD 组（§7E-9 的 f_k 扩展）：$\|T^* f_k\| = s_k$（$k \le m$）或 0，故和 $= s_1^2 + \cdots + s_n^2$。**(b)** T 正：$\sum_k \langle Tv_k, v_k\rangle = \sum_k \langle \sqrt{T}v_k, \sqrt{T}v_k\rangle = \sum_k \|\sqrt{T}v_k\|^2$；由 (a)（用于 $\sqrt{T}$），其奇异值为 $\sqrt{s_1},\dots,\sqrt{s_n}$，故和 $= \sum_k (\sqrt{s_k})^2 = s_1 + \cdots + s_n$。 □

题 §7E-12

解答

(a) 取 $T(x,y) = (y,0)$（$\mathbb{C}^2$）：$T^*T = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$，奇异值为 $1, 0$。$T^2 = 0$，奇异值为 $0, 0 \ne 1, 0$。**(b)** T 正规：由 7.31 取规范正交特征基，$T^2 e_k = \lambda_k^2 e_k$，$(T^2)^* T^2$ 的特征值为 $|\lambda_k|^4$，故 T^2 的奇异值为 $|\lambda_k|^2 = s_k^2$。 □

题 §7E-13

解答

($\Leftarrow$) S_1, S_2 幺正：$T_1^* T_1 = S_2^* T_2^* S_1^* S_1 T_2 S_2 = S_2^* T_2^* T_2 S_2$，故 $T_1^* T_1$ 与 $T_2^* T_2$ 相似，特征值相同，奇异值相同。($\Rightarrow$) 奇异值相同：设 $T_1 v = \sum s_k \langle v, e_k\rangle f_k$、$T_2 v = \sum s_k \langle v, e_k'\rangle f_k'$（SVD，7.72）。由 3.4 定义幺正 S_2（$S_2 e_k = e_k'$）与幺正 S_1（$S_1 f_k = f_k'$，扩展）。则

$$S_1 T_2 S_2 v = S_1\Big(\sum s_k \langle S_2 v, e_k'\rangle f_k'\Big) = S_1\Big(\sum s_k \langle v, e_k\rangle f_k'\Big) = \sum s_k \langle v, e_k\rangle f_k = T_1 v. \square$$

题 §7E-14

解答

若 $s_n = 0$（T 非单射），不等式显然。若 $s_n > 0$，则 $e_1,\dots,e_n$ 是 V 的规范正交基，由 SVD：

$$\|Tv\|^2 = \sum s_k^2 |\langle v, e_k\rangle|^2 \ge s_n^2 \sum |\langle v, e_k\rangle|^2 = s_n^2 \|v\|^2. \square$$

题 §7E-15

解答

$Tv = \lambda v$（$v \ne 0$）。上界：$|\lambda|\,\|v\| = \|Tv\| \le s_1 \|v\|$（7.82）。下界：$|\lambda|\,\|v\| = \|Tv\| \ge s_n \|v\|$（§7E-14）。故 $s_1 \ge |\lambda| \ge s_n$。 □

题 §7E-16

解答

由 7.75：T^* 与 $T^\dagger$ 的 SVD 分别为 $T^* w = \sum s_k \langle w, f_k\rangle e_k$、$T^\dagger v = \sum \frac{1}{s_k} \langle v, e_k\rangle f_k$。取伴随得

$$(T^\dagger)^* w = \sum_k \frac{1}{s_k} \langle w, f_k\rangle e_k = (T^*)^\dagger w. \square$$

题 §7E-17

解答

($\Rightarrow$) T 自伴 $\Rightarrow$（7.29/7.31）规范正交特征基、特征值 $\lambda_k \in \mathbb{R}$；由 §7B-25，$T^\dagger$ 有实特征值 λ_k^{-1} 或 0，自伴。($\Leftarrow$) $T^\dagger$ 自伴：$T = (T^\dagger)^\dagger$（§6C-23）$= ((T^\dagger)^*)^\dagger = ((T^*)^\dagger)^\dagger$（§7E-16）$= T^*$。 □

6.6 §7F 奇异值分解的推论

题 §7F-1

解答

由 7.87：$\|S\| = \|(S-T)+T\| \le \|S-T\| + \|T\|$，移项即 $\|S\| - \|T\| \le \|S-T\|$。 □

题 §7F-2

解答

$\|T\| = s_1$（最大奇异值，7.85）；由 §7E-7（自伴或复正规），奇异值为 $|\lambda_k|$，故 $\|T\| = \max|\lambda_k|$。 □

题 §7F-3

解答

由 SVD：$\|Tv\|^2 = \sum s_k^2 |\langle v, e_k\rangle|^2 \le s_1^2 \sum |\langle v, e_k\rangle|^2 \le s_1^2 \|v\|^2$（贝塞尔）。两个不等号同时取等 $\iff$ $\langle v, e_k\rangle = 0$（凡 $s_k < s_1$）且 $v \perp \operatorname{null} T$ $\iff$ v 是 T^*T 的（s_1^2 的）特征向量 $\iff$ $T^*Tv = \|T\|^2 v$。 □

题 §7F-4

解答

由 §7F-3，$T^*Tv = \|T\|^2 v$。故 $\langle Tu, Tv\rangle = \langle T^*Tu, v\rangle = \|T\|^2\langle u, v\rangle = 0$。 □

题 §7F-5

解答

$\|STv\| \le \|S\|\,\|Tv\| \le \|S\|\,\|T\|\,\|v\|$，故 $\|ST\| \le \|S\|\,\|T\|$。 □

题 §7F-6

解答

反例。取 $S(x,y) = (x,0)$、$T(x,y) = (y,0)$。$ST(x,y) = S(y,0) = (y,0)$，$\|ST\| = 1$；$TS(x,y) = T(x,0) = 0$，$\|TS\| = 0$。不相等。 □

题 §7F-7

解答

正定性/对称性由范数公理给出；三角不等式：$\|S-U\| = \|(S-T)+(T-U)\| \le \|S-T\| + \|T-U\|$（7.87）。 □

题 §7F-8

解答

(a) 反设 $Tv = 0$（$v \neq 0$）：$\|v\| = \|(I-T)v\| \leq \|I-T\|\,\|v\| < \|v\|$，矛盾。故 T 单射，由 3.65 可逆。**(b)** $\|I - S^{-1}T\| = \|S^{-1}(S-T)\| \leq \|S^{-1}\|\,\|S-T\| < 1$。由 (a)，$S^{-1}T$ 可逆，故 T 可逆。□

题 §7F-9

解答

T 的特征值至多 $\dim V$ 个（5.12），故可取 λ 使 $0 < |\lambda| < \varepsilon$ 且 λ 非特征值。取 $S = T - \lambda I$：S 可逆（λ 非特征值），且 $0 < \|T - S\| = |\lambda| < \varepsilon$。 □

题 §7F-10

解答

T 不可逆 $\Rightarrow \exists u \neq 0$ 使 $Tu = 0$。$\dim V > 1$，取 $x \perp u$、$x \neq 0$，定义 $R(v) = \langle v, x\rangle u$（$R \neq 0$，$Ru = 0$）。取 $\delta > 0$ 足够小，$S = T + \delta R$：$Su = 0$，故 S 不可逆；$0 < \|T - S\| = \delta\|R\| < \varepsilon$。 □

题 §7F-11

解答

由 6.38 取规范正交基使 $\mathcal{M}(T)$ 上三角（对角元 $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$）。取互异的 λ'_k 使 $\lambda'_k \neq \lambda_k$（至少一个）且 $\sum |\lambda_k - \lambda'_k|^2 < \varepsilon^2$，把对角元换成 λ'_k 得矩阵 S'，对应的算子 S 有互异特征值，可对角化（5.58）；且 $\|T - S\| \leq \|\mathcal{M}(T) - S'\|_F = \left(\sum |\lambda_k - \lambda'_k|^2\right)^{1/2} < \varepsilon$，$S \neq T$。 □

题 §7F-12

解答

T 正 $\Rightarrow$ 特征值即奇异值，$\|T\|$ = 最大特征值。$\sqrt{T}$ 正且特征值为 $\sqrt{\lambda_k}$，故 $\|\sqrt{T}\| = \sqrt{\lambda_{\max}} = \sqrt{\|T\|}$。 □

题 §7F-13

解答

左： $A = S - T$ 自伴，$\|A\| = \max\left|\langle Av, v\rangle\right|$（§7F-2 与谱定理）。对单位 v：$|\langle Av, v\rangle| = |\langle Sv, v\rangle - \langle Tv, v\rangle| \leq \max\{\langle Sv, v\rangle, \langle Tv, v\rangle\} \leq \max\{\|S\|, \|T\|\}$（$S, T$ 正 $\Rightarrow$ 各项 ≥ 0）。**右：** $\|S\| = \max\langle Sv, v\rangle \leq \max\left(\langle Sv, v\rangle + \langle Tv, v\rangle\right) = \max\langle (S+T)v, v\rangle = \|S + T\|$；$\|T\|$ 同理。 □

题 §7F-14

解答

反设 $\dim U > \dim W$。则 $\dim U + \dim W^{\perp} > \dim V$，存在单位向量 $u \in U \cap W^{\perp}$。于是 $(P_U - P_W)u = u - 0 = u$，$\|(P_U - P_W)u\| = 1$，$\|P_U - P_W\| \geq 1$，矛盾。同理 $\dim U < \dim W$ 也矛盾。故相等。 □

题 §7F-15

解答

$T(z_1,z_2,z_3)=(z_3,2z_1,3z_2)$。$T^*T(z_1,z_2,z_3)=(4z_1,9z_2,z_3)$，$\sqrt{T^*T}(z_1,z_2,z_3)=(2z_1,3z_2,z_3)$。解 $S\sqrt{T^*T}=T$：$S(2z_1,3z_2,z_3)=(z_3,2z_1,3z_2)$，即

$$S(z_1,z_2,z_3)=(z_3,\,z_1,\,z_2).$$

S 的矩阵为置换矩阵（列为 e_2,e_3,e_1），幺正（7.57）。 □

题 §7F-16

解答

S 可逆正，设最小特征值为 $\delta>0$。任取自伴 T（$\|S-T\|<\delta$）的特征值 μ 与单位特征向量 v：$\langle Sv,v\rangle\geq\delta$，且 $|\mu-\langle Sv,v\rangle|=|\langle(T-S)v,v\rangle|\leq\|T-S\|<\delta$。故 $\mu>\langle Sv,v\rangle-\delta\geq 0$，$T$ 自伴且特征值 >0，正（7.38）。 □

题 §7F-17

解答

$|\varphi_u(v)|=|\langle v,u\rangle|\leq\|v\|\,\|u\|$（6.14），故 $\|\varphi_u\|\leq\|u\|$；若 $u\neq 0$，$\varphi_u(u/\|u\|)=\|u\|$，故 $\|\varphi_u\|\geq\|u\|$。相等。 □

题 §7F-18

解答

(a) 左：$\|Te_k\|\leq\|T\|\,\|e_k\|=\|T\|$。右：对单位 $v=\sum a_ke_k$，$\|Tv\|\leq\sum|a_k|\,\|Te_k\|\leq\big(\sum|a_k|^2\big)^{1/2}\big(\sum\|Te_k\|^2\big)^{1/2}$。**(b)** 若 $\dim\operatorname{range}T\leq 1$，$Tv=\langle v,u\rangle x$：$\|T\|=\|u\|\,\|x\|$，$\sum\|Te_k\|^2=\|x\|^2\sum|\langle e_k,u\rangle|^2=\|x\|^2\|u\|^2=\|T\|^2$。反之若 $\dim\operatorname{range}T\geq 2$，则 T 至少有两个正奇异值：$\|T\|=s_1<(s_1^2+s_2^2)^{1/2}\leq\big(\sum s_k^2\big)^{1/2}=\big(\sum\|Te_k\|^2\big)^{1/2}$（§7E-11 (a)），不等。 □

题 §7F-19

解答

T^*T 正，由 §7F-2，$\|T^*T\|=\max\langle T^*Tv,v\rangle=\max\|Tv\|^2=\|T\|^2$（在单位球上）。 □

题 §7F-20

解答

由 §7E-12 (b)，T^k 的奇异值为 s_j^k，故 $\|T^k\|=s_1^k=\|T\|^k$。 □

题 §7F-21

解答

取 V 中规范正交的 e_1,e_2 与 W 中规范正交的 f_1,f_2（$\dim V,\dim W>1$，6.36）。定义 $T_1v=\langle v,e_1\rangle f_1$、$T_2v=\langle v,e_2\rangle f_2$。则 $\|T_1\|=\|T_2\|=1$；对单位 v，$\|(T_1\pm T_2)v\|^2=|\langle v,e_1\rangle|^2+|\langle v,e_2\rangle|^2\leq 1$，且 $v=e_1$ 时取 1，故 $\|T_1\pm T_2\|=1$。平行四边形等式失效：

$$\|T_1+T_2\|^2+\|T_1-T_2\|^2=2\neq 4=2\big(\|T_1\|^2+\|T_2\|^2\big),$$

由 6.21，该范数不由内积给出。 □

题 §7F-22

解答

$\le$：取 $U=\operatorname{span}(e_{n-k+1},\dots,e_n)$（$\dim U=k$）。对 $v\in U$：$\|Tv\|^2=\sum_{j\ge n-k+1}s_j^2|\langle v,e_j\rangle|^2\le s_{n-k+1}^2\|v\|^2$，故 $\|T|_U\|\le s_{n-k+1}$。$\ge$：任取 k 维子空间 U。因 $k+(n-k+1)>n$，$U\cap\operatorname{span}(e_1,\dots,e_{n-k+1})\ne\{0\}$，取其中单位向量 v：$\|Tv\|^2=\sum_{j\le n-k+1}s_j^2|\langle v,e_j\rangle|^2\ge s_{n-k+1}^2$，故 $\|T|_U\|\ge s_{n-k+1}$。 □

题 §7F-23

解答

$\|Tu-Tv\|=\|T(u-v)\|\le\|T\|\,\|u-v\|$，$T$ 是 Lipschitz 映射，故一致连续（取 $\delta=\varepsilon/\|T\|$；$T=0$ 时平凡）。 □

题 §7F-24

解答

($\Leftarrow$) $T=\|T\|S$（S 幺正）：$\|T^{-1}\|=\|S^*\|/\|T\|=1/\|T\|$。($\Rightarrow$) $\|T\|=s_1$、$\|T^{-1}\|=1/s_n$（§7E-10）；相等给 $s_1=s_n$，所有奇异值相同，极分解（7.93）中 $\sqrt{T^*T}=s_1I$，故 $T=s_1S$，S 幺正，即 $T/\|T\|$ 幺正。 □

题 §7F-25

解答

$T^*Tv=T^*\big(\langle v,u\rangle x\big)=\langle v,u\rangle T^*x=\langle v,u\rangle\|x\|^2u=\|x\|^2\langle v,u\rangle u$。$T^*T$ 在 $\operatorname{span}(u)$ 上为 $\|x\|^2\|u\|^2I$、在 $u^\perp$ 上为 0，其正平方根为

$$\sqrt{T^*T}\,v=\frac{\|x\|}{\|u\|}\langle v,u\rangle u.\square$$

题 §7F-26

解答

($\Rightarrow$) T 可逆 $\Rightarrow T^*T$ 可逆 $\Rightarrow\sqrt{T^*T}$ 可逆；由极分解（7.93），$S=T\big(\sqrt{T^*T}\big)^{-1}$ 唯一。($\Leftarrow$) 若 T 不可逆，则 $\operatorname{null}T\ne\{0\}$；对任何满足 $T=S\sqrt{T^*T}$ 的幺正 S，S 在 $\operatorname{null}T$ 到 $\operatorname{null}T^*$ 上的部分可任意改动（两者维数相同且非零，可选取不同幺正对应），仍满足等式，与唯一性矛盾。故 T 可逆。 □

题 §7F-27

解答

(a) S 把规范正交基映为规范正交基，幺正（7.57）。$(T-S)v=\sum_k(s_k-1)\langle v,e_k\rangle f_k$，故

$$\|(T-S)v\|^2=\sum_k(s_k-1)^2|\langle v,e_k\rangle|^2\le\max_k|s_k-1|^2\|v\|^2,$$

且 $v = e_k$（$|s_k - 1|$ 最大者）时取等。故 $\|T - S\| = \max_k |s_k - 1|$。**(b)** 对任何幺正 E：

$$\|T-E\| \geq \max_k \|(T-E)e_k\| = \max_k \|s_k f_k - Ee_k\| \geq \max_k \big|\|s_k f_k\| - \|Ee_k\|\big| = \max_k |s_k - 1| = \|T-S\|. \square$$

题 §7F-28

解答

对 T^* 用极分解（7.93）：$T^* = S_0\sqrt{T^{**}T^*} = S_0\sqrt{TT^*}$（$S_0$ 幺正）。取伴随：$T = \sqrt{TT^*}S_0^*$，令 $S = S_0^*$（幺正）即得。 □

题 §7F-29

解答

(a) 极分解 $T = S\sqrt{T^*T}$（S 幺正）：$TT^* = S\sqrt{T^*T}\big(S\sqrt{T^*T}\big)^* = ST^*TS^*$。**(b)** 由 (a)，$TT^*$ 与 T^*T 幺正等价，特征值相同，故 T 与 T^* 的奇异值相同。 □

题 §7F-30

解答

$T^*T = (SR)^*(SR) = R^*S^*SR = R^2$。故 R 是 T^*T 的正平方根，由唯一性（7.39），$R = \sqrt{T^*T}$。 □

题 §7F-31

解答

T 正规 $\Rightarrow$（7.31）规范正交特征基 e_k（$Te_k = \lambda_k e_k$）。定义 $Se_k = (\lambda_k/|\lambda_k|)e_k$（$\lambda_k \neq 0$）或 e_k（$\lambda_k = 0$）：S 幺正（特征值模为 1，7.55），与 $\sqrt{T^*T}$（特征值 $|\lambda_k|$）关于同一基对角，且 $S\sqrt{T^*T}e_k = \lambda_k e_k = Te_k$。 □

题 §7F-32

解答

$E\big(\frac{e_1}{s_1}, \ldots, \frac{e_m}{s_m}\big) = \big\{\sum a_k \frac{e_k}{s_k} : \sum |a_k|^2 \leq 1\big\} \subseteq (\operatorname{null} T)^\perp$。由 SVD，

$$T\Big(\sum a_k \frac{e_k}{s_k}\Big) = \sum a_k f_k,$$

这正是 $\operatorname{range} T$ 中以 0 为心、半径 1 的球（$\sum |a_k|^2 \leq 1$ 跑遍该球）。 □

7 第 8 章　复向量空间上的算子

7.1 §8A　广义特征向量和幂零算子

题 §8A-1

解答

零空间序列递增（8.1）。若 $\dim\operatorname{null}T^5=8=\dim\operatorname{null}T^4$，由 8.2 得 $\dim\operatorname{null}T^m=8$ 对一切 $m\geq 4$，与 $\dim\operatorname{null}T^6=9$ 矛盾；故 $\dim\operatorname{null}T^5=9=\dim\operatorname{null}T^6$，再由 8.2，$\dim\operatorname{null}T^m=9$ 对一切 $m\geq 5$。□

题 §8A-2

解答

设 $\sum_{j=0}^{m-1}c_jT^jv=0$。作用 T^{m-1}：$c_0T^{m-1}v=0$（$j\geq 1$ 的项含 $T^{m-1+j}v=0$），故 $c_0=0$。再作用 T^{m-2}：$c_1T^{m-1}v=0$，$c_1=0$。依此类推，全部 $c_j=0$。□

题 §8A-3

解答

$(\Rightarrow)$ $v\in\operatorname{null}T^2\Rightarrow Tv\in\operatorname{null}T\cap\operatorname{range}T=\{0\}\Rightarrow Tv=0\Rightarrow v\in\operatorname{null}T$。$(\Leftarrow)$ $\operatorname{null}T^2=\operatorname{null}T$ 给出 $\operatorname{null}T\cap\operatorname{range}T=\{0\}$（若 $Tv=0$ 且 $v=Tw$，则 $T^2w=0\Rightarrow w\in\operatorname{null}T^2=\operatorname{null}T\Rightarrow v=Tw=0$）；又 $\dim(\operatorname{null}T+\operatorname{range}T)=\dim\operatorname{null}T+\dim\operatorname{range}T=\dim V$（3.21），故 $V=\operatorname{null}T\oplus\operatorname{range}T$。□

题 §8A-4

解答

写 $m_T=(z-\lambda)^mp$。零空间链 $d_k=\dim\operatorname{null}(T-\lambda I)^k$ 严格递增直至停止（8.2）。反设 $d_m\leq m-1$，则 $d_0=0<d_1<\cdots$ 中必出现 $d_k=d_{k+1}$（$k\leq m-1$），由 8.2，$\operatorname{null}(T-\lambda I)^k=\operatorname{null}(T-\lambda I)^m$。因 $m_T(T)=0$，对一切 v 有 $(T-\lambda I)^mp(T)v=0$，即 $p(T)v\in\operatorname{null}(T-\lambda I)^m=\operatorname{null}(T-\lambda I)^k$，故 $(z-\lambda)^kp$ 零化 T 且次数 $<\deg m_T$，矛盾。故 $d_m\geq m$。□

题 §8A-5

解答

对 m 归纳（用 §3B-21：$\dim\operatorname{null}(S\circ T)\leq\dim\operatorname{null}S+\dim\operatorname{null}T$）：

$$\dim\operatorname{null}T^m=\dim\operatorname{null}(T\circ T^{m-1})\leq\dim\operatorname{null}T+\dim\operatorname{null}T^{m-1}\leq\cdots\leq m\dim\operatorname{null}T.\square$$

题 §8A-6

解答

$\operatorname{range}T^{k+1}=T(\operatorname{range}T^k)\subseteq\operatorname{range}T^k$ 对一切 $k\geq 0$。□

题 §8A-7

解答

$\operatorname{range} T^{m+1} = \operatorname{range} T^m$ 即 $T(\operatorname{range} T^m) = \operatorname{range} T^m$。归纳：$\operatorname{range} T^{m+j} = T^j(\operatorname{range} T^m) = \operatorname{range} T^m$ 对一切 $j \geq 0$。 □

题 §8A-8

解答

降链 $\dim \operatorname{range} T^0 \geq \dim \operatorname{range} T^1 \geq \cdots$ 取值于 $\{0, \ldots, n\}$（$n = \dim V$），故前 $n+1$ 项中有相邻相等：$\dim \operatorname{range} T^j = \dim \operatorname{range} T^{j+1}$（$j \leq n-1$）；由包含关系得 $\operatorname{range} T^j = \operatorname{range} T^{j+1}$，再由 §8A-7，$\operatorname{range} T^n = \operatorname{range} T^{n+1} = \operatorname{range} T^{n+2} = \cdots$。 □

题 §8A-9

解答

由 3.21：$\dim \operatorname{null} T^m + \dim \operatorname{range} T^m = \dim V = \dim \operatorname{null} T^{m+1} + \dim \operatorname{range} T^{m+1}$。结合包含关系（8.1、§8A-6）与 2.39：$\operatorname{null} T^m = \operatorname{null} T^{m+1} \iff \dim \operatorname{null} T^m = \dim \operatorname{null} T^{m+1} \iff \dim \operatorname{range} T^m = \dim \operatorname{range} T^{m+1} \iff \operatorname{range} T^m = \operatorname{range} T^{m+1}$。 □

题 §8A-10

解答

$T(w, z) = (z, 0)$：$T^2 = 0$，故每个非零向量都满足 $T^2 v = 0$，即 $\mathbb{C}^2$ 中所有非零向量都是 T 的（对应于特征值 0 的）广义特征向量。 □

题 §8A-11

解答

($\Rightarrow$) 设 V 有广义特征向量基，其对应特征值为 $\mu_1, \ldots, \mu_r$（互异，8.11）。则 $V = \bigoplus_j G(\mu_j, T)$；在每个 $G(\mu_j, T)$ 上 $(T - \mu_j I)^{\dim V} = 0$（8.20/8.3），故 $\prod_j (z - \mu_j)^{e_j}$（$e_j$ 足够大）零化 T，m_T 是一次因式之积。($\Leftarrow$) $m_T = (z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m)$。对 $\dim V$ 归纳：λ_1 是 T 的特征值（5.27），$U = \operatorname{null}(T - \lambda_1 I)^{\dim V}$ 不变且非零。由 8.4（用于 $T - \lambda_1 I$），$V = U \oplus \operatorname{range}(T - \lambda_1 I)^{\dim V}$；$\operatorname{range}(T - \lambda_1 I)^{\dim V}$ 不变（5.18），其上的 T 的最小多项式整除 $m_T/(z - \lambda_1)$，由归纳假设该部分有广义特征向量基；U 中每个向量是 λ_1 的广义特征向量。合并即得。 □

题 §8A-12

解答

每个非零向量都有其对应特征值（$(T - \mu I)^k v = 0$ 且 k 最小 $\Rightarrow (T - \mu I)^{k-1} v$ 是 T 的（μ 的）特征向量）。若 T 有互异特征值 $\lambda \neq \mu$ 及特征向量 e_λ, e_μ，则 $e_\lambda + e_\mu$ 也是广义特征向量，对应某特征值 ν：$0 = (T - \nu I)^k (e_\lambda + e_\mu) = (\lambda - \nu)^k e_\lambda + (\mu - \nu)^k e_\mu$，由 5.11 得 $\lambda = \nu = \mu$，矛盾。故 T 只有一个特征值 λ；每个 $v \in G(\lambda, T) = \operatorname{null}(T - \lambda I)^{\dim V}$（8.20），即 $(T - \lambda I)^{\dim V} = 0$，$T - \lambda I$ 幂零。 □

题 §8A-13

解答

$(ST)^k = 0 \Rightarrow (TS)^{k+1} = T(ST)^k S = 0$。 □

题 §8A-14

解答

幂零 $\Rightarrow$ 唯一特征值 0（8.17）。若可对角化，对角矩阵对角元全为 0，$T = 0$，与 $T \neq 0$ 矛盾。 □

题 §8A-15

解答

($\Rightarrow$) T 可对角化 $\Rightarrow$ m_T 无重根（5.62）$\Rightarrow$ $(T - \lambda I)$ 在 $G(\lambda, T)$ 上为 0（$v \in G(\lambda, T)$ 按特征基展开，$(T - \lambda I)^k v = \sum(\lambda_j - \lambda)^k v_j = 0 \Rightarrow$ 凡 $v_j \neq 0$ 都有 $\lambda_j = \lambda \Rightarrow (T - \lambda I)v = 0$）。故 $G(\lambda, T) = E(\lambda, T)$。($\Leftarrow$) 每个广义特征向量都是特征向量 $\Rightarrow$ $G(\lambda, T) = E(\lambda, T)$；由 8.22，$V = \bigoplus_j G(\lambda_j, T) = \bigoplus_j E(\lambda_j, T)$，由 5.55 可对角化。 □

题 §8A-16

解答

(a) 取 $\mathbf{F}^2$ 上 $S(x, y) = (y, 0)$、$T(x, y) = (0, x)$：$S^2 = T^2 = 0$。但 $ST(x, y) = S(0, x) = (x, 0)$ 是（非零）投影，$(ST)^k = ST \neq 0$；$(S + T)(x, y) = (y, x)$，$(S + T)^2 = I \neq 0$。两者都非幂零。**(b)** $S^m = T^n = 0$。由二项式定理（需 $ST = TS$）：$(S + T)^{m+n-1} = \sum_j \binom{m+n-1}{j} S^j T^{m+n-1-j}$，每项中 $j \geq m$ 或 $m + n - 1 - j \geq n$，故为 0。$(ST)^{\max(m,n)} = S^{\max} T^{\max} = 0$。 □

题 §8A-17

解答

(a) $(I - T)(I + T + \cdots + T^{m-1}) = I - T^m = I$。**(b)** 由几何级数 $\frac{1}{1-t} = 1 + t + t^2 + \cdots$，把 1 换成 I、t 换成 T，并在 m 项处截断（$T^m = 0$ 使余项消失）。 □

题 §8A-18

解答

$\operatorname{range} T$ 在 T 下不变，$T|_{\operatorname{range} T}$ 在 $\dim \operatorname{range} T$ 维空间上幂零，由 8.16，$(T|_{\operatorname{range} T})^{\dim \operatorname{range} T} = 0$，即 $T^{\dim \operatorname{range} T}(Tv) = 0$ 对一切 v，故 $T^{1+\dim \operatorname{range} T} = 0$。 □

题 §8A-19

解答

记 $n = \dim V$。若 $\operatorname{null} T^{n-1} \subsetneq \operatorname{null} T^n$，则链 $0 = d_0 < d_1 < \cdots < d_{n-1} < d_n \leq n$ 每步至少增 1，故 $d_n = n$，$T^n = 0$，与 T 非幂零矛盾。故 $\operatorname{null} T^{n-1} = \operatorname{null} T^n$。$v \in \operatorname{null} T^{n-1} \cap \operatorname{range} T^{n-1}$：$v = T^{n-1} u$ 且 $T^{n-1} v = 0$，即 $T^{2n-2} u = 0$；由 8.3（用于 T），$\operatorname{null} T^{2n-2} = \operatorname{null} T^n$（$2n - 2 \geq n$），故 $u \in \operatorname{null} T^n = \operatorname{null} T^{n-1}$，$v = 0$。又 $\dim \operatorname{null} T^{n-1} + \dim \operatorname{range} T^{n-1} = \dim V$（3.21），故 $V = \operatorname{null} T^{n-1} \oplus \operatorname{range} T^{n-1}$。 □

题 §8A-20

解答

T 幂零 $\Rightarrow m_T = z^m$（8.18）。T 正规 $\Rightarrow m_T$ 无重根（§7A-28）。故 $m = 1$，$T = 0$。 □

题 §8A-21

解答

严格包含 $\operatorname{null} T^{n-1} \subsetneq \operatorname{null} T^n$（$n = \dim V$）意味着链 $\{0\} = \operatorname{null} T^0 \subsetneq \operatorname{null} T^1 \subsetneq \cdots \subsetneq \operatorname{null} T^{n-1} \subsetneq \operatorname{null} T^n$ 全部严格（8.2），每步维数至少增 1，而 $d_n \le n$，故 $d_k = k$（$0 \le k \le n$）。特别 $d_n = n$，$T^n = 0$，幂零。 □

题 §8A-22

解答

由 §8A-9，$\operatorname{range} T^4 \neq \operatorname{range} T^5 \Rightarrow \operatorname{null} T^4 \neq \operatorname{null} T^5$；故 $d_4 < d_5 \le 5$ 且 $0 = d_0 < d_1 < \cdots < d_5$ 严格，$d_5 = 5$，$\operatorname{null} T^5 = \mathbb{C}^5$，$T^5 = 0$。 □

题 §8A-23

解答

取 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$：$T(x, y, z) = (-y, x, 0)$。特征方程 $Tv = \lambda v$ 给出 $\lambda^2 = -1$（前两坐标）或 $v = (0, 0, z)$（$\lambda = 0$），故唯一（实）特征值为 0。但 $T^k(x, y, z) =$（旋转90° 的k 次，0）对 $(x, y) \neq (0, 0)$ 恒非零，T 非幂零。 □

题 §8A-24

解答

(a) $T(z_1, z_2, z_3, z_4) = (0, 0, z_1, z_2)$。取基为 e_3, e_4, e_1, e_2 依次排列，即

$$(0, 0, 1, 0), \quad (0, 0, 0, 1), \quad (1, 0, 0, 0), \quad (0, 1, 0, 0).$$

则 $Te_3 = Te_4 = 0$，$Te_1 = e_3$，$Te_2 = e_4$，故 T 关于该基的矩阵严格上三角。**(b)** 记 A 为该矩阵，由 $A^3 = 0$、$A^2 \neq 0$ 知 $\operatorname{null} A^2 \neq V$。取 $v_3 = (1, 0, 0)$，令

$$v_2 = Av_3 = (-3, -7, 4), \qquad v_1 = Av_2 = A^2 v_3 = (2, -2, 4) \neq 0.$$

则 $Av_1 = A^3 v_3 = 0$、$Av_2 = v_1$、$Av_3 = v_2$。v_1, v_2, v_3 无关：若 $c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 = 0$，作用 A^2 得 $c_3 A^2 v_3 = c_3 v_1 = 0 \Rightarrow c_3 = 0$；再作用 A 得 $c_2 v_1 = 0 \Rightarrow c_2 = 0$；最后 $c_1 v_1 = 0 \Rightarrow c_1 = 0$。故它们是基，$T$ 关于此基的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

形如 8.18 (c)。**(c)** $D \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_m(\mathbb{R}))$：按次数递增取基 $1, x, x^2, \ldots, x^m$：$D1 = 0$，$Dx^k = kx^{k-1} \in \operatorname{span}(1, \ldots, x^{k-1})$，严格上三角。 □

题 §8A-25

解答

T 幂零 $\Rightarrow$（8.18 (c)）存在基 $v_1,\dots,v_n$ 使 $Tv_k \in \operatorname{span}(v_1,\dots,v_{k-1})$。对此基作格拉姆-施密特（6.32）得规范正交基 $e_1,\dots,e_n$，且 $\operatorname{span}(v_1,\dots,v_k)=\operatorname{span}(e_1,\dots,e_k)$ 对一切 k。于是 $e_k \in \operatorname{span}(v_1,\dots,v_k) \Rightarrow Te_k \in \operatorname{span}(Tv_1,\dots,Tv_k) \subseteq \operatorname{span}(v_1,\dots,v_{k-1}) = \operatorname{span}(e_1,\dots,e_{k-1})$，$T$ 关于 $e_1,\dots,e_n$ 的矩阵严格上三角（对角线及下方全 0）。 □

7.2 §8B 广义特征空间分解

题 §8B-1

解答

特征值为 $\mathrm{i},-\mathrm{i}$（$T^2=-I$）。由 8.20，

$$G(\mathrm{i},T)=\operatorname{null}(T-\mathrm{i}I)^2=\{(w,z):w=\mathrm{i}z\},\qquad G(-\mathrm{i},T)=\operatorname{null}(T+\mathrm{i}I)^2=\{(w,z):w=-\mathrm{i}z\},$$

（直接算 $(T-\mathrm{i}I)^2(w,z)=(-2w+2\mathrm{i}z,-2z-2\mathrm{i}w)$，零空间为 $w=\mathrm{i}z$；另一式同理。） □

题 §8B-2

解答

$T^{-1}-\frac{1}{\lambda}I=-\frac{1}{\lambda}T^{-1}(T-\lambda I)$，故对每个 k，

$$\left(T^{-1}-\tfrac{1}{\lambda}I\right)^k=\left(-\tfrac{1}{\lambda}\right)^k T^{-k}(T-\lambda I)^k,\qquad (T-\lambda I)^k=(-\lambda)^k T^k\left(T^{-1}-\tfrac{1}{\lambda}I\right)^k,$$

两边零空间相同，故 $G(\lambda,T)=G(\frac{1}{\lambda},T^{-1})$。 □

题 §8B-3

解答

$$p_{S^{-1}TS}(z)=\det\left(zI-S^{-1}TS\right)=\det\left(S^{-1}(zI-T)S\right)=\det(zI-T)=p_T(z).$$

特征多项式相同，故特征值及其重数（因式指数）相同。 □

题 §8B-4

解答

记 $n=\dim V$。若 T 有三个互异特征值，则至少两个非零（至多一个为 0），取非零特征值 λ,μ（$\lambda\neq\mu$）。对 $\lambda\neq 0$：$(T-\lambda I)^n$ 的常数项 $(-\lambda)^n\neq 0$，故在 $G(\lambda,T)$ 上 $I=TQ(T)$（Q 为某多项式），从而 $I=(TQ)^n=T^nQ^n$ 于 $G(\lambda,T)$，$G(\lambda,T)\subseteq \operatorname{range}T^n$；同理 $G(\mu,T)\subseteq\operatorname{range}T^n$。$G(\lambda,T),G(\mu,T)$ 非零且无关（8.12），故 $\dim\operatorname{range}T^n\geq 2$。另一方面，$\operatorname{null}T^{n-2}\subsetneq\operatorname{null}T^{n-1}$ 意味着链 $\{0\}\subsetneq\operatorname{null}T\subsetneq\cdots\subsetneq\operatorname{null}T^{n-1}$ 严格（8.2），$\dim\operatorname{null}T^{n-1}\geq n-1$，故 $\dim\operatorname{null}T^n\geq n-1$，$\dim\operatorname{range}T^n\leq 1$，矛盾。故至多两个互异特征值。 □

题 §8B-5

解答

同 §8B-4 的首段（$\lambda = 3, 8$）：$G(3,T) \oplus G(8,T) \subseteq \operatorname{range} T^n$，故 $\dim \operatorname{range} T^n \geq 2$，$\dim \operatorname{null} T^n \leq n-2$。若 $\operatorname{null} T^{n-2} \subsetneq \operatorname{null} T^{n-1}$，则链严格到 $n-1$，$\dim \operatorname{null} T^{n-1} \geq n-1$，$\dim \operatorname{null} T^n \geq n-1$，矛盾。故 $\operatorname{null} T^{n-2} = \operatorname{null} T^{n-1}$，由 8.2，$\operatorname{null} T^{n-2} = \operatorname{null} T^{2n-4}$。设 $v \in \operatorname{null} T^{n-2} \cap \operatorname{range} T^{n-2}$：$v = T^{n-2}u$ 且 $T^{n-2}v = 0$，即 $T^{2n-4}u = 0 \Rightarrow u \in \operatorname{null} T^{2n-4} = \operatorname{null} T^{n-2} \Rightarrow v = 0$。又 $\dim \operatorname{null} T^{n-2} + \dim \operatorname{range} T^{n-2} = \dim V$（3.21），故 $V = \operatorname{null} T^{n-2} \oplus \operatorname{range} T^{n-2}$。 □

题 §8B-6

解答

设 $m_T = \prod_j (z-\lambda_j)^{e_j}$，证 e_λ 是使 $(T-\lambda I)^m$ 在 $G(\lambda,T)$ 上为零的最小 m。$\leq$：$m_T(T) = 0$。对 $v \in G(\lambda,T)$：$(T-\lambda I)^{e_\lambda} q(T)v = 0$（$q = m_T/(z-\lambda)^{e_\lambda}$）。$q(\lambda) \neq 0$，且 $T - \lambda_j I$（$\lambda_j \neq \lambda$）在 $G(\lambda,T)$ 上可逆，故 $q(T)$ 在 $G(\lambda,T)$ 上可逆：对任意 $w \in G$ 有 $w = q(T)u$（$u \in G$），得 $(T-\lambda I)^{e_\lambda} w = 0$。$\geq$：若 $(T-\lambda I)^m$ 在 $G(\lambda,T)$ 上为零（$m < e_\lambda$），则对一切 v：$q(T)v \in \operatorname{null}(T-\lambda I)^{e_\lambda} \subseteq G(\lambda,T)$，故 $(z-\lambda)^m q$ 零化 T，次数 $< \deg m_T$，矛盾。 □

题 §8B-7

解答

令 $S = (T-\lambda I)|_{G(\lambda,T)}$，$d = \dim G(\lambda,T)$。$S$ 在 d 维空间上幂零，由 8.16（用于 S 的定义空间）得 $S^d = 0$，即 $G(\lambda,T) \subseteq \operatorname{null}(T-\lambda I)^d$；又 $\operatorname{null}(T-\lambda I)^d \subseteq G(\lambda,T)$（8.20），故

$$G(\lambda,T) = \operatorname{null}(T-\lambda I)^d \qquad (d = \lambda \text{ 的重数}).\square$$

题 §8B-8

解答

($\Leftarrow$) 由 §8A-11（($\Leftarrow$) 方向，把 λ 组取为全部互异特征值）得 V 有广义特征向量基，特征值即 $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$，故 $V = \bigoplus_j G(\lambda_j, T)$。($\Rightarrow$) 由 §8A-11（($\Rightarrow$) 方向），$m_T$ 是一次因式之积；其零点恰为特征值 $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$（5.27），故 $m_T = \prod_j (z-\lambda_j)^{k_j}$（$k_j \geq 1$）。 □

题 §8B-9

解答

由 8.22，$V = \bigoplus_j G(\lambda_j, T)$。定义 D：在 $G(\lambda_j,T)$ 上为 $\lambda_j I$；令 $N = T - D$。D 可对角化（各 $G(\lambda_j,T)$ 的基并起来是 D 的特征向量基）；$N|_{G(\lambda_j,T)} = (T-\lambda_j I)|_{G(\lambda_j,T)}$ 幂零（8.22 (b)），取各幂次的最大值 $N^m = 0$；D 与 T 在各块上交换，故 $DN = ND$。 □

题 §8B-10

解答

由 6.38 取规范正交基 $f_1, \ldots, f_n$ 使 $\mathcal{M}(T)$ 上三角（对角元为 λ_j，8.31）。由 §7A-5（用于 T^*

与两组基）：

$$\sum_k \|Te_k\|^2 = \sum_j \|T^* f_j\|^2 = \sum_j \sum_i |\langle T^* f_j, f_i\rangle|^2$$
$$= \sum_j \sum_i |\langle f_j, Tf_i\rangle|^2 = \sum_{i,j} |\mathcal{M}(T)_{i,j}|^2 = \sum_j |\lambda_j|^2 + \sum_{i<j} |\mathcal{M}(T)_{i,j}|^2 \geq \sum_j |\lambda_j|^2.$$

□

题 §8B-11

解答

取 $T(z_1, z_2, z_3, z_4) = (7z_1 + z_2, 7z_2, 8z_3 + z_4, 8z_4)$（两个 2×2 Jordan 块）。特征多项式为 $(z-7)^2(z-8)^2$。 □

题 §8B-12

解答

取 $T(z_1, z_2, z_3, z_4) = (z_1, 5z_2 + z_3, 5z_3, 5z_4)$：块为 1×1（特征值 1）与 3×3（特征值 5，含一个 2×2 Jordan 块）。特征多项式 $(z-1)(z-5)^3$；最小多项式 $(z-1)(z-5)^2$。 □

题 §8B-13

解答

取 $T(z_1, z_2, z_3, z_4) = (0, z_2 + z_3, z_3, 3z_4)$：块为 1×1（0）、2×2 Jordan（1）、1×1（3）。特征多项式与最小多项式均为 $z(z-1)^2(z-3)$。 □

题 §8B-14

解答

取 $T(z_1, z_2, z_3, z_4) = (0, z_2, z_3, 3z_4)$（对角）。特征多项式 $z(z-1)^2(z-3)$；最小多项式 $z(z-1)(z-3)$。 □

题 §8B-15

解答

$T(z_1, z_2, z_3, z_4) = (0, z_1, z_2, z_3)$：$T^4 = 0$ 而 $T^3 e_4 = e_1 \neq 0$。故最小多项式为 z^4；特征多项式（唯一特征值 0，8.17）为 z^4。 □

题 §8B-16

解答

T 是三个块：3×3 移位、2×2 移位、1×1 零块。$T^3 = 0$（最大块三次为零）而 $T^2 \neq 0$，故最小多项式 z^3；特征多项式 z^6。 □

题 §8B-17

解答

$P^2 = P \Rightarrow P^k = P$ 对 $k \geq 1$，$(I-P)^k = I - P$。故 $G(0, P) = \operatorname{null} P$、$G(1, P) = \operatorname{null}(I-P) = \operatorname{range} P$。特征多项式为 $z^{\dim G(0,P)}(z-1)^{\dim G(1,P)} = z^{\dim \operatorname{null} P}(z-1)^{\dim \operatorname{range} P}$。 □

题 §8B-18

解答

(a)=(b)：§8B-6。(b)=(c)：记 $S = T - \lambda I$、$n = \dim V$。S^m 在 $G(\lambda, T) = \operatorname{null} S^n$ 上为零 $\iff \operatorname{null} S^m \supseteq \operatorname{null} S^n \iff \operatorname{null} S^m = \operatorname{null} S^n \iff$（8.2）$\operatorname{null} S^m = \operatorname{null} S^{m+1}$。(c)=(d)：§8A-9（用于 S）。 □

题 §8B-19

解答

特征多项式 $= \prod_k (z - \lambda_k)$，常数项为 $\prod_k (-\lambda_k)$，其绝对值为 $\prod_k |\lambda_k| = 1$（幺正算子的特征值模为 1，7.54）。 □

题 §8B-20

解答

每个 V_k 有基使 $\mathcal{M}(T|_{V_k})$ 上三角（5.47，$\mathbf{F} = \mathbb{C}$）；并起来是 V 的基，$\mathcal{M}(T)$ 为分块对角（各块上三角），故

$$p_T(z) = \det\big(zI - \mathcal{M}(T)\big) = \prod_k \det\big(zI - \mathcal{M}(T|_{V_k})\big) = \prod_k p_k(z). \square$$

题 §8B-21

解答

写 $p = \prod_j (z - \lambda_j)^{e_j}$、$q = \prod_j (z - \lambda_j)^{f_j}$（$f_j \geq e_j \geq 1$，同零点）。对每个 j：取一个 $e_j \times e_j$ 的 Jordan 块（最小多项式 $(z-\lambda_j)^{e_j}$）再加 $f_j - e_j$ 个 1×1 块 (λ_j)。分块对角矩阵定义的 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^{\deg q})$（维数 $\sum f_j = \deg q$）满足：最小多项式 $= \prod_j (z - \lambda_j)^{e_j} = p$；特征多项式 $= \prod_j (z - \lambda_j)^{f_j} = q$。 □

题 §8B-22

解答

对 $j, k \in \{1, \ldots, m\}$，$AB$ 的 (j,k) 块为 $\sum_l A_{j,l} B_{l,k}$（块乘法）；分块对角时仅 $l = j = k$ 的项非零，故 (j,j) 块为 $A_j B_j$，其余为 0。 □

题 §8B-23

解答

(a) 直接算：$(T_{\mathbb{C}} - \lambda I)(u + \mathrm{i}v) = a + \mathrm{i}b$ 当且仅当 $(T_{\mathbb{C}} - \bar{\lambda} I)(u - \mathrm{i}v) = a - \mathrm{i}b$（其中 $a = Tu - \operatorname{Re}\lambda\, u + \operatorname{Im}\lambda\, v$，$b = Tv - \operatorname{Re}\lambda\, v - \operatorname{Im}\lambda\, u$）。归纳得 $(T_{\mathbb{C}} - \lambda I)^k (u + \mathrm{i}v)$ 与 $(T_{\mathbb{C}} - \bar{\lambda} I)^k (u - \mathrm{i}v)$ 互为共轭，故一方为 $0 \iff$ 另一方为 0。**(b)** 映射 $u + \mathrm{i}v \mapsto u - \mathrm{i}v$ 是 $G(\lambda, T_{\mathbb{C}}) \to G(\bar{\lambda}, T_{\mathbb{C}})$ 的（共轭线性）双射，故两复子空间维数相同，即重数相同。**(c)** 各特征值重数之和 $= \dim_{\mathbb{C}} V_{\mathbb{C}} = \dim V$（8.25）为奇数；非实特征值按 $\lambda, \bar{\lambda}$ 成对出现且重数相同（(b)），贡献为偶数，故实特征值的重数之和为奇数，至少存在一个实特征值。**(d)** 由 §5A-17，$T_{\mathbb{C}}$ 的实特征值是 T 的特征值。故奇数维实空间上的算子必有特征值（5.34 的另一证法）。 □

7.3 §8C 广义特征空间分解的推论

题 §8C-1

解答

反设 $S^2=T$。则 S 与 $T=S^2$ 交换。$T^3=0$、$T^2\neq 0$。$S^6=T^3=0\Rightarrow S$ 幂零，由 8.16（$\dim\mathbb{C}^3=3$），$S^3=0$。于是 $T^2=S^4=S\cdot S^3=0$，与 $T^2\neq 0$ 矛盾。 □

题 §8C-2

解答

(a) $Te_1=0$、$Te_2=2e_1$、$Te_3=3e_2$、$Te_4=-e_3$、$Te_5=4e_4$，故 $T^5=0$，幂零。**(b)** 由 $\sqrt{1+x}=1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+\frac{1}{16}x^3-\frac{5}{128}x^4+\cdots$ 截断（$T^5=0$），取

$$R=I+\frac{1}{2}T-\frac{1}{8}T^2+\frac{1}{16}T^3-\frac{5}{128}T^4.$$

平方展开：$R^2=I+T$（T 的系数 $2\cdot\frac{1}{2}=1$；T^2 的系数 $2(-\frac{1}{8})+\frac{1}{4}=0$；$T^3$ 的系数 $2\cdot\frac{1}{16}+2\cdot\frac{1}{2}\cdot(-\frac{1}{8})=0$；$T^4$ 的系数 $2(-\frac{5}{128})+2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{16}+\frac{1}{64}=0$）。 □

题 §8C-3

解答

把 T 写为 $T=D+N$（§8B-9：D 可对角化、N 幂零、交换）。T 可逆 $\Rightarrow D$ 可逆。对 D 的每个特征值 λ_k 取 $\mu_k\in\mathbb{C}$ 使 $\mu_k^3=\lambda_k$，得可对角化 D_1（$D_1^3=D$）且与 N 交换。则 $T=D_1^3(I+M)$，$M=D_1^{-3}N$ 幂零（与 D_1 交换）。由 $\sqrt[3]{1+x}$ 的泰勒级数截断（M 幂零使和有限），存在多项式 p 使 $p(M)^3=I+M$。取 $R=D_1p(M)$：$R^3=D_1^3(I+M)=T$。 □

题 §8C-4

解答

($\Leftarrow$) $\dim V=2m$，把基配成 $e_1,e_2;\ldots;e_{2m-1},e_{2m}$，定义 $Se_{2j-1}=e_{2j}$、$Se_{2j}=-e_{2j-1}$。则 $S^2=-I$。($\Rightarrow$) $S^2=-I$ 给 S 的（复）特征值满足 $\lambda^2=-1$，即 $\lambda=\pm\mathrm{i}$，全为非实数。S 的特征多项式（实系数）的非实零点按共轭成对且重数相同，故 $\deg p_S=\dim V$ 为偶数。 □

题 §8C-5

解答

$A=\left(\begin{smallmatrix}-1&-1\\9&5\end{smallmatrix}\right)$，特征多项式 $(z+1)(z-5)+9=(z-2)^2$。$A-2I=\left(\begin{smallmatrix}-3&-1\\9&3\end{smallmatrix}\right)$，$(A-2I)^2=0$。取特征向量 $v=(1,-3)$（$Av=2v$）；解 $(A-2I)u=v$ 得 $u=(0,-1)$（核验：$(A-2I)(0,-1)=(1,-3)$）。则 u,v 无关，$Tv=2v$、$Tu=2u+v$，$(1,-3),(0,-1)$ 是若当基，矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix}2&1\\0&2\end{smallmatrix}\right)$。 □

题 §8C-6

解答

$Dp=p'$ 在 $\mathcal{P}_4(\mathbb{R})$ 上幂零（$D^5=0$）。取链 $v_0=1$、$v_k=x^k/k!$：$Dv_0=0$、$Dv_k=v_{k-1}$。故若当基为

$$1,\ x,\ \frac{x^2}{2},\ \frac{x^3}{6},\ \frac{x^4}{24},$$

D 关于它的矩阵是一个 5×5 若当块（主对角线上方第一条斜线为 1）。 □

题 §8C-7

解答

若当基由若干链构成，每个长度 s 的链对应一个 $s\times s$ 若当块（$s-1$ 个连续的 1），其最小多项式为 z^s；T 的最小多项式是各块最小多项式的最小公倍，即 $z^{\max s}$。而 $\max s-1=m$，故 $m_T=z^{m+1}$。 □

题 §8C-8

解答

T^2 的矩阵按若当块逐个取平方：块 J（主对角线上方第一条斜线为 1）满足 J^2 在主对角线上方**第二条**斜线上为 1，其余为 0（块长 ≤ 2 时为零块）。即 T^2 关于该基的矩阵仍严格上三角，但每个块中 1 上移一条斜线。 □

题 §8C-9

解答

这正是若当基的存在性（8.45）：幂零算子 T 的若当基由若干「链」$T^{m_i}v_i,\dots,Tv_i,v_i$ 拼成（(a)），且每条链的顶端 $T^{m_i}v_i\in\operatorname{null}T$，即 $T^{m_i+1}v_i=0$（(b)）。 □

题 §8C-10

解答

把基倒序即把矩阵的行与列同时倒序：每个若当块变成主对角线**下方**第一条斜线为 1 的块，块内其余元为 0，块间结构不变。 □

题 §8C-11

解答

若当基的每条链 $v,Tv,\dots,T^mv$ 都以 $\operatorname{null}(T-\lambda I)$ 中的向量（特征向量）为顶端：$(T-\lambda I)T^mv=0$，从而 $(T-\lambda I)^jT^{m-j}v$ 逐步递推得 $(T-\lambda I)^{m+1}v=0$。故链中每个向量都被 $(T-\lambda I)$ 的某次幂零化，是广义特征向量。 □

题 §8C-12

解答

T 可对角化 $\Rightarrow m_T$ 无重根（5.62）$\Rightarrow$ 每个若当块的大小为 1（大小为 $s\ge 2$ 的块会贡献因子 $(z-\lambda)^s$ 给 m_T）。故 $\mathcal{M}(T)$ 对角。 □

题 §8C-13

解答

每个 $T^{m_i}v_i\in\operatorname{null}T$，且它们是给定基的子集，故无关。证其张成 $\operatorname{null}T$：设 $w\in\operatorname{null}T$，写 $w=\sum_i\sum_{j=0}^{m_i}c_{i,j}T^jv_i$；作用 T：

$$0=Tw=\sum_i\sum_{j=0}^{m_i-1}c_{i,j}T^{j+1}v_i,$$

而各 $T^{j+1}v_i$（$j \le m_i - 1$）是基中互异元素，故 $c_{i,j} = 0$（$j \le m_i - 1$），$w = \sum_i c_{i,m_i} T^{m_i} v_i$。 □

题 §8C-14

解答

($\Leftarrow$) $m_T = (z-\lambda)^n$（$n = \dim V$）。反设 $V = U \oplus W$（U, W 非零不变）。$m_{T|_U} = (z-\lambda)^a$、$m_{T|_W} = (z-\lambda)^b$（整除 m_T），且 m_T 是二者的最小公倍 $= (z-\lambda)^{\max(a,b)}$。而 $a \le \dim U < n$、$b \le \dim W < n$，故 $\max(a,b) < n$，矛盾。($\Rightarrow$) 若 m_T 含两个不同的一次因式，则由广义特征空间分解（8.22），$V = G(\lambda_1, T) \oplus \bigoplus_{j \ne 1} G(\lambda_j, T)$ 为非平凡不变直和。若 $m_T = (z-\lambda)^e$（$e > 1$）：$N = T - \lambda I$ 幂零且 $N \ne 0$，取 N 的若当基（8.45），把其中一条最长的链的张成与其补集分开，得非平凡不变直和。若 $m_T = z - \lambda$，则 $T = \lambda I$，此时任意非平凡直和（如 $\operatorname{span}(v_1) \oplus \operatorname{span}(v_2, \dots)$）都不变，与「不可分解」矛盾。 □

7.4 §8D 联系矩阵与算子的桥梁——迹

题 §8D-1

解答

取规范正交基 $e_1, \dots, e_n$（6.35），由 8.55：

$$\operatorname{trace} T = \sum_k \langle Te_k, e_k \rangle = \sum_k \langle \langle e_k, v \rangle w, e_k \rangle = \sum_k \langle e_k, v \rangle \langle w, e_k \rangle.$$

而 $w = \sum_j \langle w, e_j \rangle e_j$ 给出 $\langle w, v \rangle = \sum_j \overline{\langle v, e_j \rangle} \langle w, e_j \rangle = \sum_j \langle e_j, v \rangle \langle w, e_j \rangle$，恰为上式。故

$$\operatorname{trace} T = \langle w, v \rangle. \square$$

题 §8D-2

解答

由 §8B-17，P 的特征多项式为 $z^{\dim \operatorname{null} P}(z-1)^{\dim \operatorname{range} P}$；由 8.54 或 8.52，$\operatorname{trace} P$ 等于特征值之和（含重数），即

$$\operatorname{trace} P = \dim \operatorname{range} P. \square$$

题 §8D-3

解答

$T^5 = T \Rightarrow$ 每个特征值 λ 满足 $\lambda^5 = \lambda$，即 $\lambda \in \{0, 1, -1, \mathrm{i}, -\mathrm{i}\}$。由 8.52，$\operatorname{trace} T$ 是特征值（含重数）之和：

$$\operatorname{trace} T = a \cdot 0 + b \cdot 1 + c \cdot (-1) + d\,\mathrm{i} + e\,(-\mathrm{i}) = (b - c) + \mathrm{i}(d - e),$$

实部 $b - c$、虚部 $d - e$ 都是整数。 □

题 §8D-4

解答

由 8.55：

$$\operatorname{trace}(T^*) = \sum_k \langle T^* e_k, e_k \rangle = \sum_k \langle e_k, Te_k \rangle = \sum_k \overline{\langle Te_k, e_k \rangle} = \overline{\operatorname{trace} T}. \square$$

题 §8D-5

解答

T 正 $\Rightarrow$ 特征值 $\lambda_k \geq 0$（7.38）且 $\operatorname{trace} T = \sum \lambda_k$（8.52）。$\operatorname{trace} T = 0 \Rightarrow$ 所有 $\lambda_k = 0$；由谱定理 T 关于特征向量基对角，故 $T = 0$。 □

题 §8D-6

解答

P, Q 正交投影：$P = P^2 = P^*P$、$Q = Q^2 = QQ^*$。由 8.49（循环性）与 §8D-4：

$$\operatorname{trace}(PQ) = \operatorname{trace}(PQQ) = \operatorname{trace}(QPQ) = \operatorname{trace}\big((QP)(QP)^*\big) = \sum_{j,k} \big|(QP)_{j,k}\big|^2 \geq 0. \square$$

题 §8D-7

解答

由 8.52，三特征值之和 $= \operatorname{trace} T = 51 - 40 + 1 = 12$。故第三个特征值为

$$12 - (-48) - 24 = 36. \square$$

题 §8D-8

解答

反例。取 $S = T = I \in \mathcal{L}(\mathbf{F}^2)$：$\operatorname{trace}(ST) = \operatorname{trace} I = 2$，而 $(\operatorname{trace} S)(\operatorname{trace} T) = 2 \cdot 2 = 4$。不等。 □

题 §8D-9

解答

取基 $v_1, \ldots, v_n$，定义 $P_{j,k}$（$v_k \mapsto v_j$、$l \neq k$ 时 $v_l \mapsto 0$，3.4）。算得 $P_{j,k}T$ 把 v_k 映到 $\sum_l \mathcal{M}(T)_{l,k} P_{j,k} v_l = \mathcal{M}(T)_{j,k} v_j$，故 $\operatorname{trace}(P_{j,k}T) = \delta_{j,k}\mathcal{M}(T)_{j,k}$。题设给 $\operatorname{trace}(ST) = 0$ 对一切 S，故 $\mathcal{M}(T)_{j,k} = 0$ 对一切 j, k，$T = 0$。 □

题 §8D-10

解答

设 τ 满足 $\tau(ST) = \tau(TS)$、$\tau(I) = n$。$j \neq k$ 时：$P_{j,j}P_{j,k} = P_{j,k}$ 而 $P_{j,k}P_{j,j} = 0$，故 $\tau(P_{j,k}) = \tau(P_{j,k}P_{j,j}) = \tau(0) = 0$。$j = k$ 时：$\tau(P_{j,j}) = \tau(P_{j,1}P_{1,j}) = \tau(P_{1,j}P_{j,1}) = \tau(P_{1,1})$，且 $I = \sum_j P_{j,j}$ 给 $n = \tau(I) = n\,\tau(P_{1,1})$，故 $\tau(P_{j,j}) = 1$。于是对 $T = \sum_{j,k} \mathcal{M}(T)_{j,k} P_{j,k}$：

$$\tau(T) = \sum_{j,k} \mathcal{M}(T)_{j,k}\tau(P_{j,k}) = \sum_k \mathcal{M}(T)_{k,k} = \operatorname{trace} T. \square$$

题 §8D-11

解答

关于规范正交基，$\mathcal{M}(T^*T) = \mathcal{M}(T)^*\mathcal{M}(T)$（7.9），其第 k 个对角元为 $\sum_j |\mathcal{M}(T)_{j,k}|^2 = \sum_j |\langle Te_k, f_j\rangle|^2$。故

$$\operatorname{trace}(T^*T) = \sum_k \sum_j |\langle Te_k, f_j\rangle|^2. \square$$

题 §8D-12

解答

(a) 第一元线性：$\operatorname{trace}\big(T^*(S_1+S_2)\big) = \operatorname{trace}(T^*S_1) + \operatorname{trace}(T^*S_2)$、$\operatorname{trace}\big(T^*(\lambda S)\big) = \lambda\operatorname{trace}(T^*S)$（8.56）。共轭对称：$\overline{\langle S,T\rangle} = \overline{\operatorname{trace}(T^*S)} = \operatorname{trace}\big((T^*S)^*\big) = \operatorname{trace}(S^*T) = \langle T,S\rangle$（§8D-4）。正性/定性：$\langle T,T\rangle = \operatorname{trace}(T^*T) = \sum_{j,k}|\mathcal{M}(T)_{j,k}|^2 \geq 0$（§8D-11），等于 $0 \iff \mathcal{M}(T)=0 \iff T=0$。**(b)** $\langle S,T\rangle = \operatorname{trace}(T^*S) = \sum_{j,k}\overline{\mathcal{M}(T)_{k,j}}\mathcal{M}(S)_{k,j}$，正是把 $\mathcal{L}(V,W)$ 与 $\mathbf{F}^{mn}$（矩阵元）等同起来时 $\mathbf{F}^{mn}$ 的标准内积。 □

题 §8D-13

解答

取 $S, D \in \mathcal{L}\big(\mathcal{P}(\mathbf{F})\big)$：$Dp = p'$、$Sp = xp$。则

$$(DS-SD)p = (xp)' - xp' = p + xp' - xp' = p,$$

即 $DS - SD = I$。 □

8 第 9 章　多重线性代数和行列式

8.1 §9A　双线性型和二次型

题 §9A-1

解答

由第一元线性再第二元线性：$\beta(x,y)=\beta(x\cdot 1,y\cdot 1)=xy\,\beta(1,1)$。取 $c=\beta(1,1)$。 □

题 §9A-2

解答

取 V 的基 $v_1,\dots,v_n$ 及其对偶基 $\varphi_1,\dots,\varphi_n$（3.112），定义 $\tau_j(v)=\beta(v_j,v)$（$v\mapsto\beta(v_j,v)$ 是线性泛函，9.1）。则 $u=\sum_j\varphi_j(u)v_j$，故

$$\beta(u,v)=\sum_j\varphi_j(u)\,\beta(v_j,v)=\sum_j\varphi_j(u)\,\tau_j(v).\square$$

题 §9A-3

解答

双线性给出（先展开第一元再展开第二元）

$$\beta(u+u',v+v')=\beta(u,v)+\beta(u,v')+\beta(u',v)+\beta(u',v');$$

作为 $V\times V$ 上的线性泛函又给出 $\beta(u+u',v+v')=\beta(u,v)+\beta(u',v')$。相减得 $\beta(u,v')+\beta(u',v)=0$ 对一切 u,u',v,v'；取 $u'=0$ 得 $\beta(u,v')=0$ 对一切 u,v'，$\beta=0$。 □

题 §9A-4

解答

固定 v，$u\mapsto\beta(u,v)$ 是线性泛函（9.1），由 6.42 存在唯一 $T(v)$ 使 $\beta(u,v)=\langle u,T(v)\rangle$ 对一切 u。T 线性：对一切 u，

$$\langle u,T(v+w)\rangle=\beta(u,v+w)=\beta(u,v)+\beta(u,w)=\langle u,Tv+Tw\rangle\Rightarrow T(v+w)=Tv+Tw;$$

$\langle u,T(\lambda v)\rangle=\beta(u,\lambda v)=\lambda\beta(u,v)=\langle u,\lambda Tv\rangle\Rightarrow T(\lambda v)=\lambda Tv$。故 $T\in\mathcal{L}(V)$；唯一性由里斯表示给出。 □

题 §9A-5

解答

$\beta(u,v)=\langle u,Tv\rangle$。对称：$\beta(u,v)=\beta(v,u)\iff\langle u,Tv\rangle=\langle v,Tu\rangle=\overline{\langle Tu,v\rangle}\iff\langle Tu,v\rangle=\overline{\langle u,Tv\rangle}=\langle Tv,u\rangle\iff T=T^*$（自伴）。正定性：$\beta(v,v)=\langle v,Tv\rangle>0$（$v\neq0$）$\iff T$ 正且单射 $\iff T$ 可逆正（$\langle Tv,v\rangle>0$ 对 $v\neq0\Rightarrow Tv\neq0$）。故 β 是内积 $\iff T$ 可逆正。 □

题 §9A-6

解答

反例。取 $\mathbf{F}^2$ 上 $\rho(x,y)=x_1y_2+x_2y_1$（对称）。$\rho(v,v)=2x_1x_2$，故 $\{v:\rho(v,v)=0\}=\{x_1x_2=0\}$ 是两坐标轴之并，不是子空间：$(1,0),(0,1)$ 在其中，和 $(1,1)$ 不在。 □

题 §9A-7

解答

9.13 的证明先把对称双线性型（在规范正交基下）对应到满足 $\mathcal{M}(T)=\mathcal{M}(T)^{\mathrm{t}}$ 的算子，再套**实**谱定理（7.29）得到实特征值与规范正交特征基。$\mathbf{F}=\mathbb{C}$ 时，「矩阵等于转置」给出的是 $\mathcal{M}(T)=\mathcal{M}(T)^{\mathrm{t}}$，而自伴要求 $\mathcal{M}(T)=\mathcal{M}(T)^{*}$（共轭转置）；两者不等价，实谱定理（乃至复谱定理）对一般的对称矩阵不成立，故该证明失效。 □

题 §9A-8

解答

记 $n=\dim V$，取 V 的基。对称双线性型 $\Longleftrightarrow$ 对称矩阵（9.9/9.11）：由 n 个对角元与 $\frac{n(n-1)}{2}$ 对（对称）非对角元确定，故

$$\dim V_{\mathrm{sym}}^{(2)}=n+\frac{n(n-1)}{2}=\frac{n(n+1)}{2}.$$

交错双线性型 $\Longleftrightarrow$（9.16）$\beta(v,v)=0$ 对一切 v $\Longleftrightarrow$ 矩阵对角元全 0 且 $A_{j,k}=-A_{k,j}$：由 $\frac{n(n-1)}{2}$ 个非对角元对确定，故

$$\dim V_{\mathrm{alt}}^{(2)}=\frac{n(n-1)}{2}.\square$$

题 §9A-9

解答

双线性：α 对 p 线性（积分线性），对 q 线性（$q\mapsto q'$ 线性）。交错：对 $p\in V$，

$$\alpha(p,p)=\int_0^1 pp'=\frac{p(1)^2-p(0)^2}{2}=0\qquad(p(0)=p(1)),$$

由 9.16（$\mathbf{F}=\mathbb{R}$），α 交错。 □

题 §9A-10

解答

双线性显然。对称：$(pq'-qp')'=pq''-qp''$，故

$$\rho(p,q)-\rho(q,p)=\int_0^1(pq''-qp'')=\big[pq'-qp'\big]_0^1=p(1)q'(1)-q(1)p'(1)-p(0)q'(0)+q(0)p'(0)=0,$$

（由 $p(0)=p(1)$、$p'(0)=p'(1)$ 及 q 同理，末四项两两相消。）故 $\rho(p,q)=\rho(q,p)$，对称。 □

8.2 §9B 交错多重线性型

题 §9B-1

解答

取 V 的基 $v_1,\dots,v_n$ 及对偶基 $\varphi_1,\dots,\varphi_n$（3.112）。对每个多重指标 $(j_1,\dots,j_m)$ 定义 $\beta_{j_1\cdots j_m}(u_1,\dots,u_m)=\varphi_{j_1}(u_1)\cdots\varphi_{j_m}(u_m)\in V^{(m)}$。这 n^m 个型无关（$\beta_j(v_{k_1},\dots,v_{k_m})=\delta_{(j),(k)}$）；且张成 $V^{(m)}$：每个 $\beta\in V^{(m)}$，由 $u_k=\sum_j\varphi_j(u_k)v_j$ 与多重线性，

$$\beta(u_1,\dots,u_m)=\sum_{j_1,\dots,j_m}\beta(v_{j_1},\dots,v_{j_m})\,\beta_{j_1\cdots j_m}(u_1,\dots,u_m).$$

故 $\dim V^{(m)} = n^m = (\dim V)^m$。 □

题 §9B-2

解答

三线性逐项显然。交错：核验两槽相等时为零。$z = y$ 时：

$$x_1y_2y_3 - x_2y_1y_3 - x_3y_2y_1 - x_1y_3y_2 + x_3y_1y_2 + x_2y_3y_1 = 0;$$

$x = y$ 时：

$$y_1y_2z_3 - y_2y_1z_3 - y_3y_2y_1 - y_1y_3z_2 + y_3y_1z_2 + y_2y_3y_1 = 0;$$

$x = z$ 时同理（各项两两相消）。由 §9B-3（相邻相等为零 $\Rightarrow$ 交错），α 交错。 □

题 §9B-3

解答

先由相邻相等条件得相邻交换变号：对第 $j, j+1$ 槽代入 $v_j + v_{j+1}$：

$$0 = \alpha(\dots, v_j + v_{j+1}, v_j + v_{j+1}, \dots) = \alpha(\dots, v_j, v_{j+1}, \dots) + \alpha(\dots, v_{j+1}, v_j, \dots)$$

（其余两项因相邻相等为 0），故交换相邻两项变号。任意两个不同位置的交换可由 $2(k-j)-1$（奇数）个相邻交换实现（9.34），故任意两项交换也变号。于是 $v_j = v_k$（$j \neq k$）时，交换这两项得 $\alpha(v_1, \dots, v_m) = -\alpha(v_1, \dots, v_m)$，即 $2\alpha = 0$；$\mathbf{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 特征为 0，故 $\alpha = 0$，交错。 □

题 §9B-4

解答

反例。取 $V = \mathbf{F}^2$，$\alpha(v_1, v_2, v_3, v_4) = \big(v_{1,1}v_{2,2} - v_{1,2}v_{2,1}\big)\big(v_{3,1}v_{4,2} - v_{3,2}v_{4,1}\big) \in V^{(4)}_{\text{alt}}$。取

$$B = (e_1, 0, e_1, e_2), \qquad C = (0, e_2, e_1, e_2), \qquad A = B + C = (e_1, e_2, e_1, e_2).$$

$\alpha(B) = \alpha(C) = 0$，但 $\alpha(A) = 1 \cdot 1 = 1 \neq 0$。故零点集不是 V^4 的子空间。 □

题 §9B-5

解答

交换 α 的两个输入槽相当于把每个排列 $(j_1, \dots, j_m)$ 换成与一个对换复合后的排列，而 sign 在复合对换后变号（9.34）；于是 α 交换两槽后变号。与 §9B-3 同理（或直接：两槽相等时把各项按对换配对，两项相消），α 交错。 □

题 §9B-6

解答

$$\alpha(v_{k_1}, \dots, v_{k_m}) = \sum_{(j_1,\dots,j_m)} \beta(v_{j_{k_1}}, \dots, v_{j_{k_m}}) = \sum_{(i_1,\dots,i_m)} \beta(v_{i_1}, \dots, v_{i_m}) = \alpha(v_1, \dots, v_m),$$

（代换 $i_r = j_{k_r}$：$(j_1, \dots, j_m)$ 跑遍 $\operatorname{perm} m$ 时 $(i_1, \dots, i_m)$ 也跑遍 $\operatorname{perm} m$。） □

题 §9B-7

解答

取 $\alpha(x,y)=x_1y_2-x_2y_1$（$\mathbb{R}^3$ 上的非零交错 2 重线性型），$v_1=(1,0,0)$、$v_2=(0,0,1)$：v_1,v_2 无关，而 $\alpha(v_1,v_2)=1\cdot 0-0\cdot 0=0$。 □

8.3 §9C 行列式

题 §9C-1

解答

反例。取 $S=T=I\in\mathcal{L}(\mathbf{F}^2)$：$\det(S+T)=\det(2I)=4$，而 $\det S+\det T=1+1=2$。不等。 □

题 §9C-2

解答

由 9.46，求和只对满足 $A_{j_1,1}\neq 0$ 的排列非零，即 $j_1=1$。于是

$$\det A=\sum_{\substack{(j_1,\dots,j_n)\\ j_1=1}}\operatorname{sign}(j_1,\dots,j_n)A_{1,1}A_{j_2,2}\cdots A_{j_n,n}=A_{1,1}\det B.$$

（末步用 $\operatorname{sign}(1,j_2,\dots,j_n)=\operatorname{sign}(j_2,\dots,j_n)$ 与 9.46 于 B。） □

题 §9C-3

解答

T 幂零 $\Rightarrow p_T(z)=z^n$（$n=\dim V$）。$p_{I+T}(z)=\det\big(zI-(I+T)\big)=\det\big((z-1)I-T\big)=p_T(z-1)=(z-1)^n$。由 9.65，$\det(I+T)=(-1)^np_{I+T}(0)=(-1)^n(-1)^n=1$。 □

题 §9C-4

解答

($\Rightarrow$) 幺正 $\Rightarrow\|S\|=1$（等距）且 $|\det S|=1$（9.58）。($\Leftarrow$) $|\det S|=\|S\|=1$：奇异值 $s_1\geq\cdots\geq s_n$ 满足 $s_1=\|S\|=1$ 且 $\prod s_k=|\det S|=1$（9.60）；各 $s_k\leq s_1=1$，乘积为 1 迫使所有 $s_k=1$，即 S^*S 的特征值全为 1，$S^*S=I$，S 幺正。 □

题 §9C-5

解答

归纳（对块数 m）。设第一块 A_1 为 $s\times s$。由 9.46，非零项要求对 $k>s$（第 k 列在前 s 行为 0）有 $j_k>s$；这 $n-s$ 个行指标互异且都在 $\{s+1,\dots,n\}$ 中，故 $\{j_{s+1},\dots,j_n\}=\{s+1,\dots,n\}$，从而 $(j_1,\dots,j_s)$ 是 $\{1,\dots,s\}$ 的排列。于是

$$\det A=\sum_{\sigma}\sum_{\tau}\operatorname{sign}\sigma\operatorname{sign}\tau\prod_{k\leq s}(A_1)_{\sigma(k),k}\prod_{k>s}(A')_{\tau(k-s),k-s}=\det A_1\cdot\det A',$$

其中 A' 是由 $A_2,\dots,A_m$ 构成的分块上三角矩阵；归纳即得。 □

题 §9C-6

解答

由 9.45，$\det\begin{pmatrix} v_1 & \cdots & v_n \end{pmatrix}$ 作为列组函数是 $\mathbf{F}^n$ 上的交错 n 重线性型；由 9.35（排列作用于交错型的输入），

$$\det\begin{pmatrix} v_{m_1} & \cdots & v_{m_n} \end{pmatrix} = \operatorname{sign}(m_1,\ldots,m_n)\det\begin{pmatrix} v_1 & \cdots & v_n \end{pmatrix}.\square$$

题 §9C-7

解答

$p(0) = \det(-T) = (-1)^n \det T$（$n = \dim V$）。对 $z \neq 0$：

$$q(z) = \det(zI - T^{-1}) = \det(T^{-1})\det(zT - I) = \frac{(-1)^n}{p(0)} z^n \det\left(T - \frac{1}{z}I\right) = \frac{1}{p(0)} z^n p\left(\frac{1}{z}\right).\square$$

题 §9C-8

解答

p_T 实系数且无实根，故 $n = \deg p_T$ 为偶数，且 $p_T(0) = \prod_k |\lambda_k|^2 > 0$（$\lambda_k$ 为复根，共轭成对）。由 9.65，$\det T = (-1)^n p_T(0) = p_T(0) > 0$。 $\square$

题 §9C-9

解答

由 9.55 用于 $T_{\mathbb{C}}$：$\det T = \prod_k \lambda_k$（$\lambda_k$ 取遍 $T_{\mathbb{C}}$ 的全部特征值，含重数）。反设 T 至多一个（实）特征值 λ。非实特征值共轭成对出现、每对之积 $|\mu|^2 > 0$；实特征值全为 λ，设重数为 r。则 $\det T = \lambda^r \cdot (\text{正数})$。$n$ 为偶数，非实特征值个数为偶数，故 $r = n - (\text{非实个数})$ 为偶数，$\lambda^r \geq 0$，于是 $\det T \geq 0$，与 $\det T < 0$ 矛盾。故至少两个相异特征值。 $\square$

题 §9C-10

解答

p_T 为实系数奇数次多项式，必有实根 λ（介值定理）。则 $\det(\lambda I - T) = p_T(\lambda) = 0$，$\lambda I - T$ 不可逆（9.50），从而非单射（3.65），λ 是 T 的特征值（5.7）。 $\square$

题 §9C-11

解答

反例。取 $\mathbb{R}^2$ 上 $T(x,y) = (-x+y, -y)$：$p_T = (z+1)^2$，$\det T = 1 > 0$。反设 $S^2 = T$。则 S 与 T 交换，令 $N = T + I = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$（$N^2 = 0$），$S$ 与 N 交换；与 N 交换的每个 $\mathbb{R}^2$ 上算子形如 $S = aI + bN$。则 $S^2 = a^2 I + 2abN = T = -I + N$，比较得 $a^2 = -1$，无实解。故 T 无（实）平方根。 $\square$

题 §9C-12

解答

$$p(z) = \det(zS - T) = \det\left(S(zI - S^{-1}T)\right) = \det S \cdot \det(zI - S^{-1}T) = (\det S)\, p_{S^{-1}T}(z).$$

$p_{S^{-1}T}$ 是首一 n 次多项式（9.63），故 p 是 n 次多项式且 z^n 的系数为 $\det S$。 □

题 §9C-13

解答

$p_T(z) = \prod_{k=1}^{n}(z-\lambda_k)$。**(a)** z^{n-2} 的系数为 $\sum_{j<k}\lambda_j\lambda_k$（Vieta 公式）。**(b)** z 的系数为 $(-1)^{n-1}\sum_j\prod_{k\neq j}\lambda_k$。 □

题 §9C-14

解答

$\det T = \det(\sqrt{T}\,\sqrt{T}) = (\det\sqrt{T})^2$（9.49），且 $\det\sqrt{T}\geq 0$（9.59，$\sqrt{T}$ 正），故 $\det\sqrt{T} = \sqrt{\det T}$。 □

题 §9C-15

解答

极分解（7.93）：$T = S\sqrt{T^*T}$（S 幺正）。则

$$|\det T| = |\det S|\det\sqrt{T^*T} = \det\sqrt{T^*T},$$

（9.58：$|\det S| = 1$；$\det\sqrt{T^*T}\geq 0$。）又 $\det(T^*T) = \left(\det\sqrt{T^*T}\right)^2$（9.49），故 $\det\sqrt{T^*T} = \sqrt{\det(T^*T)}$，即 $|\det T| = \sqrt{\det(T^*T)}$。 □

题 §9C-16

解答

记 $p = p_T(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0$（$a_{n-1} = -\operatorname{trace} T$，9.65）。对 $x\neq 0$：

$$\begin{aligned} g(x) = \det(I+xT) = x^n\det\left(\frac{1}{x}I + T\right) &= x^n(-1)^n p_T\left(-\frac{1}{x}\right) \\ &= 1 - a_{n-1}x + \cdots + (-1)^{n-1}a_1x^{n-1} + (-1)^n a_0 x^n. \end{aligned}$$

故 $g'(0) = -a_{n-1} = \operatorname{trace} T$。 □

题 §9C-17

解答

取 $\Omega =$ 单位球（体积 $\frac{4\pi}{3}$）与 $T = \operatorname{diag}(a,b,c)$。$T(\Omega)$ 恰为题给椭球，由 9.61，体积为

$$|\det T|\cdot\frac{4\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}abc. \square$$

题 §9C-18

解答

按 9.66 的证明（QR 分解，7.58）：$A = QR$（Q 幺正、R 上三角），$|\det A| = \prod_k R_{k,k}$；且 $R_{k,k}^2 \leq \sum_{j\leq k}R_{j,k}^2 = \|\text{第 } k \text{ 列}\|^2$。取等 $\iff$ 对每个 k 有 $R_{j,k} = 0$（$j<k$）$\iff$ 第 k 列 $= R_{k,k}e_k$（e_k 为 Q 的第 k 列）$\iff$ 各列两两正交。 □

题 §9C-19

解答

(a) T 正，令 $R=\sqrt{T}$。关于规范正交基 $e_1,\dots,e_n$：$\det T=(\det R)^2$（由 §9C-14）且 $\|Re_k\|^2=\langle Te_k,e_k\rangle$。由阿达马（9.66）：

$$\det T=(\det R)^2\le\prod_k\|Re_k\|^2=\prod_k\langle Te_k,e_k\rangle.$$

(b) 取等 $\iff$（9.66 取等）R 的列两两正交 $\iff\langle Re_j,Re_k\rangle=0$（$j\ne k$）$\iff\langle Te_j,e_k\rangle=0$（$j\ne k$）$\iff\mathcal{M}(T)$ 对角 $\iff$ 每个 e_k 是 T 的特征向量（T 自伴）。 □

题 §9C-20

解答

由 9.66：$|\det A|\le\prod_k\|\text{第}k\text{ 列}\|\le\prod_k\sqrt{nc^2}=c^nn^{n/2}$。 □

题 §9C-21

解答

(i) $\delta(I)=1$、$\delta(A)\ne0$（A 可逆时，由 $\delta(A)\delta(A^{-1})=1$）。**(ii)** $j\ne k$、$c\in\mathbb{C}$：$(I+cE_{j,k})^n=I+ncE_{j,k}$（$E_{j,k}^2=0$），故 $\delta(I+cE_{j,k})^n=\delta(I+ncE_{j,k})$ 对一切 n。令 $r=\delta(I+cE_{j,k})$；取 $n\to\infty$ 可见 r 与 r^n 的关系迫使 $r=1$（$r\ne0$ 且 $r^n=r$ 对一切 n 成立，故 $r^{n-1}=1$ 对一切 n，$r=1$）。**(iii)** 设 P 为交换两行的置换矩阵（$P^2=I$）：$\delta(P)^2=1$；又 P 相似于 $\operatorname{diag}(1,-1,1,\dots,1)$ 且 δ 在对角矩阵上取对角元之积，故 $\delta(P)=-1$。**(iv)** 两行相同的矩阵 B：$PB=B$（P 交换这两行）$\Rightarrow\delta(P)\delta(B)=\delta(B)\Rightarrow-\delta(B)=\delta(B)\Rightarrow\delta(B)=0$。**(v)** 对任意 A 作高斯消元：$A=E_1\cdots E_rPD$（E 为 $I+cE_{j,k}$ 型初等矩阵，P 为置换，D 对角）。由 (ii)(iii)，δ 在每个因子上等于行列式，故 $\delta(A)=\delta(E_1)\cdots\delta(E_r)\delta(P)\delta(D)=\det A$。$A$ 奇异时 $A=(\text{可逆})\cdot B$（B 两行相同），由 (iv) 得 $\delta(A)=0=\det A$。 □

8.4 §9D 张量积

题 §9D-1

解答

($\Leftarrow$) $v=0$：$(0\otimes w)(\beta)=\beta(0,w)=0$ 对一切 β，故 $0\otimes w=0$；$w=0$ 同理。($\Rightarrow$) 若 $v\ne0$ 且 $w\ne0$：把 v 扩为 V 的基、w 扩为 W 的基（2.32），由 9.70 定义 $\beta\in\mathcal{B}(V,W)$ 使 $\beta(v,w)=1$、其余基对取值 0。则 $(v\otimes w)(\beta)=1\ne0$，$v\otimes w\ne0$。 □

题 §9D-2

解答

取 $v_1=e_1$、$v_2=e_2$、$v_3=e_1+e_2$，$w_1=w_2=e_1$、$w_3=-e_1$（六者互异）。则

$$v_1\otimes w_1+v_2\otimes w_2+v_3\otimes w_3=e_1\otimes e_1+e_2\otimes e_1-(e_1+e_2)\otimes e_1=0.$$

而 $e_1\otimes e_1$、$e_2\otimes e_1$、$(e_1+e_2)\otimes e_1=e_1\otimes e_1+e_2\otimes e_1$ 两两互不为标量倍（前两者是张量积基（9.74）中不同元素，第三者为其非平凡和）。 □

题 §9D-3

解答

固定 j，把 $v_1,\dots,v_m$ 扩为 V 的基。对任意 $\varphi\in W'$，由 9.70 定义 $\beta\in\mathcal{B}(V,W)$：$\beta(v_j,w)=\varphi(w)$ 对一切 w，$\beta(v_k,w)=0$（$k\neq j$）。则

$$0=\Big(\sum_k v_k\otimes w_k\Big)(\beta)=\sum_k\beta(v_k,w_k)=\varphi(w_j).$$

φ 任意，故 $w_j=0$；对每个 j 成立。 □

题 §9D-4

解答

取 V 中无关的 e_1,e_2 与 W 中无关的 f_1,f_2（$\dim V,\dim W>1$）。若 $e_1\otimes f_1+e_2\otimes f_2=v\otimes w$：取 $\beta\in\mathcal{B}(V,W)$ 使 $\beta(e_1,f_2)=1$、$\beta(e_1,f_1)=\beta(e_2,f_1)=\beta(e_2,f_2)=0$（9.70），则 $\beta(v,w)=0$，故 $v\otimes w=0$，即 $e_1\otimes f_1+e_2\otimes f_2=0$；但取 β'（$\beta'(e_1,f_1)=1$，其余基对为 0）得该和为 1，矛盾。故 $e_1\otimes f_1+e_2\otimes f_2$ 不是纯张量；纯张量的集合对加法不封闭，非子空间。 □

题 §9D-5

解答

按例 9.76 的等同，$v\otimes w$ 对应矩阵 $(v_jw_k)_{j,k}=vw^{\mathrm{t}}$（列乘行）。故 $\{v\otimes w\}$ 恰为所有列乘行矩阵，即秩 ≤ 1 的 $m\times n$ 矩阵之集（每个秩 1 矩阵可写为列向量乘行向量）。 □

题 §9D-6

解答

秩 ≤ 2 的 $m\times n$ 矩阵之集恰为

$$\big\{v_1\otimes w_1+v_2\otimes w_2:v_1,v_2\in\mathbf{F}^m,\ w_1,w_2\in\mathbf{F}^n\big\},$$

（列-行分解把秩 ≤ 2 的矩阵写成两个秩 1 矩阵之和。） □

题 §9D-7

解答

取 V 中无关的 e_1,e_2,e_3 与 W 中无关的 f_1,f_2,f_3（$\dim V,\dim W>2$）。若 $e_1\otimes f_1+e_2\otimes f_2+e_3\otimes f_3=v_1\otimes w_1+v_2\otimes w_2$，在矩阵等同下（只保留三个坐标），左端是秩 3 的矩阵（对角块 $\mathrm{diag}(1,1,1)$），右端是两个秩 ≤ 1 矩阵之和，秩 ≤ 2。矛盾。 □

题 §9D-8

解答

由万有性质（9.79），Γ 诱导线性映射 $\widehat{\Gamma}:V\otimes W\to U$（$\widehat{\Gamma}(v\otimes w)=\Gamma(v,w)$）。故

$$\sum_j\Gamma(v_j,w_j)=\sum_j\widehat{\Gamma}(v_j\otimes w_j)=\widehat{\Gamma}\Big(\sum_j v_j\otimes w_j\Big)=\widehat{\Gamma}(0)=0.\square$$

题 §9D-9

解答

定义 $\Gamma : V \times W \to V \otimes W$：$\Gamma(v,w) = Sv \otimes Tw$。$\Gamma$ 双线性（$\otimes$ 双线性，9.73；S,T 线性）。由 9.79，存在唯一线性映射 $S \otimes T : V \otimes W \to V \otimes W$ 使 $(S \otimes T)(v \otimes w) = Sv \otimes Tw$ 对一切 v, w。□

题 §9D-10

解答

($\Leftarrow$) 对纯张量 $(S^{-1} \otimes T^{-1})(S \otimes T)(v \otimes w) = v \otimes w$，且从左作用亦然，故互逆，$S \otimes T$ 可逆且 $(S \otimes T)^{-1} = S^{-1} \otimes T^{-1}$。($\Rightarrow$) 若 $S \otimes T$ 可逆而 S 不可逆：由 3.65，S 非单射或非满射。非单射：$Sv = 0$（$v \neq 0$），取 $w \neq 0$，$(S \otimes T)(v \otimes w) = 0$ 而 $v \otimes w \neq 0$（§9D-1），非单射。非满射：由 3.129，S' 非单射，取 $\varphi \in V' \setminus \{0\}$（$\varphi = 0$ 于 $\operatorname{range} S$）与 $\psi \in W' \setminus \{0\}$，$\gamma(v \otimes w) = \varphi(v)\psi(w)$ 给出 $(V \otimes W)'$ 的非零元，且 $(S \otimes T)'(\gamma) = 0$，故 $S \otimes T$ 非满射，矛盾。T 不可逆时同理。 □

题 §9D-11

解答

对纯张量（9.80）：

$$\begin{aligned}\big\langle (S \otimes T)(v \otimes w),\ v' \otimes w' \big\rangle &= \langle Sv, v' \rangle \langle Tw, w' \rangle \\ &= \langle v, S^* v' \rangle \langle w, T^* w' \rangle = \big\langle v \otimes w,\ (S^* \otimes T^*)(v' \otimes w') \big\rangle.\end{aligned}$$

纯张量张成 $V \otimes W$（9.74），故 $(S \otimes T)^* = S^* \otimes T^*$。 □

题 §9D-12

解答

对 m 归纳。$m = 2$ 即 9.80/9.82（存在且唯一）。$m > 2$：把 $V_1 \otimes \cdots \otimes V_m$ 看作 $(V_1 \otimes \cdots \otimes V_{m-1}) \otimes V_m$，由归纳假设与 9.82 得内积，且其满足题给乘积公式。唯一性：任何满足该公式的内积在纯张量上的取值被确定，而纯张量张成整个空间（9.74/9.87），故唯一。 □

题 §9D-13

解答

由 §9D-12 的内积：

$$\big\langle e^1_{j_1} \otimes \cdots \otimes e^m_{j_m},\ e^1_{j'_1} \otimes \cdots \otimes e^m_{j'_m} \big\rangle = \prod_{k=1}^{m} \langle e^k_{j_k}, e^k_{j'_k} \rangle = \prod_{k} \delta_{j_k, j'_k},$$

故该组规范正交；其个数为 $n_1 \cdots n_m = \dim(V_1 \otimes \cdots \otimes V_m)$（9.72 迭代），由 6.28 是规范正交基。□

成书说明

- **底本。**S. Axler, *Linear Algebra Done Right*, 4th ed.；中译本《线性代数应该这样学》（第四版），吴俊达、何阳译。
- **范围。**第 2–9 章共 35 节、681 题（第 1 章无习题）。题号格式为「§ 节-题号」，与中译本一致。
- **写法。**只列解答，不抄原题；证明性习题给完整推导，计算性习题给关键步骤与结果；定理一律按书中十进制编号引用。
- **勘误。**已按译者勘误表处理：§2B-3、§4-5、§5D-21、§6A-15、§6B-6 注、§7A-32、§7C-5、§7D-2。凡中译本 PDF 已含更正的，按更正后的题面解答。
- **记号。**$\mathbf{F}$ 为 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$；$\mathcal{L}(V)$、$\mathcal{P}(\mathbf{F})$、$\mathcal{M}(T)$ 分别为算子空间、多项式空间、算子矩阵；null、range、span、trace、dim 为相应运算。

——全书完——